

Campagne 2025 des Observatoires ruraux d'Alaotra et Marovoay  
Rapport consolidé d'enquêtes

|                              |                     |                    |
|------------------------------|---------------------|--------------------|
| Veromanitra Ramizason        | Bezaka Rivolala     | Thierry Razanakoto |
| Holimalala Randriamanampisoa | Florent Bédécarrats |                    |

2026-03-16

# Table des matières

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introduction</b>                                               | <b>2</b>  |
| <b>1 Description de l'enquête</b>                                 | <b>4</b>  |
| 1.1 Contexte et objectifs . . . . .                               | 4         |
| 1.2 Méthodologie . . . . .                                        | 5         |
| 1.3 Localisation des sites enquêtés . . . . .                     | 5         |
| 1.4 Ménages enquêtés . . . . .                                    | 6         |
| 1.4.1 Dénombrement et taux de sondage . . . . .                   | 6         |
| 1.4.2 Répartition par hameau . . . . .                            | 7         |
| 1.5 Déroulement de l'enquête . . . . .                            | 7         |
| 1.5.1 Période de collecte . . . . .                               | 7         |
| 1.5.2 Équipe d'enquête . . . . .                                  | 7         |
| <b>2 Caractéristiques socio-démographiques des ménages</b>        | <b>10</b> |
| 2.1 Description des ménages . . . . .                             | 10        |
| 2.1.1 Taille des ménages par observatoire . . . . .               | 11        |
| 2.1.2 Taille des ménages par hameau et par observatoire . . . . . | 11        |
| 2.1.3 Structure par âge . . . . .                                 | 11        |
| 2.1.4 Origine des CM et conjoints . . . . .                       | 13        |
| 2.1.5 Région d'origine . . . . .                                  | 14        |
| 2.1.6 Raison d'installation . . . . .                             | 15        |
| 2.2 Caractéristiques des chefs de ménages . . . . .               | 16        |
| 2.2.1 Caractéristiques socio-démographiques . . . . .             | 16        |
| 2.2.2 Niveau d'éducation . . . . .                                | 16        |
| 2.2.3 Alphabétisation des chefs de ménage . . . . .               | 16        |
| 2.2.4 Activités principales des Chefs de ménage . . . . .         | 20        |
| 2.3 Caractéristiques des autres membres de ménages . . . . .      | 22        |
| 2.3.1 Caractéristiques socio-démographiques . . . . .             | 23        |
| 2.3.2 Éducation et scolarisation . . . . .                        | 23        |
| 2.3.3 Scolarisation . . . . .                                     | 27        |

|          |                                                                        |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.3.4    | Activités principales des autres membres de ménages . . . . .          | 29        |
| 2.4      | Évolution des indicateurs démographiques (1996-2025) . . . . .         | 31        |
| <b>3</b> | <b>Habitat et niveau de vie</b>                                        | <b>34</b> |
| 3.1      | Habitat . . . . .                                                      | 34        |
| 3.1.1    | Statut d'occupation du logement . . . . .                              | 34        |
| 3.1.2    | Type de latrine . . . . .                                              | 35        |
| 3.1.3    | Acces a l'eau . . . . .                                                | 36        |
| 3.1.4    | Mode d'eclairage . . . . .                                             | 37        |
| 3.1.5    | Source d'energie pour la cuisson . . . . .                             | 38        |
| 3.2      | Niveau de vie . . . . .                                                | 39        |
| 3.2.1    | Biens de confort courant . . . . .                                     | 39        |
| 3.2.2    | Equipement agricole . . . . .                                          | 41        |
| 3.2.3    | Materiel de communication audiovisuelle et telecommunication . . . . . | 41        |
| 3.3      | Transferts sortants . . . . .                                          | 43        |
| 3.4      | Revenu . . . . .                                                       | 43        |
| 3.4.1    | Structure du revenu total . . . . .                                    | 45        |
| 3.4.2    | Decomposition du revenu courant . . . . .                              | 46        |
| 3.4.3    | Distribution du revenu total . . . . .                                 | 46        |
| 3.4.4    | Revenu courant et revenu exceptionnel . . . . .                        | 47        |
| 3.4.5    | Menages a revenu negatif ou nul . . . . .                              | 47        |
| 3.5      | Evolution des revenus nominaux depuis 1995 . . . . .                   | 48        |
| 3.5.1    | Deflation et indices de prix . . . . .                                 | 50        |
| 3.5.2    | Prix median du paddy et comparaison avec l'IPC . . . . .               | 50        |
| 3.5.3    | Revenus reels (deflates par l'IPC national) . . . . .                  | 52        |
| 3.5.4    | Revenus reels (deflates par le prix du paddy) . . . . .                | 53        |
| 3.6      | Evolution des conditions d'habitat (1997-2025) . . . . .               | 54        |
| <b>4</b> | <b>Foncier</b>                                                         | <b>56</b> |
| 4.1      | Patrimoine foncier . . . . .                                           | 56        |
| 4.1.1    | Nombre de parcelles possédées . . . . .                                | 56        |
| 4.1.2    | Type et localisation des parcelles possédées . . . . .                 | 57        |
| 4.1.3    | Irrigation des parcelles possédées . . . . .                           | 57        |
| 4.1.4    | Mode d'acquisition et ancienneté . . . . .                             | 57        |
| 4.1.5    | Propriétaire dans le ménage . . . . .                                  | 60        |
| 4.2      | Sécurisation foncière . . . . .                                        | 60        |
| 4.3      | Parcelles cédées à des tiers . . . . .                                 | 62        |
| 4.4      | Parcelles exploitées non possédées . . . . .                           | 64        |

|          |                                                                         |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.5      | Abandon de parcelles . . . . .                                          | 67        |
| 4.6      | Satisfaction à l'égard de la surface possédée . . . . .                 | 67        |
| 4.7      | Pistes d'analyse complémentaires . . . . .                              | 67        |
| <b>5</b> | <b>Agriculture, élevage et pêche</b>                                    | <b>69</b> |
| 5.1      | Agriculture . . . . .                                                   | 69        |
| 5.1.1    | Riziculture . . . . .                                                   | 69        |
| 5.1.2    | Autres cultures . . . . .                                               | 74        |
| 5.1.3    | Jardins potagers et cueillette . . . . .                                | 77        |
| 5.1.4    | Exploitation forestière . . . . .                                       | 81        |
| 5.2      | Élevage . . . . .                                                       | 81        |
| 5.2.1    | Pratique de l'élevage . . . . .                                         | 81        |
| 5.2.2    | Espèces élevées . . . . .                                               | 81        |
| 5.2.3    | Objectifs de l'élevage . . . . .                                        | 82        |
| 5.2.4    | Ventes et pertes d'animaux . . . . .                                    | 82        |
| 5.2.5    | Produits de l'élevage . . . . .                                         | 82        |
| 5.3      | Chasse et pêche . . . . .                                               | 82        |
| 5.3.1    | Fréquence et saisonnalité . . . . .                                     | 85        |
| 5.4      | Main d'oeuvre agricole . . . . .                                        | 85        |
| 5.4.1    | Emploi de main d'oeuvre . . . . .                                       | 85        |
| 5.4.2    | Opérations nécessitant de la main d'oeuvre salariée . . . . .           | 88        |
| 5.4.3    | Main d'oeuvre permanente . . . . .                                      | 88        |
| 5.4.4    | Cultures non rizicoles par quintile de revenu . . . . .                 | 88        |
| 5.5      | Évolution des indicateurs agricoles (1995–2025) . . . . .               | 89        |
| 5.6      | Pistes d'analyse complémentaires . . . . .                              | 91        |
| <b>6</b> | <b>Sécurité alimentaire</b>                                             | <b>92</b> |
| 6.1      | Disponibilité alimentaire . . . . .                                     | 92        |
| 6.1.1    | Période de soudure . . . . .                                            | 92        |
| 6.1.2    | Stress alimentaire . . . . .                                            | 94        |
| 6.1.3    | Alimentation de base . . . . .                                          | 96        |
| 6.2      | Stratégies de sécurité alimentaire . . . . .                            | 97        |
| 6.2.1    | Fréquence des stratégies d'adaptation . . . . .                         | 99        |
| 6.2.2    | Sources d'endettement et d'emprunt alimentaire . . . . .                | 100       |
| 6.3      | Indice synthétique de stratégies d'adaptation (CSI simplifié) . . . . . | 100       |
| 6.4      | Évolution de la sécurité alimentaire (1995–2025) . . . . .              | 101       |

|          |                                                                     |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>7</b> | <b>Rapport des ménages ruraux avec l'environnement</b>              | <b>103</b> |
| 7.1      | Représentation de la zone protégée par les ménages . . . . .        | 103        |
| 7.1.1    | Caractérisation de la zone : disponibilité des ressources . . . . . | 103        |
| 7.1.2    | Évolution perçue des ressources . . . . .                           | 103        |
| 7.1.3    | Appartenance perçue de la zone . . . . .                            | 103        |
| 7.1.4    | Menaces perçues et responsables . . . . .                           | 103        |
| 7.1.5    | Ce que représente la zone pour les ménages . . . . .                | 106        |
| 7.2      | Exploitation forestière et usage de l'Aire protégée . . . . .       | 106        |
| 7.2.1    | Collecte de bois et charbon . . . . .                               | 106        |
| 7.2.2    | Saisonnalité de la collecte forestière . . . . .                    | 106        |
| 7.2.3    | Commercialisation des produits forestiers . . . . .                 | 106        |
| 7.2.4    | Fréquentation de l'Aire protégée . . . . .                          | 108        |
| 7.2.5    | Raisons de non-fréquentation . . . . .                              | 108        |
| 7.2.6    | Usages de l'Aire protégée . . . . .                                 | 108        |
| 7.2.7    | Saisonnalité de la fréquentation de l'AP . . . . .                  | 108        |
| 7.3      | Feux de brousse . . . . .                                           | 111        |
| 7.3.1    | Opinions sur les raisons des feux . . . . .                         | 111        |
| 7.3.2    | Pratique du feu . . . . .                                           | 111        |
| 7.3.3    | Saisonnalité des feux . . . . .                                     | 112        |
| 7.3.4    | Avis sur les feux . . . . .                                         | 112        |
| 7.4      | Protection de l'Aire protégée . . . . .                             | 114        |
| 7.4.1    | Connaissance de l'Aire protégée . . . . .                           | 114        |
| 7.4.2    | Impact perçu des actions de l'AP . . . . .                          | 114        |
| 7.4.3    | Gestionnaire souhaité . . . . .                                     | 114        |
| 7.4.4    | Mesures de protection souhaitées . . . . .                          | 115        |
| 7.4.5    | Pauvreté vs. environnement : quelle priorité ? . . . . .            | 115        |
| 7.4.6    | Connaissance des actions de protection . . . . .                    | 115        |
| <b>8</b> | <b>Cataclysmes et catastrophes</b>                                  | <b>118</b> |
| 8.1      | Prévalence des cataclysmes . . . . .                                | 118        |
| 8.1.1    | Taux d'exposition global . . . . .                                  | 118        |
| 8.1.2    | Prévalence par type de catastrophe . . . . .                        | 119        |
| 8.1.3    | Nombre moyen de catastrophes par ménage . . . . .                   | 119        |
| 8.2      | Sévérité des dégâts . . . . .                                       | 120        |
| 8.2.1    | Dégâts sur le logement . . . . .                                    | 120        |
| 8.2.2    | Dégâts sur l'élevage . . . . .                                      | 121        |
| 8.2.3    | Conséquences sur les personnes . . . . .                            | 121        |
| 8.2.4    | Profil de sévérité des principaux cataclysmes . . . . .             | 122        |

|           |                                                                                    |            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8.3       | Saisonnalité des cataclysmes . . . . .                                             | 123        |
| 8.4       | Dégâts agricoles par culture . . . . .                                             | 124        |
| 8.4.1     | Cultures les plus touchées . . . . .                                               | 124        |
| 8.4.2     | Dégâts sur les champs de riz par type de catastrophe . . . . .                     | 124        |
| 8.4.3     | Dégâts sur les stocks de riz par type de catastrophe . . . . .                     | 124        |
| 8.4.4     | Comparaison dégâts champs vs stocks pour les principales cultures . . . . .        | 126        |
| 8.5       | Évolution de la prévalence des catastrophes (2003–2025) . . . . .                  | 126        |
| <b>9</b>  | <b>Insertion sociale et accès des ménages aux projets</b>                          | <b>128</b> |
| 9.1       | Insertion sociale . . . . .                                                        | 128        |
| 9.1.1     | Appartenance à une organisation . . . . .                                          | 128        |
| 9.1.2     | Nombre d’organisations par ménage . . . . .                                        | 128        |
| 9.1.3     | Type d’organisation . . . . .                                                      | 128        |
| 9.1.4     | Qui dans le ménage est membre . . . . .                                            | 130        |
| 9.1.5     | Niveau de responsabilité . . . . .                                                 | 130        |
| 9.2       | Accès des ménages aux projets . . . . .                                            | 130        |
| 9.2.1     | Bénéficiaires de projets . . . . .                                                 | 130        |
| 9.2.2     | Taux de bénéficiaires par type de projet . . . . .                                 | 130        |
| 9.2.3     | Source des projets . . . . .                                                       | 132        |
| 9.3       | Croisement insertion sociale et accès aux projets . . . . .                        | 132        |
| 9.4       | Pistes d’analyse complémentaires . . . . .                                         | 132        |
| <b>10</b> | <b>Évaluation de la qualité de l’enquête</b>                                       | <b>135</b> |
| 10.1      | Qualité de l’enquête (évaluation par l’enquêteur, page de couverture) . . . . .    | 135        |
| 10.2      | Répondant . . . . .                                                                | 135        |
| 10.3      | Qualité de la réponse (évaluation par l’enquêteur, fin de questionnaire) . . . . . | 135        |
| 10.4      | Réaction du répondant (évaluation par l’enquêteur, fin de questionnaire) . . . . . | 137        |
| 10.5      | Codes aberrants à signaler pour l’apurement . . . . .                              | 137        |
| 10.6      | Synthèse croisée . . . . .                                                         | 139        |
| 10.7      | Remarques générales . . . . .                                                      | 139        |
| <b>11</b> | <b>Représentativité et pondération</b>                                             | <b>140</b> |
| 11.1      | Plan de sondage et poids de base . . . . .                                         | 140        |
| 11.1.1    | Structure de l’échantillon . . . . .                                               | 140        |
| 11.1.2    | Taux de sondage par site . . . . .                                                 | 140        |
| 11.1.3    | Estimations pondérées vs. non pondérées . . . . .                                  | 142        |
| 11.2      | Évaluation de la représentativité . . . . .                                        | 142        |
| 11.2.1    | Indicateurs démographiques de base . . . . .                                       | 142        |
| 11.2.2    | Indicateurs socio-économiques complémentaires . . . . .                            | 142        |

|        |                                                                   |     |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 11.2.3 | Pyramides des âges . . . . .                                      | 143 |
| 11.2.4 | Détail communal . . . . .                                         | 143 |
| 11.3   | Méthodes de correction . . . . .                                  | 143 |
| 11.3.1 | Post-stratification par sexe du chef de ménage . . . . .          | 144 |
| 11.3.2 | Calage sur marges (calibration) . . . . .                         | 144 |
| 11.3.3 | Estimation pour petits domaines : modèle de Fay-Herriot . . . . . | 144 |
| 11.3.4 | Sources de données auxiliaires . . . . .                          | 144 |
| 11.4   | Dérive du panel et recalibration historique . . . . .             | 145 |
| 11.4.1 | Structure historique du panel (1995–2015) . . . . .               | 145 |
| 11.4.2 | Dérive du panel : vieillissement des chefs de ménage . . . . .    | 146 |
| 11.4.3 | Cadre de recalibration historique . . . . .                       | 146 |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Bibliographie</b> | <b>148</b> |
|----------------------|------------|

# Introduction



**Figure 1** – Rizière dans la région d’Alaotra Mangoro. Photo : Leja Mitarika / NJProduction, [CC BY-SA 4.0](#), via [Wikimedia Commons](#).

Ce document présente le traitement et l’analyse des données des observatoires ruraux d’Alaotra et de Marovoay pour la campagne 2025. La période de référence s’étend d’octobre 2024 à septembre 2025. Ces données ont été récoltées afin d’étudier l’évaluation d’impact de la conservation sur les conditions de vie des ménages aux alentours des aires protégées.

## **i** Confidentialité statistique

Par souci de confidentialité, les cellules de tableaux reposant sur un effectif inférieur à 5 observations sont supprimées et remplacées par la mention « < 5 ». Les fichiers téléchargeables par site appliquent la même règle.

Au préalable, une analyse exploratoire des données est essentielle avec les étapes suivantes :



- le chargement des données ;
- la vérification de la complétude des données ;
- l’apurement des données ;
- les analyses descriptives des données.

Brèves historiques des OR : 1995-2015

Description d’Alaotra

Description de Marovoay

Pour cette année 2025, deux observatoires ruraux ont fait l’objet d’enquête auprès des ménages ruraux.

Hameaux pour Alaotra : Hameaux pour Marovoay : Madiromiongana, Bepako, Maroala, Ampijoroa

Nombres de ménages enquêtés :

# Chapitre 1

## Description de l'enquête

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, et sont susceptibles de faire l'objet de corrections.

### 1.1 Contexte et objectifs

Les Observatoires Ruraux (OR) de Madagascar sont un dispositif d'enquête longitudinale auprès de ménages ruraux, mis en place à partir de 1995 dans le cadre du réseau des observatoires ruraux coordonné par l'IRD et l'INSTAT, puis le Ministère de l'agriculture. Deux OR font l'objet de cette campagne d'enquête en 2025 :

- **Alaotra**, situé dans la région Alaotra-Mangoro, dans les districts d'Ambatondrazaka et d'Amparafaravola. L'Alaotra est le premier grenier à riz de Madagascar, caractérisé par de vastes plaines irriguées et des périmètres aménagés.
- **Marovoay**, situé dans la région Boeny, dans le district de Marovoay. Marovoay constitue le deuxième pôle rizicole du pays, avec une production reposant sur l'irrigation par les eaux du fleuve Betsiboka.

**Marovoay.** L'observatoire de Marovoay est situé dans la plaine alluviale du fleuve Betsiboka, au nord-ouest de Madagascar. La zone d'enquête s'organise autour de quatre fokontany — Ampijoroa et Maroala sur la rive gauche, Bepako et Madiromiongana sur la rive droite — séparés par le fleuve. La proximité du Parc national d'Ankarafantsika, dont les limites ont été étendues en 2002, confère à cette zone un intérêt particulier pour l'étude des interactions entre conservation et développement rural. L'économie locale repose principalement sur la riziculture irriguée, complétée par l'élevage bovin et les cultures de rente.

**Alaotra.** L'observatoire de l'Alaotra se situe dans la cuvette du lac Alaotra, le plus grand lac de Madagascar, au centre-est de l'île. La zone d'enquête couvre sept fokontany répartis dans les districts d'Ambatondrazaka et d'Amparafaravola : Avaradrano, Feramanga Atsimo et Mangabe au sud du lac, Analamiranga, Maritampona, Ambohidrony et Ambatomanga à l'ouest. Le lac Alaotra est une nouvelle aire protégée établie temporairement en 2007, puis définitivement en 2015. Il est entouré de marais et de zones humides qui abritent des espèces endémiques. Premier bassin rizicole du pays, la région est aussi caractérisée par une pression foncière croissante et une dynamique de déforestation des bassins versants.

Ces deux observatoires ont été enquêtés de manière régulière entre 1995 et 2014 (Marovoay) et 1999 et 2014 (Alaotra), avec une seule interruption l'année 2009 en raison de la crise politique qui a secoué le pays. La campagne 2025, réalisée par le projet BETSAKA, renoue avec ce suivi après une interruption de plus de dix ans. L'enquête conserve les instruments et la méthodologie des campagnes antérieures, tout en reprenant des ajustements faits dans le cadre de l'observatoire du Makay en 2022 et 2024, et en les adaptant au contexte actuel.

Introduire ici un paragraphe qui liste les modifications introduites pour cette campagne : allègement du questionnaire, modules développés pour le Makay qui ont été repris, nouveau formulaire de

consentement éclairé...

La période de référence couvre les douze mois précédant l'interview, soit du 1<sup>er</sup> octobre 2024 au 30 septembre 2025.

*Note méthodologique.* Après plus de dix ans d'interruption (la dernière campagne régulière date de 2014), la reconstitution du panel de ménages constitue un défi majeur. Le suivi longitudinal est affecté par l'attrition (décès, migration, éclatement des ménages), ce qui a conduit à compléter le panel historique par un nouveau tirage aléatoire. Les comparaisons inter-temporelles doivent donc être interprétées avec prudence, en tenant compte de ce renouvellement partiel de l'échantillon. Un chapitre d'approfondissement est consacré à cette question, voir Chapitre 11.

## 1.2 Méthodologie

L'enquête reprend le protocole des campagnes antérieures des Observatoires Ruraux. Le questionnaire ménage couvre l'ensemble des dimensions socio-économiques : démographie, habitat, activités agricoles et non agricoles, foncier, revenus, sécurité alimentaire, environnement et événements climatiques.

Les unités d'observation sont les ménages résidant dans les hameaux échantillonnés. L'échantillon de 2025 vise à reconstituer autant que possible le panel de ménages suivis lors des campagnes précédentes, complété par de nouveaux ménages en remplacement de ceux ayant quitté la zone ou disparus.

Les enquêteurs ont été formés par les superviseurs avant le déploiement sur le terrain. La saisie des données a été réalisée à l'aide de masques de saisie dédiés.

### Note

Le protocole éthique de l'enquête a fait l'objet d'une approbation. Il est présenté en annexe du rapport.

## 1.3 Localisation des sites enquêtés

Les coordonnées GPS des hameaux enquêtés ont été relevées lors de la campagne. La carte ci-dessous présente la localisation approximative de chaque fokontany, calculée comme le centroïde des hameaux qui le composent. Les deux observatoires se situent dans le nord-ouest (Marovoay) et le centre-est (Alaotra) de Madagascar.

**Table 1.1** – Répartition des ménages et des individus selon les observatoires

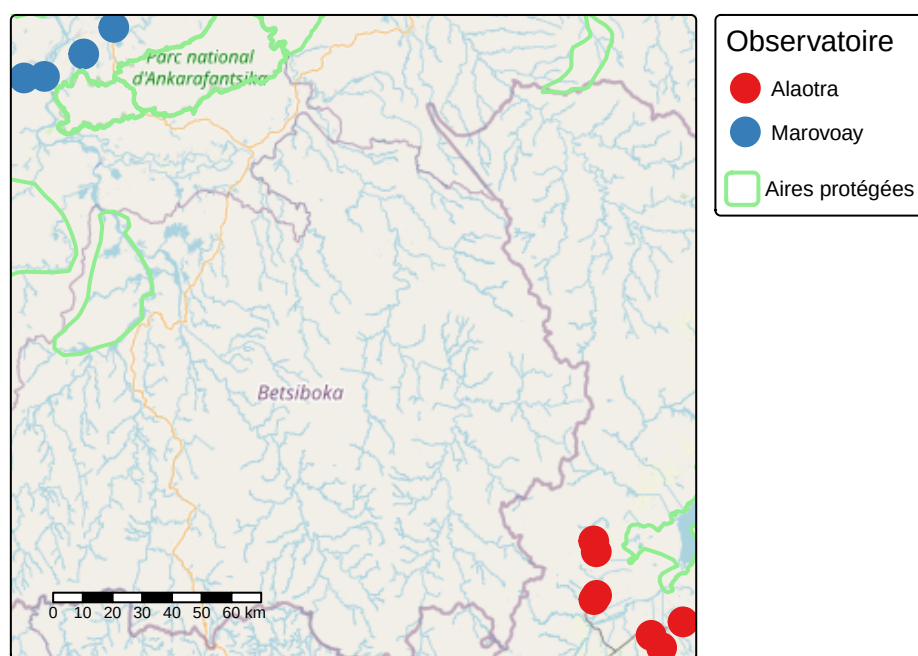
| Observatoire    | Ménages      | Individus    | % ménages    | % individus  |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Marovoay        | 519          | 2 297        | 50.6         | 53.8         |
| Alaotra         | 507          | 1 975        | 49.4         | 46.2         |
| <b>Ensemble</b> | <b>1 026</b> | <b>4 272</b> | <b>100.0</b> | <b>100.0</b> |

Source : Enquête auprès des OR 2025

**Table 1.2** – Dénombrement et taux de sondage par observatoire

| Observatoire | Toits dénombrés | Ménages dénombrés | Ménages enquêtés | Taux de sondage (%) |
|--------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Alaotra      | 6 142           | 6 210             | 507              | 8.2                 |
| Marovoay     | 2 370           | 2 506             | 519              | 20.7                |

Source : Synthèse Dénombrement OR 2025 &amp; Enquête auprès des OR 2025

**Figure 1.1** – Localisation approximative des fokontany enquêtés (centroïde des hameaux)

## 1.4 Ménages enquêtés

Au total, 1026 ménages ont été enquêtés : 519 à Marovoay et 507 à Alaotra. Voir Table 2.1.

### 1.4.1 Dénombrement et taux de sondage

Le dénombrement préalable à l'enquête a recensé l'ensemble des ménages résidant dans les hameaux échantillonnés. Le Table 1.2 confronte le nombre de ménages dénombrés au nombre de ménages effectivement enquêtés. Le taux de sondage global est de l'ordre de 18 %.

**Table 1.3** – Répartition des ménages enquêtés par hameau

| Hameau           | Ménages    | % obs.       |
|------------------|------------|--------------|
| <b>Alaotra</b>   |            |              |
| Avaradrano       | 90         | 17.8         |
| Feramanga Atsimo | 89         | 17.6         |
| Mangabe          | 73         | 14.4         |
| Ambatomanga      | 68         | 13.4         |
| Ambodivoara      | 58         | 11.4         |
| Ambohidrony      | 52         | 10.3         |
| Analamiranga     | 46         | 9.1          |
| Ambatoharanana   | 31         | 6.1          |
| <b>Ensemble</b>  | <b>507</b> | <b>100.0</b> |
| <b>Marovoay</b>  |            |              |
| Ampijoroa        | 143        | 27.6         |
| Madiromiongana   | 137        | 26.4         |
| Bepako           | 123        | 23.7         |
| Maroala          | 116        | 22.4         |
| <b>Ensemble</b>  | <b>519</b> | <b>100.0</b> |

Source : Enquête auprès des OR 2025

**Table 1.4** – Période de collecte par observatoire

| Observatoire | Début          | Fin              | Jours d'enquête | Ménages |
|--------------|----------------|------------------|-----------------|---------|
| Alaotra      | 1 October 2025 | 14 November 2025 | 32              | 507     |
| Marovoay     | 3 October 2025 | 10 November 2025 | 30              | 518     |

Source : Enquête auprès des OR 2025

### 1.4.2 Répartition par hameau

Le Table 1.3 détaille le nombre de ménages enquêtés dans chacun des hameaux, regroupés par site au sein de chaque observatoire.

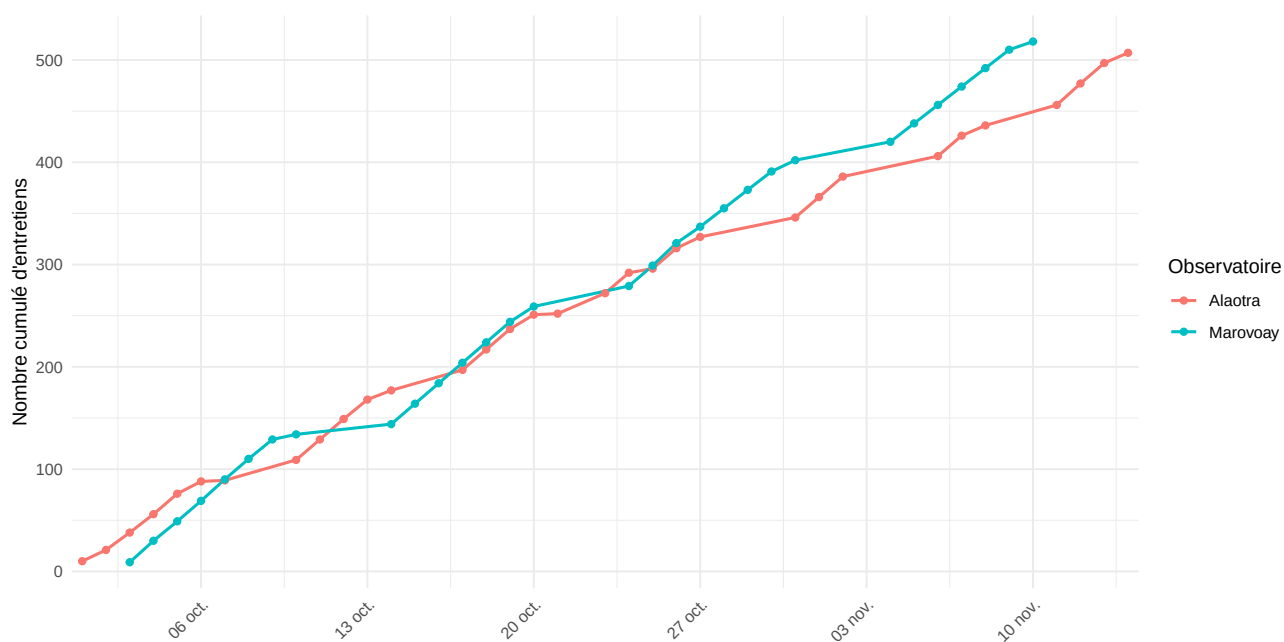
## 1.5 Déroulement de l'enquête

### 1.5.1 Période de collecte

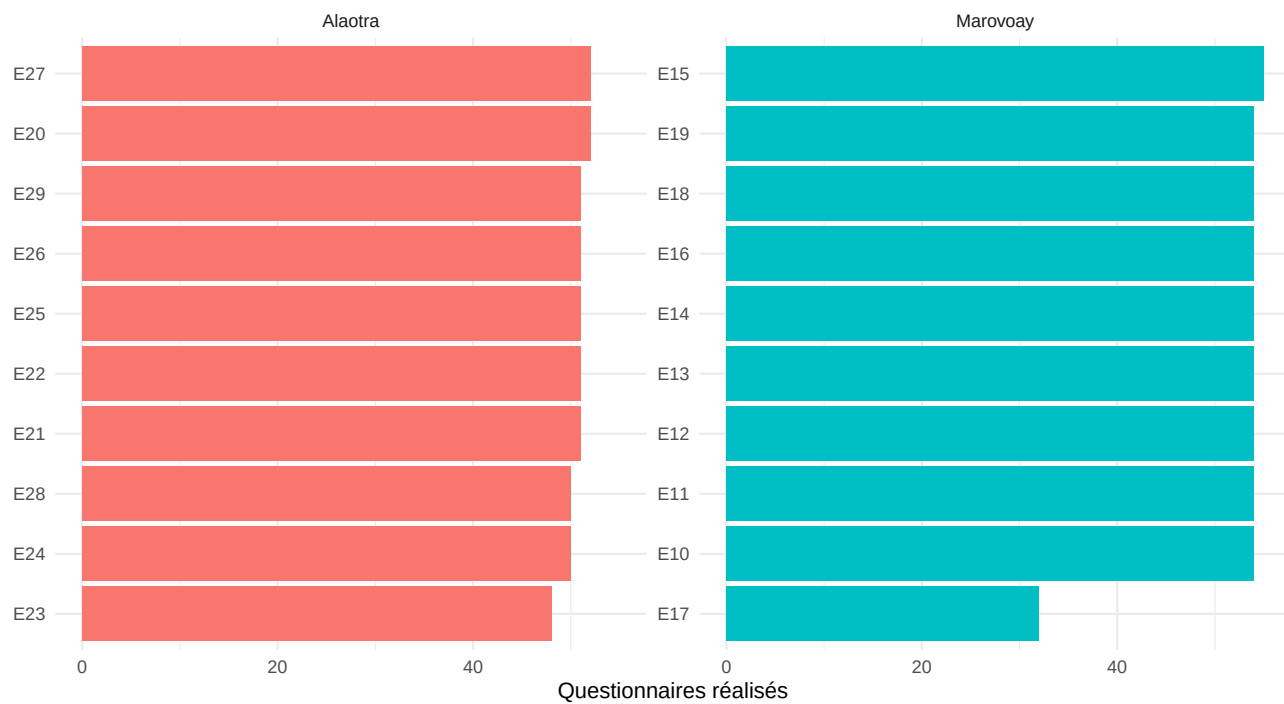
Les entretiens se sont déroulés entre début octobre et mi-novembre 2025. Un entretien isolé a été réalisé à Marovoay le 3 septembre ; il est exclu du chronogramme ci-dessous qui ne retient que les dates à partir du 1<sup>er</sup> octobre 2025. Le Figure 1.2 présente l'évolution cumulée du nombre d'entretiens réalisés.

### 1.5.2 Équipe d'enquête

L'enquête a mobilisé 20 enquêteurs (10 par observatoire), encadrés par 6 superviseurs (3 par observatoire). La saisie des questionnaires a été assurée par 4 opérateurs. Le Figure 1.3 présente le nombre de questionnaires réalisés par chaque enquêteur (identifié par un code anonyme).



**Figure 1.2** – Fréquences cumulées des entretiens par observatoire (à partir du 1er octobre 2025)



**Figure 1.3** – Nombre de questionnaires par enquêteur et observatoire

**Table 1.5** – Nombre de questionnaires supervisés par superviseur

| Superviseur | Alaotra | Marovoay |
|-------------|---------|----------|
| S01         | 172     | 86       |
| S02         | 166     | 217      |
| S03         | 169     | 216      |

Source : Enquête auprès des OR 2025

**Table 1.6** – Nombre de questionnaires saisis par opérateur de saisie

| Opérateur | Questionnaires |
|-----------|----------------|
| OP01      | 252            |
| OP02      | 255            |
| OP03      | 260            |
| OP04      | 259            |

Source : Enquête auprès des OR 2025

## Chapitre 2

# Caractéristiques socio-démographiques des ménages

Le ménage est l'unité de base de l'enquête. Cette section décrit la composition des ménages, les caractéristiques des chefs de ménage et de leurs membres, ainsi que l'évolution de ces indicateurs.

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, et sont susceptibles de faire l'objet de corrections.

**Marovoay.** À Marovoay, la structure des ménages est marquée par l'hétérogénéité des stratégies économiques et des structures familiales. La proximité de la ville de Marovoay et de la route nationale RN4 reliant Antananarivo à Mahajanga facilite les échanges et influence les activités non agricoles des ménages.

**Alaotra.** Dans l'Alaotra, la riziculture irriguée constitue le socle de l'économie domestique, et la taille des exploitations rizicoles influence directement la structure et les revenus des ménages. Les fokontany proches des périmètres irrigués (Avaradrano, Feramanga Atsimo) présentent des profils économiques distincts de ceux situés en périphérie de la cuvette (Analamiranga, Maritampona), où la dépendance au riz pluvial et à l'élevage est plus marquée.

*Note technique.* Les indicateurs démographiques présentés dans cette section sont calculés à partir du fichier ménage (**res\_deb**) et du fichier des membres (**res\_m\_a**). La classification des activités principales s'appuie sur une nomenclature sectorielle inspirée de la CITI Rév. 4. Les effectifs inférieurs à cinq sont masqués par souci de confidentialité statistique. Les comparaisons entre les deux observatoires doivent tenir compte de la différence de taille des échantillons et de la structure spatiale des zones enquêtées.

### 2.1 Description des ménages

L'enquête a permis de recenser 4272 individus répartis dans 1026 ménages au sein des deux observatoires.

**Alaotra.** La taille moyenne des ménages s'établit à 3.9 personnes.

**Marovoay.** La taille moyenne des ménages s'établit à 4.4 personnes.



**Table 2.1** – Taille moyenne des ménages par observatoire

| Observatoire | Taille moyenne |
|--------------|----------------|
| Alaotra      | 3.90           |
| Marovoay     | 4.43           |

Source : Enquête auprès des OR 2025

## Taille moyenne des ménages par hameau par observatoire

| Hameau           | Taille moyenne |
|------------------|----------------|
| <b>Alaotra</b>   |                |
| Ambatoharanana   | 4.03           |
| Analamiranga     | 3.98           |
| Ambodivoara      | 3.86           |
| Ambohidrony      | 3.81           |
| Ambatomanga      | 4.03           |
| Mangabe          | 4.03           |
| Avaradrano       | 3.76           |
| Feramanga Atsimo | 3.81           |
| <b>Marovoay</b>  |                |
| Ampijoroa        | 4.81           |
| Maroala          | 4.70           |
| Madiromiongana   | 3.86           |
| Bepako           | 4.35           |

Source : Enquête auprès des OR 2025

### 2.1.1 Taille des ménages par observatoire

### 2.1.2 Taille des ménages par hameau et par observatoire

### 2.1.3 Structure par âge

La structure démographique des ménages enquêtés révèle une population jeune. Cette distribution, caractéristique des populations rurales malgaches, implique un fort taux de dépendance.

**Alaotra.** 37 % des individus ont moins de 15 ans. La population en âge de travailler (15–64 ans) représente 57.9 %, tandis que les personnes de 65 ans et plus ne constituent que 5.1 %.

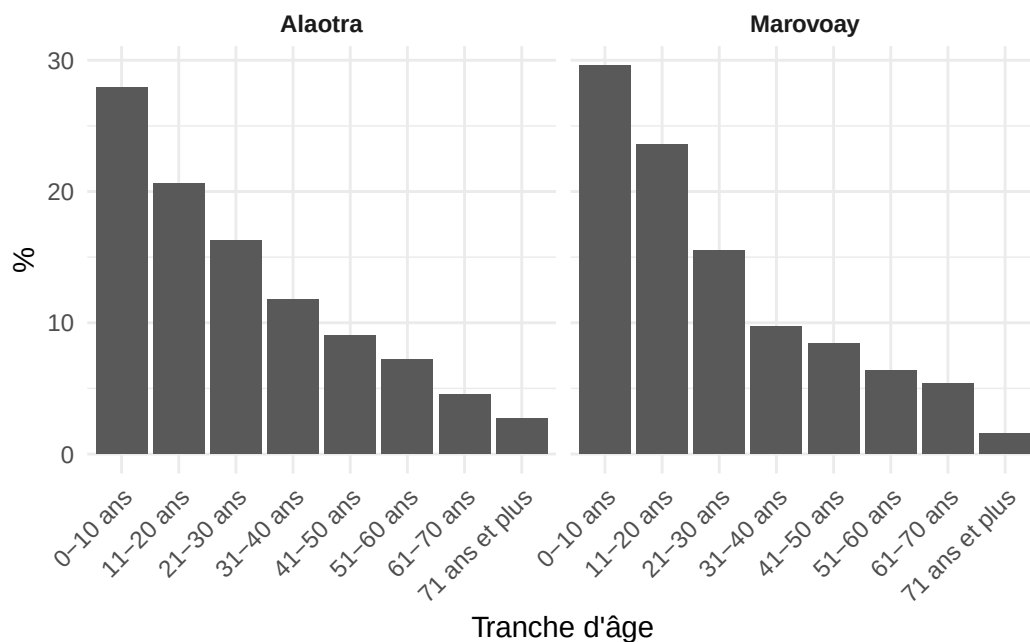
**Marovoay.** 40.7 % des individus ont moins de 15 ans. La population en âge de travailler (15–64 ans) représente 54.7 %, tandis que les personnes de 65 ans et plus ne constituent que 4.6 %.

# Répartition des membres du ménage par tranche d'âge

| Tranche d'âge   | Effectif | %    |
|-----------------|----------|------|
| <b>Alaotra</b>  |          |      |
| 0-10 ans        | 551      | 27.9 |
| 11-20 ans       | 407      | 20.6 |
| 21-30 ans       | 322      | 16.3 |
| 31-40 ans       | 232      | 11.8 |
| 41-50 ans       | 177      | 9.0  |
| 51-60 ans       | 143      | 7.2  |
| 61-70 ans       | 88       | 4.5  |
| 71 ans et plus  | 53       | 2.7  |
| <b>Marovoay</b> |          |      |
| 0-10 ans        | 679      | 29.6 |
| 11-20 ans       | 542      | 23.6 |
| 21-30 ans       | 355      | 15.5 |
| 31-40 ans       | 222      | 9.7  |
| 41-50 ans       | 193      | 8.4  |
| 51-60 ans       | 146      | 6.4  |
| 61-70 ans       | 124      | 5.4  |
| 71 ans et plus  | 36       | 1.6  |

Source : Enquête auprès des OR 2025

## 2.1.3.1 Au niveau des observatoires



**Figure 2.1** – Répartition des membres des ménages par tranche d'âge selon les observatoires

# Origine des chefs de ménage et conjoints par observatoire

## Effectifs et pourcentages

| Origine         | Chefs de ménage |      | Conjoints |      |
|-----------------|-----------------|------|-----------|------|
|                 | N               | %    | N         | %    |
| <b>Alaotra</b>  |                 |      |           |      |
| Mpihavy         | 52              | 10.3 | 61        | 16.4 |
| Tompon-tany     | 338             | 66.8 | 210       | 56.5 |
| Valivotaka      | 26              | 5.1  | 28        | 7.5  |
| Zana-tany       | 90              | 17.8 | 73        | 19.6 |
| <b>Marovoay</b> |                 |      |           |      |
| Mpihavy         | 42              | 8.1  | 52        | 13.8 |
| Tompon-tany     | 202             | 39.0 | 141       | 37.5 |
| Valivotaka      | 70              | 13.5 | 43        | 11.4 |
| Zana-tany       | 204             | 39.4 | 140       | 37.2 |

Source : Enquête auprès des OR 2025

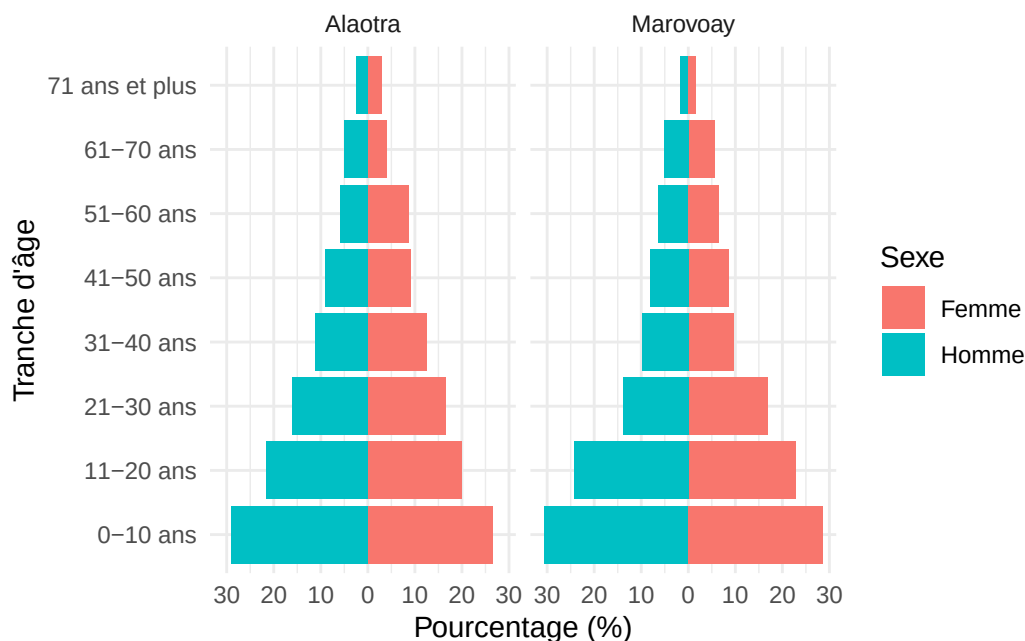


Figure 2.2 – Pyramide des âges des membres des ménages enquêtés par observatoire

## 2.1.4 Origine des CM et conjoints

L'origine géographique des chefs de ménage et de leurs conjoints renseigne sur les dynamiques migratoires et le degré d'ancrage local des familles. La classification distingue les *tompon-tany* (autochtones), les *zana-tany* (nés sur place de parents migrants), les *valivotaka* (migrants installés durablement) et les *mpihavy* (arrivants récents). La répartition de ces catégories diffère sensiblement entre les deux observatoires.

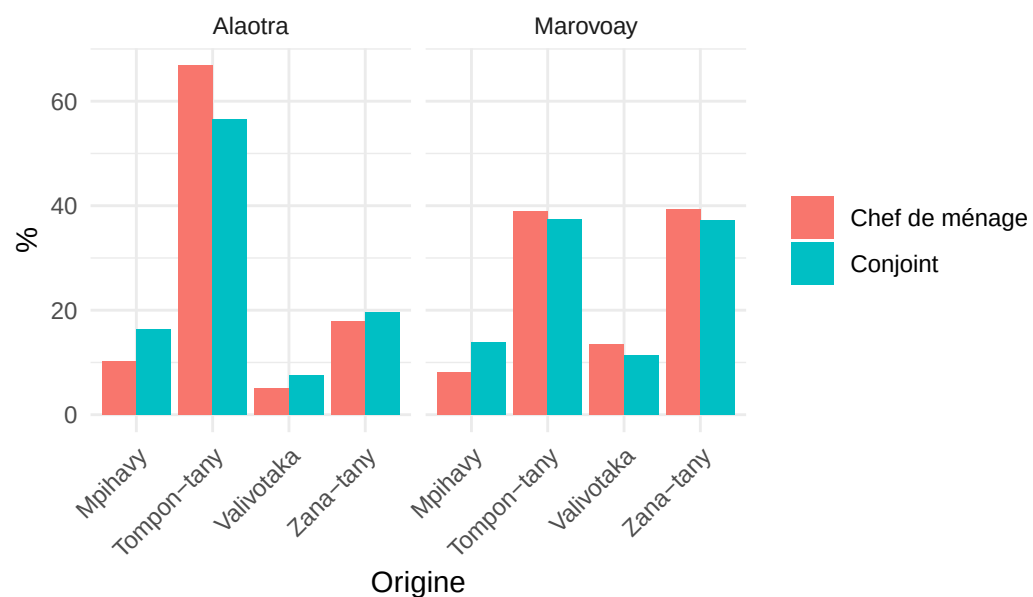
## Région d'origine des CM et conjoints

### Effectifs et pourcentages

| Région          | Chefs de ménage |      | Conjoints |      |
|-----------------|-----------------|------|-----------|------|
|                 | N               | %    | N         | %    |
| <b>Alaotra</b>  |                 |      |           |      |
| 1               | 15              | 15.6 | 14        | 13.3 |
| 2               | 21              | 21.9 | 34        | 32.4 |
| 3               | 60              | 62.5 | 57        | 54.3 |
| <b>Marovoay</b> |                 |      |           |      |
| 1               | 10              | 7.2  | 7         | 6.4  |
| 2               | 5               | 3.6  | 21        | 19.1 |
| 3               | 123             | 89.1 | 82        | 74.5 |

Source : Enquête auprès des OR 2025

### Distribution de l'origine des CM et conjoints



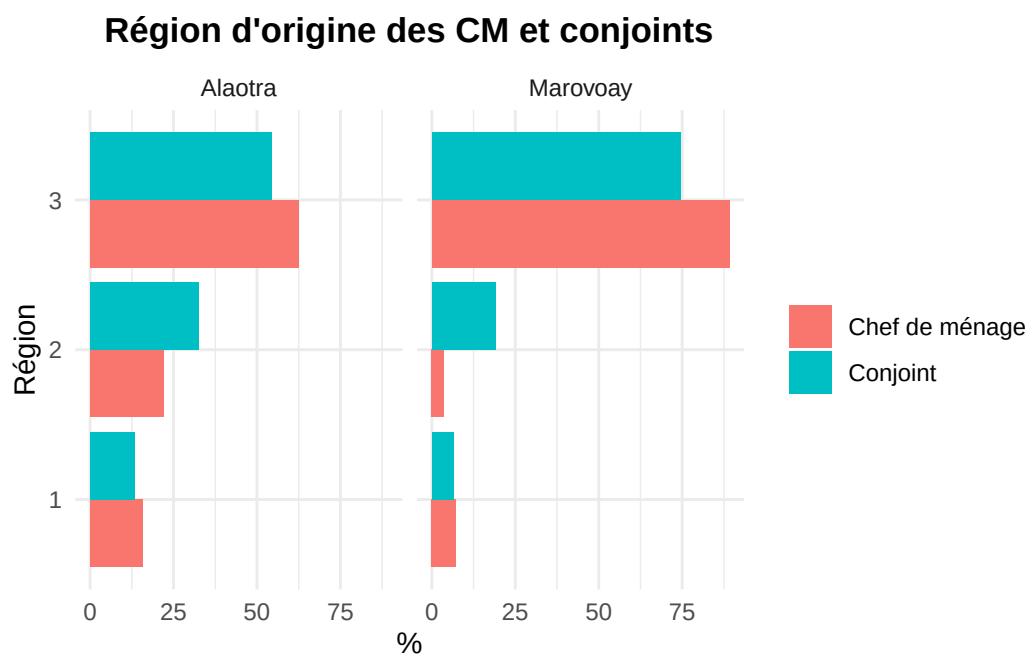
### 2.1.5 Région d'origine

La provenance régionale des CM et conjoints qui ne sont pas natifs de la localité permet d'identifier les principaux bassins migratoires alimentant chaque observatoire.

## Raison d'implantation des CM et conjoints par observatoire Effectifs et pourcentages

| Raison               | Chefs de ménage |      | Conjoints |      |
|----------------------|-----------------|------|-----------|------|
|                      | N               | %    | N         | %    |
| <b>Alaotra</b>       |                 |      |           |      |
| Autre raison         | 0               | 0.0  | 0         | 0.0  |
| Mariage              | 51              | 10.1 | 113       | 30.5 |
| Natif                | 371             | 73.3 | 216       | 58.2 |
| Travail agricole     | 46              | 9.1  | 25        | 6.7  |
| Travail non agricole | 35              | 6.9  | 15        | 4.0  |
| <b>Marovoay</b>      |                 |      |           |      |
| Autre raison         | 0               | 0.0  | 0         | 0.0  |
| Mariage              | 19              | 3.7  | 82        | 21.8 |
| Natif                | 373             | 71.9 | 234       | 62.2 |
| Travail agricole     | 81              | 15.6 | 37        | 9.8  |
| Travail non agricole | 43              | 8.3  | 21        | 5.6  |

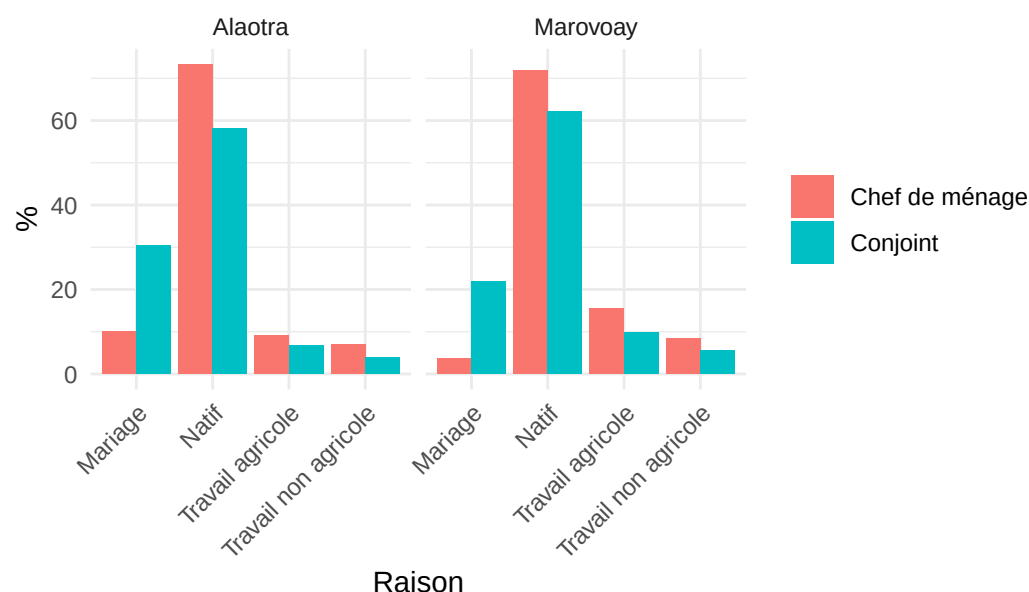
Source : Enquête auprès des OR 2025



### 2.1.6 Raison d'installation

Les raisons d'installation des CM et conjoints non originaires du lieu éclairent les motivations migratoires. Elles distinguent notamment les installations liées au mariage de celles motivées par les opportunités économiques (travail agricole ou non agricole).

## Répartition des raisons d'implantation des CM et conjoints



## 2.2 Caractéristiques des chefs de ménages

Le profil des chefs de ménage (CM) est décrit ci-dessous.

**Alaotra.** 78.3 % des CM sont des hommes, soit 21.7 % de ménages dirigés par des femmes. L'âge moyen des CM est de 45.4 ans. Sur le plan conjugal, 74.2 % des CM vivent en couple (mariés ou en concubinage).

**Marovoay.** 78 % des CM sont des hommes, soit 22 % de ménages dirigés par des femmes. L'âge moyen des CM est de 46.1 ans. Sur le plan conjugal, 73 % des CM vivent en couple (mariés ou en concubinage).

### 2.2.1 Caractéristiques socio-démographiques

#### 2.2.2 Niveau d'éducation

Le niveau d'éducation des chefs de ménage constitue un déterminant majeur de la capacité d'adaptation et de la vulnérabilité des ménages ruraux. L'analyse croisée par sexe met en évidence des disparités supplémentaires.

**Alaotra.** Le niveau le plus fréquemment atteint est « Primaire » (67.3 % des CM).

**Marovoay.** Le niveau le plus fréquemment atteint est « Primaire » (61 % des CM).

##### 2.2.2.1 Niveau d'éducation du Chef de ménage

##### 2.2.2.2 Niveau d'éducation des chefs de ménages par sexe

#### 2.2.3 Alphabétisation des chefs de ménage

L'aptitude à lire et écrire conditionne l'accès à l'information, aux services publics et aux opportunités économiques. Les sections suivantes détaillent les compétences en lecture et en écriture séparément, avec une ventilation par sexe.

**Alaotra.** 84.2 % des CM savent lire et écrire.

**Marovoay.** 72.8 % des CM savent lire et écrire.

## Caractéristiques des chefs de ménage<sup>1</sup>

| Catégorie                             | Alaotra     | Marovoay  |
|---------------------------------------|-------------|-----------|
| <b>Sexe</b>                           |             |           |
| Femme                                 | 110 (21.7%) | 114 (22%) |
| Homme                                 | 397 (78.3%) | 405 (78%) |
| <b>Âge</b>                            |             |           |
| Minimum                               | 16          | 18        |
| Mode                                  | 27          | 36        |
| Médiane                               | 43          | 45        |
| Moyenne                               | 45          | 46        |
| Maximum                               | 90          | 96        |
| <b>Statut matrimonial</b>             |             |           |
| Célibataire                           | 2.2%        | 1.3%      |
| Divorcé(e)                            | 11%         | 16.2%     |
| En concubinage                        | 3.7%        | 6.2%      |
| Marié(e) civil / religieux / polygame | 20.9%       | 5.8%      |
| Marié(e) selon la tradition           | 49.5%       | 61.1%     |
| Veuf(ve)                              | 12.6%       | 9.4%      |

<sup>1</sup>Sexe et Statut matrimonial : effectifs et pourcentages. Âge : statistiques descriptives.

**Source : Enquête auprès des OR 2025**

## Répartition des chefs de ménage selon leur niveau d'éducation

| Niveau d'éducation           | Alaotra     | Marovoay    |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Inconnu                      | 51 (10.1%)  | 78 (15%)    |
| Primaire                     | 307 (60.6%) | 269 (51.8%) |
| Secondaire 1er cycle         | 109 (21.5%) | 130 (25%)   |
| Secondaire 2ème cycle & sup. | 40 (7.9%)   | 42 (8.1%)   |

**Source : Enquête auprès des OR 2025**

## Répartition des CM selon le niveau d'éducation et le sexe<sup>1</sup>

| Niveau d'éducation           | Alaotra     |            | Marovoay    |            |
|------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
|                              | Homme       | Femme      | Homme       | Femme      |
| Inconnu                      | 33 (8.3%)   | 18 (16.4%) | 65 (16%)    | 13 (11.4%) |
| Primaire                     | 237 (59.7%) | 70 (63.6%) | 199 (49.1%) | 70 (61.4%) |
| Secondaire 1er cycle         | 92 (23.2%)  | 17 (15.5%) | 104 (25.7%) | 26 (22.8%) |
| Secondaire 2ème cycle & sup. | 35 (8.8%)   | 5 (4.5%)   | 37 (9.1%)   | 5 (4.4%)   |

<sup>1</sup>Pourcentages calculés par rapport au total des CM de chaque sexe et observatoire.

**Source : Enquête auprès des OR 2025**

## CM sachant lire et écrire

| Observatoire | Effectif |
|--------------|----------|
| Alaotra      | 427      |
| Marovoay     | 378      |

Source : Enquête auprès des OR 2025

## CM sachant lire et écrire selon le sexe

| Sexe            | Effectif | %    |
|-----------------|----------|------|
| <b>Alaotra</b>  |          |      |
| Femme           | 87       | 20.4 |
| Homme           | 340      | 79.6 |
| <b>Marovoay</b> |          |      |
| Femme           | 84       | 22.2 |
| Homme           | 294      | 77.8 |

Source : Enquête auprès des OR 2025

### 2.2.3.1 Savoir lire et écrire

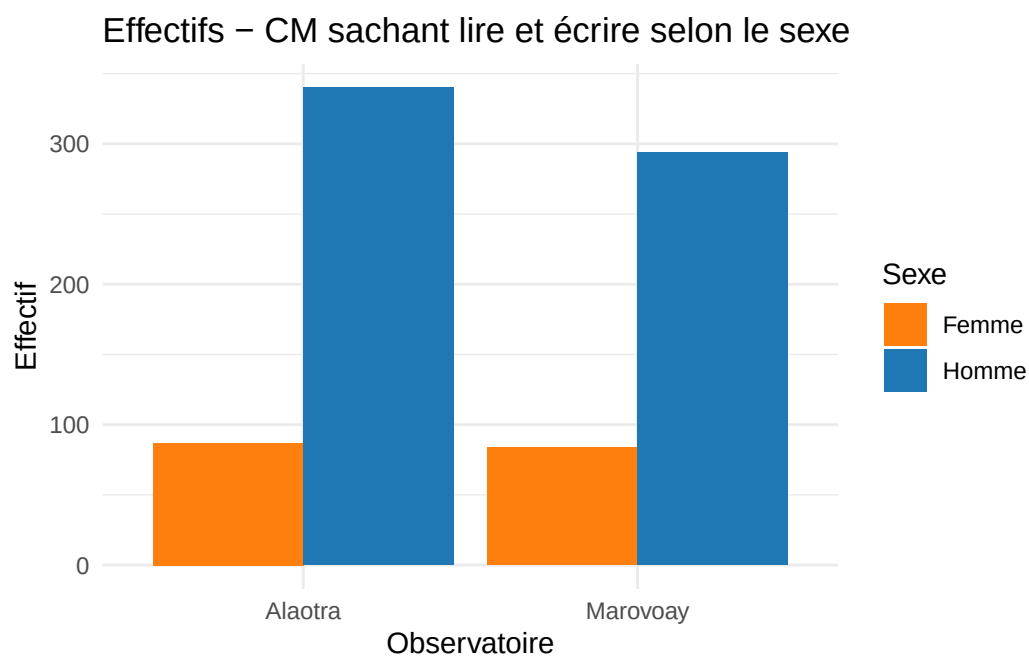


Figure 2.3 – Effectifs — CM sachant lire et écrire selon le sexe



## CM sachant lire

| Observatoire | Effectif |
|--------------|----------|
| Alaotra      | 428      |
| Marovoay     | 384      |

Source : Enquête auprès des OR 2025

## CM sachant lire selon le sexe

| Sexe            | Effectif | %    |
|-----------------|----------|------|
| <b>Alaotra</b>  |          |      |
| Femme           | 87       | 20.3 |
| Homme           | 341      | 79.7 |
| <b>Marovoay</b> |          |      |
| Femme           | 85       | 22.1 |
| Homme           | 299      | 77.9 |

Source : Enquête auprès des OR 2025

### 2.2.3.2 Savoir lire

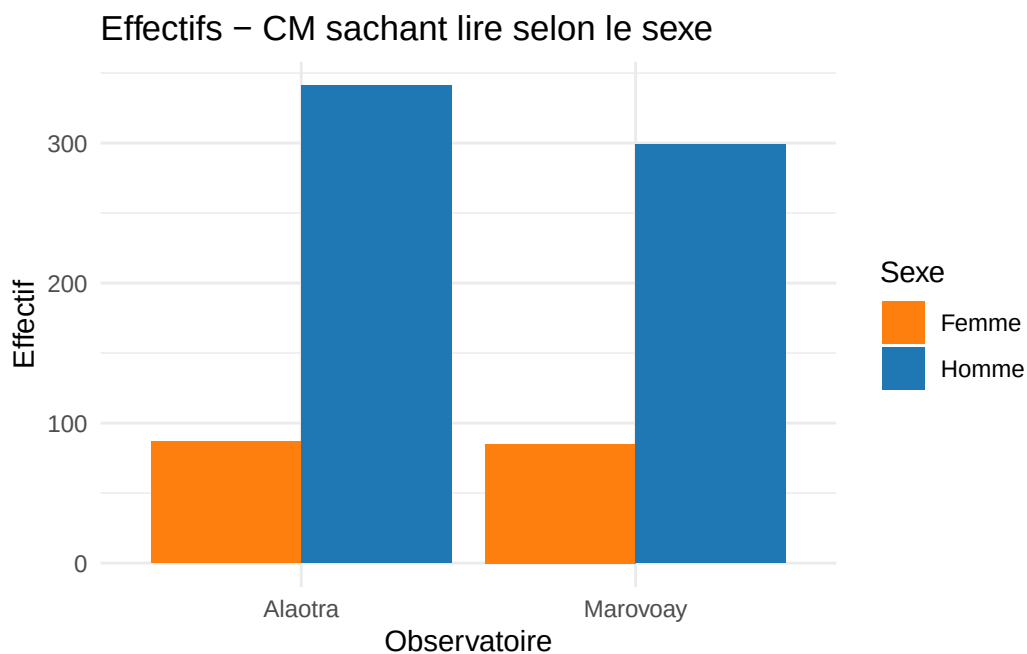


Figure 2.4 – Effectifs — CM sachant lire selon le sexe

## CM sachant écrire

| Observatoire | Effectif |
|--------------|----------|
| Alaotra      | 428      |
| Marovoay     | 378      |

Source : Enquête auprès des OR 2025

## CM sachant écrire selon le sexe

| Sexe            | Effectif | %    |
|-----------------|----------|------|
| <b>Alaotra</b>  |          |      |
| Femme           | 87       | 20.3 |
| Homme           | 341      | 79.7 |
| <b>Marovoay</b> |          |      |
| Femme           | 84       | 22.2 |
| Homme           | 294      | 77.8 |

Source : Enquête auprès des OR 2025

### 2.2.3.3 Savoir écrire

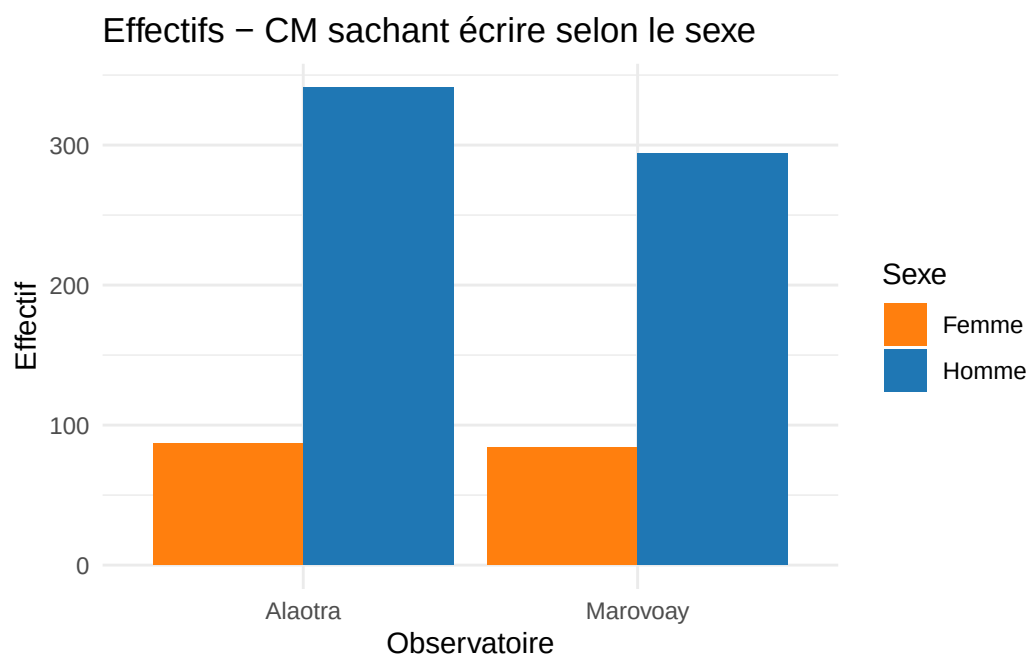


Figure 2.5 – Effectifs — CM sachant écrire selon le sexe

### 2.2.4 Activités principales des Chefs de ménage

L'activité économique principale des chefs de ménage traduit la structure productive de chaque observatoire. Les activités sont regroupées en catégories sectorielles inspirées de la CITI Rév. 4 afin de garantir un effectif suffisant dans chaque classe et de préserver la confidentialité statistique.

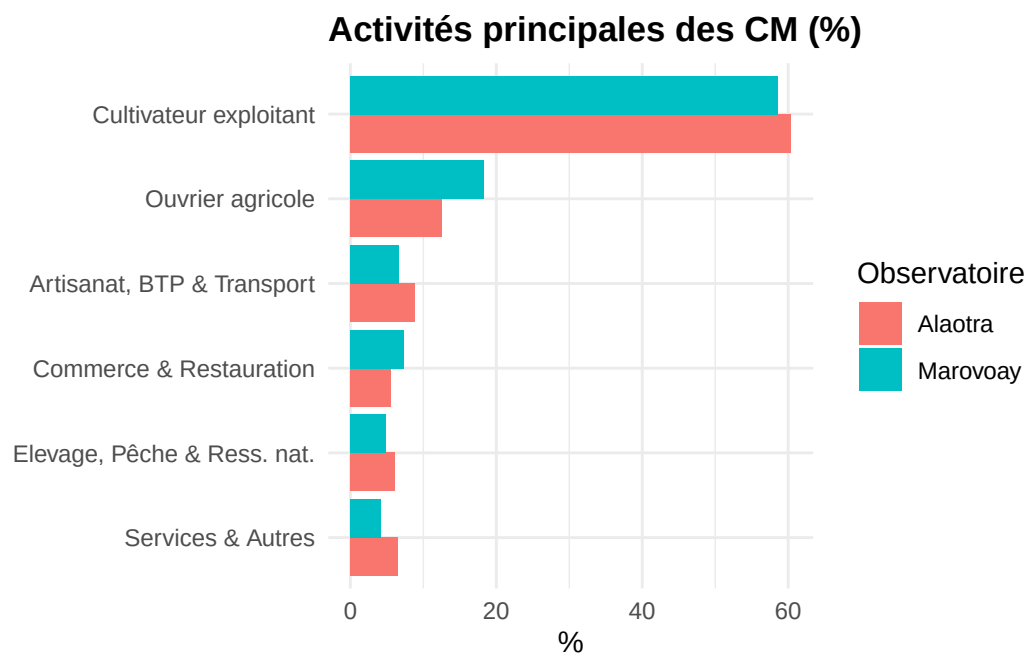
**Alaotra.** L'activité dominante est « Cultivateur exploitant » (60.4 % des CM).

# Activités principales du chef de ménage par observatoire

| Activité                    | Effectif | %    |
|-----------------------------|----------|------|
| <b>Alaotra</b>              |          |      |
| Cultivateur exploitant      | 305      | 60.4 |
| Ouvrier agricole            | 63       | 12.5 |
| Artisanat, BTP & Transport  | 45       | 8.9  |
| Services & Autres           | 33       | 6.5  |
| Elevage, Pêche & Ress. nat. | 31       | 6.1  |
| Commerce & Restauration     | 28       | 5.5  |
| <b>Marovoay</b>             |          |      |
| Cultivateur exploitant      | 304      | 58.6 |
| Ouvrier agricole            | 95       | 18.3 |
| Commerce & Restauration     | 38       | 7.3  |
| Artisanat, BTP & Transport  | 35       | 6.7  |
| Elevage, Pêche & Ress. nat. | 25       | 4.8  |
| Services & Autres           | 22       | 4.2  |

Source : Enquête auprès des OR 2025

**Marovoay.** L'activité dominante est « Cultivateur exploitant » (58.6 % des CM).

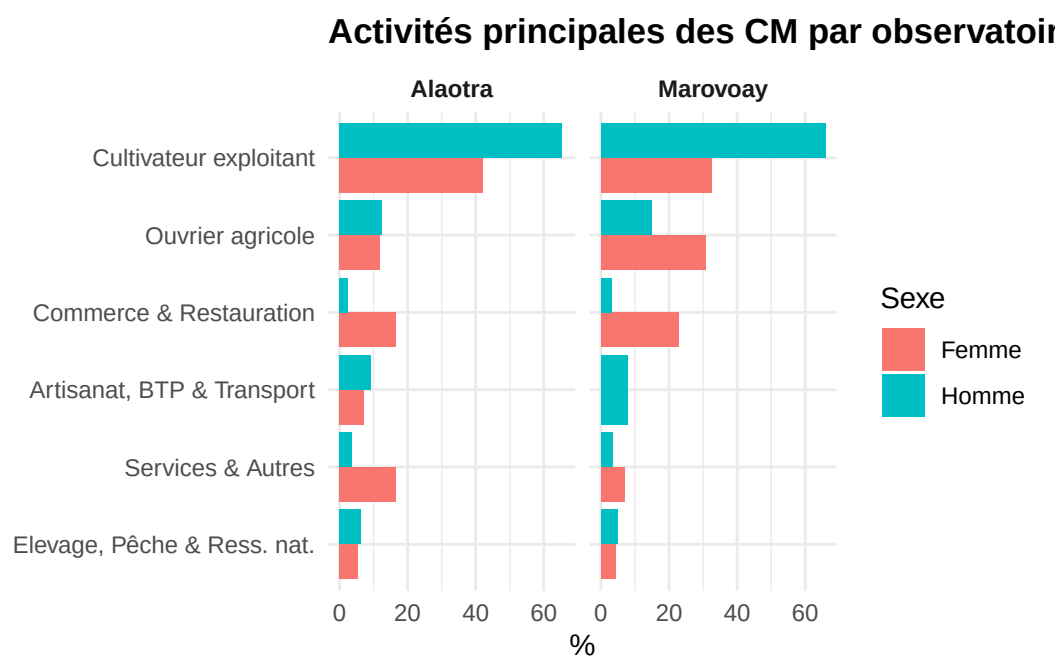


# Activités principales des CM par sexe par observatoire

| Activité                    | Femme |      | Homme |      |
|-----------------------------|-------|------|-------|------|
|                             | N     | %    | N     | %    |
| <b>Alaotra</b>              |       |      |       |      |
| Cultivateur exploitant      | 46    | 42.2 | 259   | 65.4 |
| Commerce & Restauration     | 18    | 16.5 | 10    | 2.5  |
| Services & Autres           | 18    | 16.5 | 15    | 3.8  |
| Ouvrier agricole            | 13    | 11.9 | 50    | 12.6 |
| Artisanat, BTP & Transport  | 8     | 7.3  | 37    | 9.3  |
| Elevage, Pêche & Ress. nat. | 6     | 5.5  | 25    | 6.3  |
| <b>Marovoay</b>             |       |      |       |      |
| Cultivateur exploitant      | 37    | 32.5 | 267   | 65.9 |
| Ouvrier agricole            | 35    | 30.7 | 60    | 14.8 |
| Commerce & Restauration     | 26    | 22.8 | 12    | 3.0  |
| Services & Autres           | 8     | 7.0  | 14    | 3.5  |
| Elevage, Pêche & Ress. nat. | 5     | 4.4  | 20    | 4.9  |
| Artisanat, BTP & Transport  | < 5   | < 5  | 32    | 7.9  |

Source : Enquête auprès des OR 2025

## 2.2.4.1 Activités principales des CM par sexe



## 2.3 Caractéristiques des autres membres de ménages

Les autres membres du ménage (conjoint, enfants, dépendants) constituent la majorité de la population recensée. Leur profil démographique, éducatif et économique complète celui des chefs de ménage et permet de dresser un portrait plus complet du capital humain des familles rurales.

## Caractéristiques des autres membres de ménage<sup>1</sup>

| Catégorie                             | Alaotra     | Marovoay     |
|---------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Sexe</b>                           |             |              |
| Femme                                 | 877 (59.8%) | 1046 (58.8%) |
| Homme                                 | 585 (39.9%) | 730 (41.1%)  |
| NA                                    | 5 (0.3%)    | 2 (0.1%)     |
| <b>Âge</b>                            |             |              |
| Minimum                               | 0           | 0            |
| Mode                                  | 0           | 12           |
| Médiane                               | 15          | 14           |
| Moyenne                               | 19          | 18           |
| Maximum                               | 93          | 99           |
| <b>Statut matrimonial</b>             |             |              |
| Célibataire                           | 38.2%       | 41.3%        |
| Divorcé(e)                            | 5%          | 6.8%         |
| En concubinage                        | 3.4%        | 5.5%         |
| Marié(e) civil / religieux / polygame | 14.9%       | 3.7%         |
| Marié(e) selon la tradition           | 36.6%       | 40.3%        |
| Veuf(ve)                              | 2%          | 2.5%         |

<sup>1</sup>Sexe et Statut matrimonial : effectifs et pourcentages. Âge : statistiques descriptives.

Source : Enquête auprès des OR 2025

## Niveau d'éducation des autres membres de ménage

| Niveau d'éducation           | Alaotra     | Marovoay    |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Inconnu                      | 356 (24.3%) | 554 (31.2%) |
| Primaire                     | 677 (46.1%) | 854 (48%)   |
| Secondaire 1er cycle         | 285 (19.4%) | 256 (14.4%) |
| Secondaire 2ème cycle & sup. | 149 (10.2%) | 114 (6.4%)  |

Source : Enquête auprès des OR 2025

### 2.3.1 Caractéristiques socio-démographiques

#### 2.3.2 Éducation et scolarisation

Le niveau d'éducation des autres membres de ménage complète le portrait éducatif des familles. Les disparités entre sexes et entre observatoires donnent un aperçu des inégalités d'accès à l'éducation.

##### 2.3.2.1 Niveau d'éducation des autres membres

##### 2.3.2.2 Niveau d'éducation des autres membres par sexe

##### 2.3.2.3 Alphabétisation des autres membres

##### 2.3.2.3.1 Savoir lire et écrire

## Niveau d'éducation des autres membres par sexe

| Niveau d'éducation           | Alaoatra    |             | Marovoay    |             |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                              | Homme       | Femme       | Homme       | Femme       |
| Inconnu                      | 174 (29.7%) | 180 (20.5%) | 272 (37.3%) | 282 (27%)   |
| Primaire                     | 267 (45.6%) | 407 (46.4%) | 333 (45.6%) | 521 (49.8%) |
| Secondaire 1er cycle         | 90 (15.4%)  | 195 (22.2%) | 76 (10.4%)  | 179 (17.1%) |
| Secondaire 2ème cycle & sup. | 54 (9.2%)   | 95 (10.8%)  | 49 (6.7%)   | 64 (6.1%)   |

Source : Enquête auprès des OR 2025

## Autres membres sachant lire et écrire

| Observatoire | Effectif |
|--------------|----------|
| Alaoatra     | 965      |
| Marovoay     | 900      |

Source : Enquête auprès des OR 2025

## Autres membres sachant lire et écrire selon le sexe

| Sexe            | Effectif | %    |
|-----------------|----------|------|
| <b>Alaoatra</b> |          |      |
| Femme           | 617      | 64.1 |
| Homme           | 345      | 35.9 |
| <b>Marovoay</b> |          |      |
| Femme           | 574      | 63.8 |
| Homme           | 325      | 36.2 |

Source : Enquête auprès des OR 2025

## Autres membres sachant lire

| Observatoire | Effectif |
|--------------|----------|
| Alaotra      | 971      |
| Marovoay     | 902      |

Source : Enquête auprès des OR 2025

## Autres membres sachant lire selon le sexe

| Sexe            | Effectif | %    |
|-----------------|----------|------|
| <b>Alaotra</b>  |          |      |
| Femme           | 620      | 64.0 |
| Homme           | 348      | 36.0 |
| <b>Marovoay</b> |          |      |
| Femme           | 576      | 63.9 |
| Homme           | 325      | 36.1 |

Source : Enquête auprès des OR 2025

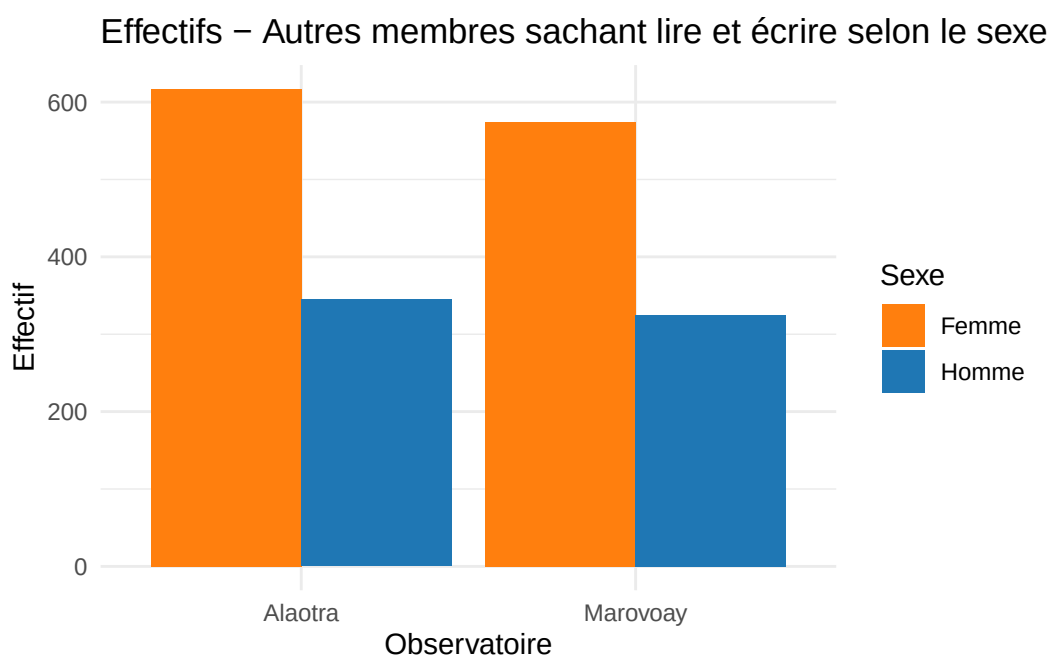


Figure 2.6 – Effectifs — Autres membres sachant lire et écrire selon le sexe

### 2.3.2.3.2 Savoir lire

## Autres membres sachant écrire

| Observatoire | Effectif |
|--------------|----------|
| Alaotra      | 969      |
| Marovoay     | 902      |

Source : Enquête auprès des OR 2025

## Autres membres sachant écrire selon le sexe

| Sexe            | Effectif | %    |
|-----------------|----------|------|
| <b>Alaotra</b>  |          |      |
| Femme           | 619      | 64.1 |
| Homme           | 347      | 35.9 |
| <b>Marovoay</b> |          |      |
| Femme           | 575      | 63.8 |
| Homme           | 326      | 36.2 |

Source : Enquête auprès des OR 2025

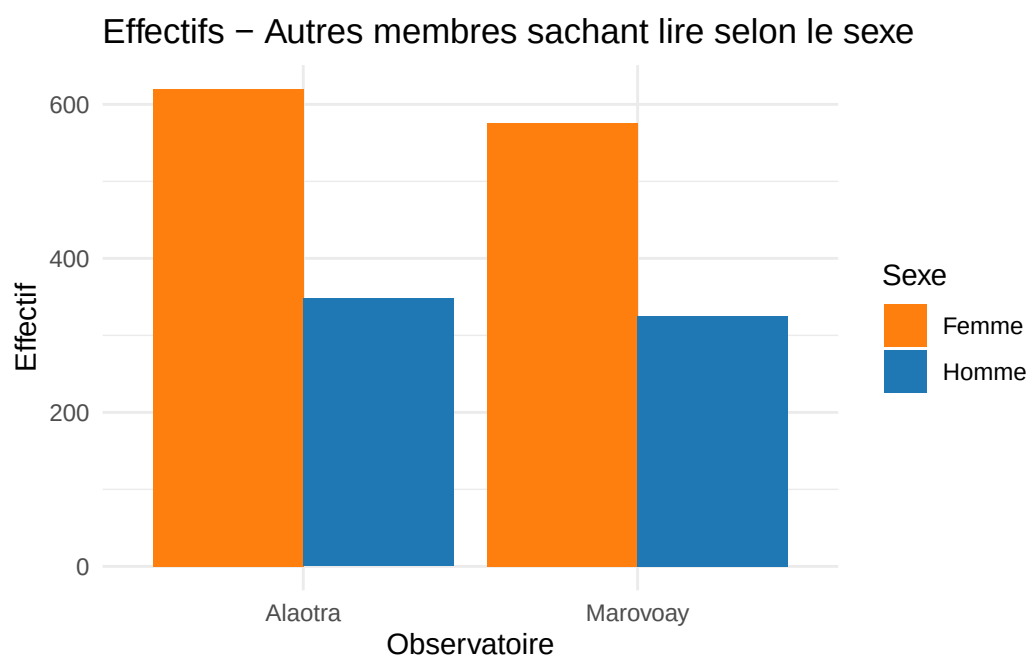


Figure 2.7 – Effectifs — Autres membres sachant lire selon le sexe

### 2.3.2.3.3 Savoir écrire



# Taux de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans

| Observatoire | Non scolarisés (N) | Scolarisés (N) | Non scolarisés (%) | Scolarisés (%) |
|--------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Alaotra      | 26                 | 387            | 6.3                | 93.7           |
| Marovoay     | 111                | 497            | 18.3               | 81.7           |

Source : Enquête auprès des OR 2025

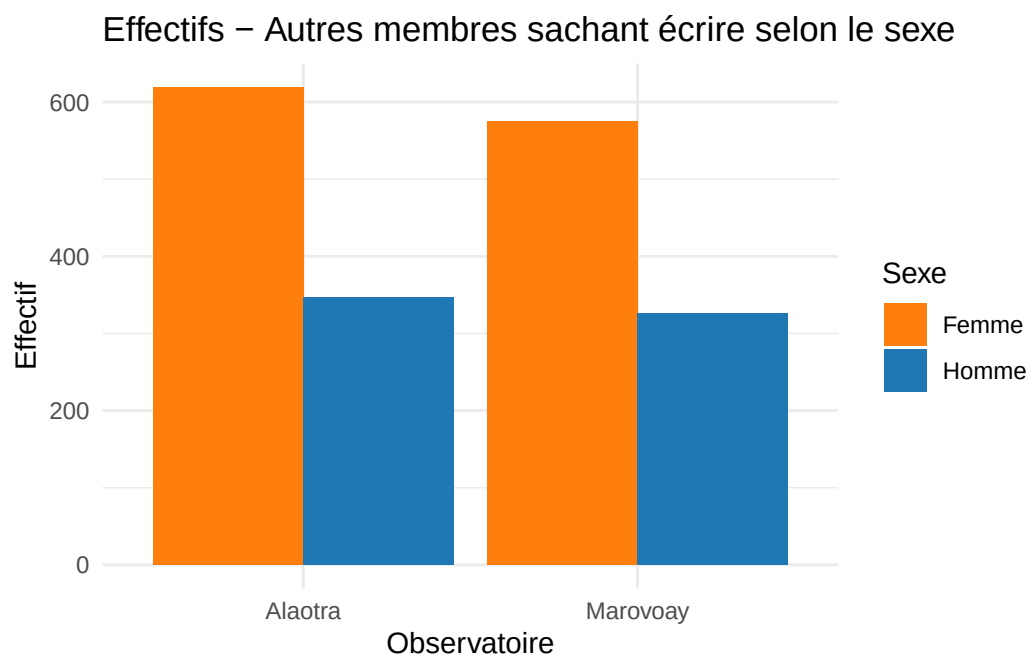


Figure 2.8 – Effectifs — Autres membres sachant écrire selon le sexe

## 2.3.3 Scolarisation

Le taux de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans constitue un indicateur clé du développement humain et de l'investissement des ménages dans l'éducation.

**Alaotra.** Le taux de scolarisation s'élève à 93.7 %.

**Marovoay.** Le taux de scolarisation s'élève à 81.7 %.

### 2.3.3.1 Taux de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans

### 2.3.3.2 Classe suivie 2024-2025

### 2.3.3.3 Raisons de non fréquentation de l'école pour les 6 à 15 ans

La Figure 2.9 et le Table 2.2 détaillent l'ensemble des motifs de non-scolarisation cités.

**Alaotra.** Parmi les enfants de 6 à 15 ans non scolarisés, la première raison invoquée est « Autre » (33.3 %).

**Marovoay.** Parmi les enfants de 6 à 15 ans non scolarisés, la première raison invoquée est « Frais trop élevés » (52.1 %).

## Classe suivie en 2024-2025 par catégorie d'âge

| Catégorie d'âge | Primaire | Secondaire 1er cycle | Secondaire 2ème cycle & sup. | Inconnu |
|-----------------|----------|----------------------|------------------------------|---------|
| <b>Alaotra</b>  |          |                      |                              |         |
| 11-14 ans       | 70.4     | 29.0                 | 0.6                          | 0.0     |
| 15-17 ans       | 49.5     | 41.2                 | 9.3                          | 0.0     |
| 18-25 ans       | 46.3     | 34.5                 | 19.2                         | 0.0     |
| 3-5 ans         | 43.6     | 2.6                  | 53.8                         | 0.0     |
| 6-10 ans        | 85.3     | 1.8                  | 12.0                         | 0.9     |
| <b>Marovoay</b> |          |                      |                              |         |
| 11-14 ans       | 84.1     | 13.6                 | 1.4                          | 0.9     |
| 15-17 ans       | 58.5     | 36.6                 | 4.9                          | 0.0     |
| 18-25 ans       | 51.1     | 33.8                 | 15.1                         | 0.0     |
| 3-5 ans         | 44.4     | 0.0                  | 51.9                         | 3.7     |
| 6-10 ans        | 85.2     | 0.7                  | 12.6                         | 1.4     |

Source : Enquête auprès des OR 2025

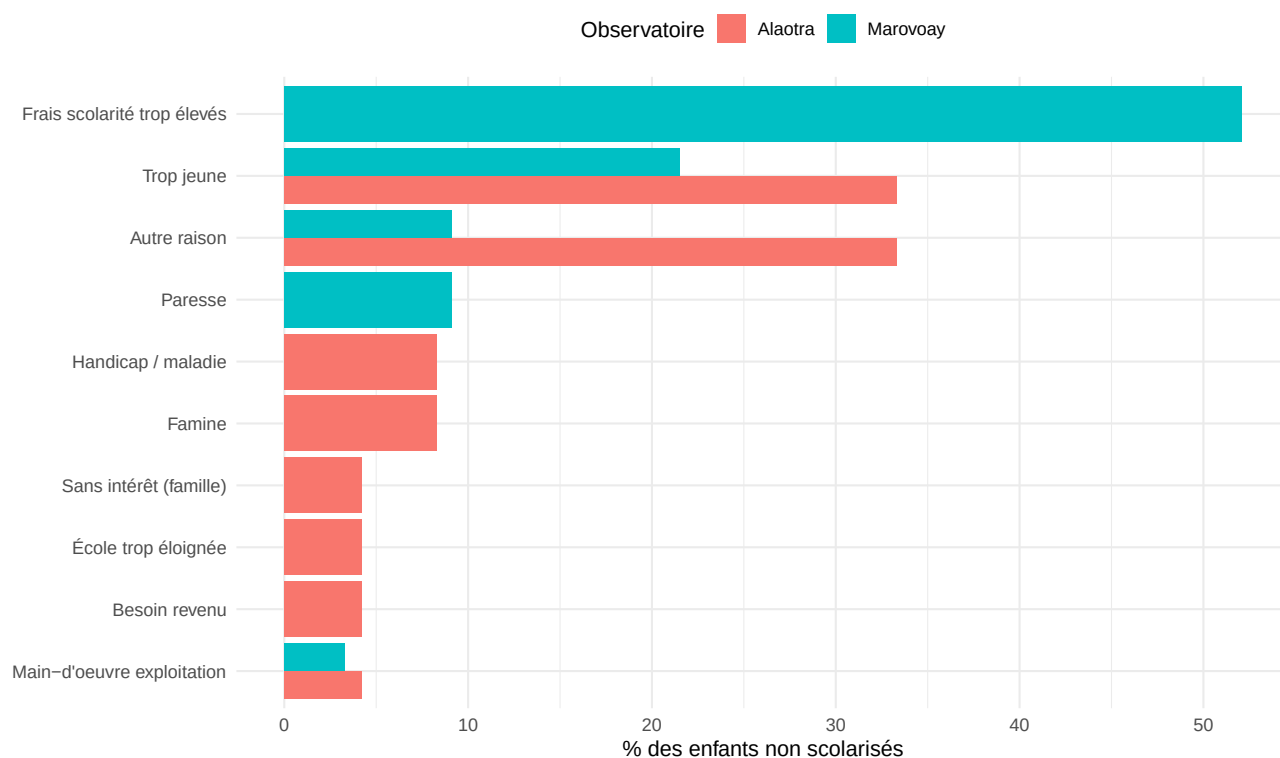


Figure 2.9 – Principales raisons de non-scolarisation ou d'arrêt des études (6-15 ans)

**Table 2.2** – Raisons de non-scolarisation des 6-15 ans par observatoire

## Raisons de non-fréquentation de l'école (6-15 ans)

| Raison                      | Alaotra (%) | Marovoay (%) |
|-----------------------------|-------------|--------------|
| Trop jeune                  | 33.3        | 21.5         |
| Frais scolarité trop élevés | 0.0         | 52.1         |
| Autre raison                | 33.3        | 9.1          |
| Handicap / maladie          | 8.3         | 0.8          |
| Paresse                     | 0.0         | 9.1          |
| Famine                      | 8.3         | 0.0          |
| Main-d'oeuvre exploitation  | 4.2         | 3.3          |
| Besoin revenu               | 4.2         | 1.7          |
| École trop éloignée         | 4.2         | 0.8          |
| Sans intérêt (famille)      | 4.2         | 0.0          |
| Autre                       | 0.0         | 1.7          |

## Activités principales des autres membres par observatoire

| Activité                    | Effectif | %    |
|-----------------------------|----------|------|
| <b>Alaotra</b>              |          |      |
| Cultivateur exploitant      | 391      | 52.9 |
| Services & Autres           | 84       | 11.4 |
| Ouvrier agricole            | 76       | 10.3 |
| Commerce & Restauration     | 73       | 9.9  |
| Elève / Etudiant            | 51       | 6.9  |
| Elevage, Pêche & Ress. nat. | 35       | 4.7  |
| Artisanat, BTP & Transport  | 29       | 3.9  |
| <b>Marovoay</b>             |          |      |
| Cultivateur exploitant      | 419      | 49.2 |
| Ouvrier agricole            | 147      | 17.3 |
| Services & Autres           | 94       | 11.0 |
| Elève / Etudiant            | 80       | 9.4  |
| Commerce & Restauration     | 64       | 7.5  |
| Artisanat, BTP & Transport  | 30       | 3.5  |
| Elevage, Pêche & Ress. nat. | 18       | 2.1  |

Source : Enquête auprès des OR 2025

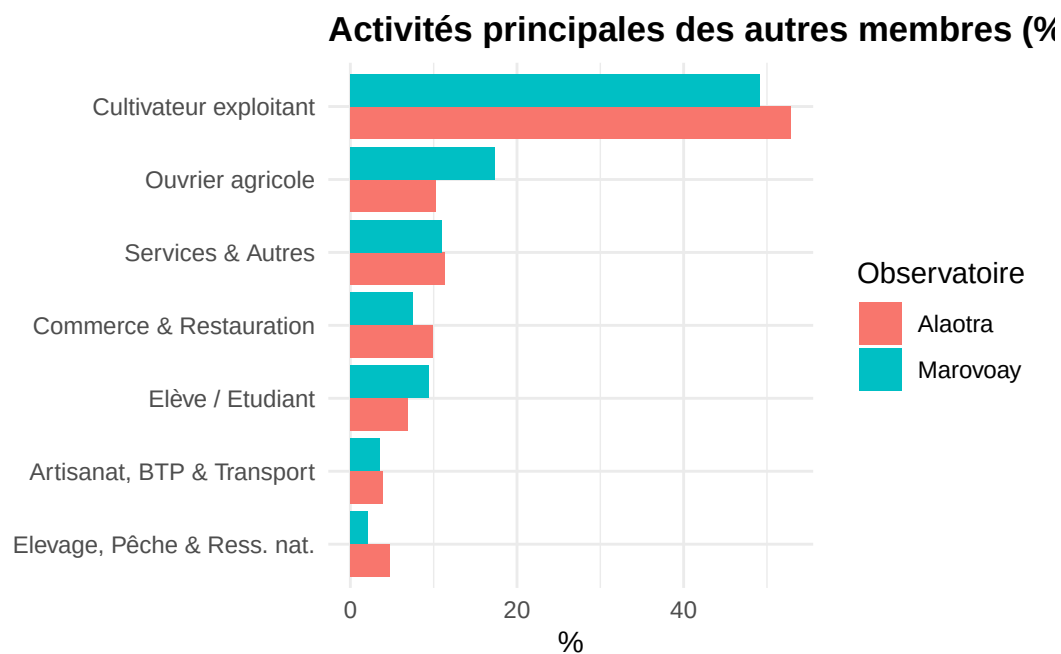
### 2.3.4 Activités principales des autres membres de ménages

La répartition sectorielle des activités des autres membres de ménage reflète la diversification économique au sein des familles et le rôle des conjoints et enfants dans l'économie du ménage. Les activités sont regroupées selon la même nomenclature sectorielle que pour les CM.

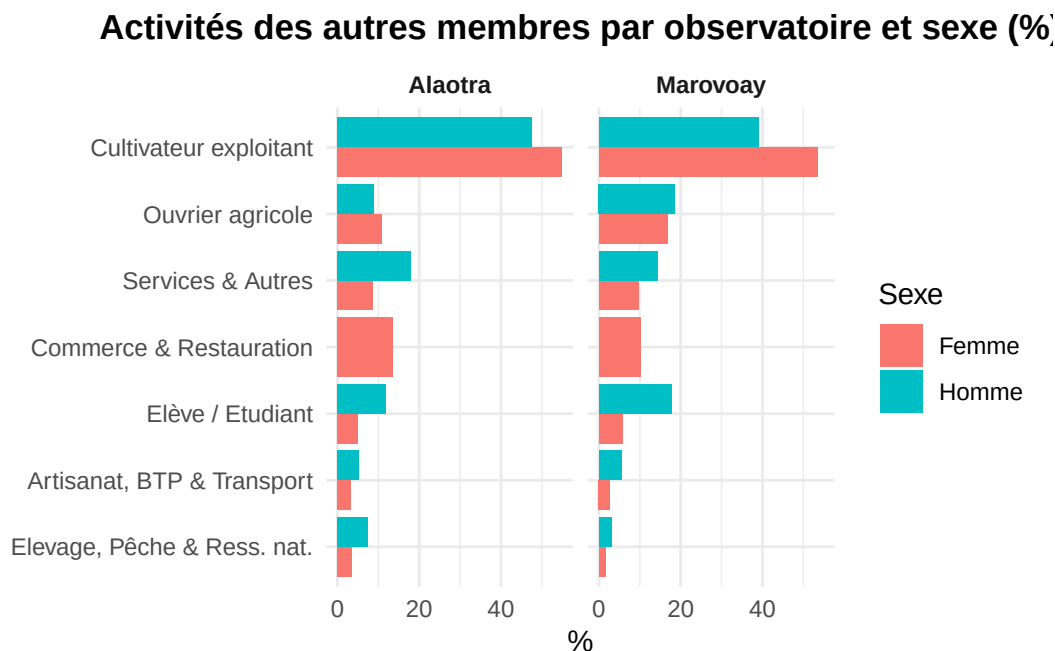
# Activités principales des autres membres par sexe par observatoire

| Activité                    | Femme |      | Homme |      |
|-----------------------------|-------|------|-------|------|
|                             | N     | %    | N     | %    |
| <b>Alaotra</b>              |       |      |       |      |
| Cultivateur exploitant      | 289   | 54.9 | 101   | 47.6 |
| Commerce & Restauration     | 71    | 13.5 | < 5   | < 5  |
| Ouvrier agricole            | 57    | 10.8 | 19    | 9.0  |
| Services & Autres           | 46    | 8.7  | 38    | 17.9 |
| Elève / Etudiant            | 26    | 4.9  | 25    | 11.8 |
| Elevage, Pêche & Ress. nat. | 19    | 3.6  | 16    | 7.5  |
| Artisanat, BTP & Transport  | 18    | 3.4  | 11    | 5.2  |
| <b>Marovoay</b>             |       |      |       |      |
| Cultivateur exploitant      | 317   | 53.5 | 101   | 39.1 |
| Ouvrier agricole            | 99    | 16.7 | 48    | 18.6 |
| Commerce & Restauration     | 60    | 10.1 | < 5   | < 5  |
| Services & Autres           | 57    | 9.6  | 37    | 14.3 |
| Elève / Etudiant            | 34    | 5.7  | 46    | 17.8 |
| Artisanat, BTP & Transport  | 16    | 2.7  | 14    | 5.4  |
| Elevage, Pêche & Ress. nat. | 10    | 1.7  | 8     | 3.1  |

Source : Enquête auprès des OR 2025



#### 2.3.4.1 Activités principales des autres membres par sexe

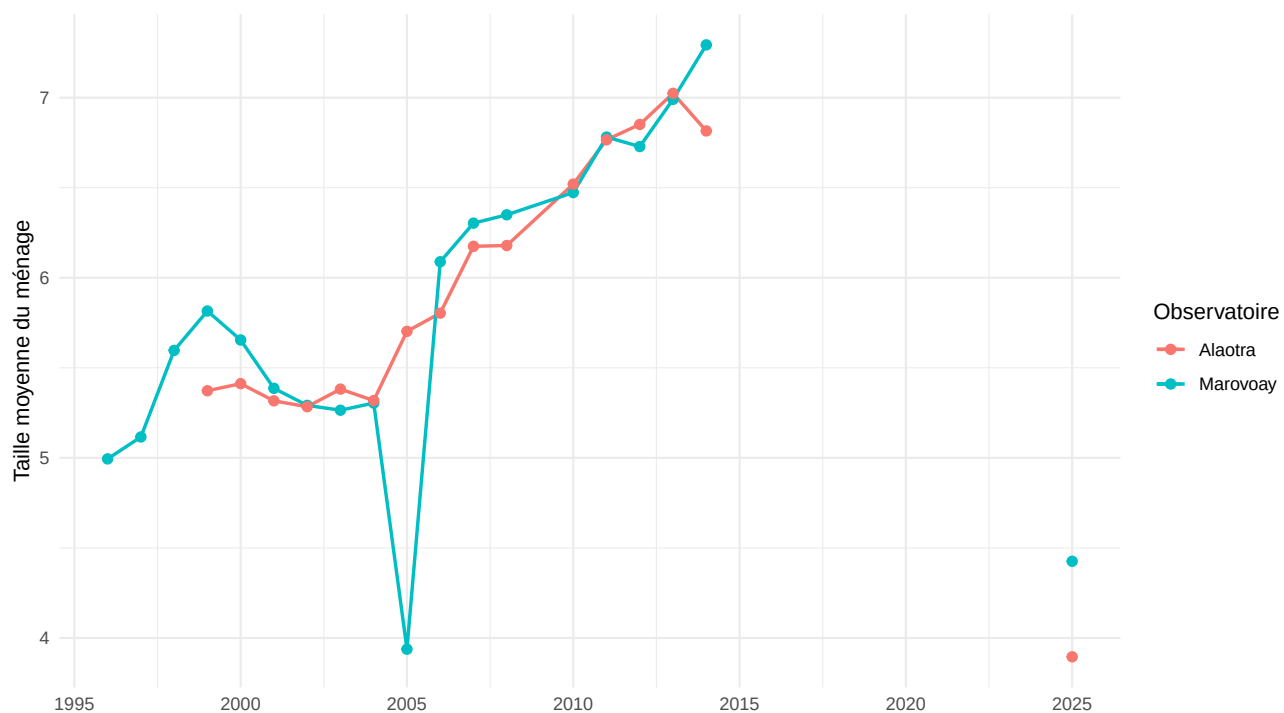


## 2.4 Évolution des indicateurs démographiques (1996-2025)

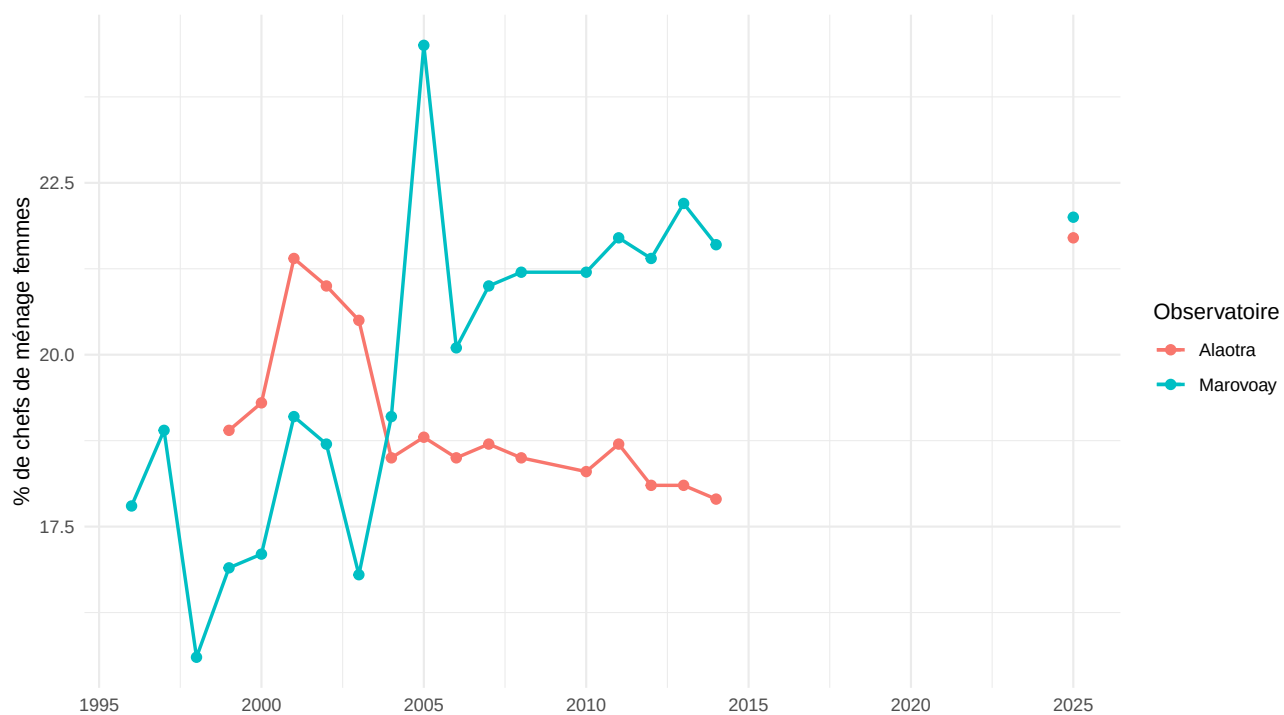
Les observatoires d'Alaotra et de Marovoay disposent de données démographiques depuis 1996. Cette section retrace l'évolution de quatre indicateurs clés : la taille moyenne des ménages, la proportion de chefs de ménage femmes, le taux de scolarisation des 6-14 ans et l'âge moyen du chef de ménage.

### 🔥 Interprétation : effet du panel et de l'échantillonnage

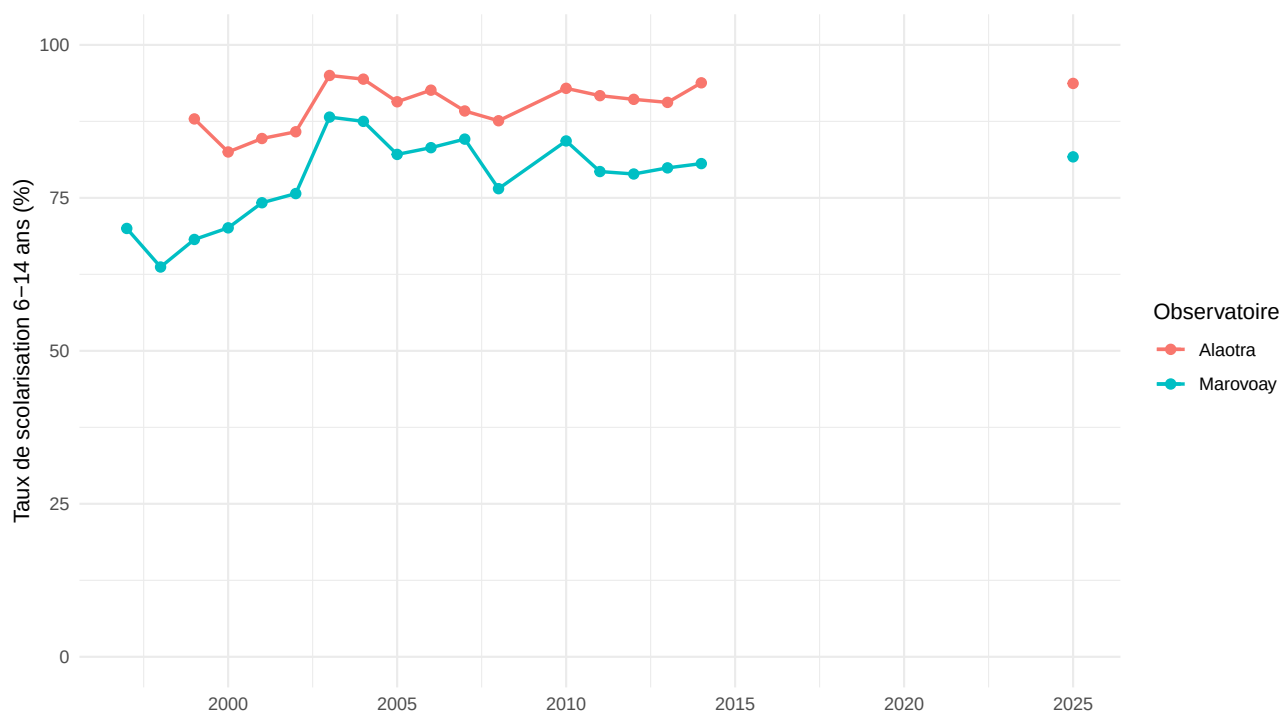
Les tendances présentées dans cette section doivent être interprétées avec prudence. Les observatoires suivaient un dispositif de **panel** : la première année, les ménages sont tirés au sort dans la localités, puis ils sont réinterrogés chaque année (avec remplacement partiel si le ménage a disparu ou refuse de répondre). En 2025, après dix ans d'interruption, un **nouveau tirage** a été effectué à partir du dénombrement. Les évolutions observées reflètent donc à la fois des dynamiques réelles dans les localités et des changements de composition de l'échantillon (vieillissement du panel, attrition sélective, renouvellement complet en 2025).



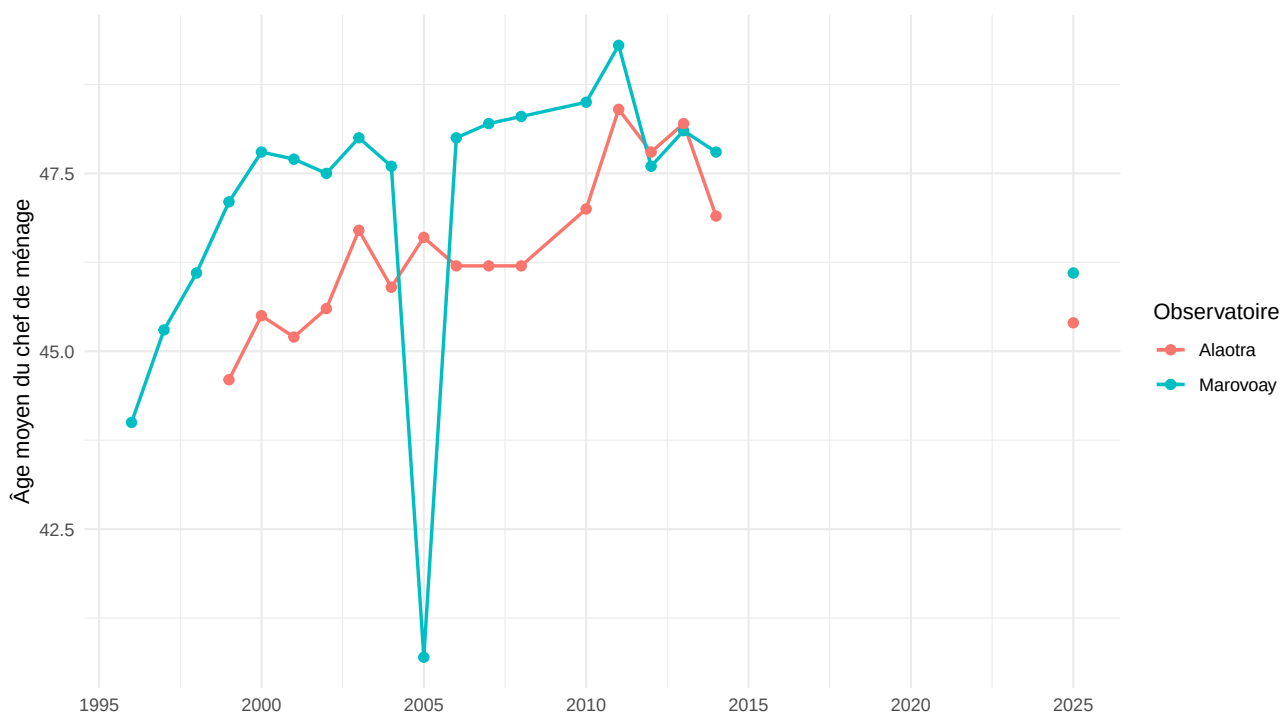
**Figure 2.10** – Évolution de la taille moyenne des ménages (1996-2025)



**Figure 2.11** – Évolution du pourcentage de chefs de ménage femmes (1996-2025)



**Figure 2.12** – Évolution du taux de scolarisation des 6-14 ans (1996-2025)



**Figure 2.13** – Évolution de l'âge moyen du chef de ménage (1996-2025)

## Chapitre 3

# Habitat et niveau de vie

Cette section décrit les conditions d’habitat, les équipements des ménages, leurs transferts et revenus.

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, et sont susceptibles de faire l’objet de corrections.

**Marovoay.** À Marovoay, les conditions d’habitat sont étroitement liées à la position des ménages par rapport au fleuve Betsiboka. Les fokontany de la rive droite (Bepako, Madiromiongana), situés en lisière du Parc national d’Ankarafantsika, ont un accès plus limité aux ressources en bois et matériaux de construction, notamment en raison des restrictions liées à la conservation. L’approvisionnement en eau dépend en grande partie du fleuve et de puits traditionnels. L’équipement agricole y est dominé par les outils manuels, complétés par le recours à la traction bovine pour le labour des rizières.

**Alaotra.** Dans l’Alaotra, les conditions d’habitat bénéficient de la relative prospérité du premier bassin rizicole du pays. L’accès à l’eau est facilité par la proximité du lac et du réseau d’irrigation, mais la qualité de l’eau potable reste un enjeu sanitaire. Les ménages des fokontany proches des périmètres irrigués (Avaradrano, Feramanga Atsimo, Mangabe) disposent en moyenne d’un meilleur équipement agricole que ceux des zones périphériques. La possession de biens de confort courants y est plus répandue que dans d’autres observatoires ruraux de Madagascar.

### 3.1 Habitat

Les conditions d’habitat des ménages enquêtés témoignent des réalités du milieu rural malgache. Le statut d’occupation, le type d’assainissement, l’accès à l’eau, le mode d’éclairage et la source d’énergie de cuisson constituent des indicateurs essentiels du cadre de vie.

#### 3.1.1 Statut d’occupation du logement

Le statut d’occupation du logement traduit la sécurité résidentielle des ménages.

**Alaotra.** 74.2 % des ménages occupent un logement en « En propriété ».

**Marovoay.** 88.1 % des ménages occupent un logement en « En propriété ».

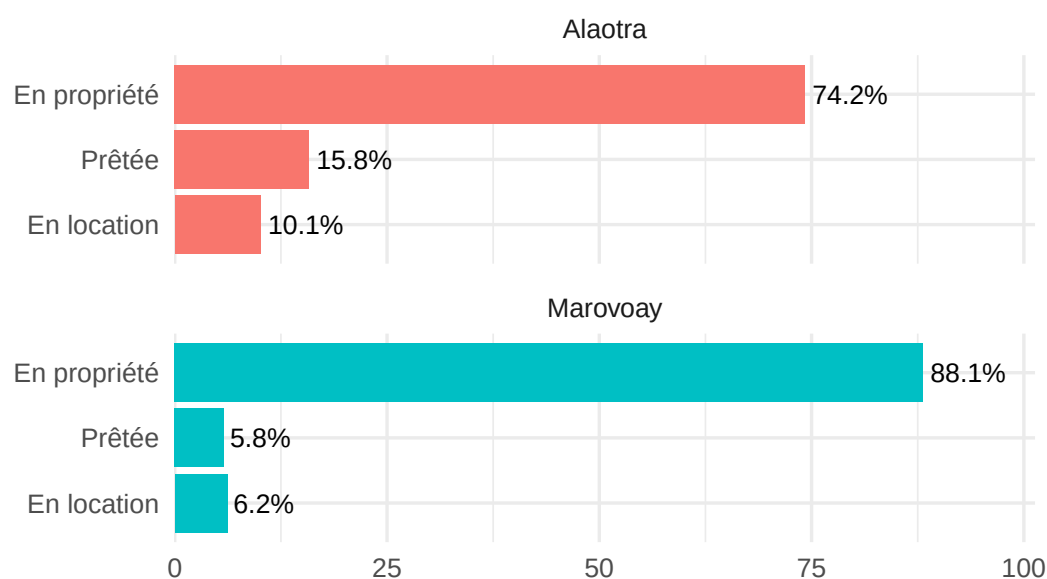


## Statut d'occupation du logement par observatoire

| Statut          | N   | %    |
|-----------------|-----|------|
| <b>Alaotra</b>  |     |      |
| En location     | 51  | 10.1 |
| En propriété    | 376 | 74.2 |
| Prêtée          | 80  | 15.8 |
| <b>Marovoay</b> |     |      |
| En location     | 32  | 6.2  |
| En propriété    | 457 | 88.1 |
| Prêtée          | 30  | 5.8  |

Source : Enquête auprès des OR 2025

### Statut d'occupation du logement



### 3.1.2 Type de latrine

Le type de latrine constitue un indicateur sanitaire fondamental.

**Alaotra.** Le type dominant est « Fosse perdue en commun » (67.1 % des ménages).

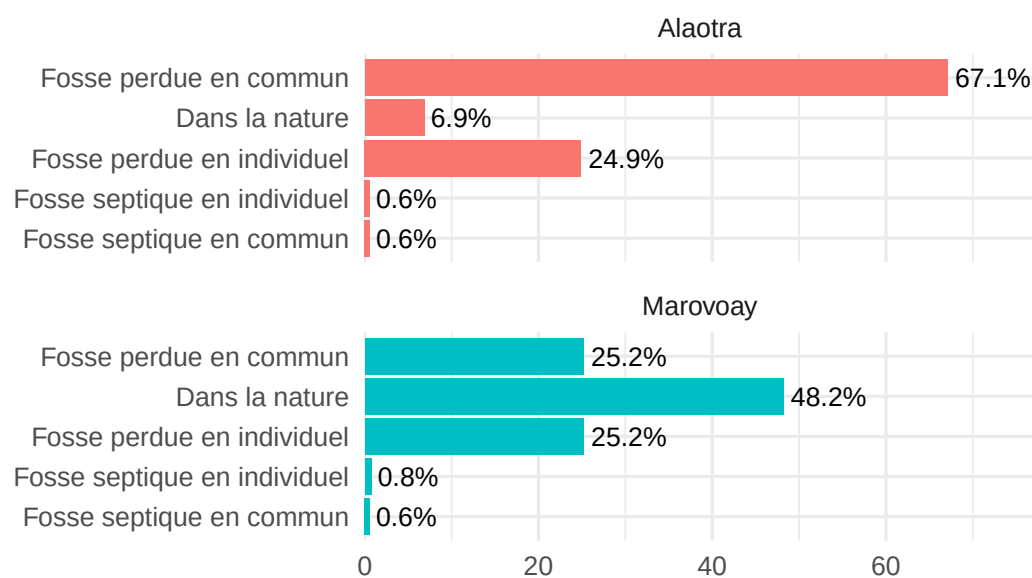
**Marovoay.** Le type dominant est « Dans la nature » (48.2 % des ménages).

## Types de latrine par observatoire

| Type de latrine              | N   | %    |
|------------------------------|-----|------|
| <b>Alaotra</b>               |     |      |
| Dans la nature               | 35  | 6.9  |
| Fosse perdue en commun       | 340 | 67.1 |
| Fosse perdue en individuel   | 126 | 24.9 |
| Fosse septique en commun     | 3   | 0.6  |
| Fosse septique en individuel | 3   | 0.6  |
| <b>Marovoay</b>              |     |      |
| Dans la nature               | 250 | 48.2 |
| Fosse perdue en commun       | 131 | 25.2 |
| Fosse perdue en individuel   | 131 | 25.2 |
| Fosse septique en commun     | 3   | 0.6  |
| Fosse septique en individuel | 4   | 0.8  |

Source : Enquête auprès des OR 2025

## Types de latrine par observatoire



### 3.1.3 Accès à l'eau

L'approvisionnement en eau détermine en grande partie les conditions sanitaires des ménages ruraux.

**Alaotra.** La source principale est « Borne fontaine publique » (54.8 %).

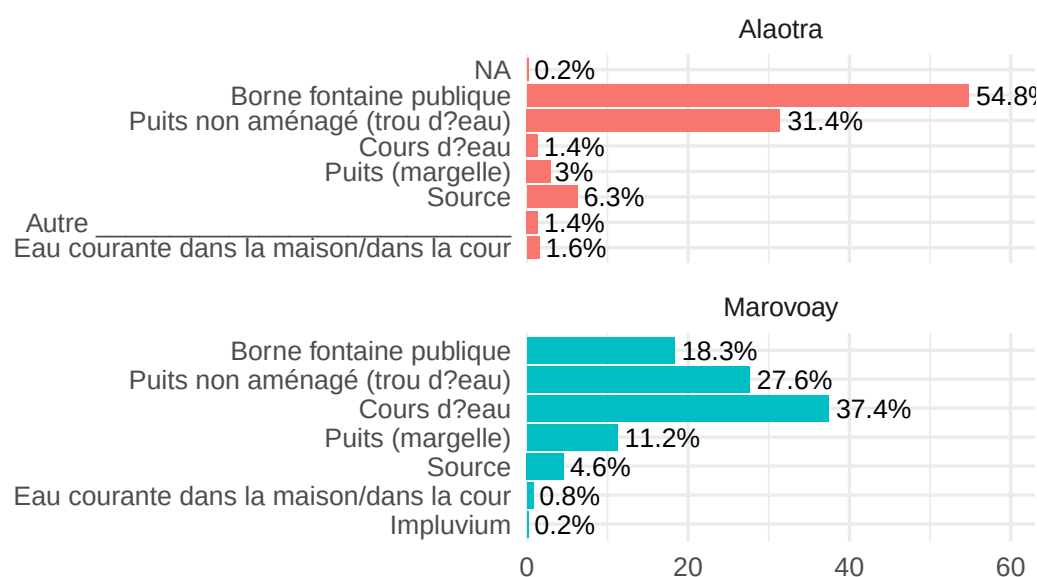
**Marovoay.** La source principale est « Cours d'eau » (37.4 %).

# Mode d'approvisionnement en eau par observatoire

| Source                                   | N   | %    |
|------------------------------------------|-----|------|
| <b>Alaoatra</b>                          |     |      |
| Autre                                    | 7   | 1.4  |
| Borne fontaine publique                  | 278 | 54.8 |
| Cours d'eau                              | 7   | 1.4  |
| Eau courante dans la maison/dans la cour | 8   | 1.6  |
| Puits (margelle)                         | 15  | 3.0  |
| Puits non aménagé (trou d'eau)           | 159 | 31.4 |
| Source                                   | 32  | 6.3  |
| NA                                       | 1   | 0.2  |
| <b>Marovoay</b>                          |     |      |
| Borne fontaine publique                  | 95  | 18.3 |
| Cours d'eau                              | 194 | 37.4 |
| Eau courante dans la maison/dans la cour | 4   | 0.8  |
| Impluvium                                | 1   | 0.2  |
| Puits (margelle)                         | 58  | 11.2 |
| Puits non aménagé (trou d'eau)           | 143 | 27.6 |
| Source                                   | 24  | 4.6  |

Source : Enquête auprès des OR 2025

## Mode d'approvisionnement



### 3.1.4 Mode d'éclairage

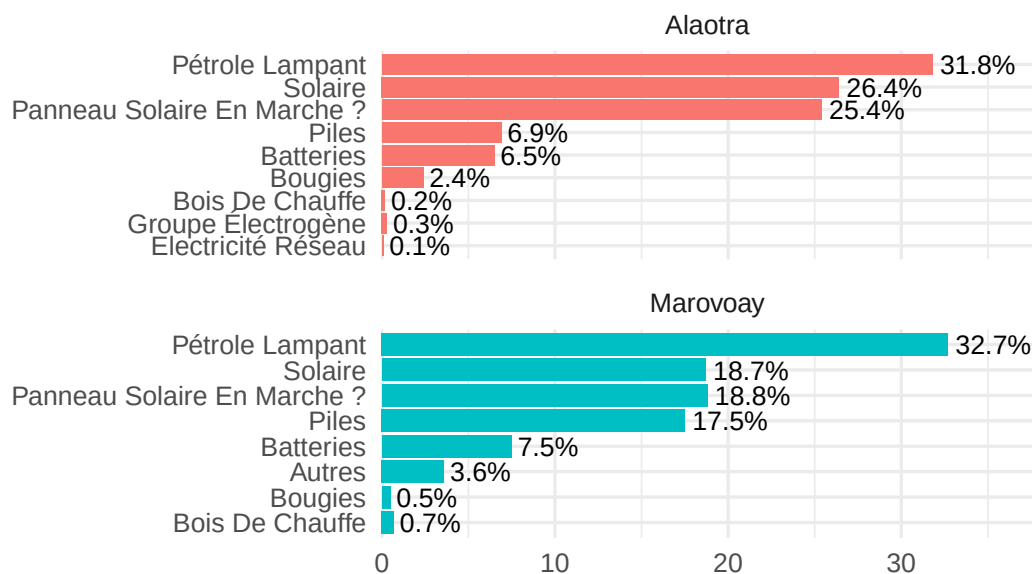
Le mode d'éclairage reflète le niveau d'accès à l'énergie moderne. Les ménages ruraux dépendent encore largement de sources traditionnelles, même si la pénétration du solaire progresse.

## Modes d'éclairage des ménages par observatoire

| Type d'éclairage            | N   | %    |
|-----------------------------|-----|------|
| <b>Alaotra</b>              |     |      |
| Batteries                   | 59  | 6.5  |
| Bois De Chauffage           | 2   | 0.2  |
| Bougies                     | 22  | 2.4  |
| Electricité Réseau          | 1   | 0.1  |
| Groupe Électrogène          | 3   | 0.3  |
| Panneau Solaire En Marche ? | 232 | 25.4 |
| Piles                       | 63  | 6.9  |
| Pétrole Lampant             | 290 | 31.8 |
| Solaire                     | 241 | 26.4 |
| <b>Marovoay</b>             |     |      |
| Autres                      | 31  | 3.6  |
| Batteries                   | 65  | 7.5  |
| Bois De Chauffage           | 6   | 0.7  |
| Bougies                     | 4   | 0.5  |
| Panneau Solaire En Marche ? | 163 | 18.8 |
| Piles                       | 151 | 17.5 |
| Pétrole Lampant             | 283 | 32.7 |
| Solaire                     | 162 | 18.7 |

Source : Enquête auprès des OR 2025

### Modes d'éclairage par observatoire



### 3.1.5 Source d'énergie pour la cuisson

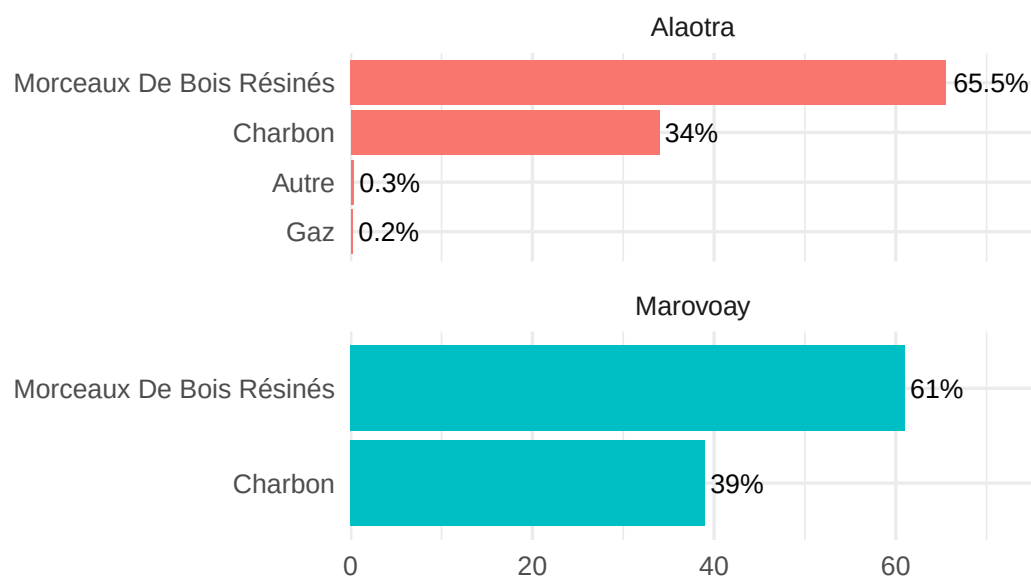
La quasi-totalité des ménages ruraux malgaches dépendent de la biomasse pour la cuisson. La nature exacte du combustible utilisé (bois, charbon de bois) varie selon la disponibilité locale des ressources forestières.

# Modes de cuisson des ménages par observatoire

| Source d'énergie         | N   | %    |
|--------------------------|-----|------|
| <b>Alaotra</b>           |     |      |
| Autre                    | 2   | 0.3  |
| Charbon                  | 218 | 34.0 |
| Gaz                      | 1   | 0.2  |
| Morceaux De Bois Résinés | 420 | 65.5 |
| <b>Marovoay</b>          |     |      |
| Charbon                  | 241 | 39.0 |
| Morceaux De Bois Résinés | 377 | 61.0 |

Source : Enquête auprès des OR 2025

## Modes de cuisson par observatoire



## 3.2 Niveau de vie

La possession de biens durables constitue un proxy classique du niveau de vie des ménages en milieu rural, où les revenus monétaires sont souvent difficiles à mesurer.

### 3.2.1 Biens de confort courant

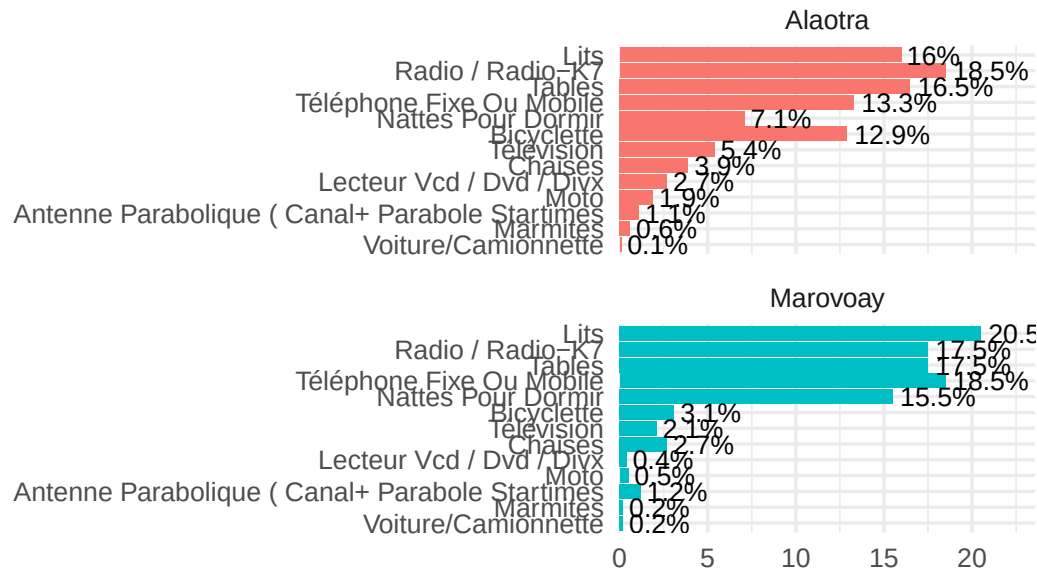
Les biens de confort courant (mobilier, ustensiles, outils) renseignent sur le niveau d'équipement quotidien des ménages et constituent un indicateur de bien-être matériel.

## Taux de possession de biens de confort courants par observatoire

| Bien                                            | N   | %    |
|-------------------------------------------------|-----|------|
| <b>Alaotra</b>                                  |     |      |
| Antenne Parabolique ( Canal+ Parabole Startimes | 15  | 1.1  |
| Bicyclette                                      | 184 | 12.9 |
| Chaises                                         | 56  | 3.9  |
| Lecteur Vcd / Dvd / Divx                        | 39  | 2.7  |
| Lits                                            | 229 | 16.0 |
| Marmites                                        | 8   | 0.6  |
| Moto                                            | 27  | 1.9  |
| Nattes Pour Dormir                              | 102 | 7.1  |
| Radio / Radio-K7                                | 264 | 18.5 |
| Tables                                          | 235 | 16.5 |
| Téléphone Fixe Ou Mobile                        | 190 | 13.3 |
| Télévision                                      | 77  | 5.4  |
| Voiture/Camionnette                             | 2   | 0.1  |
| <b>Marovoay</b>                                 |     |      |
| Antenne Parabolique ( Canal+ Parabole Startimes | 16  | 1.2  |
| Bicyclette                                      | 40  | 3.1  |
| Chaises                                         | 34  | 2.7  |
| Lecteur Vcd / Dvd / Divx                        | 5   | 0.4  |
| Lits                                            | 263 | 20.5 |
| Marmites                                        | 3   | 0.2  |
| Moto                                            | 7   | 0.5  |
| Nattes Pour Dormir                              | 199 | 15.5 |
| Radio / Radio-K7                                | 224 | 17.5 |
| Tables                                          | 224 | 17.5 |
| Téléphone Fixe Ou Mobile                        | 237 | 18.5 |
| Télévision                                      | 27  | 2.1  |
| Voiture/Camionnette                             | 3   | 0.2  |

Source : Enquête auprès des OR 2025

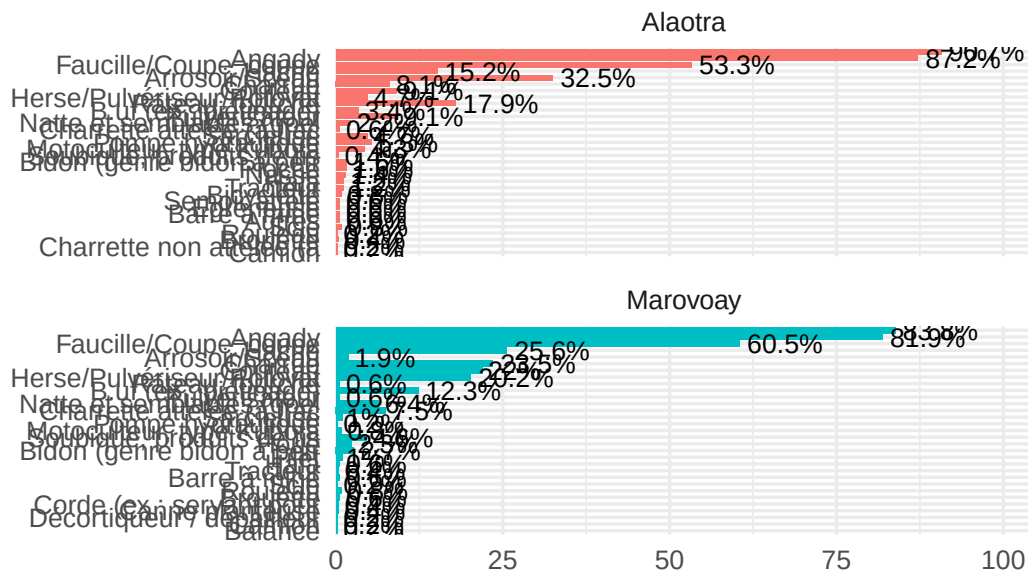
## Biens de confort courai



### 3.2.2 Equipement agricole

L'équipement agricole conditionne la productivité et la capacité d'extension des surfaces cultivées. La possession de matériel mécanisé ou de traction animale constitue un facteur de différenciation important entre les ménages.

## Équipements agricoles par observatoi



### 3.2.3 Materiel de communication audiovisuelle et telecommunication

L'accès aux technologies de communication et d'information constitue un vecteur de connexion aux marchés, aux services et à l'information. La pénétration du téléphone mobile a transformé les pratiques économiques et sociales en milieu rural.

# Taux de possession d'équipements agricoles par observatoire

| Equipement                | Menages (N) | Menages (%) | Nb outils |
|---------------------------|-------------|-------------|-----------|
| <b>Alaotra</b>            |             |             |           |
|                           | 460         | 90.7        | 5,088     |
| Angady                    | 442         | 87.2        | 456       |
| Faucille/Coupe-coupe      | 270         | 53.3        | 334       |
| Arrosoir/Sceau            | 165         | 32.5        | 194       |
| Râteau, fourche           | 91          | 17.9        | 94        |
| Hache                     | 77          | 15.2        | 77        |
| Couteau                   | 46          | 9.1         | 47        |
| Pulvérisateur             | 46          | 9.1         | 46        |
| Charrue                   | 41          | 8.1         | 41        |
| Pompe hydraulique         | 27          | 5.3         | 27        |
| Herse/Pulvériseur/Rotovat | 24          | 4.7         | 24        |
| Sarcluse                  | 24          | 4.7         | 24        |
| Motoculteur, type Kubota  | 22          | 4.3         | 22        |
| B uf (ex : piétinage)     | 17          | 3.4         | 17        |
| Natte et semblables (goel | 11          | 2.2         | 11        |
| Bidon (genre bidon à pétr | 8           | 1.6         | 8         |
| Pioche                    | 8           | 1.6         | 8         |
| Nasse                     | 7           | 1.4         | 7         |
| Hafa                      | 6           | 1.2         | 8         |
| Tracteur                  | 6           | 1.2         | 7         |
| Bicyclette                | 4           | 0.8         | 4         |
| Scie                      | 4           | 0.8         | 4         |
| Autres                    | 3           | 0.6         | 3         |
| Barre à mine              | 3           | 0.6         | 3         |
| Charrette attelée (à trac | 3           | 0.6         | 3         |
| Egreneuse                 | 3           | 0.6         | 3         |
| Semoir attelé             | 3           | 0.6         | 3         |
| Brouette                  | 2           | 0.4         | 2         |
| Soubique, produits de tis | 2           | 0.4         | 2         |
| Camion                    | 1           | 0.2         | 1         |
| Charrette non attelée (à  | 1           | 0.2         | 1         |
| Rouleau                   | 1           | 0.2         | 1         |
| <b>Marovoay</b>           |             |             |           |
|                           | 435         | 83.8        | 4,776     |
| Angady                    | 425         | 81.9        | 425       |
| Faucille/Coupe-coupe      | 314         | 60.5        | 447       |
| Hache                     | 133         | 25.6        | 133       |
| Charrue                   | 122         | 23.5        | 122       |
| Couteau                   | 114         | 22.0        | 123       |
| Herse/Pulvériseur/Rotovat | 105         | 20.2        | 105       |
| B uf (ex : piétinage)     | 64          | 12.3        | 64        |
| Charrette attelée (à trac | 39          | 7.5         | 39        |
| Natte et semblables (goel | 33          | 6.4         | 33        |
| Soubique, produits de tis | 24          | 4.6         | 24        |
| Bidon (genre bidon à pétr | 14          | 2.7         | 14        |
| Houe                      | 12          | 2.3         | 12        |
| Arrosoir/Sceau            | 10          | 1.9         | 10        |
| Filet                     | 5           | 1.0         | 5         |
| Sarcluse                  | 5           | 1.0         | 5         |
| Motoculteur, type Kubota  | 4           | 0.8         | 4         |
| Rouleau                   | 4           | 0.8         | 4         |
| Barre à mine              | 3           | 0.6         | 3         |
| Brouette                  | 3           | 0.6         | 3         |
| Hafa                      | 3           | 0.6         | 4         |
| Pulvérisateur             | 3           | 0.6         | 3         |
| Râteau, fourche           | 3           | 0.6         | 4         |
| Canne planteuse           | 247         | 0.4         | 2         |
| Corde (ex : servant pour  | 2           | 0.4         | 2         |
| Tracteur                  | 2           | 0.4         | 2         |
| Balance                   | 1           | 0.2         | 1         |

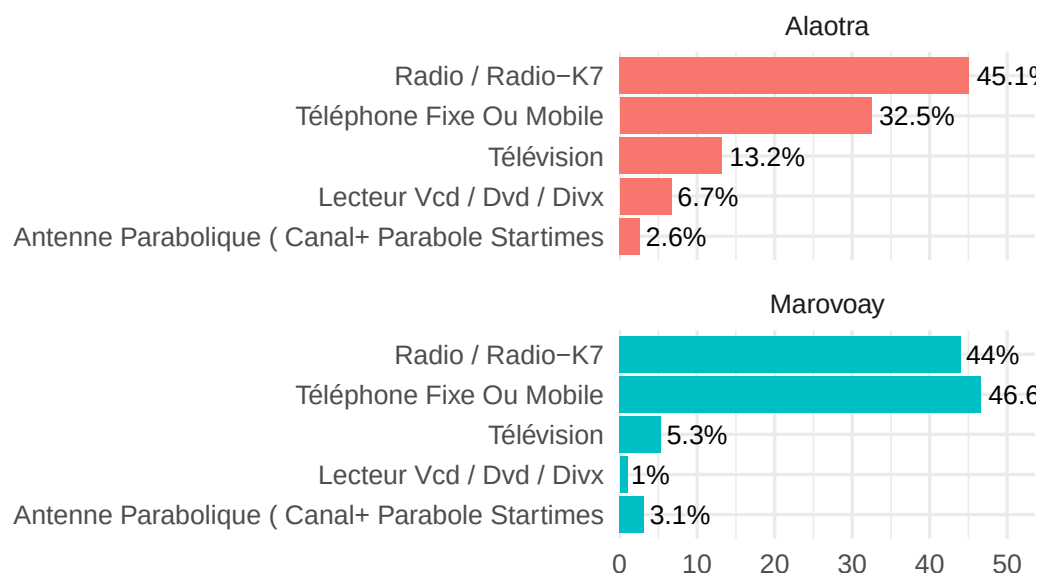


# Matériels de communication audiovisuelle et télécommunication par observatoire

| Equipement                                      | N   | %    |
|-------------------------------------------------|-----|------|
| <b>Alaotra</b>                                  |     |      |
| Antenne Parabolique ( Canal+ Parabole Startimes | 15  | 2.6  |
| Lecteur Vcd / Dvd / Divx                        | 39  | 6.7  |
| Radio / Radio-K7                                | 264 | 45.1 |
| Téléphone Fixe Ou Mobile                        | 190 | 32.5 |
| Télévision                                      | 77  | 13.2 |
| <b>Marovoay</b>                                 |     |      |
| Antenne Parabolique ( Canal+ Parabole Startimes | 16  | 3.1  |
| Lecteur Vcd / Dvd / Divx                        | 5   | 1.0  |
| Radio / Radio-K7                                | 224 | 44.0 |
| Téléphone Fixe Ou Mobile                        | 237 | 46.6 |
| Télévision                                      | 27  | 5.3  |

Source : Enquête auprès des OR 2025

## Matériels de communic

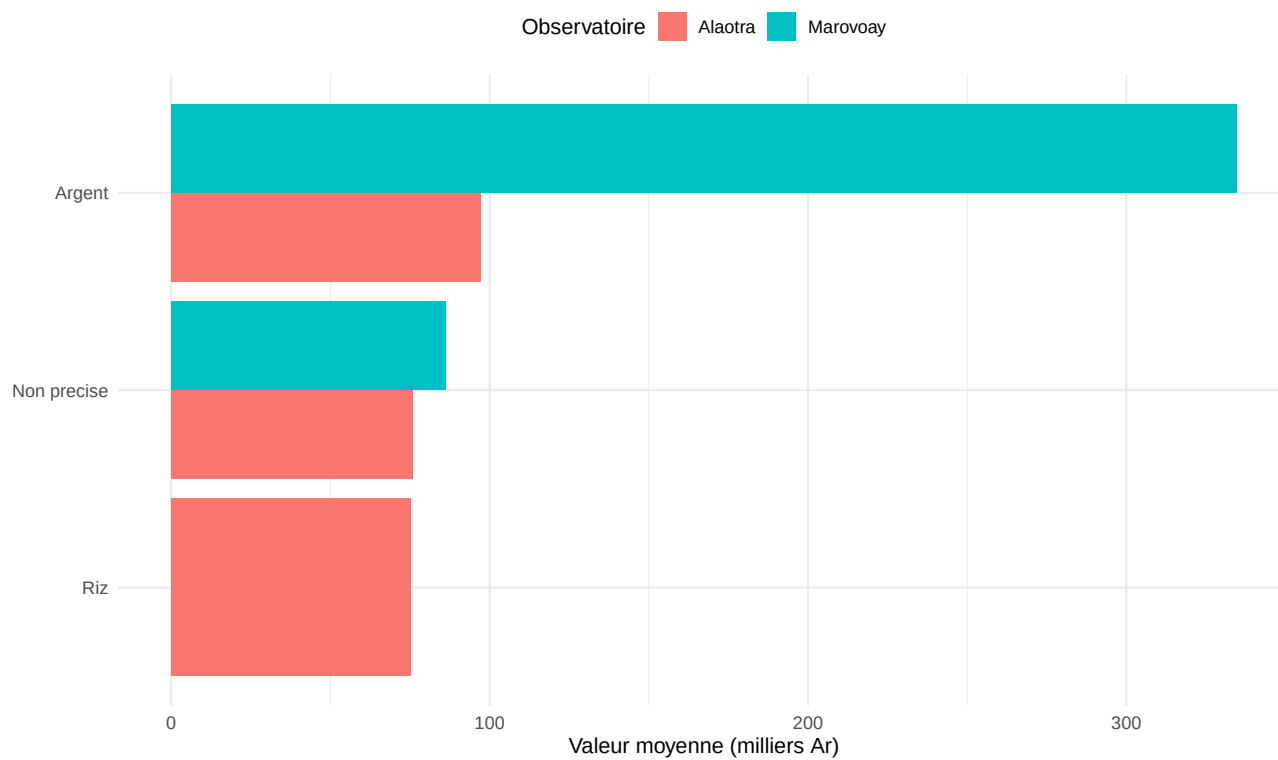


### 3.3 Transferts sortants

Le fichier **res\_t2** recense les transferts envoyés par les ménages à des personnes extérieures au foyer. Chaque ligne correspond à un destinataire. Les variables clés sont le type de transfert (**t21a**), le lieu de résidence du destinataire (**t41**), le poids de riz envoyé (**t42**, en kg) et la valeur totale (**t21d**, en Ar).

### 3.4 Revenu

Les revenus présentés ici sont des revenus annuels par ménage, calculés sur la période de référence (PR) de la campagne 2025. Le revenu total (**revtot**) se décompose en revenu courant (**revcou**) et revenu exceptionnel



**Figure 3.1** – Valeur moyenne des transferts sortants par observatoire et type

**Table 3.1** – Transferts sortants : resume par observatoire  
Menages envoyant des transferts

| Observatory | Nb envoyeurs | Nb menages total | % envoyeurs |
|-------------|--------------|------------------|-------------|
| Alaoatra    | 507          | 507              | 100         |
| Marovoay    | 519          | 519              | 100         |

Source : Enquête auprès des OR 2025

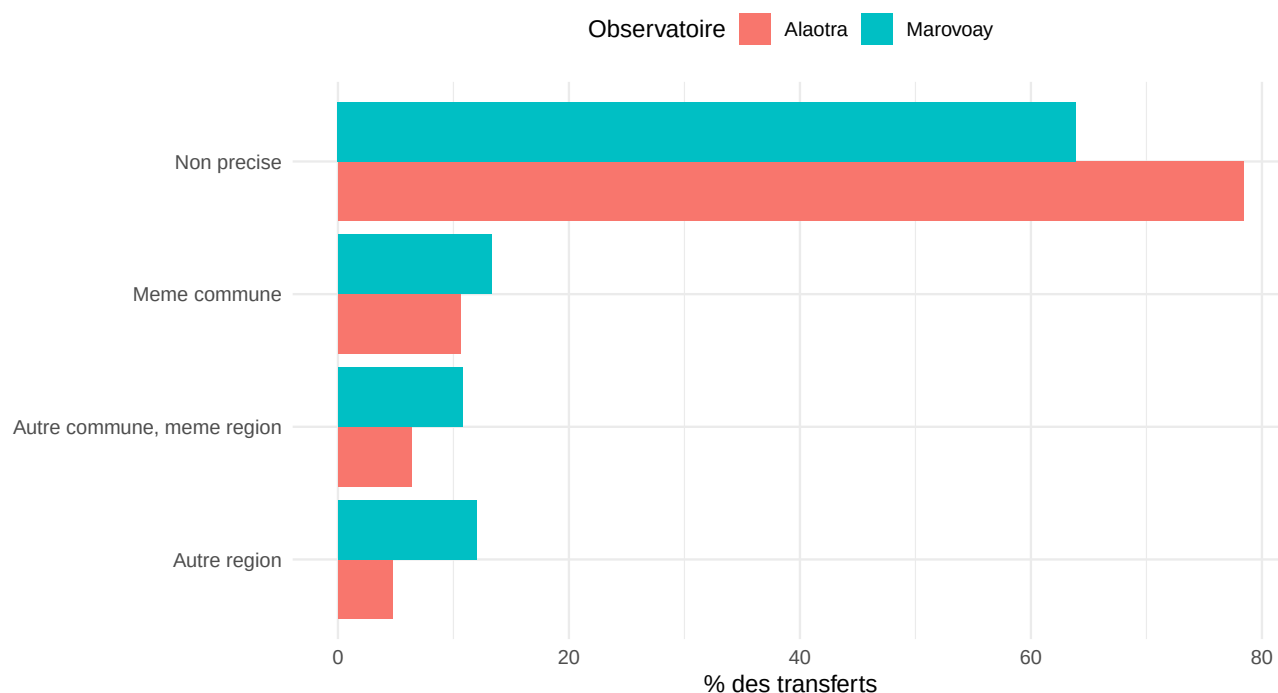


Figure 3.2 – Lieu de residence des destinataires de transferts

## Revenu total annuel par menage et par observatoire (Ar/an) Campagne 2025

| Observatory | Nb menages | Moyenne   | Mediane   | Ecart-type | Minimum    | Maximum     |
|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|
| Alaotra     | 507        | 4,488,029 | 2,692,468 | 10,312,760 | -7,244,963 | 171,961,683 |
| Marovoay    | 519        | 3,480,646 | 2,094,749 | 5,475,598  | -4,219,928 | 72,641,968  |

Source : Enquête auprès des OR 2025

(revexcept).

Le revenu courant agrege sept composantes :

- les **salaires agricoles** (revsec) : remuneration du travail salarie agricole ;
- les **salaires non-agricoles** (revppal) : remuneration du travail salarie hors agriculture ;
- les **revenus independants** (rev\_indep) : revenus des activites liberales et artisanales non-agricoles ;
- le **revenu net rizicole** (rev\_riz) : valeur de la production de riz moins les charges ;
- le **revenu net des autres cultures** (rev\_cu) : meme logique pour les cultures non-rizicoles ;
- le **revenu de l'elevage** (revel) : ventes d'animaux et produits d'elevage ;
- la **peche** (revpeche).

Le revenu exceptionnel regroupe les rentes foncieres, les autres revenus, le travail HIMO, la decapitalisation et les transferts recus.

### 3.4.1 Structure du revenu total

Le revenu total annuel par menage synthetise l'ensemble des ressources monetaires et non-monetaires. Les ecart entre moyenne et mediane reflètent le degre d'inegalite au sein de chaque observatoire.

## Decomposition du revenu courant moyen par menage (Ar/an) Campagne 2025

| Composante                  | Alaotra          | Marovoay         | Alaotra (%)  | Marovoay (%) |
|-----------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| Salaires agricoles          | 860,748          | 604,846          | 19.8         | 18.4         |
| Salaires non-agricoles      | 297,052          | 204,131          | 6.8          | 6.2          |
| Revenus independants        | 1,043,037        | 759,874          | 24.0         | 23.2         |
| Revenu net rizicole         | 1,654,368        | 1,287,310        | 38.0         | 39.2         |
| Revenu net autres cultures  | 191,317          | 170,901          | 4.4          | 5.2          |
| Elevage                     | 302,735          | 253,697          | 7.0          | 7.7          |
| Pêche                       | 0                | 0                | 0.0          | 0.0          |
| <b>Total revenu courant</b> | <b>4,349,257</b> | <b>3,280,758</b> | <b>100.0</b> | <b>100.0</b> |

Source : Enquête auprès des OR 2025

### 3.4.2 Decomposition du revenu courant

La décomposition du revenu courant en ses sept composantes met en lumière la structure productive de chaque observatoire et le degré de dépendance à l'égard de la riziculture.

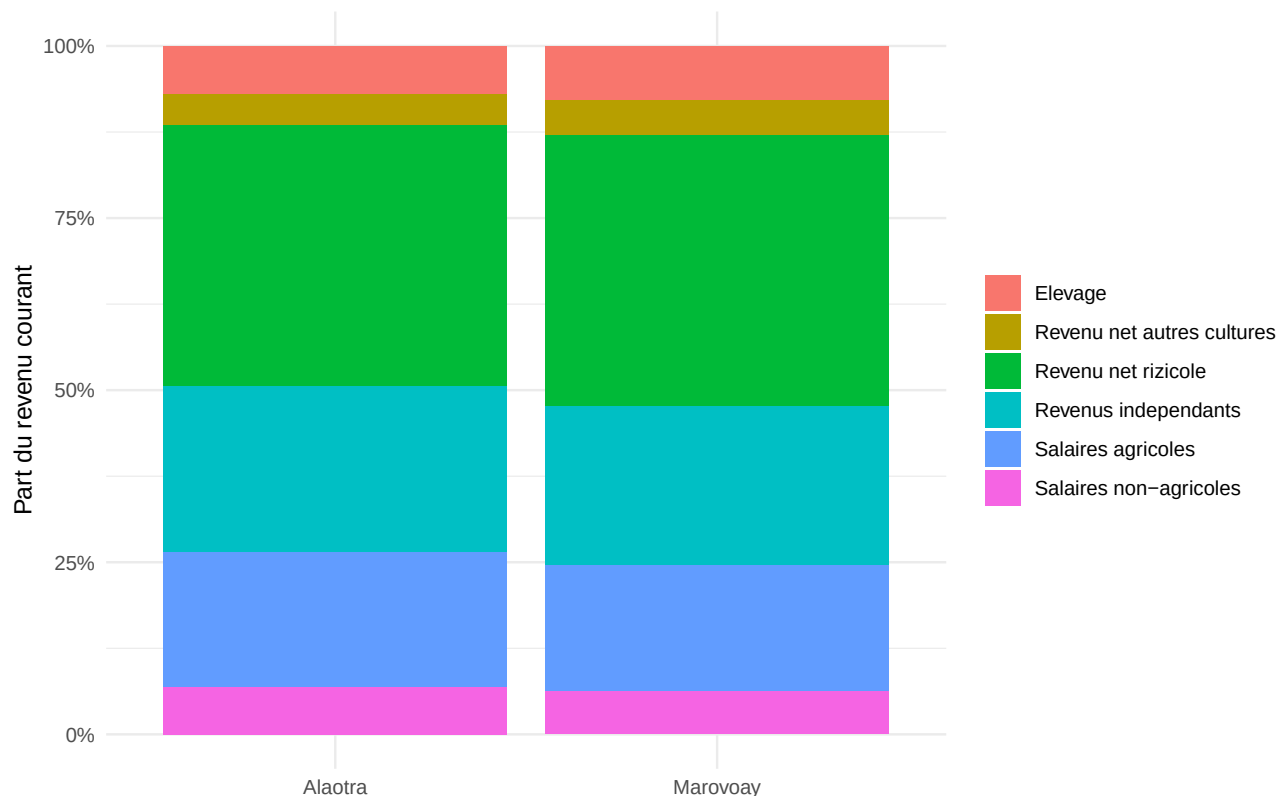


Figure 3.3 – Part des composantes dans le revenu courant moyen par observatoire

### 3.4.3 Distribution du revenu total

La distribution du revenu total illustre le degré d'inégalité au sein de chaque observatoire. L'utilisation d'une échelle logarithmique permet de mieux visualiser l'étalement de la distribution et la concentration des ménages à bas revenus.

## Revenu courant et revenu exceptionnel moyens par ménage (Ar/an) Campagne 2025

| Observatory | Revenu courant | Revenu exceptionnel | Revenu total | Part courant (%) |
|-------------|----------------|---------------------|--------------|------------------|
| Alaotra     | 4,349,257      | 138,771             | 4,488,029    | 96.9             |
| Marovoay    | 3,280,758      | 199,888             | 3,480,646    | 94.3             |

Source : Enquête auprès des OR 2025

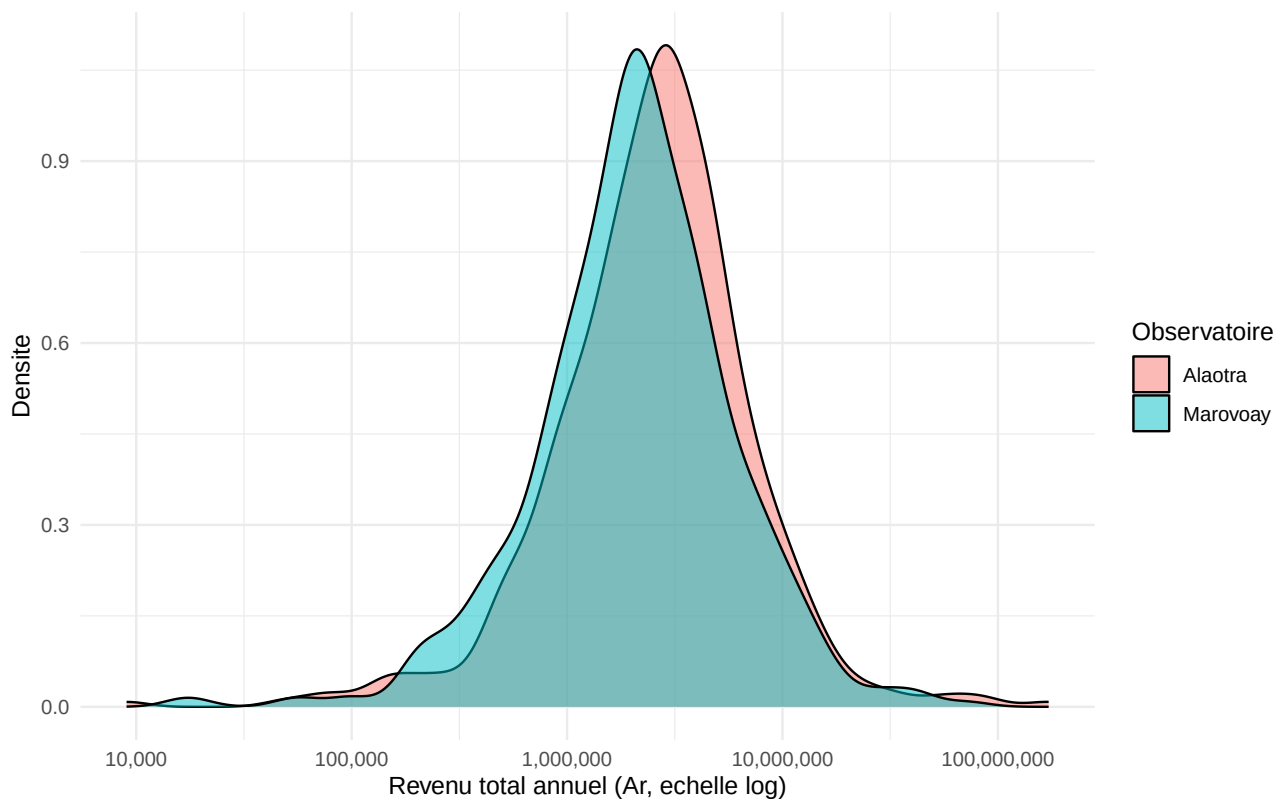


Figure 3.4 – Distribution du revenu total par observatoire (échelle log)

### 3.4.4 Revenu courant et revenu exceptionnel

La distinction entre revenu courant (activités régulières) et revenu exceptionnel (transferts, décapitalisation, travaux HIMO) renseigne sur la durabilité des ressources des ménages. Un poids élevé du revenu exceptionnel peut signaler une vulnérabilité économique.

### 3.4.5 Ménages a revenu negatif ou nul

Certains ménages présentent un revenu courant négatif, principalement en raison de charges agricoles supérieures aux produits (mauvaises récoltes, coûts d'intrants élevés).

# Menages a revenu courant ou total negatif ou nul

| Observatory | Nb menages | Revenu courant $\leq 0$ | % $\leq 0$ | Revenu total $\leq 0$ |
|-------------|------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| Alaotra     | 507        | 10                      | 2.0        | 5                     |
| Marovoay    | 519        | 10                      | 1.9        | 5                     |

Source : Enquête auprès des OR 2025

## 3.5 Evolution des revenus nominaux depuis 1995

Les observatoires de Marovoay et d'Alaotra disposent de series longues permettant de suivre l'evolution des revenus sur trois decennies. Les donnees couvrent 1995-2008 et 2010-2014 pour Marovoay, 1999-2008 et 2010-2014 pour Alaotra, ainsi que la campagne 2025 pour les deux. Les annees 2009 et 2015-2024 ne contiennent pas ces observatoires. Le trait pointille materialise l'absence de donnees.

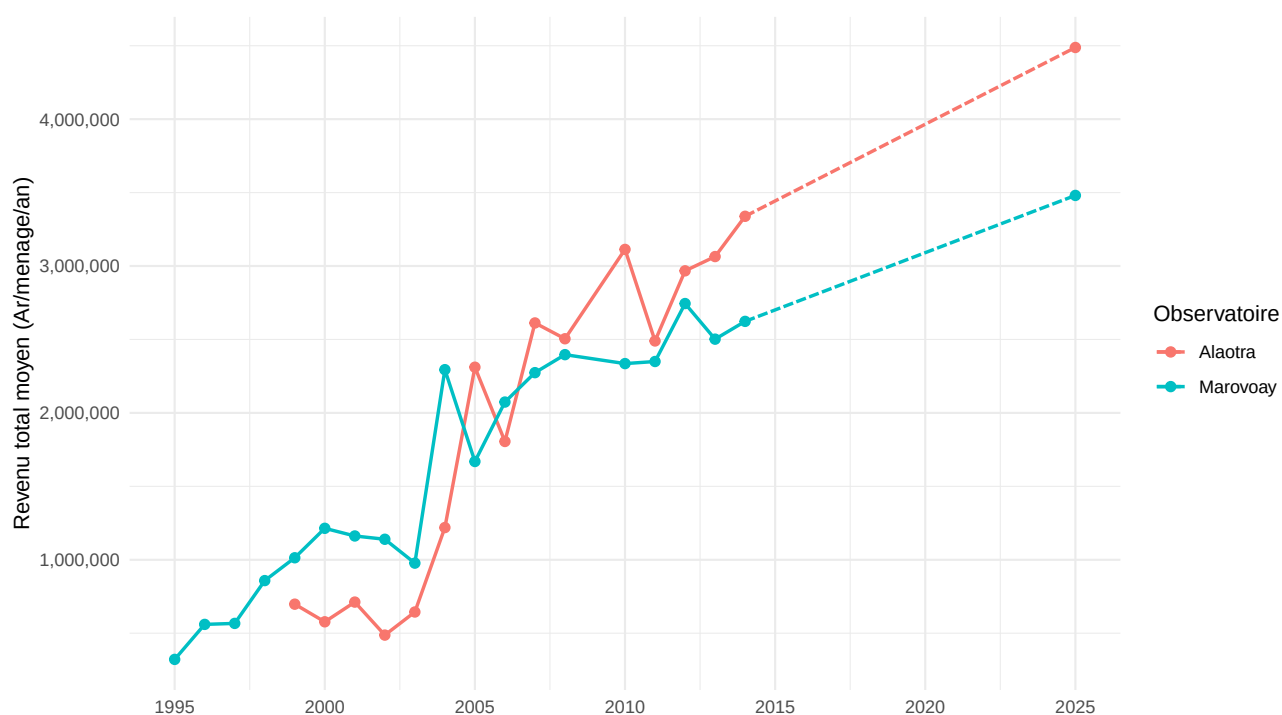
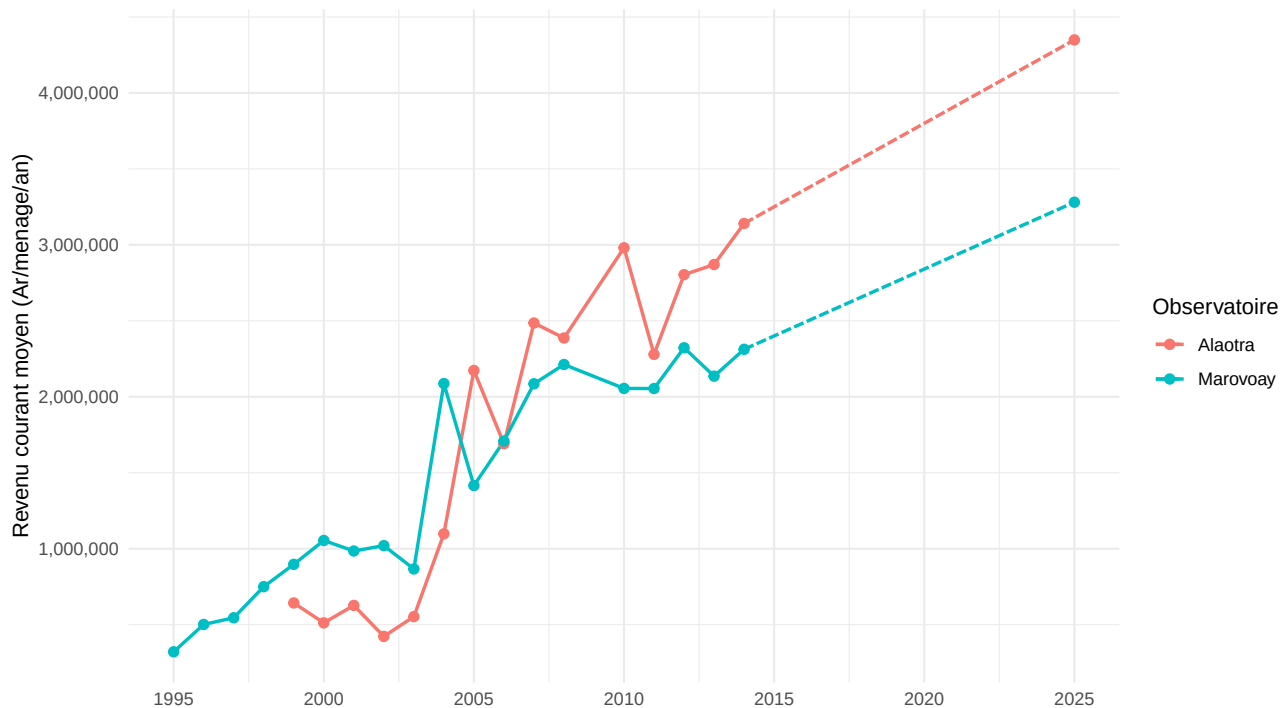
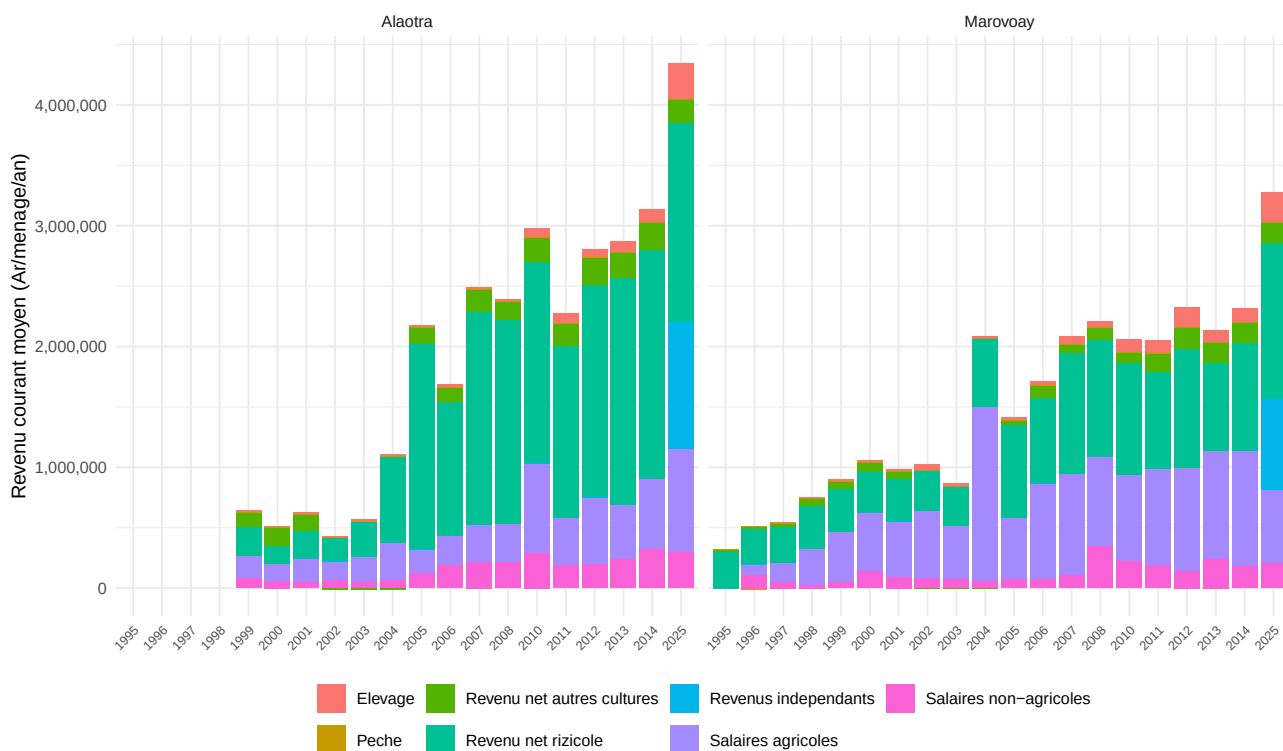


Figure 3.5 – Evolution du revenu total moyen par menage (Ar courants)



**Figure 3.6 – Evolution du revenu courant moyen par menage (Ar courants)**



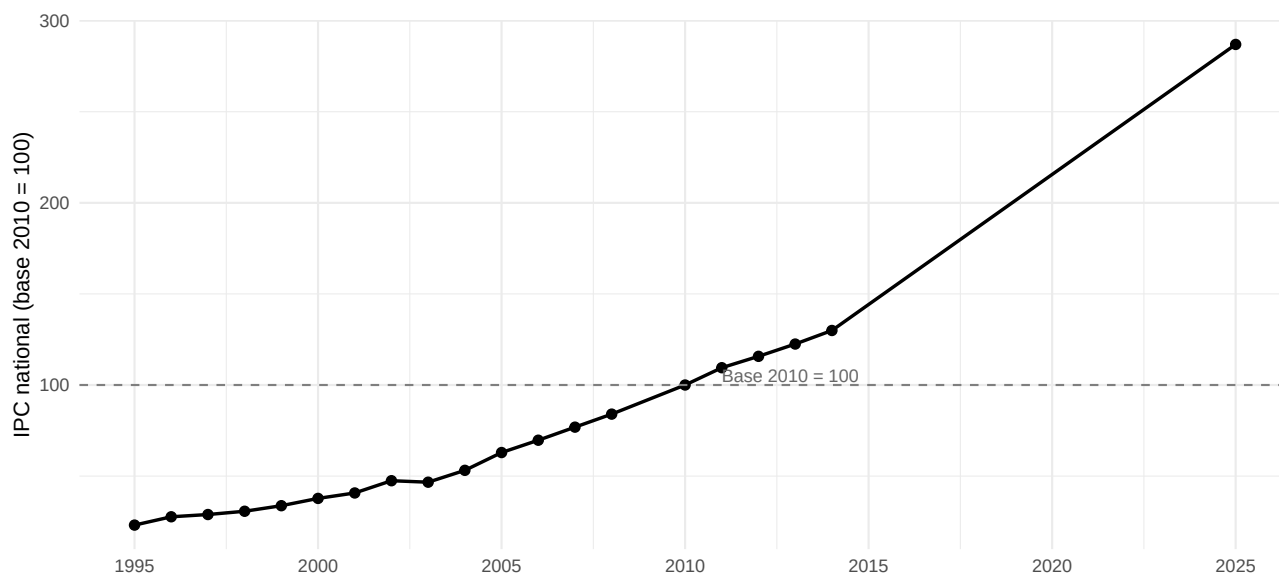
**Figure 3.7 – Evolution des composantes du revenu courant moyen (Ar courants)**

### 3.5.1 Deflation et indices de prix

La comparaison des revenus sur longue période nécessite de tenir compte de l'inflation. Nous utilisons ici l'**IPC national** publié par la Banque Mondiale (indicateur `FP.CPI.TOTL`, base 2010 = 100). Cet indice est calculé à partir d'un panier de consommation urbain ; il ne reflète donc qu'imparfaitement l'évolution des prix en milieu rural. Pour 2024-2025, non encore publiés par la Banque Mondiale, l'IPC est extrapolé à +9 % par an.

#### **i** Note

Une prochaine version de ce rapport intégrera un IPC régional (Boeny pour Marovoay, Alaotra-Mangoro pour Alaotra), extrait des séries de l'INSTAT ou des enquêtes EPM, afin de mieux capter l'inflation locale.

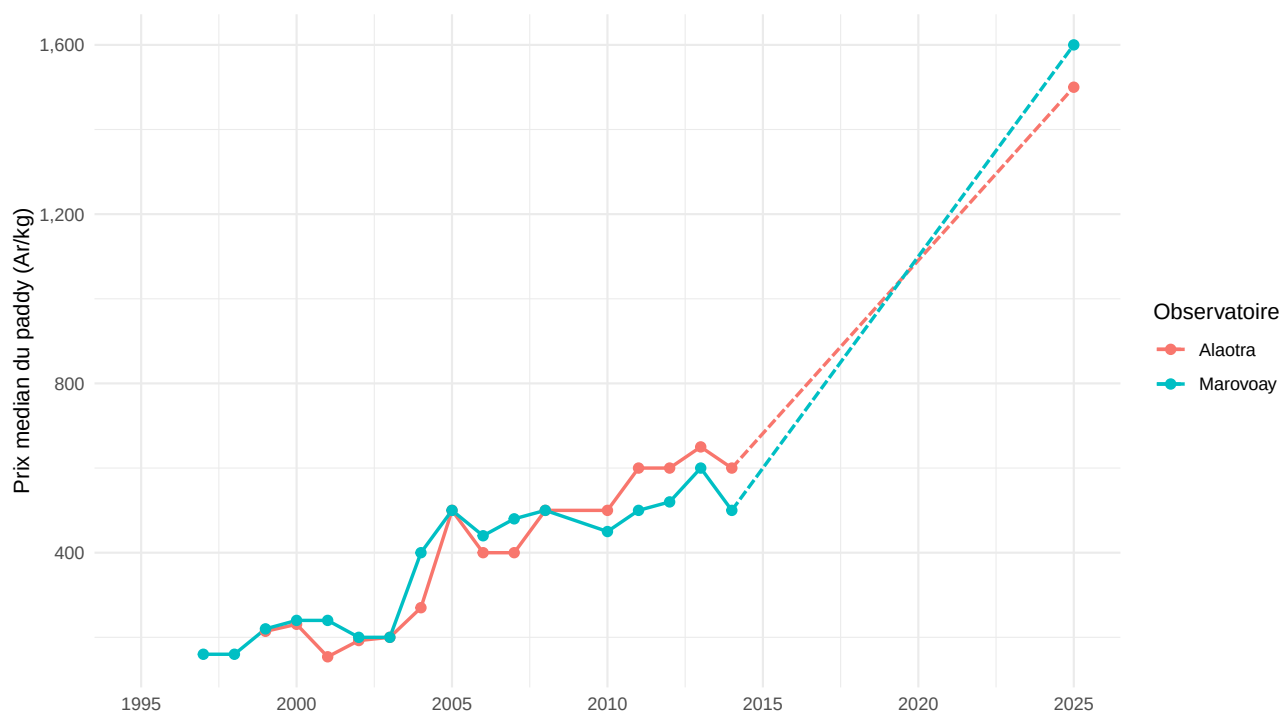


**Figure 3.8** – Evolution de l'IPC national Madagascar (base 2010 = 100)

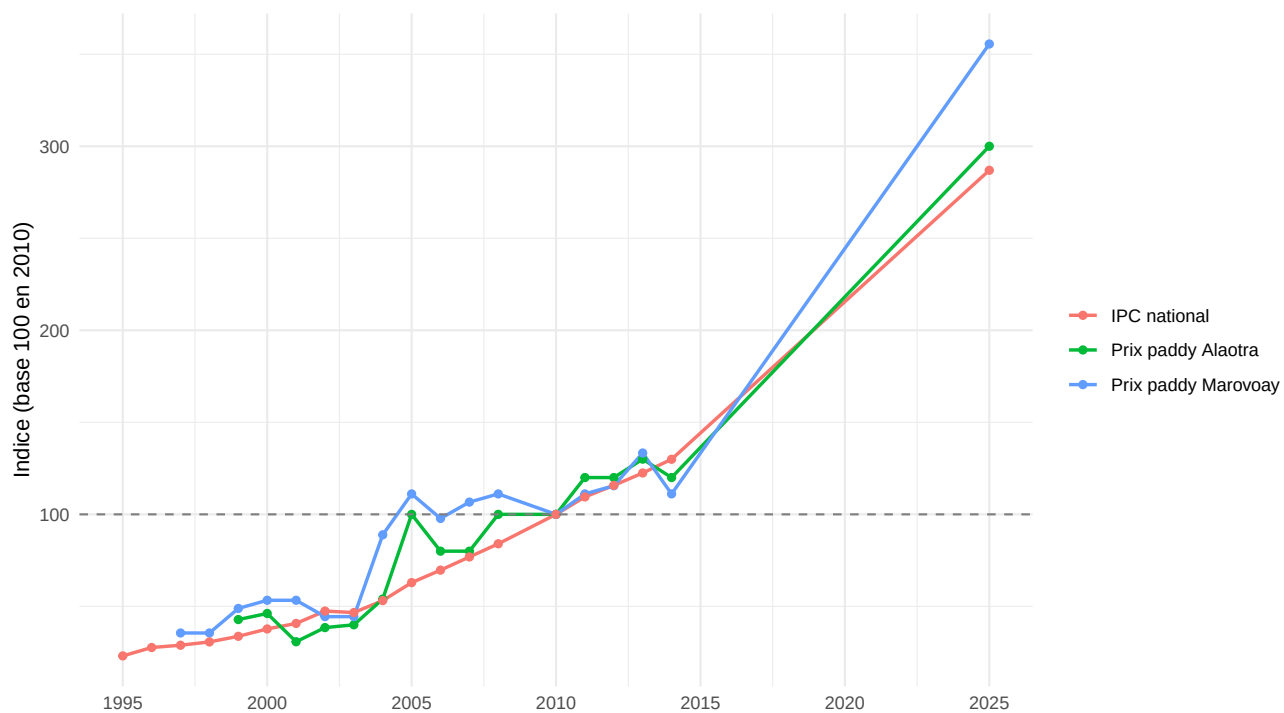
### 3.5.2 Prix median du paddy et comparaison avec l'IPC

Le prix de vente médian du paddy, calculé à partir des ventes déclarées par les ménages (`dc24` dans `res_dc21`), fournit un indicateur complémentaire de l'inflation locale.





**Figure 3.9** – Evolution du prix median du paddy (Ar/kg)



**Figure 3.10** – Comparaison de l'IPC national et de l'indice du prix du paddy (base 100 en 2010)

### 3.5.3 Revenus reels (deflates par l'IPC national)

Les revenus nominaux sont convertis en Ariary constants (base 2010) en divisant par l'IPC national. Ceci permet d'évaluer l'évolution du pouvoir d'achat, sous réserve des limites du deflateur urbain.

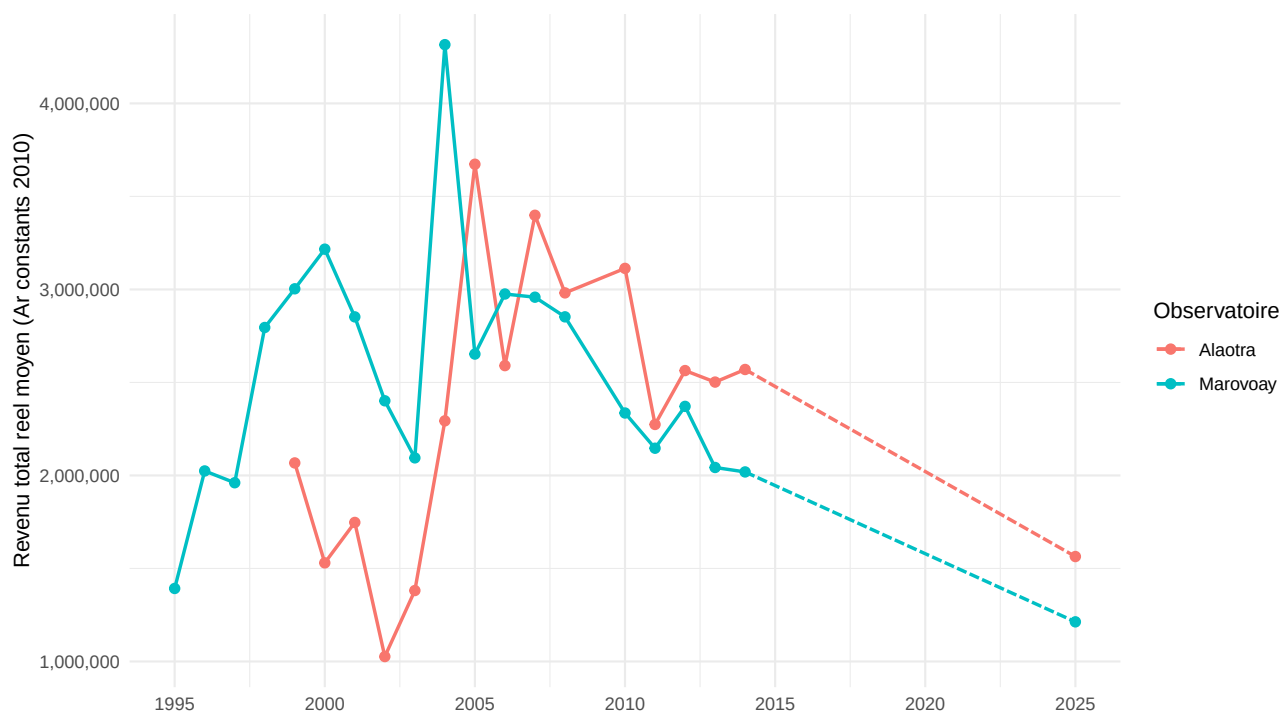


Figure 3.11 – Evolution du revenu total reel moyen par ménage (Ar constants 2010, IPC)

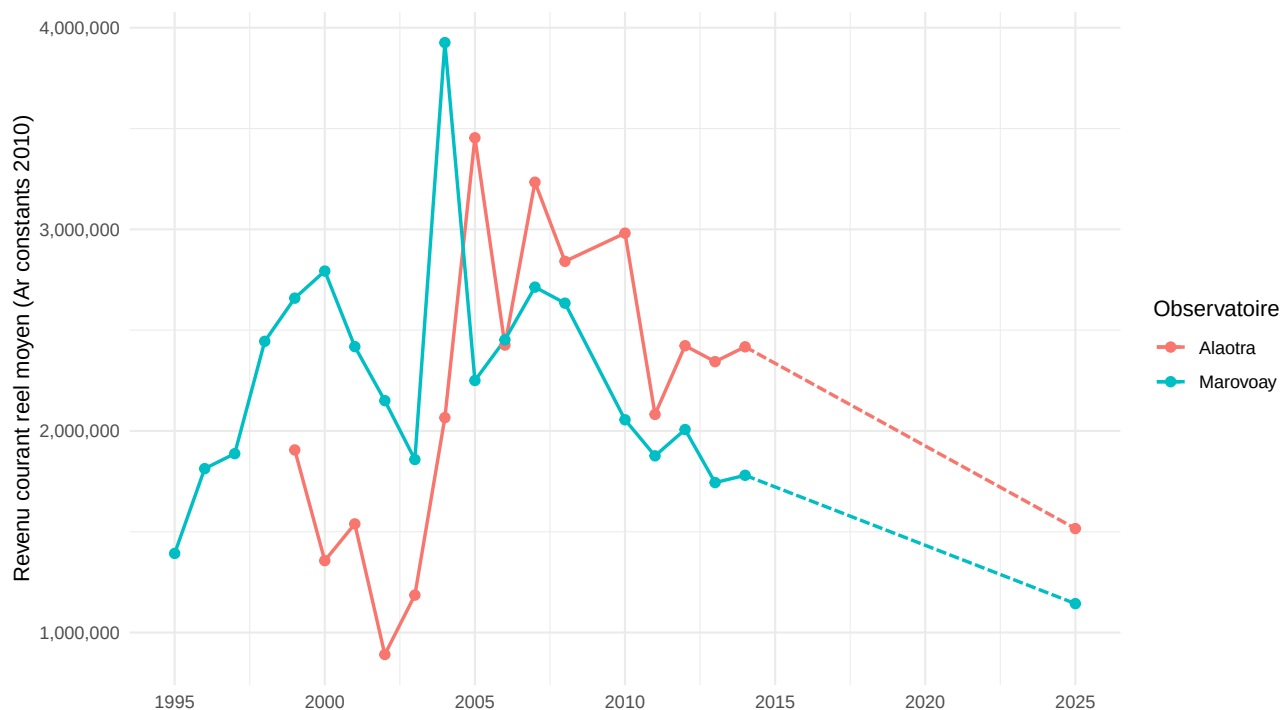
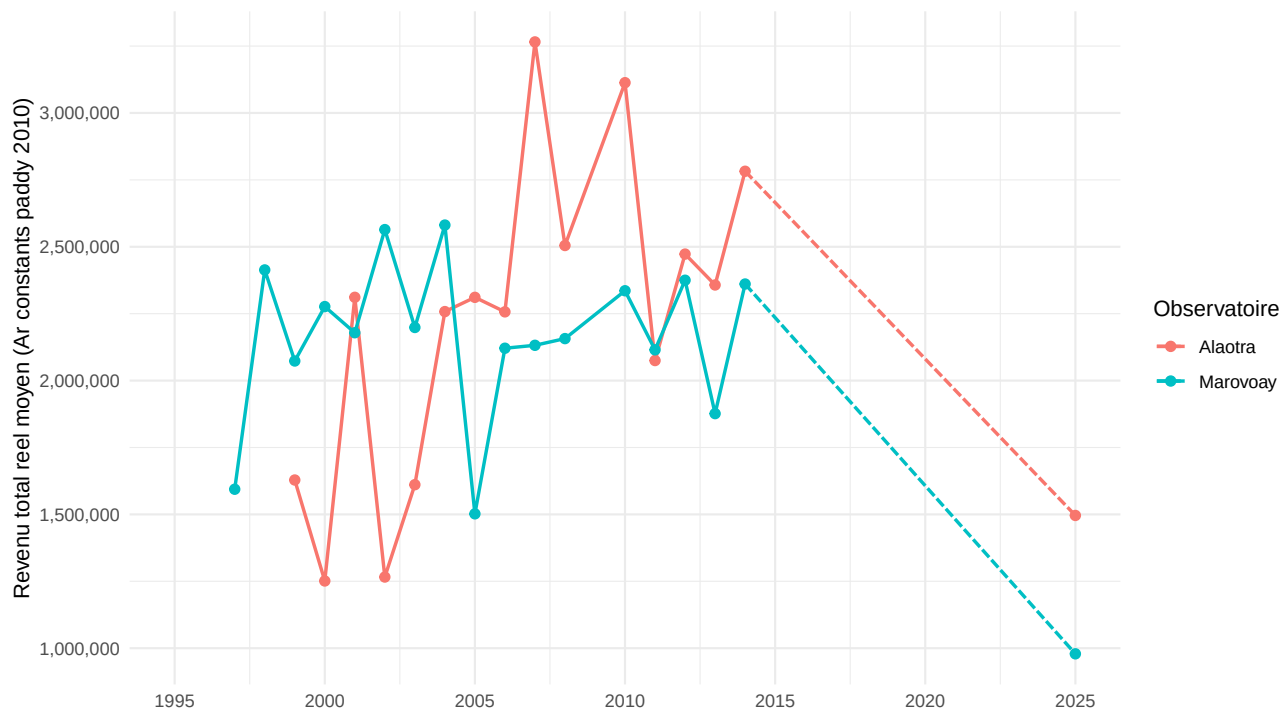


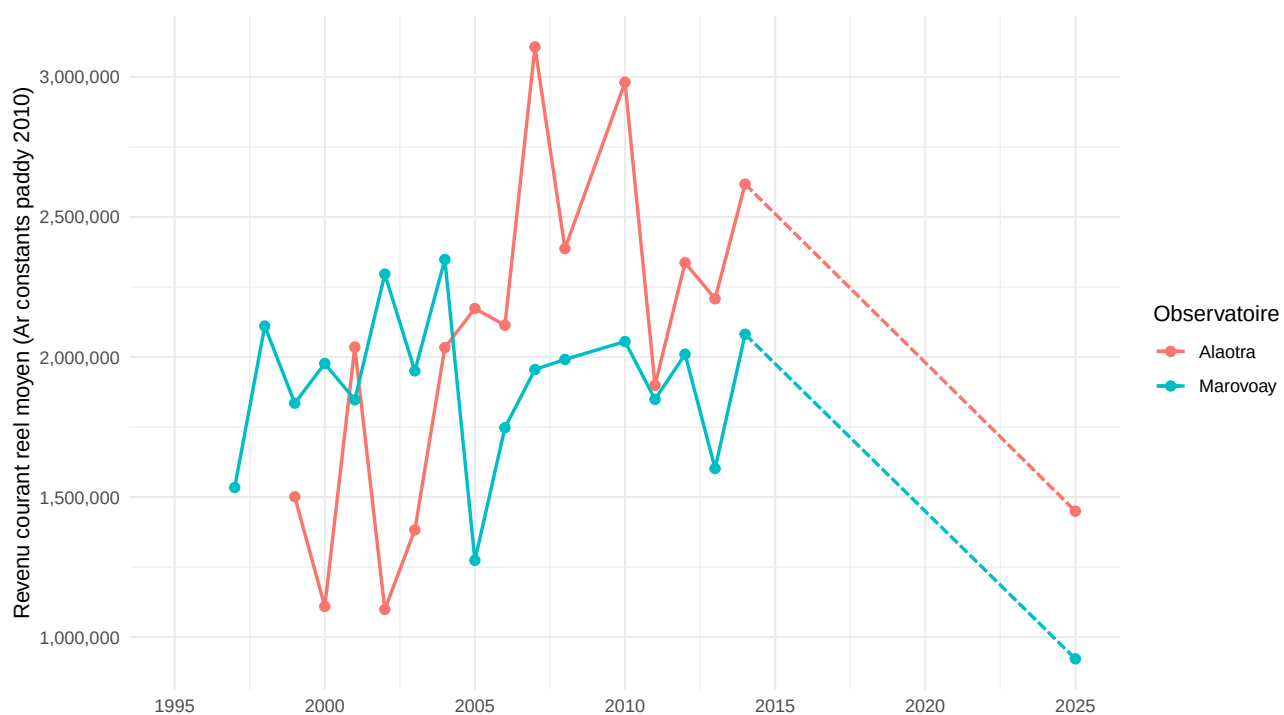
Figure 3.12 – Evolution du revenu courant reel moyen par ménage (Ar constants 2010, IPC)

### 3.5.4 Revenus reels (deflates par le prix du paddy)

Le prix du paddy, produit central de ces economies rizicoles, offre un deflateur alternatif plus proche de la realite locale que l'IPC national. Les revenus sont ici exprimes en equivalent-paddy a prix 2010, c'est-a-dire divises par l'indice du prix median du paddy de chaque observatoire (base 2010 = 1). Ce deflateur est propre a chaque observatoire.



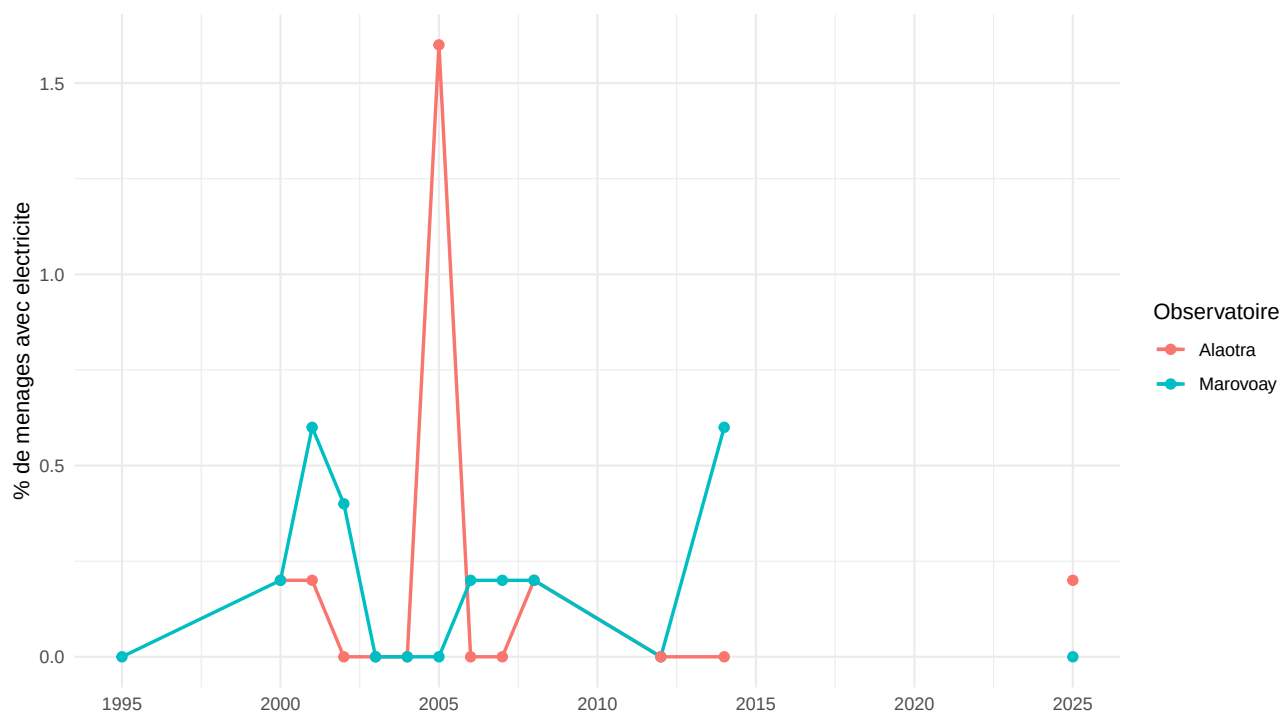
**Figure 3.13** – Evolution du revenu total reel moyen par menage (Ar constants paddy 2010)



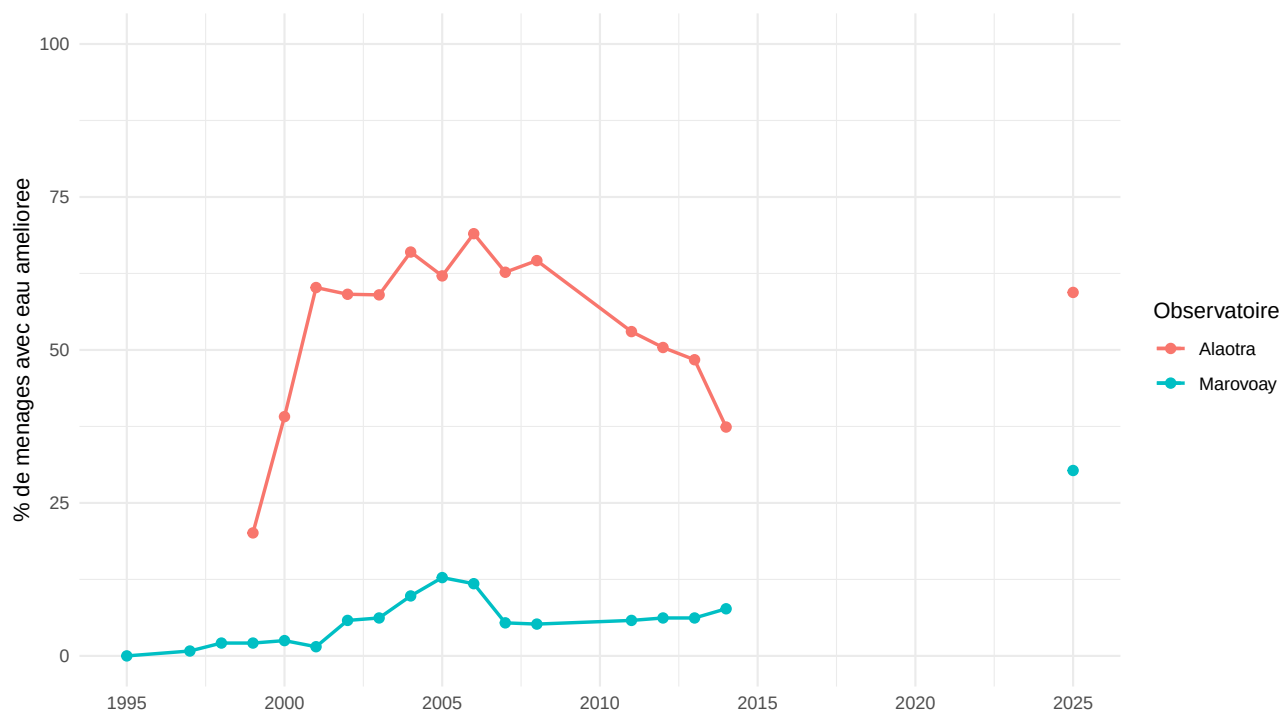
**Figure 3.14** – Evolution du revenu courant reel moyen par menage (Ar constants paddy 2010)

### 3.6 Evolution des conditions d’habitat (1997-2025)

Les donnees sur l’habitat permettent de suivre l’evolution de la source d’eclairage (acces a l’electricite) et de la source d’eau principale sur la periode couverte.



**Figure 3.15** – Evolution de l'accès à l'électricité (1997-2025)



**Figure 3.16** – Evolution de l'accès à une source d'eau améliorée (1997-2025)

# Chapitre 4

## Foncier

Ce chapitre analyse la situation foncière des ménages des observatoires d’Alaotra et de Marovoay : patrimoine foncier possédé, parcelles exploitées sans en être propriétaire, cessions à des tiers, sécurisation foncière, et satisfaction des ménages par rapport à leur dotation en terre.

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, et sont susceptibles de faire l’objet de corrections.

### 4.1 Patrimoine foncier

#### 4.1.1 Nombre de parcelles possédées

Sur les 1026 ménages enquêtés, 490 (47.8 %) ne possèdent aucune parcelle. La très grande majorité des ménages (52.2 %) sont donc propriétaires d’au moins une parcelle (Figure 4.1). Les ménages propriétaires possèdent en moyenne 2.2 parcelles.

**Alaotra.** Les ménages propriétaires possèdent en moyenne 2.3 parcelles.

**Marovoay.** Les ménages propriétaires possèdent en moyenne 2 parcelles.

Le Table 4.1 résume les principales caractéristiques du patrimoine foncier possédé.

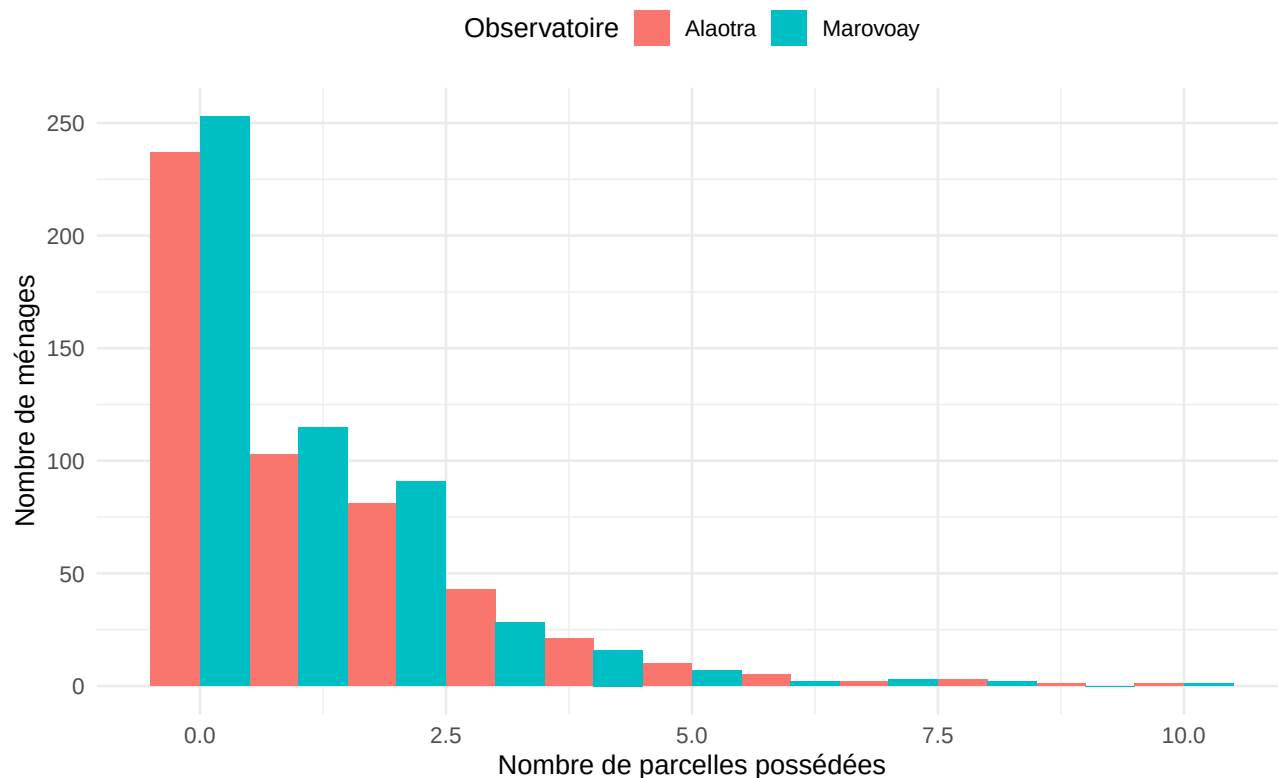
**Alaotra.** La superficie moyenne par parcelle est de 51.6 ares, et la surface totale possédée par ménage atteint en moyenne 117.4 ares.

**Marovoay.** La superficie moyenne par parcelle est de 78.9 ares, et la surface totale possédée par ménage atteint en moyenne 163.2 ares.

**Table 4.1** – Statistiques sur le patrimoine foncier possédé

### Patrimoine foncier des ménages propriétaires

| Indicateur                        | Stat    | Alaotra | Marovoay |
|-----------------------------------|---------|---------|----------|
| Nb parcelles / ménage             | Moyenne | 2.3     | 2.1      |
| Nb parcelles / ménage             | Mediane | 2.0     | 2.0      |
| Superficie / parcelle (ares)      | Moyenne | 51.6    | 78.9     |
| Superficie / parcelle (ares)      | Mediane | 20.0    | 50.0     |
| Superficie totale / ménage (ares) | Moyenne | 117.4   | 163.2    |
| Superficie totale / ménage (ares) | Mediane | 50.0    | 100.0    |



**Figure 4.1** – Distribution du nombre de parcelles possédées par ménage

#### 4.1.2 Type et localisation des parcelles possédées

Le patrimoine foncier des ménages se compose principalement de rizières et de champs de cultures pluviales (Figure 4.2).

**Alaotra.** Les rizières représentent 52.3 % des parcelles possédées et les champs 40.4 %.

**Marovoay.** Les rizières représentent 73.9 % des parcelles possédées et les champs 25.6 %.

La localisation des parcelles reflète les spécificités agro-écologiques de chaque site (Figure 4.3).

**Alaotra.** Les parcelles se concentrent principalement en plaine (45.3 %).

**Marovoay.** La localisation la plus fréquente est la plaine (67.3 %).

#### 4.1.3 Irrigation des parcelles possédées

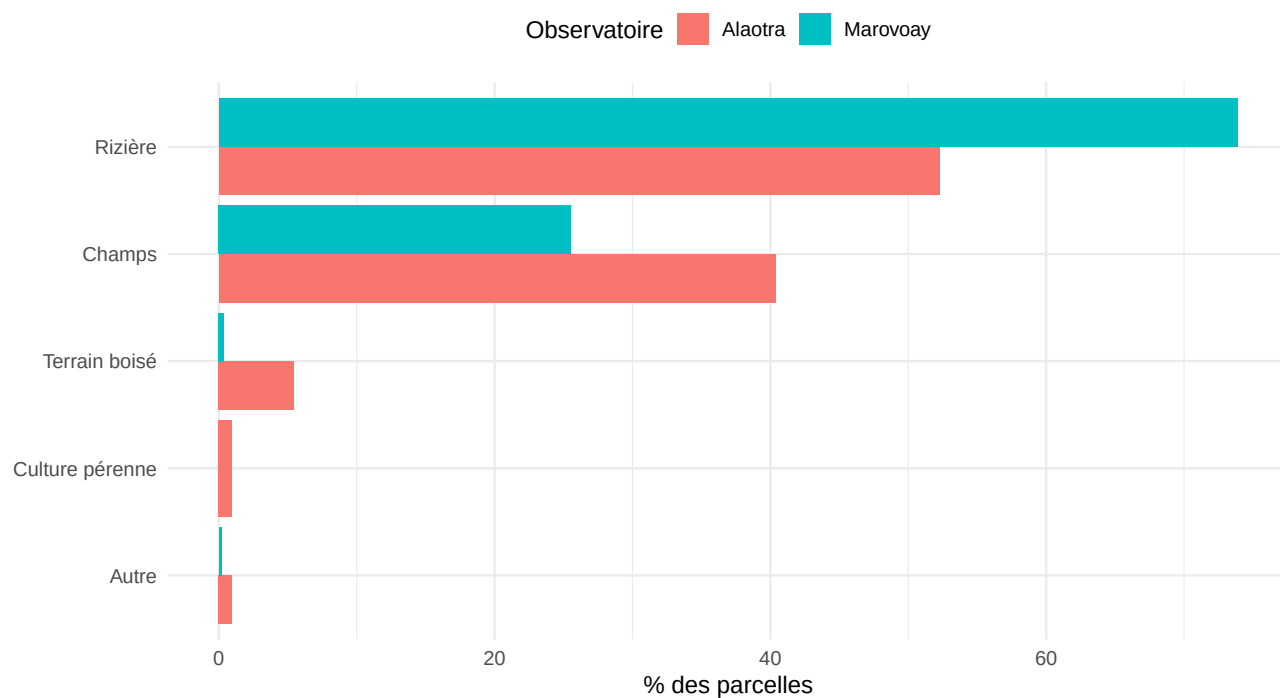
L'accès à l'irrigation est un facteur déterminant de la productivité rizicole. La Figure 4.4 présente les modes d'irrigation des parcelles possédées par les ménages dans les deux observatoires. Les différences entre Alaotra et Marovoay reflètent les investissements hydrauliques historiques de chaque périmètre.

#### 4.1.4 Mode d'acquisition et ancienneté

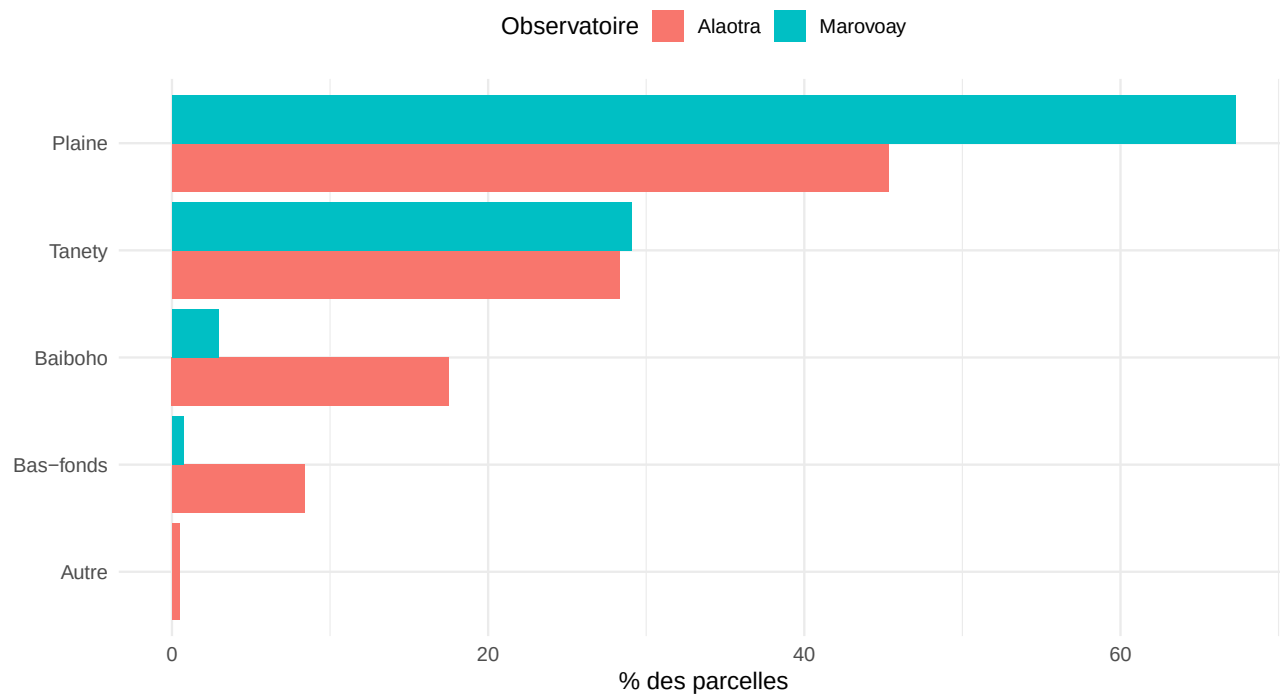
Le mode d'acquisition des parcelles renseigne sur la dynamique du marché foncier et le poids des transmissions familiales (Figure 4.5). L'héritage domine largement dans les deux observatoires.

**Alaotra.** L'héritage concerne 46.5 % des parcelles, l'achat 49.1 % et la mise en valeur 1.1 %.

**Marovoay.** L'héritage concerne 59.4 % des parcelles, l'achat 39 % et la mise en valeur 0.2 %.

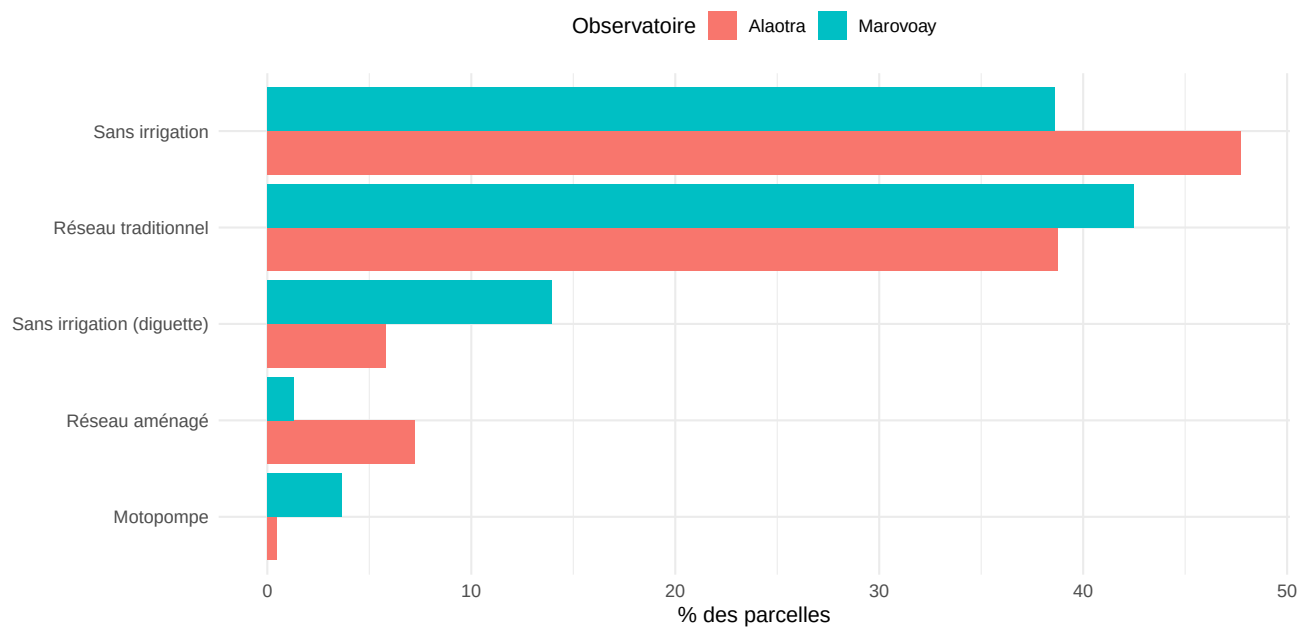


**Figure 4.2** – Type des parcelles possédées

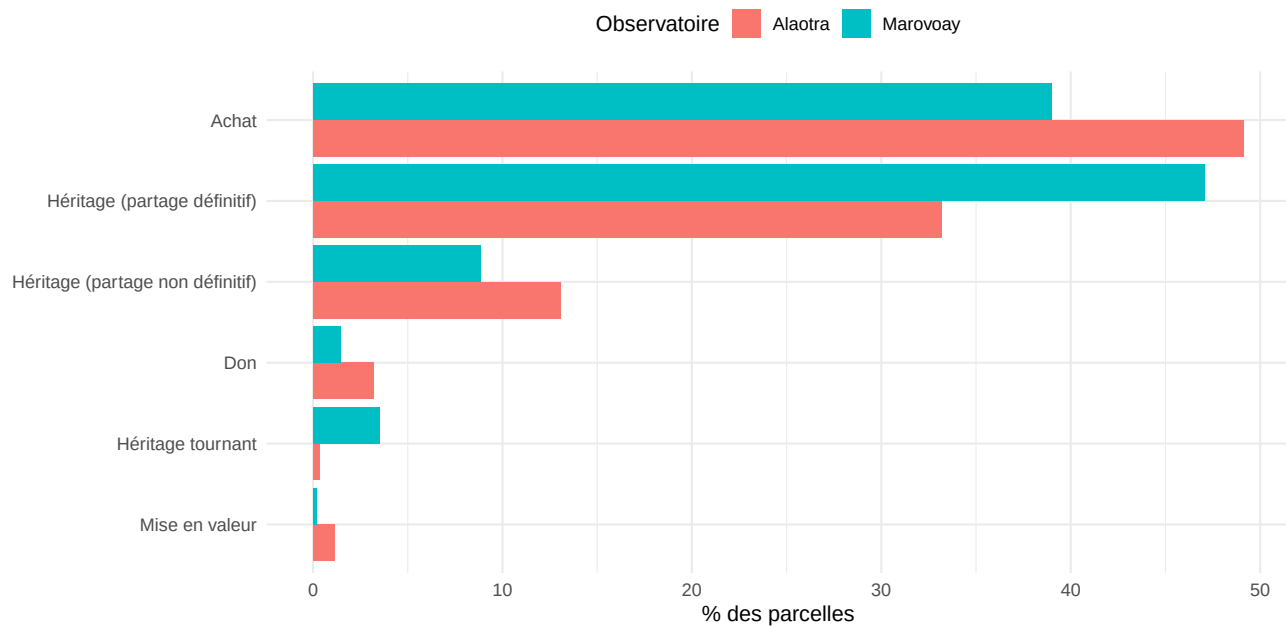


**Figure 4.3** – Localisation des parcelles possédées





**Figure 4.4** – Mode d'irrigation des parcelles possédées



**Figure 4.5** – Mode d'acquisition des parcelles possédées

L'ancienneté de possession témoigne de l'enracinement des ménages sur leurs terres (Figure 4.6). Une part importante des parcelles est détenue depuis plusieurs décennies, reflétant la continuité de l'occupation foncière dans les deux zones. Les acquisitions récentes (années 2010 et au-delà) sont toutefois observables, signe que le marché foncier reste actif.

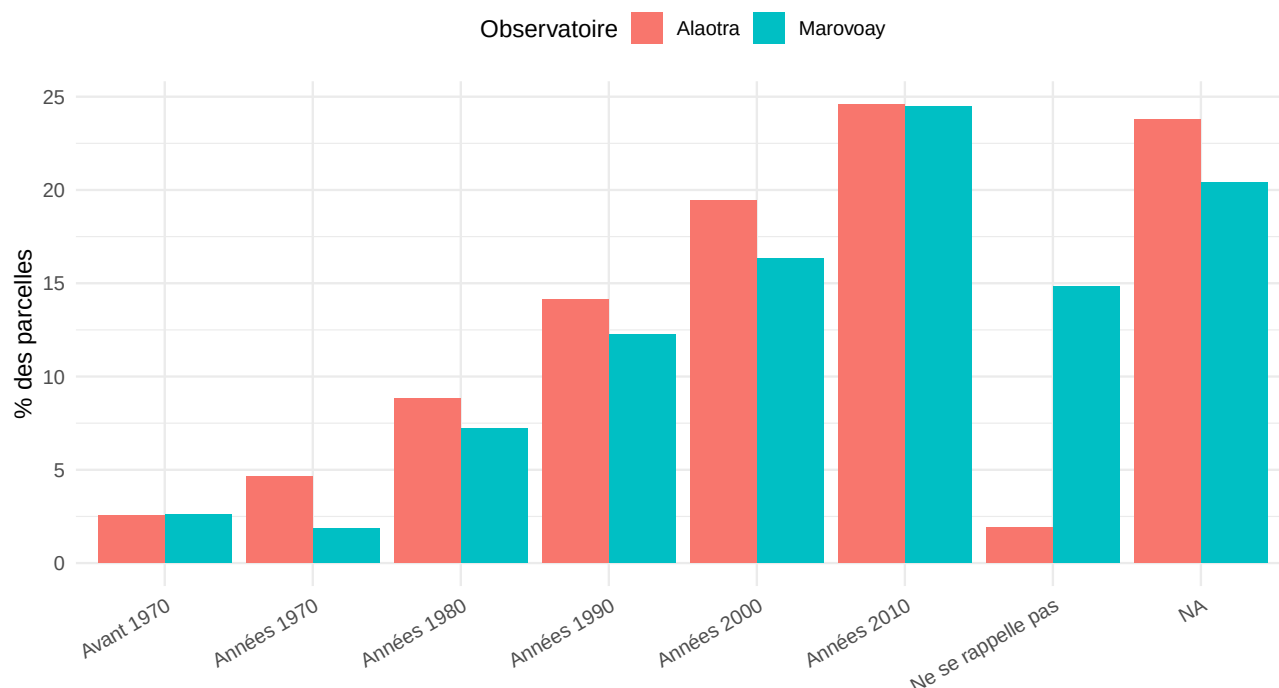


Figure 4.6 – Ancienneté de possession des parcelles

#### 4.1.5 Propriétaire dans le ménage

La question de l'identité du propriétaire au sein du ménage soulève des enjeux de genre importants (Figure 4.7). Dans les deux observatoires, c'est le chef de ménage qui est déclaré propriétaire de la majorité des parcelles, ce qui illustre les inégalités d'accès au foncier.

**Alaotra.** Le chef de ménage est propriétaire de 63.5 % des parcelles ; le ou la conjoint(e) n'apparaît que dans 15.6 % des cas.

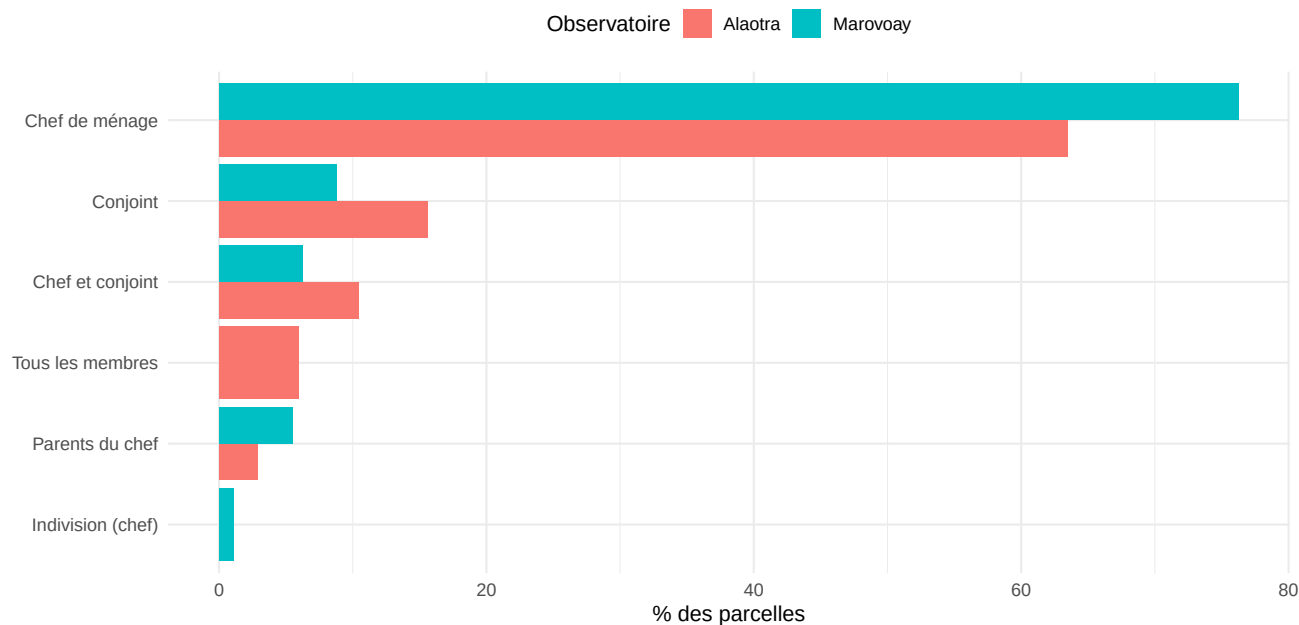
**Marovoay.** Le chef de ménage est propriétaire de 76.3 % des parcelles ; le ou la conjoint(e) n'apparaît que dans 8.8 % des cas.

## 4.2 Sécurisation foncière

La sécurisation foncière est un enjeu majeur à Madagascar. Les ménages peuvent détenir un titre foncier, un certificat foncier (délivré par le guichet foncier communal), ou divers documents informels. Les résultats de l'enquête révèlent un niveau de sécurisation formelle encore très faible (Table 4.2).

**Alaotra.** Seules 16.2 % des parcelles disposent d'un titre foncier. Les certificats fonciers ne couvrent que 27.5 % des parcelles.

**Marovoay.** Seules 21.5 % des parcelles disposent d'un titre foncier. Les certificats fonciers ne couvrent que 28.3 % des parcelles.



**Figure 4.7** – Qui dans le ménage est propriétaire de la parcelle

**Table 4.2** – Sécurisation foncière des parcelles possédées

% des parcelles disposant d'un document de sécurisation

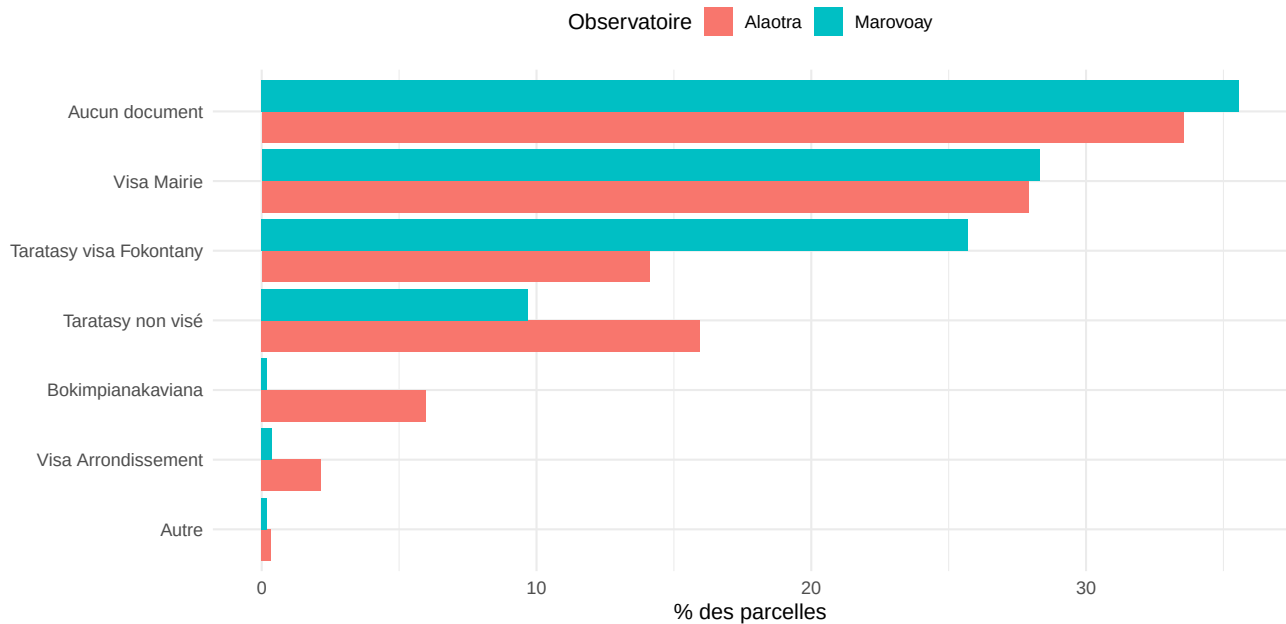
| Document           | Alaotra (%) | Marovoay (%) |
|--------------------|-------------|--------------|
| Titre foncier      | 16.2        | 21.5         |
| Certificat foncier | 27.5        | 28.3         |

**Table 4.3** – Ménages cédant des parcelles à des tiers

## Ménages cédant des parcelles à des tiers

| Observatory | Nb ménages | Cédent (nb) | Cédent (%) |
|-------------|------------|-------------|------------|
| Alaotra     | 507        | 47          | 9.3        |
| Marovoay    | 518        | 55          | 10.6       |

En l’absence de titre ou de certificat, les ménages s’appuient sur des documents informels de nature très variable (Figure 4.8). Cependant, 34.5 % des parcelles ne sont accompagnées d’aucun document justificatif, ce qui expose ces ménages à un risque élevé d’insécurité foncière en cas de litige.

**Figure 4.8** – Autres documents prouvant la possession

### 4.3 Parcelles cédées à des tiers

Les ménages propriétaires peuvent céder certaines de leurs parcelles à d’autres exploitants, sous forme de prêt, location, métayage ou mise en gage (Table 4.3), pour un total de 132 parcelles cédées.

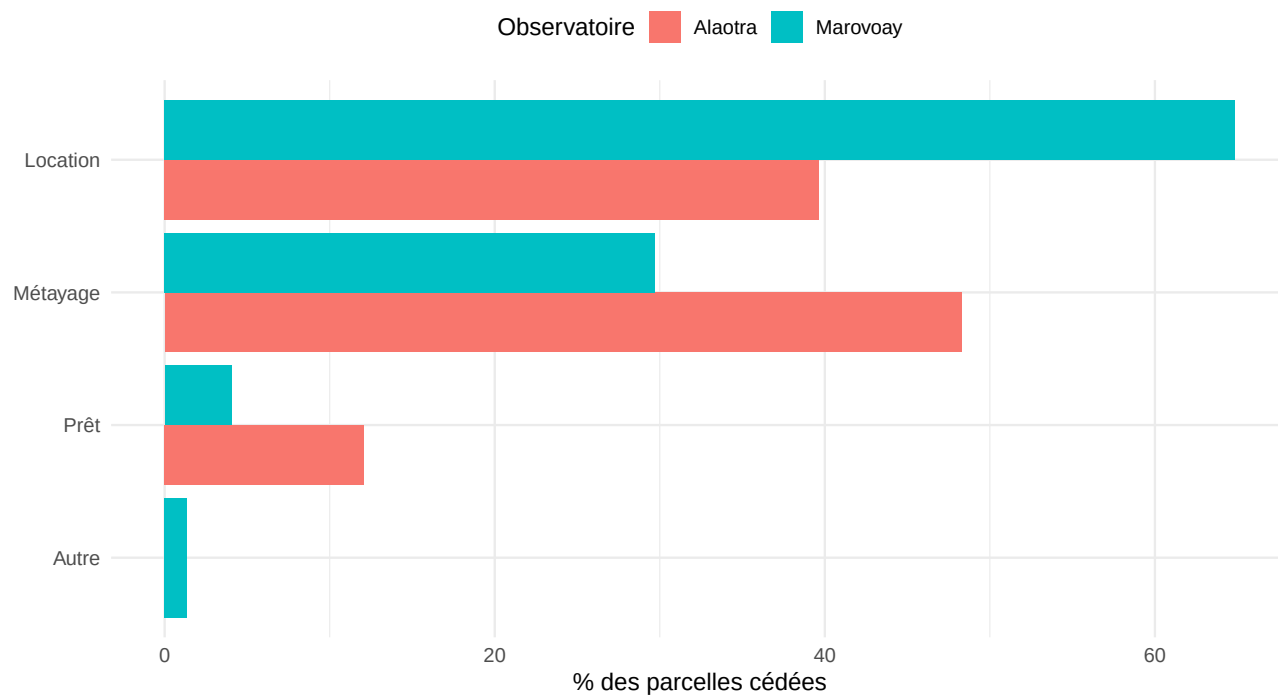
**Alaotra.** Cette pratique concerne 9.3 % des ménages.

**Marovoay.** Cette pratique concerne 10.6 % des ménages.

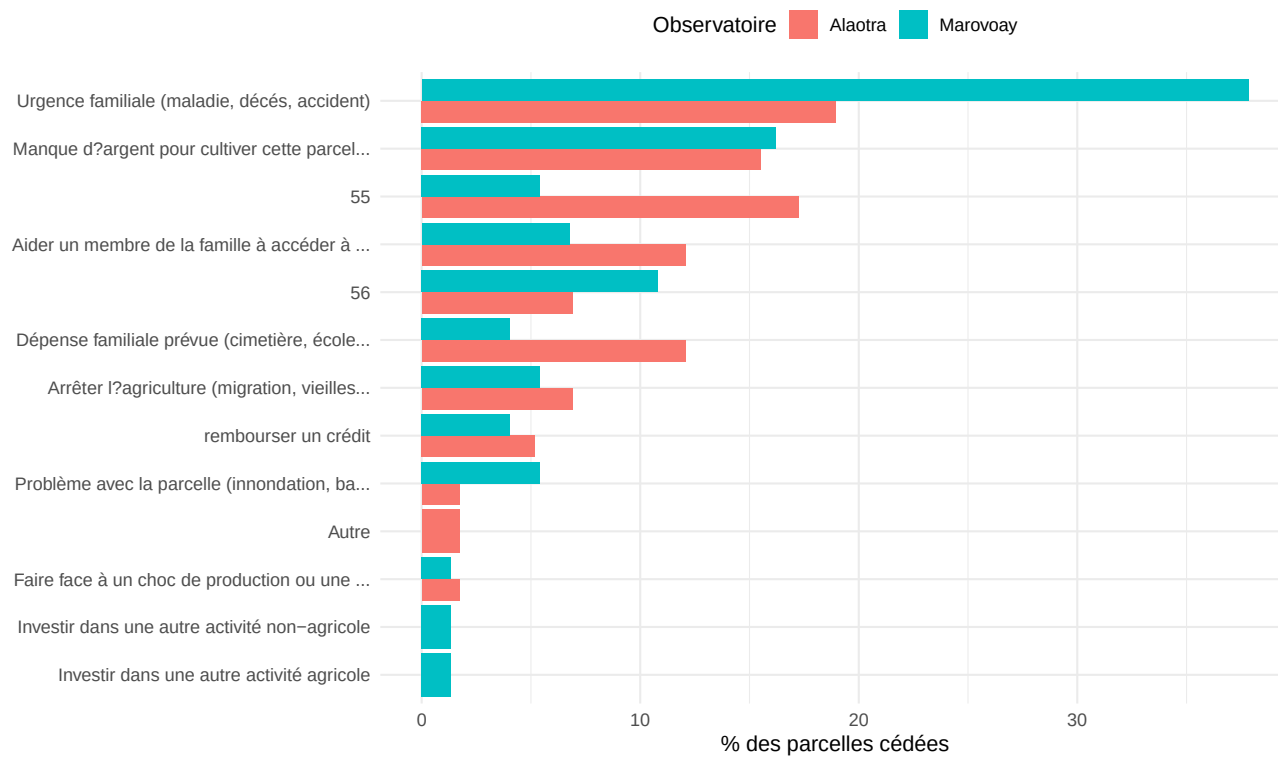
Parmi les parcelles cédées, les modes de faire-valoir varient sensiblement d’un observatoire à l’autre (Figure 4.9). Le prêt et le métayage sont les formes les plus courantes de cession, le métayage occupant une place particulièrement importante dans les zones rizicoles.

Les motivations de la cession reflètent des stratégies économiques diversifiées (Figure 4.10). Pour certains ménages, céder une parcelle répond à un besoin de liquidités ou à l’impossibilité de cultiver l’ensemble de leur patrimoine ; pour d’autres, il s’agit de maintenir un lien social avec la parenté ou le voisinage.

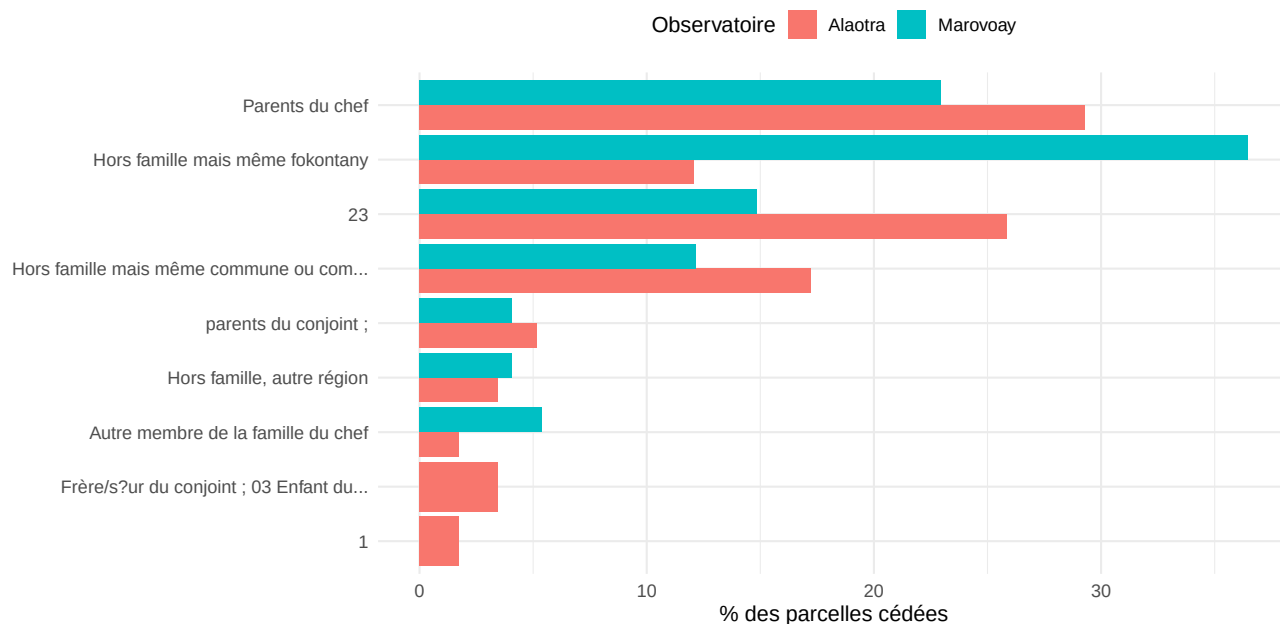
Les bénéficiaires des cessions sont principalement des membres de la famille ou des voisins (Figure 4.11), ce qui confirme le caractère en grande partie familial et communautaire du marché foncier local.



**Figure 4.9** – Mode de faire-valoir des parcelles cédées



**Figure 4.10** – Motif de la cession de parcelles



**Figure 4.11** – À qui la parcelle est-elle cédée

**Table 4.4** – Ménages exploitant des parcelles non possédées

## Ménages exploitant des parcelles d'autrui

| Observatory | Nb ménages | Exploitant (nb) | Exploitant (%) |
|-------------|------------|-----------------|----------------|
| Alaotra     | 507        | 231             | 45.6           |
| Marovoay    | 519        | 243             | 46.8           |

### 4.4 Parcelles exploitées non possédées

En plus de leurs propres parcelles, de nombreux ménages exploitent des terres appartenant à d'autres propriétaires (Table 4.4), pour un total de 713 parcelles. Le recours à l'exploitation de terres d'autrui traduit soit une insuffisance du patrimoine propre, soit une stratégie de diversification de l'assiette foncière cultivée.

**Alaotra.** Cette pratique concerne 45.6 % des ménages.

**Marovoay.** Cette pratique concerne 46.8 % des ménages.

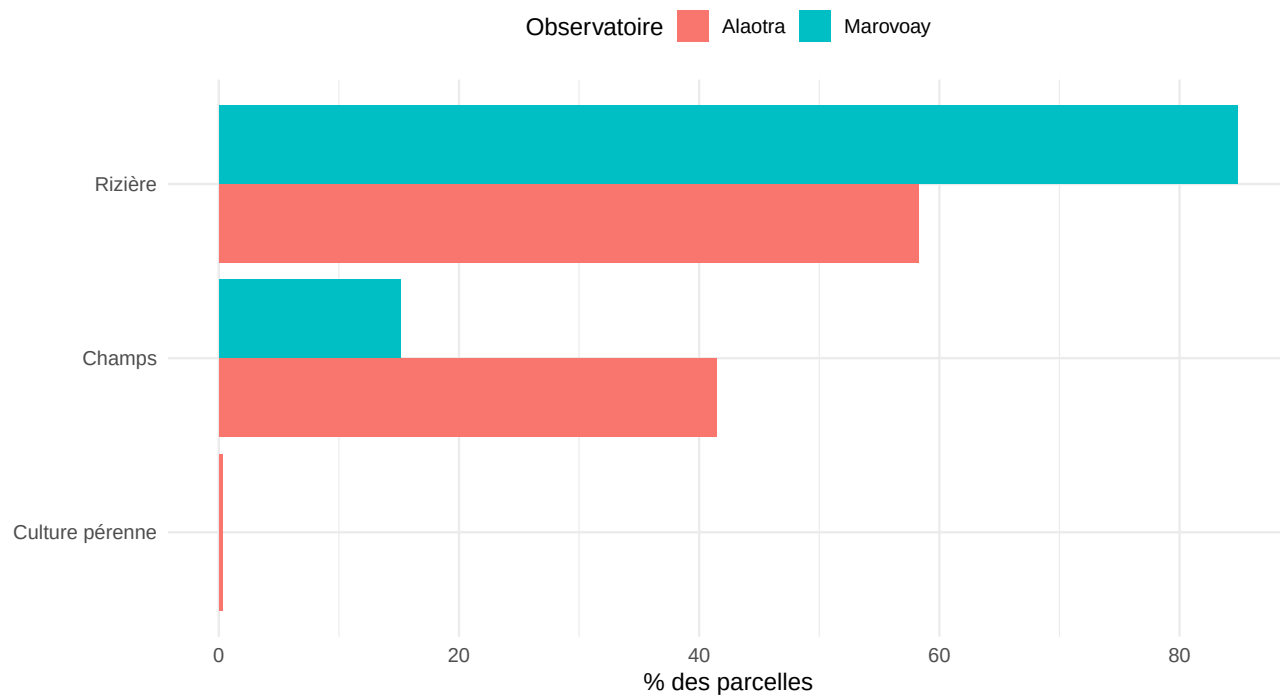
Les parcelles exploitées sans en être propriétaire sont, comme les parcelles possédées, majoritairement des rizières (Figure 4.12), reflétant la place centrale de la riziculture dans les stratégies des ménages.

Le mode de faire-valoir des parcelles exploitées révèle l'équilibre local entre prêt, location et métayage (Figure 4.13). Le métayage, qui consiste à partager la récolte avec le propriétaire, reste une forme d'accès au foncier particulièrement répandue.

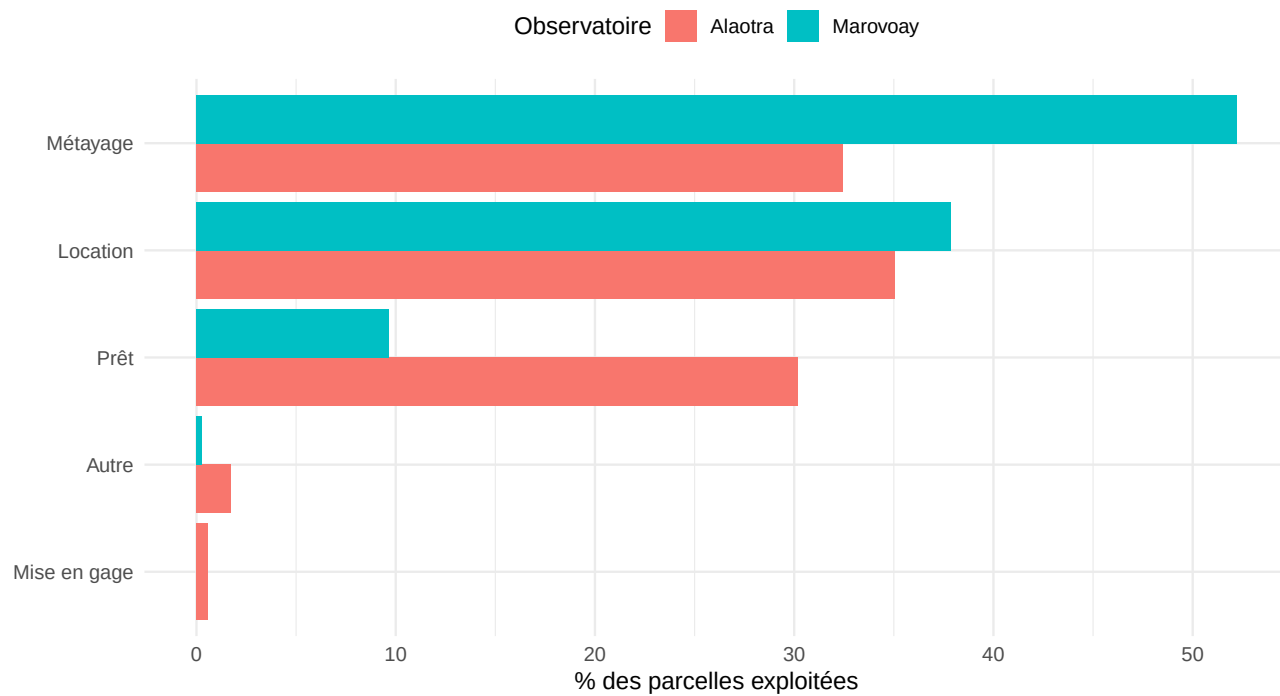
Les parcelles exploitées appartiennent le plus souvent à des membres de la famille ou à des voisins (Figure 4.14), ce qui témoigne du rôle des réseaux de proximité dans l'accès au foncier.

Le mode d'irrigation des parcelles exploitées diffère-t-il de celui des parcelles possédées ? La Figure 4.15 permet d'examiner si les ménages qui exploitent des terres d'autrui accèdent à des parcelles de même qualité irriguée.

Le coût de l'exploitation de terres d'autrui varie selon le mode de faire-valoir (Table 4.5). Les ménages locataires versent une rente en argent ou en nature, tandis que les métayers cèdent une part de la récolte au propriétaire, généralement comprise entre un quart et la moitié de la production.



**Figure 4.12** – Type des parcelles exploitées (non possédées)



**Figure 4.13** – Mode de faire-valoir des parcelles exploitées

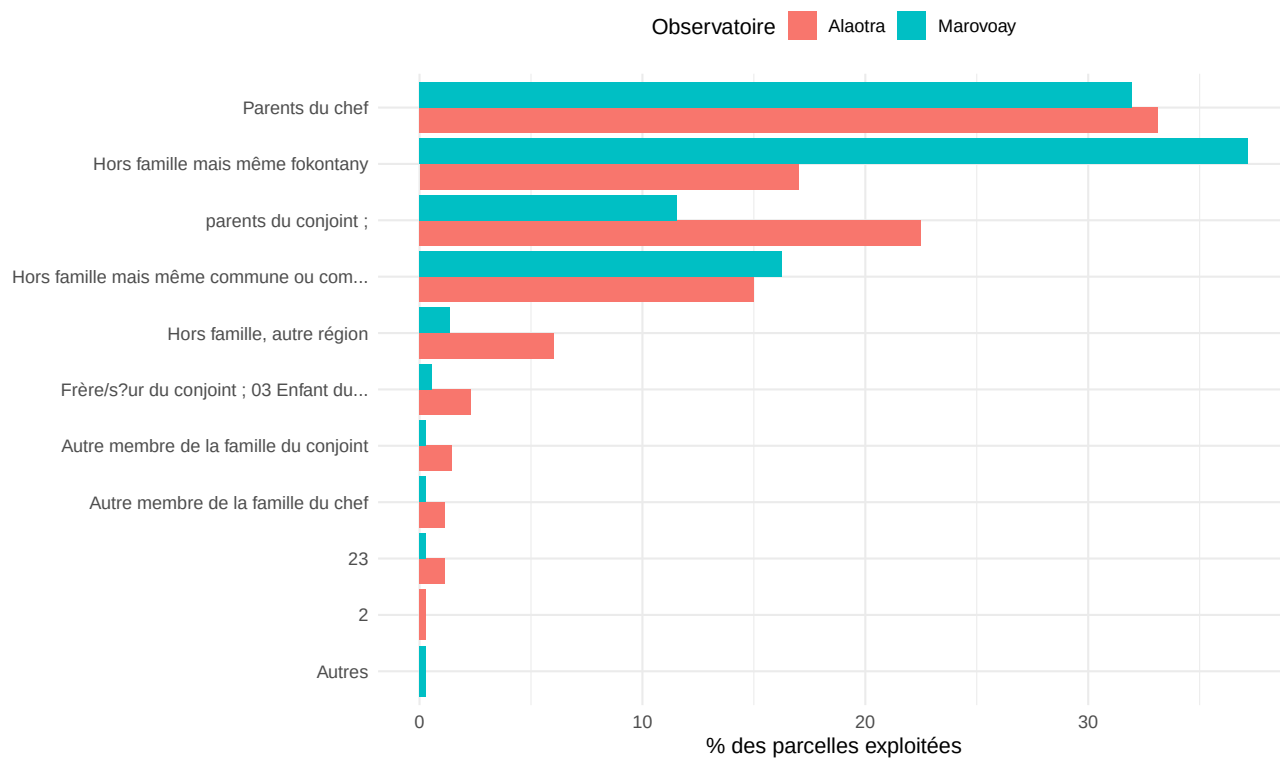


Figure 4.14 – Propriétaire des parcelles exploitées

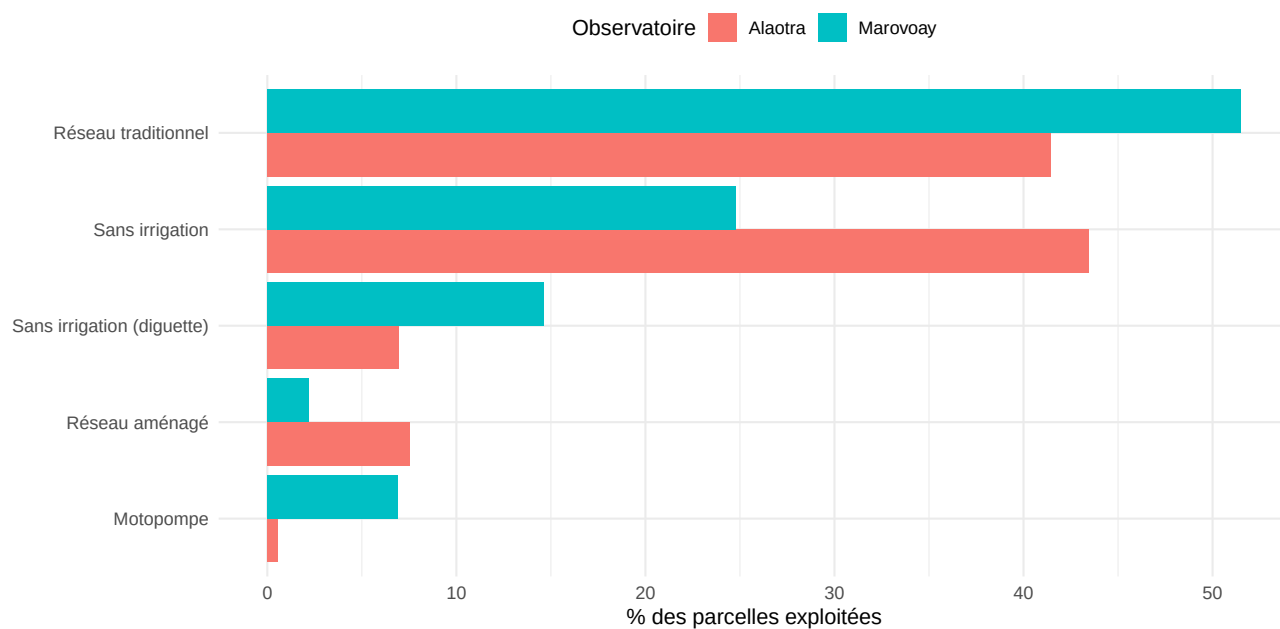


Figure 4.15 – Mode d'irrigation des parcelles exploitées



**Table 4.5** – Rentes versées pour les parcelles exploitées

## Conditions des parcelles exploitées par mode de faire-valoir

| Observatory | Mode         | Nb parcelles | Rente argent moy. (Ar) | Rente produit moy. (kg) | % métayage moyen |
|-------------|--------------|--------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| Alaoatra    | Location     | 122          | 211                    | 813                     | 22.2             |
| Alaoatra    | Métayage     | 113          | 0                      | 527                     | 48.8             |
| Alaoatra    | Prêt         | 105          | 0                      | 7                       | 6.5              |
| Alaoatra    | Autre        | 6            | 100                    | 250                     | 35.0             |
| Alaoatra    | Mise en gage | 2            | 150                    | NaN                     | 75.0             |
| Marovoay    | Métayage     | 189          | 1                      | 264                     | 49.4             |
| Marovoay    | Location     | 137          | 202                    | 0                       | 0.0              |
| Marovoay    | Prêt         | 35           | 19                     | 0                       | 0.0              |
| Marovoay    | Autre        | 1            | 0                      | 240                     | 50.0             |

**Table 4.6** – Ménages ayant abandonné la culture de parcelles

## Abandon de la culture d'une ou plusieurs parcelles

| Observatory | Nb ménages | Ont abandonné (nb) | Ont abandonné (%) |
|-------------|------------|--------------------|-------------------|
| Alaoatra    | 281        | 53                 | 18.9              |
| Marovoay    | 268        | 45                 | 16.8              |

### 4.5 Abandon de parcelles

L'abandon de la culture de certaines parcelles peut révéler des difficultés structurelles (dégradation des sols, problèmes d'irrigation, insécurité) ou conjoncturelles (manque de main-d'œuvre, coût des intrants) (Table 4.6).

**Alaoatra.** Cette pratique touche 18.9 % des ménages.

**Marovoay.** Cette pratique touche 16.8 % des ménages.

### 4.6 Satisfaction à l'égard de la surface possédée

Le jugement des ménages sur la suffisance de leur dotation foncière synthétise l'ensemble des contraintes analysées précédemment (Figure 4.16). Ce sentiment d'insuffisance foncière constitue un enjeu majeur pour les politiques de développement rural.

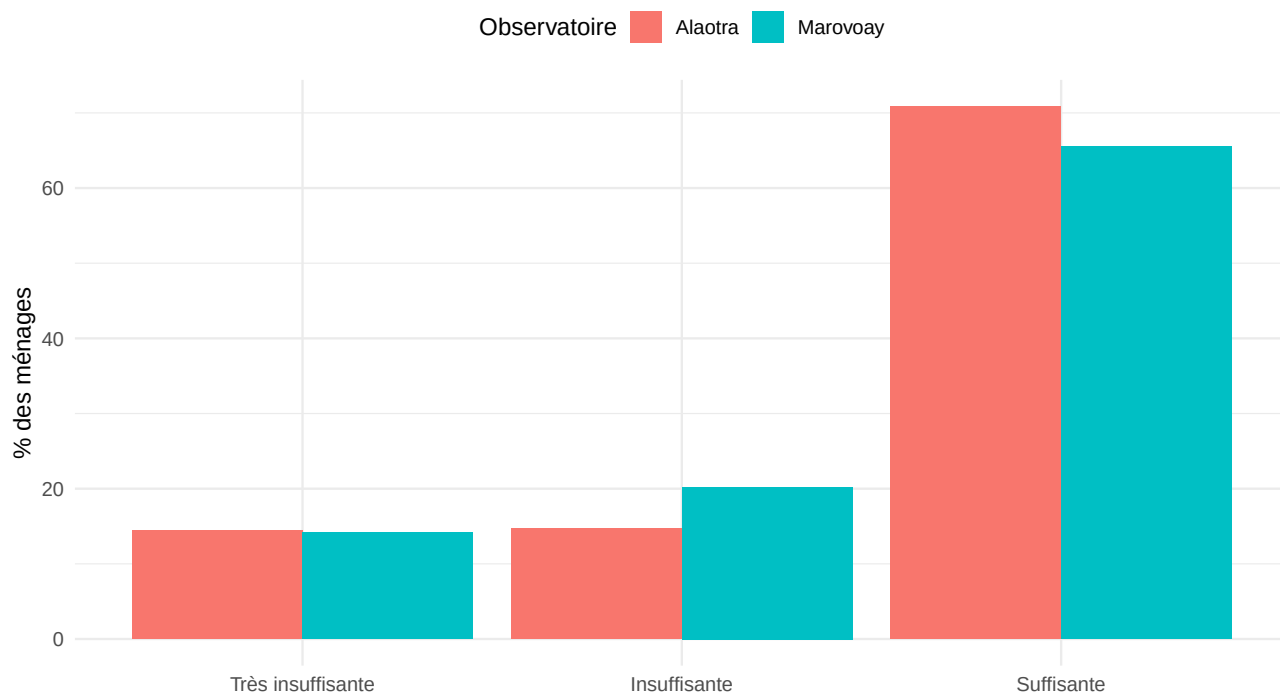
**Alaoatra.** 29.2 % des ménages jugent leur surface insuffisante ou très insuffisante. Seuls 70.8 % estiment leur dotation suffisante.

**Marovoay.** 34.4 % des ménages jugent leur surface insuffisante ou très insuffisante. Seuls 65.5 % estiment leur dotation suffisante.

### 4.7 Pistes d'analyse complémentaires

Les données foncières offrent d'autres possibilités d'analyse qui n'ont pas été développées ici :

- **Raisons de l'abandon de parcelles** (fr30q\_a à fr30q\_e) : cinq variables binaires dont les libellés exacts restent à confirmer dans le questionnaire.
- **Croisement sécurisation × mode d'acquisition** : les parcelles héritées sont-elles moins souvent titrées que les parcelles achetées ?
- **Superficie possédée vs. superficie exploitée** : reconstituer la surface effectivement cultivée par le ménage en combinant res\_fr30 et res\_fr34.



**Figure 4.16** – Satisfaction des ménages par rapport à leur surface foncière

- **Rentes perçues sur les parcelles cédées** (fr33m1, fr33m2, fr33n) : montants moyens des loyers et parts de métayage perçus.
- **Nom sur le titre/certificat** (fr30k, fr30m) : la correspondance entre le titulaire du document et le propriétaire déclaré mériterait une analyse genrée.

# Chapitre 5

## Agriculture, élevage et pêche

Ce chapitre analyse les activités agricoles, d'élevage, de chasse et de pêche des ménages des deux observatoires. Le chapitre sur les revenus présente déjà les contributions de ces activités au revenu total ; ici nous nous intéressons aux pratiques, aux facteurs de production et aux performances.

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, et sont susceptibles de faire l'objet de corrections.

### 5.1 Agriculture

#### 5.1.1 Riziculture

La riziculture est l'activité agricole dominante dans les deux observatoires.

**Alaotra.** 58.3 % des ménages pratiquent la riziculture. Les riziculteurs exploitent en moyenne 1.4 parcelles (superficie moyenne de 57 ares).

**Marovoay.** 73.6 % des ménages pratiquent la riziculture. Les riziculteurs exploitent en moyenne 1.7 parcelles (superficie moyenne de 68 ares).

##### 5.1.1.1 Mode de faire valoir et accès à l'eau

La location et le métayage, qui témoignent d'un marché foncier actif, sont plus ou moins répandus selon l'observatoire.

**Alaotra.** Le mode de faire valoir dominant est le faire valoir direct (59.7 % des parcelles).

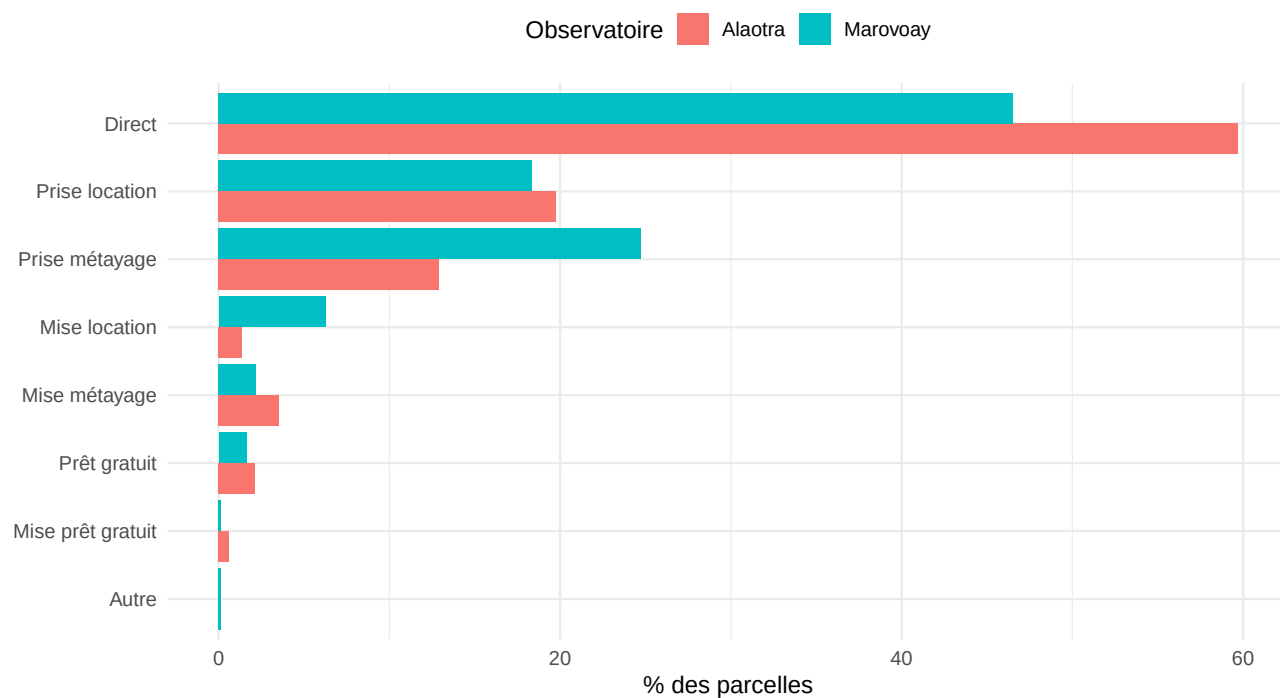
**Marovoay.** Le mode de faire valoir dominant est le faire valoir direct (46.5 % des parcelles).

La gestion de l'eau est un enjeu central de la riziculture.

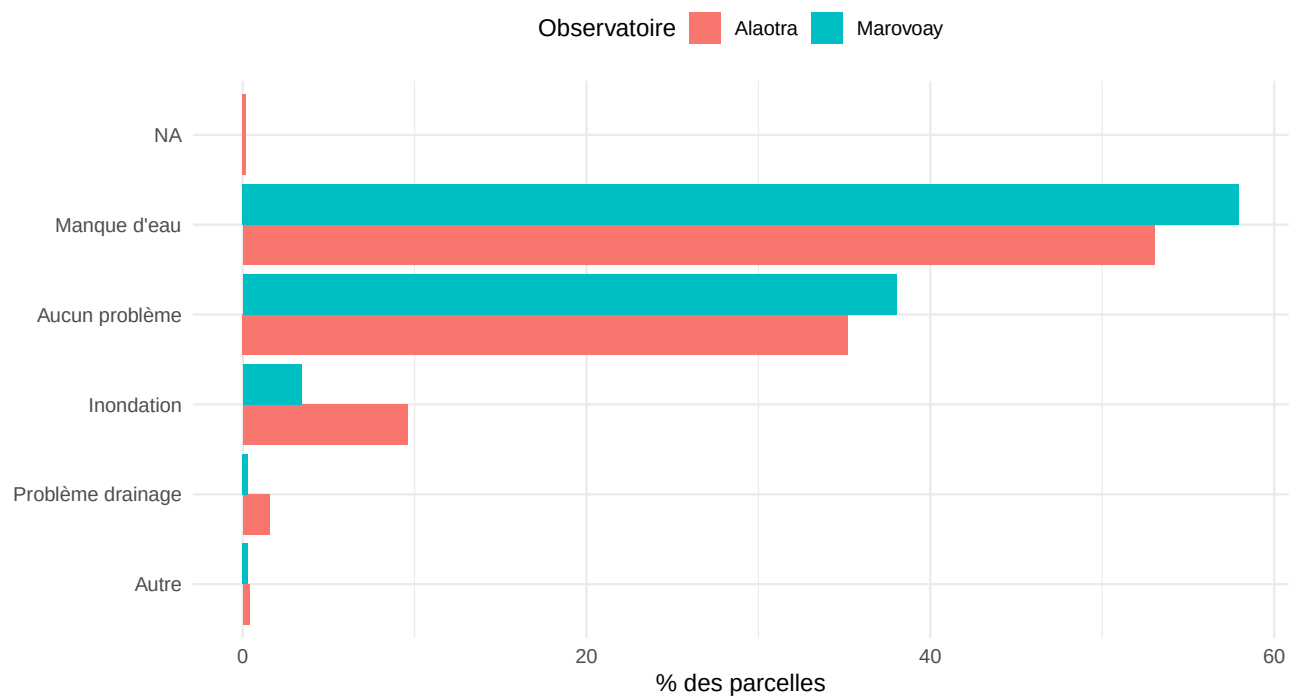
**Table 5.1** – Pratique de la riziculture par observatoire (% des ménages)

### Pratique de la riziculture

| Observatory | Nb ménages | Pratiquent (nb) | Pratiquent (%) |
|-------------|------------|-----------------|----------------|
| Alaotra     | 507        | 295             | 58.2           |
| Marovoay    | 519        | 382             | 73.6           |



**Figure 5.1** – Mode de faire valoir des parcelles rizicoles par observatoire



**Figure 5.2** – Problèmes de maîtrise de l'eau sur les parcelles rizicoles

**Table 5.2** – Type de semences et mode de travail du sol (% des parcelles)

## Semences et travail du sol sur les parcelles rizicoles

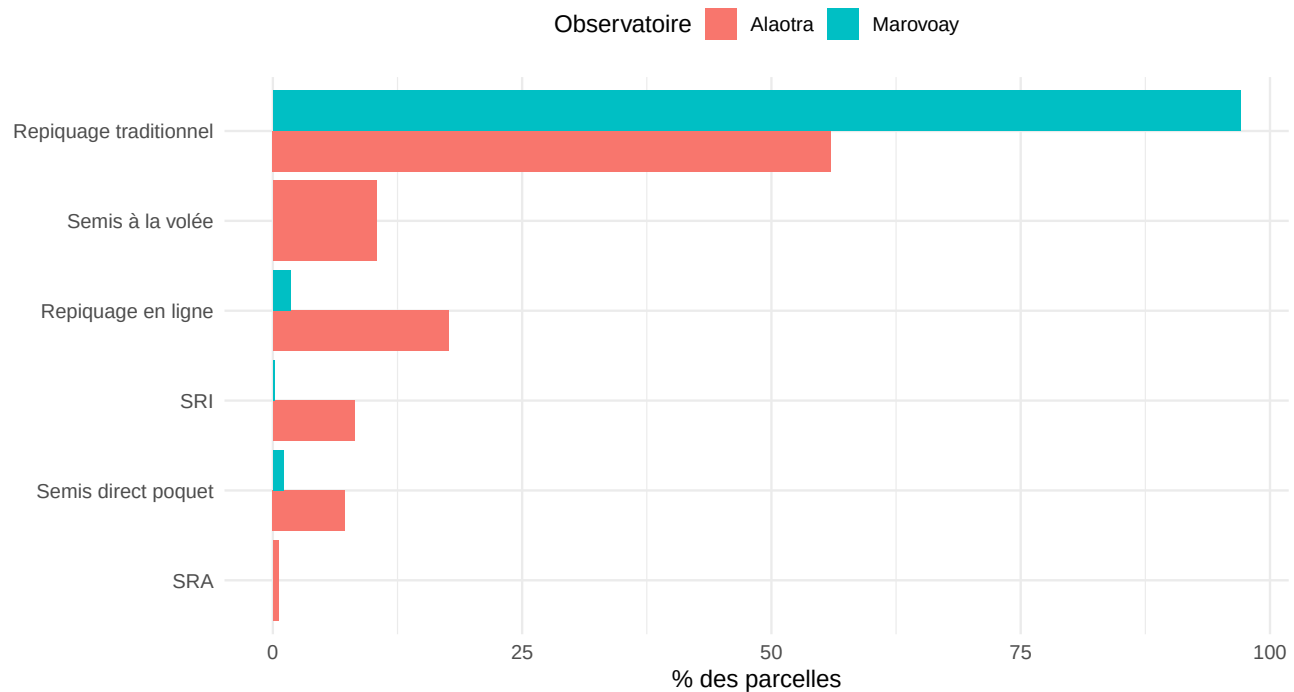
| Indicateur     | Modalite             | Alaotra | Marovoay |
|----------------|----------------------|---------|----------|
| Semences       | Amélioré             | 17.6    | 9.2      |
| Semences       | Traditionnel         | 82.4    | 90.8     |
| Travail du sol | Angady               | 14.9    | 6.7      |
| Travail du sol | Charrue              | 57.1    | 78.3     |
| Travail du sol | Nettoyage (mikaoka)  | 0.2     | 6.2      |
| Travail du sol | Tracteur/motoculteur | 21.7    | 3.7      |
| Travail du sol | Piétinage            | 5.3     | 4.9      |
| Travail du sol | Autre                | 0.8     | 0.1      |

### 5.1.1.2 Techniques culturales et intrants

Le choix de la technique est étroitement lié aux conditions hydrologiques, à la topographie et à l'accès aux intrants.

**Alaotra.** La technique culturelle prédominante est le repiquage traditionnel (56 % des parcelles).

**Marovoay.** La technique culturelle prédominante est le repiquage traditionnel (97 % des parcelles).

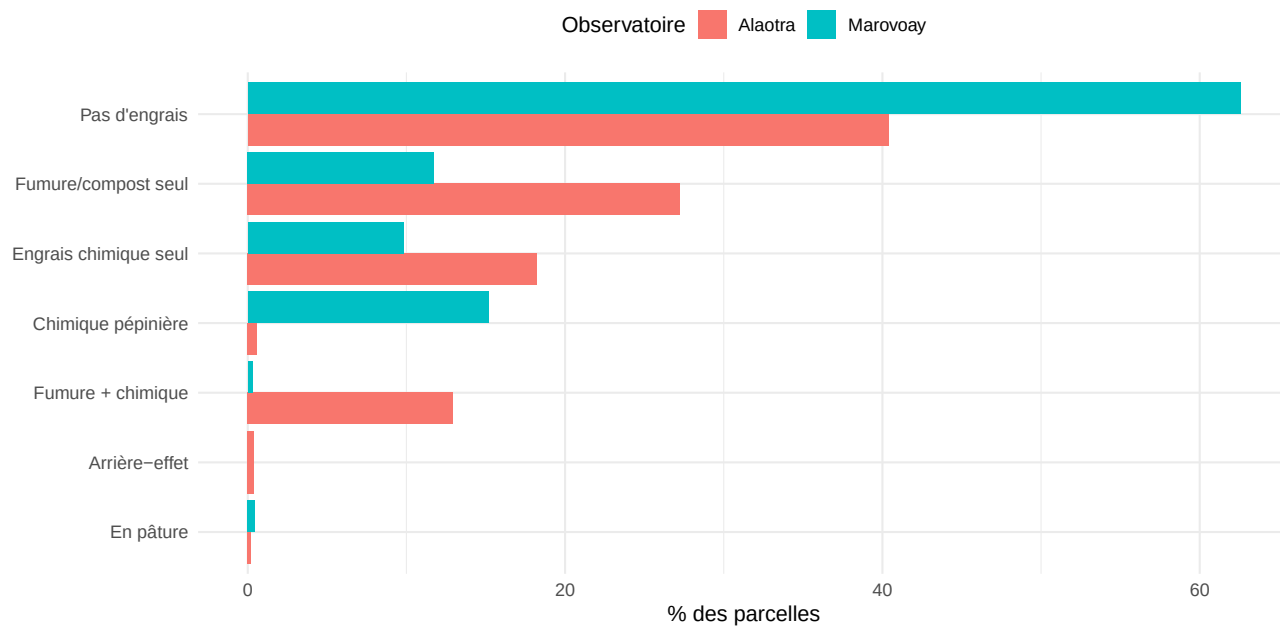
**Figure 5.3** – Technique de culture rizicole par observatoire

### 5.1.1.3 Rendements et production

Le rendement rizicole reflète à la fois les conditions agro-écologiques locales et le degré d'intensification des pratiques.

**Alaotra.** Le rendement rizicole médian s'établit à 2.5 t/ha (hors 5 % des valeurs extrêmes).

**Marovoay.** Le rendement rizicole médian s'établit à 1.2 t/ha (hors 5 % des valeurs extrêmes).

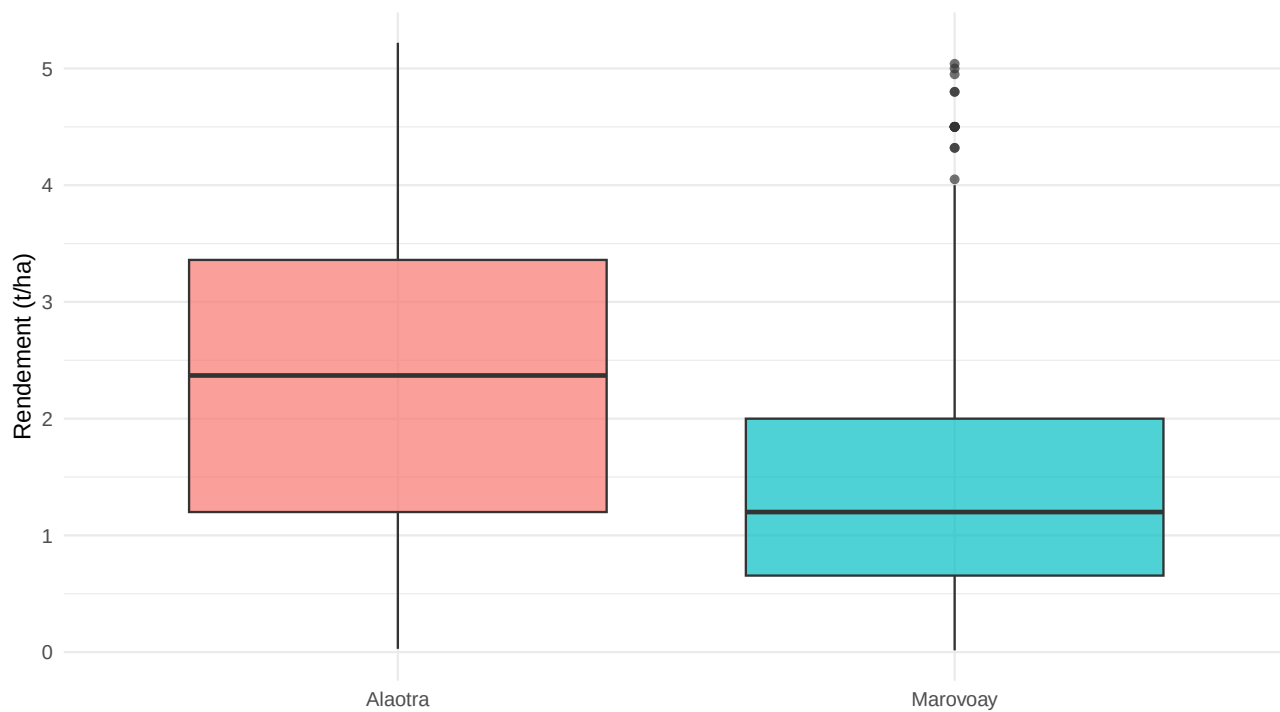


**Figure 5.4** – Utilisation d’engrais sur les parcelles rizicoles

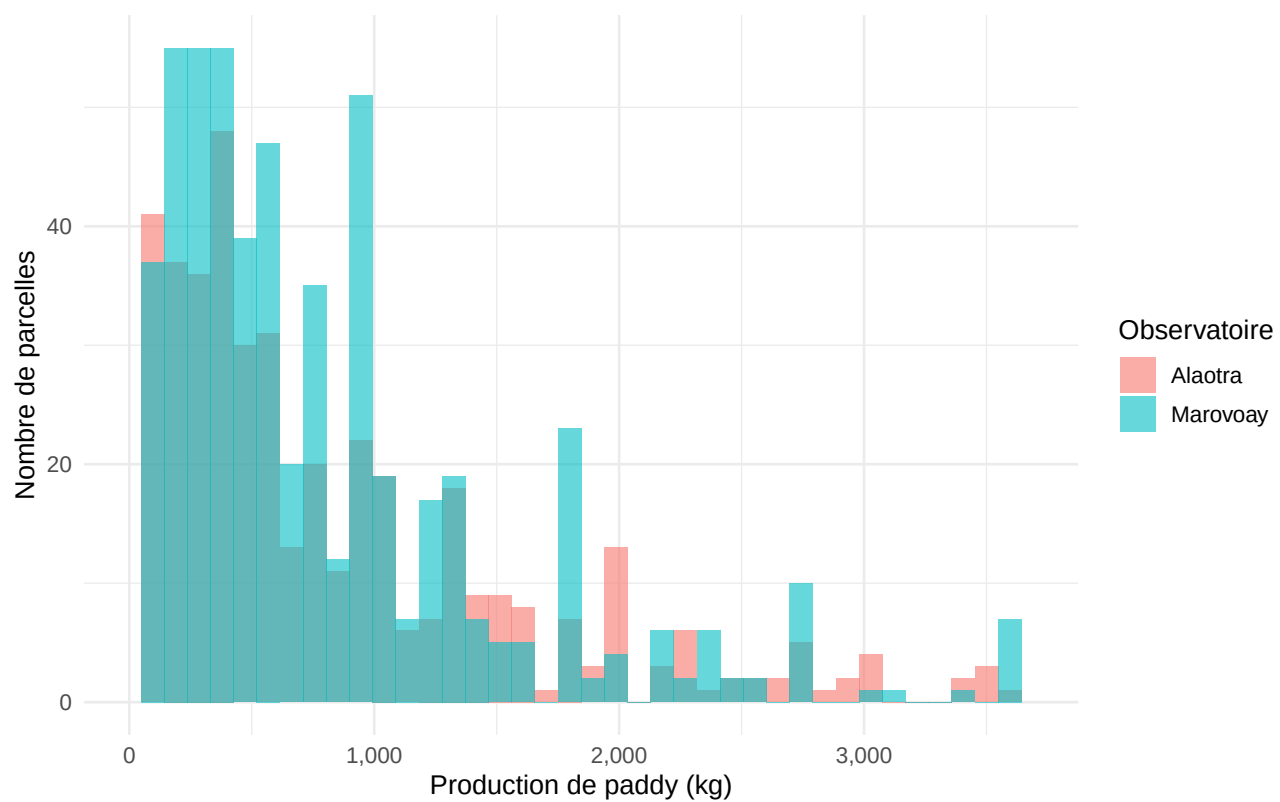
**Table 5.3** – Perception des rendements rizicoles par observatoire

Comment jugez-vous le rendement de cette campagne? (% des riziculteurs)

| Perception   | Alaotra | Marovoay |
|--------------|---------|----------|
| Bon          | 20.2    | 12.1     |
| Mauvais      | 37.7    | 46.4     |
| Très bon     | 1.0     | 1.3      |
| Très mauvais | 41.1    | 40.2     |



**Figure 5.5** – Distribution des rendements rizicoles (t/ha) par observatoire



**Figure 5.6** – Distribution de la production de paddy par parcelle (kg)

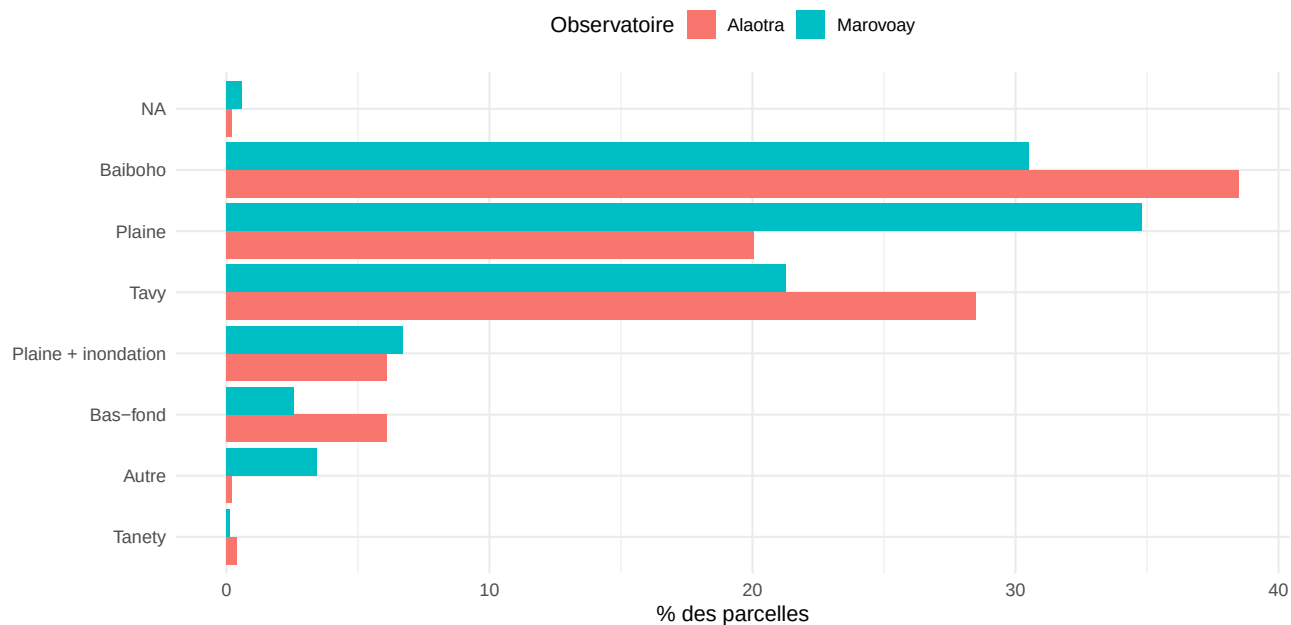
**Table 5.4** – Taux de vente de riz par observatoire

## Vente de riz (paddy ou blanc)

| Observatory | Nb ménages | Ont vendu (nb) | Ont vendu (%) |
|-------------|------------|----------------|---------------|
| Alaotra     | 507        | 208            | 41.0          |
| Marovoay    | 519        | 228            | 43.9          |

### 5.1.1.4 Topographie et saison de culture

La position topographique de la parcelle (bas-fond, plaine, tanety) détermine en grande partie les possibilités de maîtrise de l'eau et le calendrier cultural. La répartition des saisons de culture reflète les stratégies d'adaptation des riziculteurs à la variabilité pluviométrique.



**Figure 5.7** – Topographie des parcelles rizicoles

### 5.1.1.5 Ventes de riz

La commercialisation du paddy est une source de revenu majeure. Le calendrier et le prix de vente sont déterminants pour le revenu rizicole net.

**Alaotra.** 41.7 % des ménages déclarent avoir vendu du riz au cours de la campagne.

**Marovoay.** 44.2 % des ménages déclarent avoir vendu du riz au cours de la campagne.

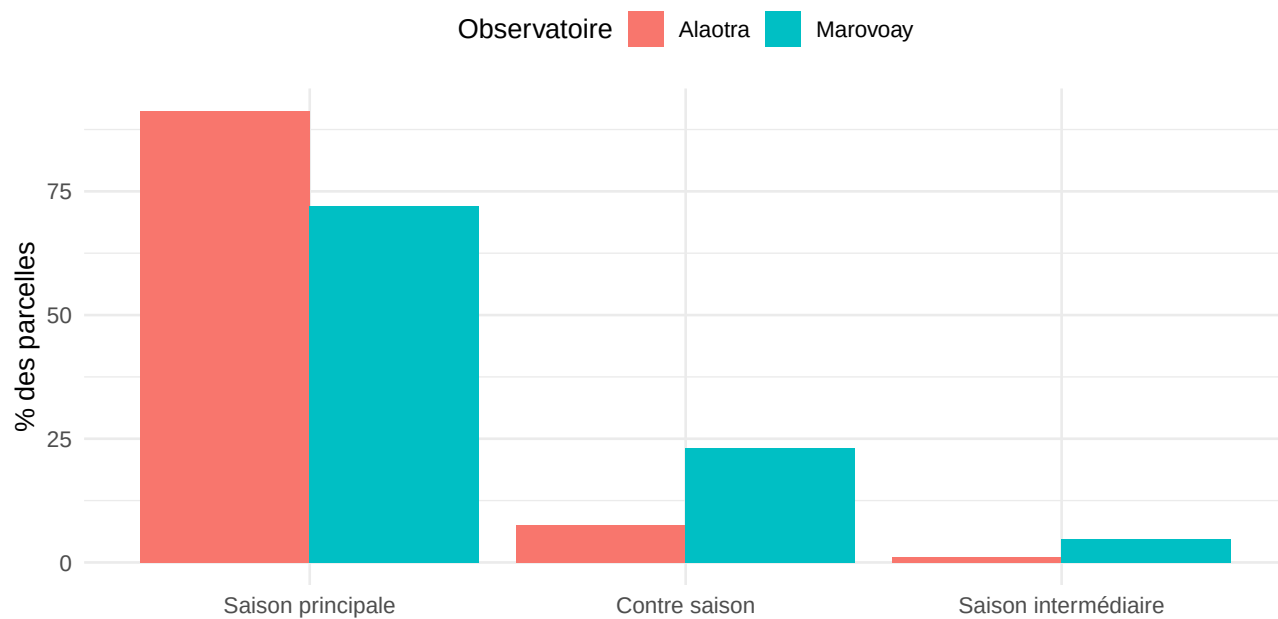
### 5.1.1.6 Bilan rizicole du ménage

Le bilan rizicole reconstitue les flux de paddy au niveau du ménage : stock initial, production, transactions (achat, vente, rente, dons), autoconsommation alimentaire, utilisation en semences, et stock final.

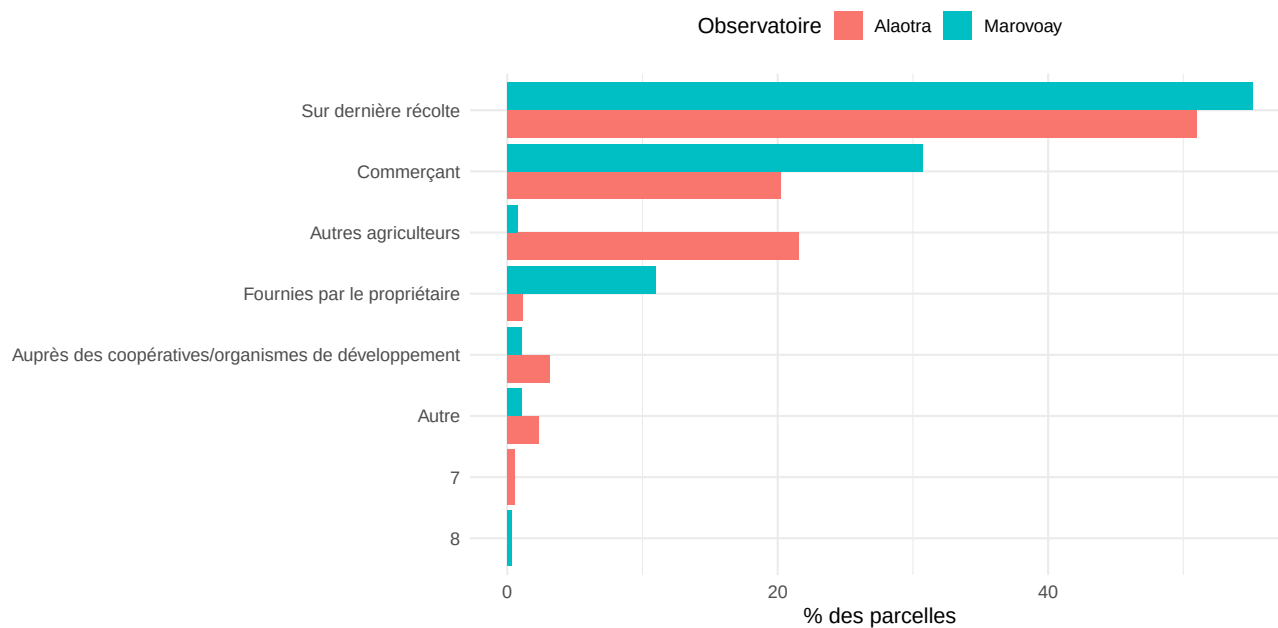
## 5.1.2 Autres cultures

La diversification culturale est un enjeu central pour la résilience alimentaire et économique des ménages.

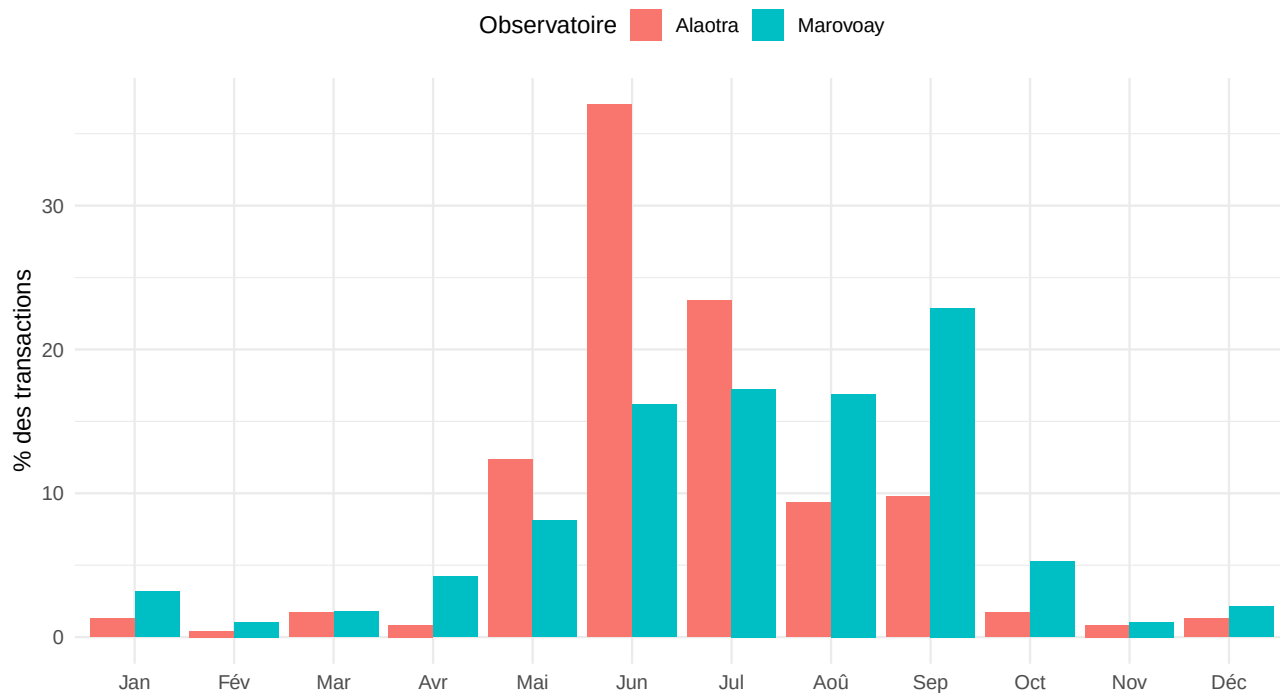




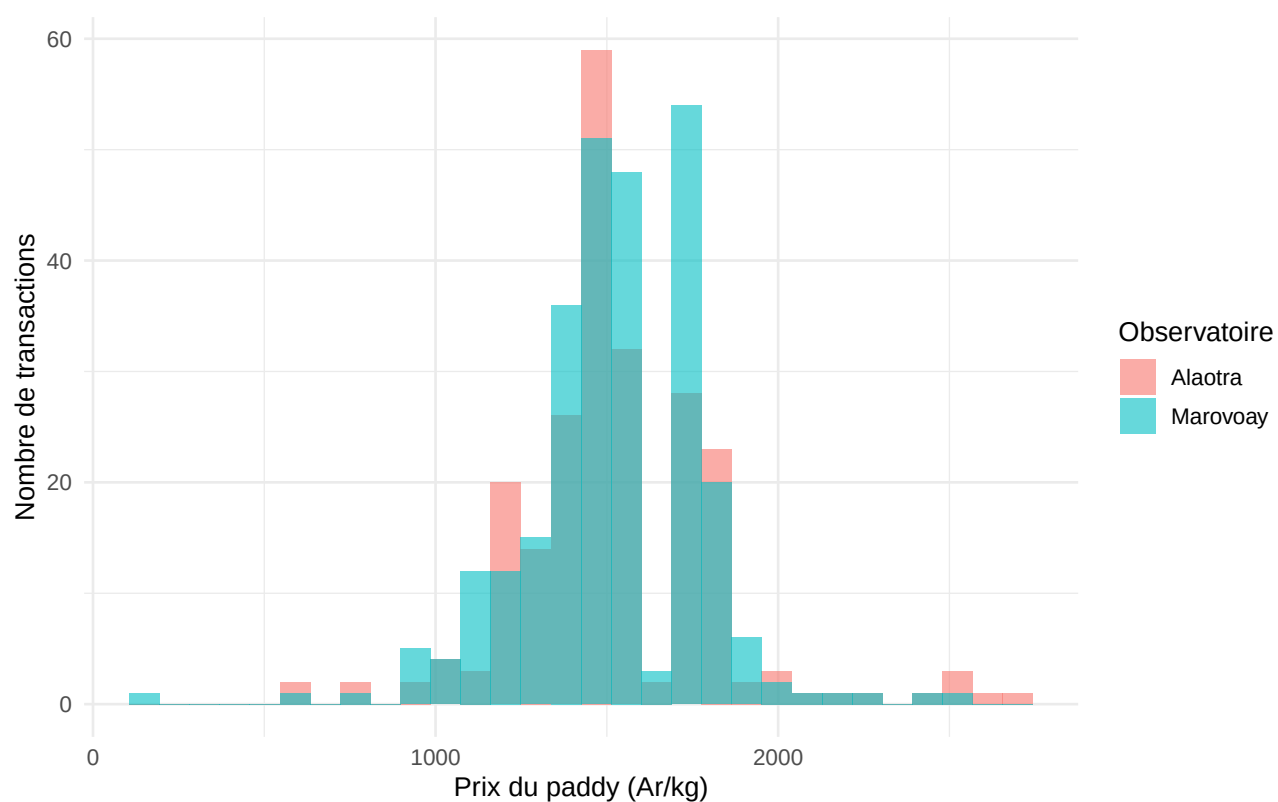
**Figure 5.8** – Saison de culture rizicole



**Figure 5.9** – Origine des semences de riz



**Figure 5.10** – Répartition mensuelle des ventes de riz



**Figure 5.11** – Distribution du prix de vente du paddy (Ar/kg)

**Table 5.5** – Bilan rizicole moyen par ménage (kg de paddy)

## Bilan rizicole moyen par ménage (kg de paddy)

| Poste                          | Alaotra | Marovoay |
|--------------------------------|---------|----------|
| Stock début campagne           | 134     | 100      |
| Production totale              | 2,164   | 1,977    |
| Rente perçue en nature         | 206     | 17       |
| Achat de paddy                 | 4       | 16       |
| Paddy reçu (dons, héritage...) | 116     | 75       |
| Vente de paddy                 | 1,218   | 759      |
| Rente versée en nature         | 200     | 152      |
| Paddy donné / cédé             | 34      | 4        |
| Alimentation du ménage         | 444     | 490      |
| Païement MO en nature          | 4       | 39       |
| Semences utilisées             | 47      | 2        |
| Stock fin campagne             | 513     | 626      |

**Table 5.6** – Pratique des cultures non rizicoles

## Pratique des cultures non rizicoles

| Observatory | Nb ménages | Pratiquent (nb) | Pratiquent (%) |
|-------------|------------|-----------------|----------------|
| Alaotra     | 507        | 262             | 51.7           |
| Marovoay    | 519        | 149             | 28.7           |

**Alaotra.** Au-delà du riz, 52 % des ménages pratiquent au moins une culture non rizicole.

**Marovoay.** Au-delà du riz, 28.8 % des ménages pratiquent au moins une culture non rizicole.

### 5.1.2.1 Diversification et principales cultures

Le portefeuille de cultures reflète les opportunités de marché et les conditions pédoclimatiques propres à chaque observatoire.

**Alaotra.** Les ménages cultivent un nombre médian de 1 cultures non rizicoles.

**Marovoay.** Les ménages cultivent un nombre médian de 1 cultures non rizicoles.

### 5.1.2.2 Fertilisation et production des autres cultures

L'accès aux engrais (organiques et chimiques) est un facteur déterminant de la productivité des cultures non rizicoles. Les pratiques de fertilisation diffèrent sensiblement entre les deux observatoires en raison de l'accessibilité et du coût des intrants.

### 5.1.2.3 Perception des rendements

Au-delà des mesures quantitatives, la perception subjective des rendements par les agriculteurs constitue un indicateur complémentaire de la performance de la campagne. Elle reflète à la fois les résultats objectifs et les attentes des producteurs.

### 5.1.3 Jardins potagers et cueillette

Les jardins potagers et la cueillette de produits sauvages complètent les activités agricoles des ménages. Ils jouent un rôle important dans la diversification alimentaire, en particulier pendant la période de soudure.

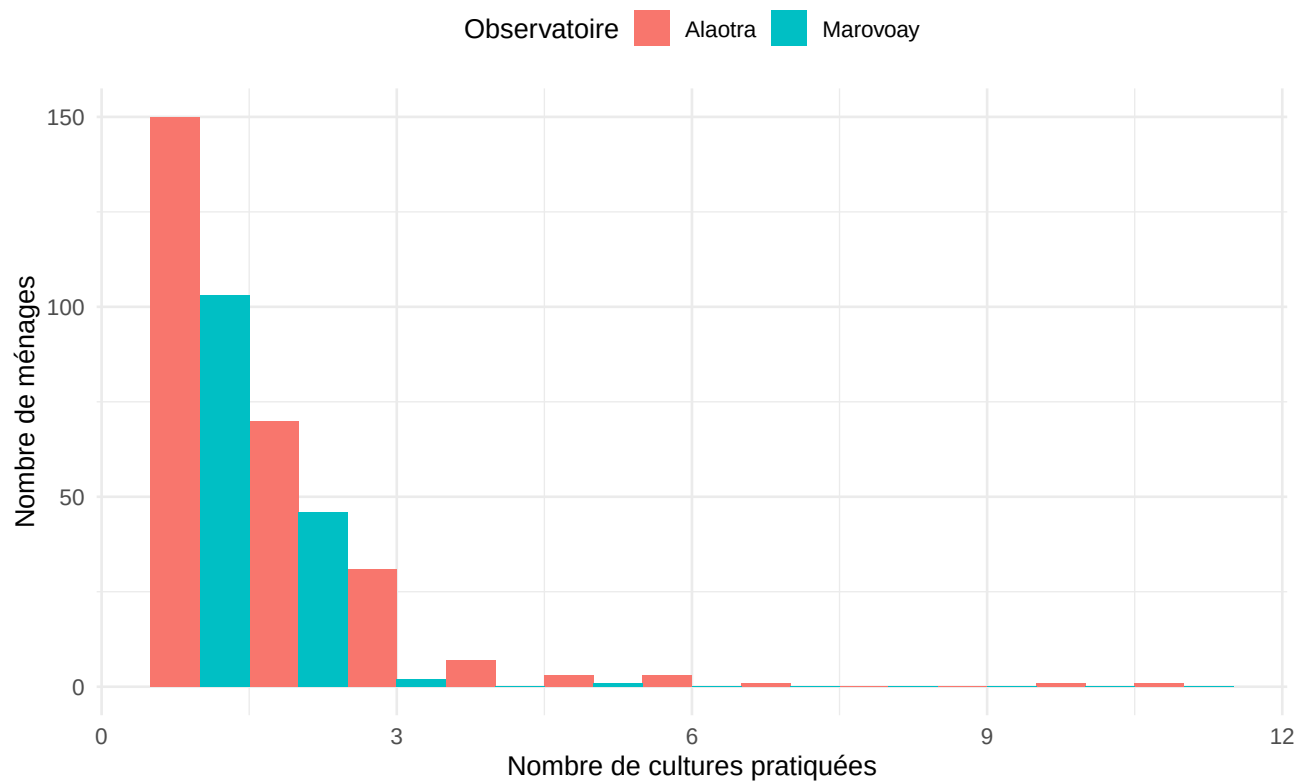


Figure 5.12 – Nombre de cultures non rizicoles par ménage

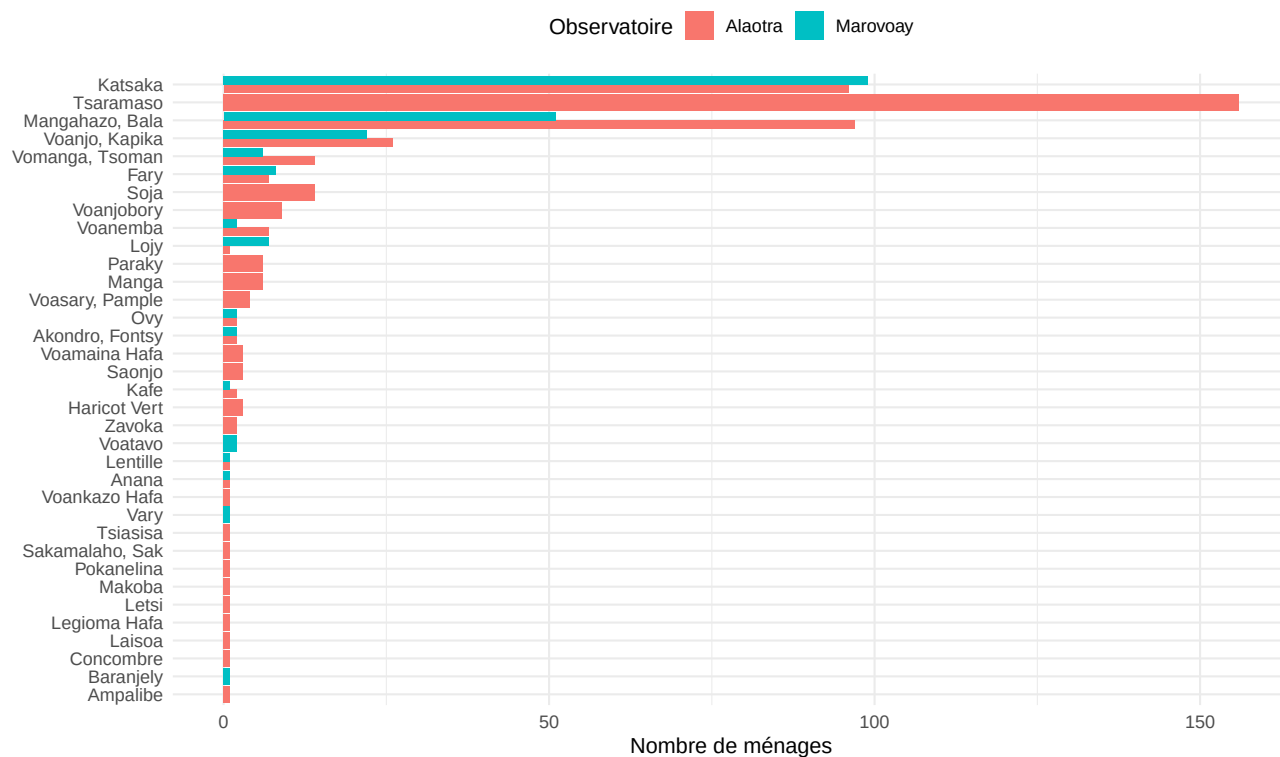
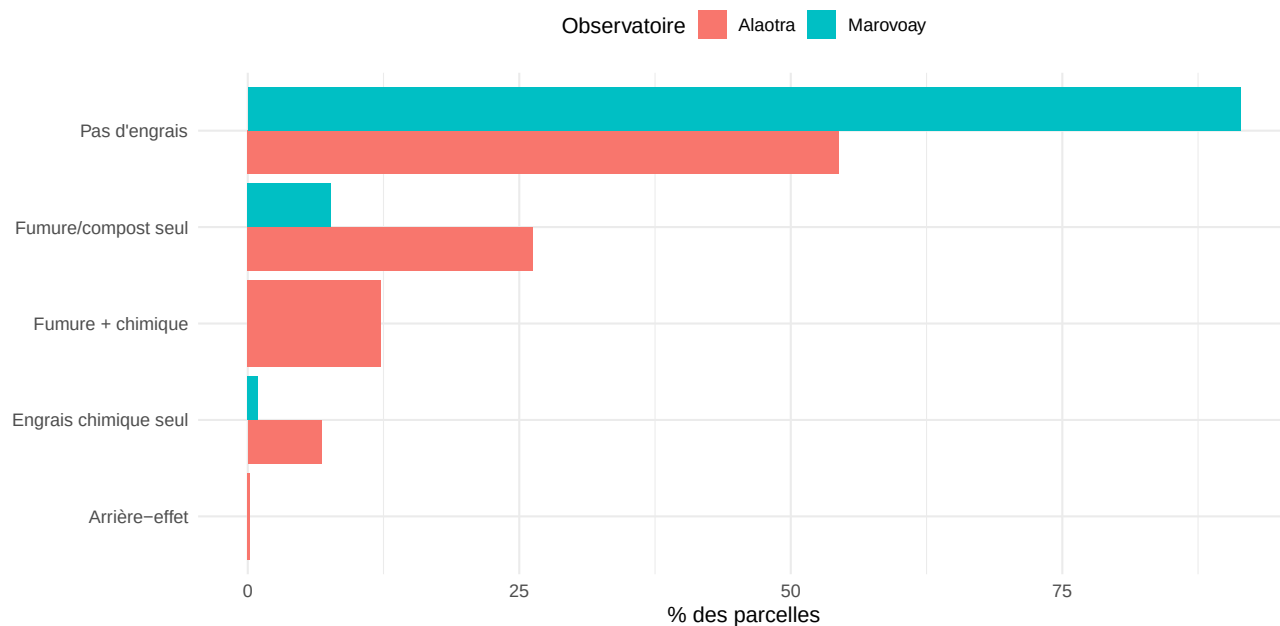


Figure 5.13 – Cultures non rizicoles les plus fréquentes (nb de ménages pratiquant)



**Figure 5.14** – Utilisation d'engrais sur les parcelles de cultures non rizicoles

**Table 5.7** – Production et ventes des principales cultures non rizicoles

## Production et ventes des principales cultures non rizicoles

| Observatory | Culture         | Nb parcelles | Production moy. (kg) | % vendu (moy.) | Montant vente moy. (Ar) |
|-------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------|-------------------------|
| Alaotra     | Tsaramaso       | 145          | 105                  | 62.3           | 234,486                 |
| Alaotra     | Mangahazo, Bala | 94           | 253                  | 27.0           | 113,707                 |
| Alaotra     | Katsaka         | 93           | 140                  | 24.8           | 199,969                 |
| Alaotra     | Voanjo, Kapika  | 26           | 167                  | 47.8           | 192,875                 |
| Alaotra     | Vomanga, Tsoman | 14           | 160                  | 27.1           | 39,429                  |
| Alaotra     | Soja            | 12           | 83                   | 86.5           | 174,182                 |
| Alaotra     | Voanjobory      | 8            | 324                  | 60.8           | 570,000                 |
| Alaotra     | Fary            | 7            | 1,629                | 87.9           | 354,286                 |
| Alaotra     | Voanemba        | 7            | 45                   | 69.9           | 106,333                 |
| Alaotra     | Manga           | 6            | 410                  | 15.8           | 540,000                 |
| Alaotra     | Paraky          | 6            | 148                  | 66.0           | 80,000                  |
| Marovoay    | Katsaka         | 93           | 351                  | 29.2           | 390,936                 |
| Marovoay    | Mangahazo, Bala | 38           | 272                  | 39.0           | 201,771                 |
| Marovoay    | Voanjo, Kapika  | 23           | 366                  | 56.7           | 327,621                 |
| Marovoay    | Fary            | 8            | 1,582                | 90.8           | 272,750                 |
| Marovoay    | Lojy            | 6            | 354                  | 55.7           | 682,500                 |
| Marovoay    | Vomanga, Tsoman | 6            | 7,146                | 36.7           | 5,260,000               |

**Table 5.8** – Perception des rendements des cultures non rizicoles

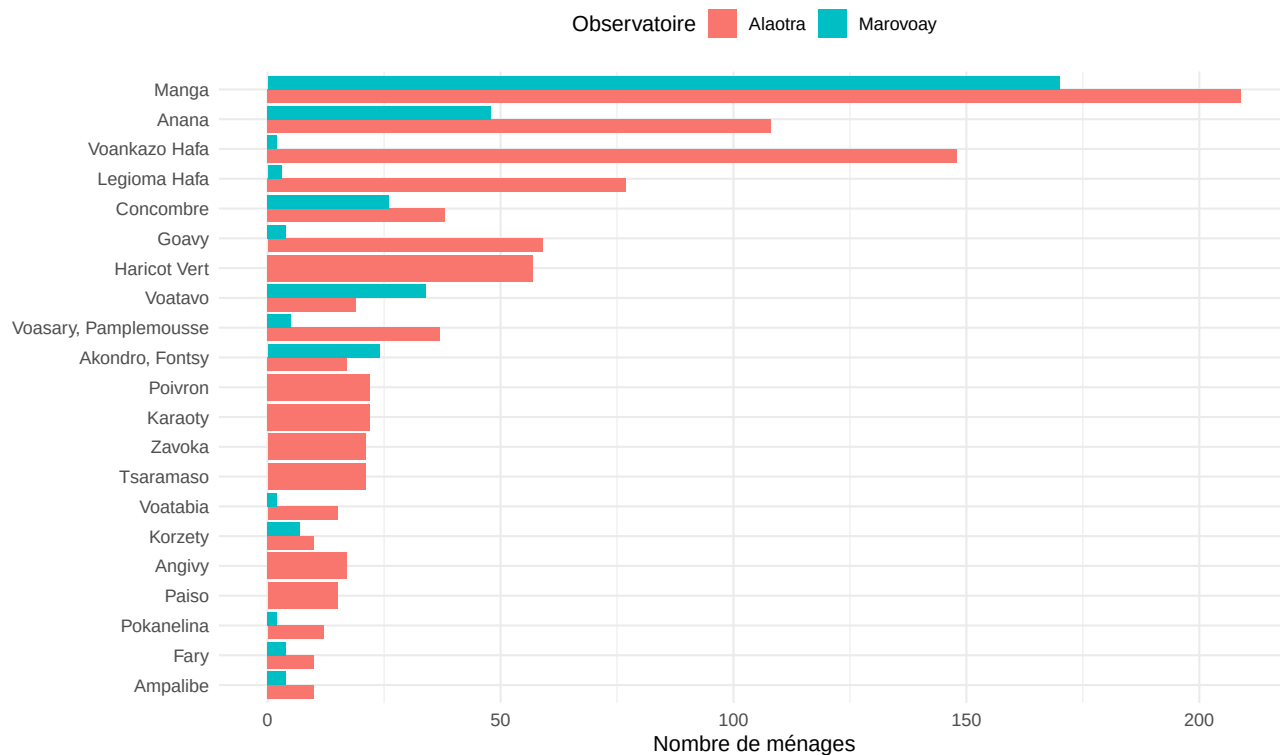
## Perception des rendements des cultures non rizicoles (% des pratiquants)

| Indicateur                 | Modalité     | Alaotra | Marovoay |
|----------------------------|--------------|---------|----------|
| Rendement cette campagne   | Bon          | 35.1    | 20.1     |
| Rendement cette campagne   | Mauvais      | 46.7    | 53.0     |
| Rendement cette campagne   | Très bon     | 2.7     | 0.7      |
| Rendement cette campagne   | Très mauvais | 15.4    | 26.2     |
| Par rapport à l'an dernier | Augmenté     | 24.4    | 8.2      |
| Par rapport à l'an dernier | Diminué      | 54.3    | 49.7     |
| Par rapport à l'an dernier | Inchangé     | 21.3    | 41.5     |
| Par rapport à l'an dernier | 4            | 0.0     | 0.7      |

**Table 5.9** – Pratique du jardin potager et de la cueillette

## Taux de pratique (% des ménages)

| Activité                | Alaotra | Marovoay | Total |
|-------------------------|---------|----------|-------|
| Jardin potager          | 70      | 46       | 58    |
| Exploitation forestière | 54      | 36       | 45    |



**Figure 5.15** – Produits de jardin / cueillette les plus fréquents

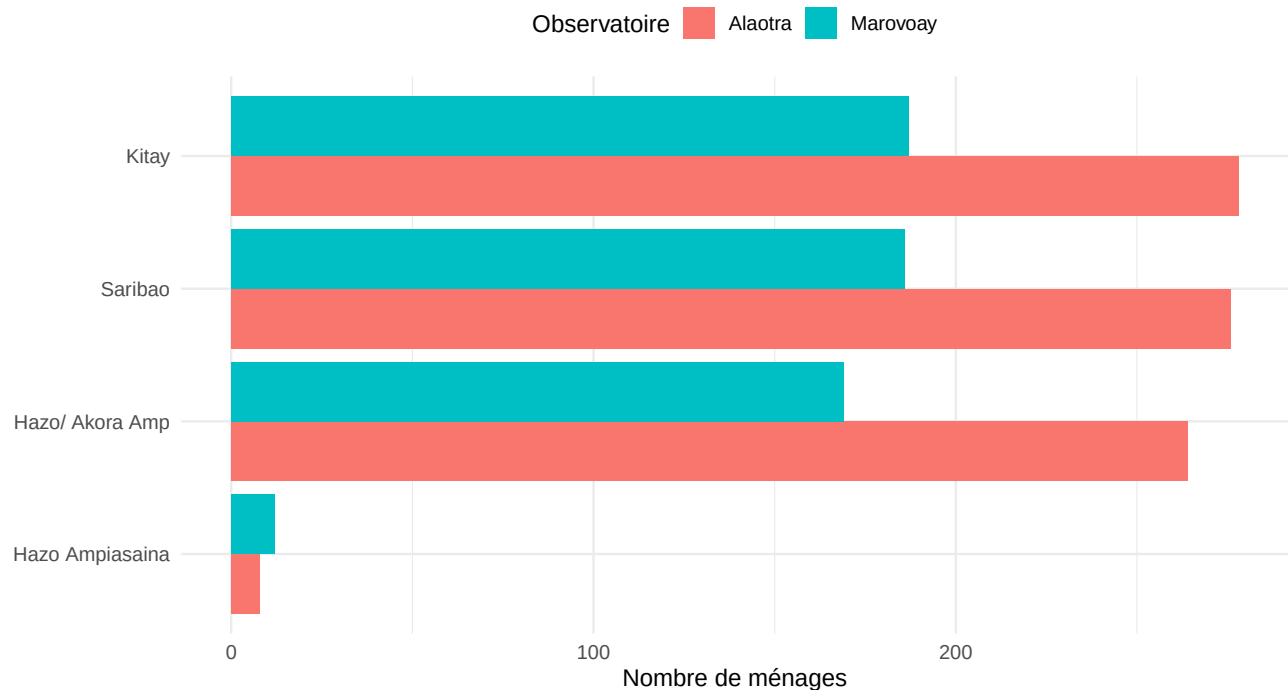
**Table 5.10** – Taux de pratique de l'élevage

## Pratique de l'élevage

| Observatory | Nb ménages | Pratiquent (nb) | Pratiquent (%) |
|-------------|------------|-----------------|----------------|
| Alaotra     | 507        | 331             | 65.3           |
| Marovoay    | 519        | 374             | 72.1           |

### 5.1.4 Exploitation forestière

L'exploitation des ressources forestières (bois de chauffe, charbon, bois d'œuvre, plantes médicinales) constitue une activité complémentaire pour de nombreux ménages. Les produits forestiers sont essentiels à la fois comme source d'énergie domestique et comme revenu d'appoint.



**Figure 5.16** – Principaux produits de l'exploitation forestière

## 5.2 Élevage

### 5.2.1 Pratique de l'élevage

L'élevage remplit des fonctions multiples : épargne sur pied, force de travail, autoconsommation et source de revenu.

**Alaotra.** L'élevage est pratiqué par 65.4 % des ménages.

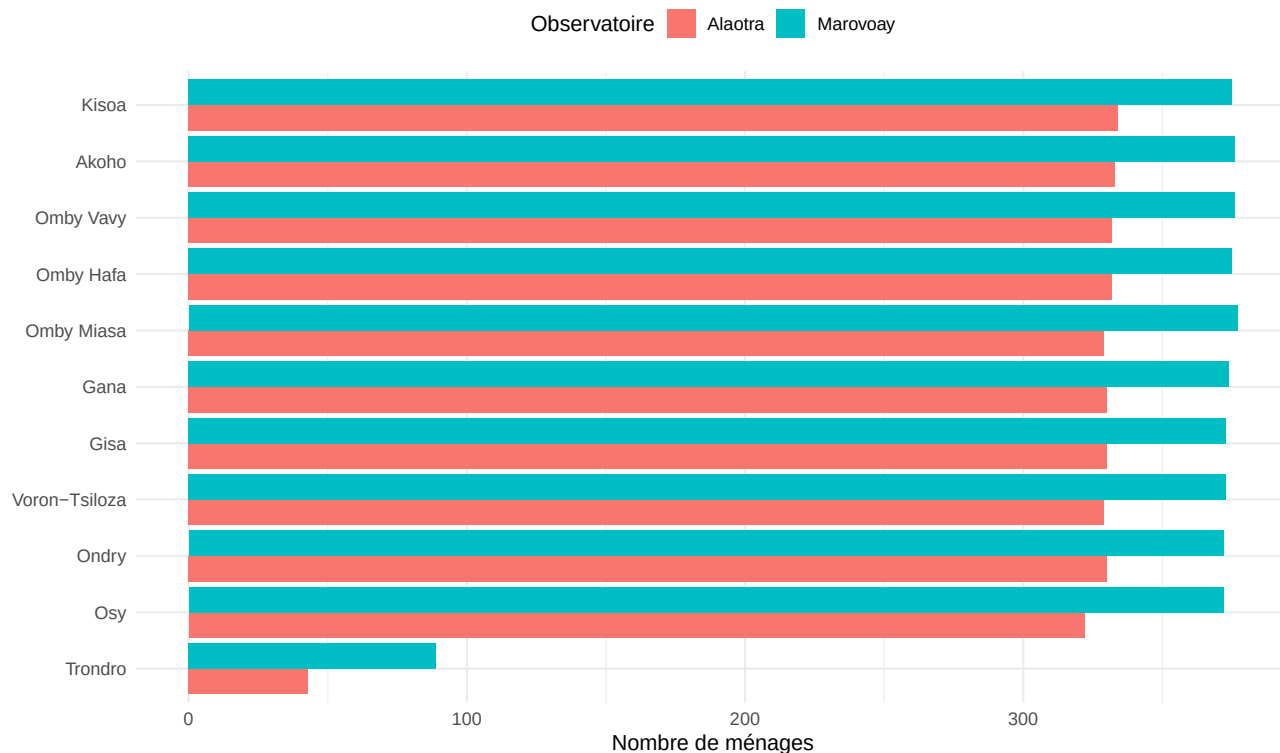
**Marovoay.** L'élevage est pratiqué par 72.3 % des ménages.

### 5.2.2 Espèces élevées

Le choix des espèces reflète les conditions agro-écologiques, les traditions locales et les opportunités de marché.

**Alaotra.** L'espèce la plus élevée est le Kisoa.

**Marovoay.** L'espèce la plus élevée est le Omby Miasa.



**Figure 5.17** – Espèces élevées (nombre de ménages pratiquant)

### 5.2.3 Objectifs de l'élevage

L'élevage répond à trois objectifs principaux : l'épargne/assurance (constitution d'un capital mobilisable en cas de choc), l'autoconsommation (lait, œufs, viande) et la vente. La hiérarchie de ces objectifs varie selon l'espèce.

### 5.2.4 Ventes et pertes d'animaux

La dynamique du cheptel dépend des entrées (naissances, achats) et des sorties (ventes, pertes, abattages). Les pertes d'animaux, liées aux maladies, au vol ou aux catastrophes naturelles, représentent un risque économique majeur pour les éleveurs.

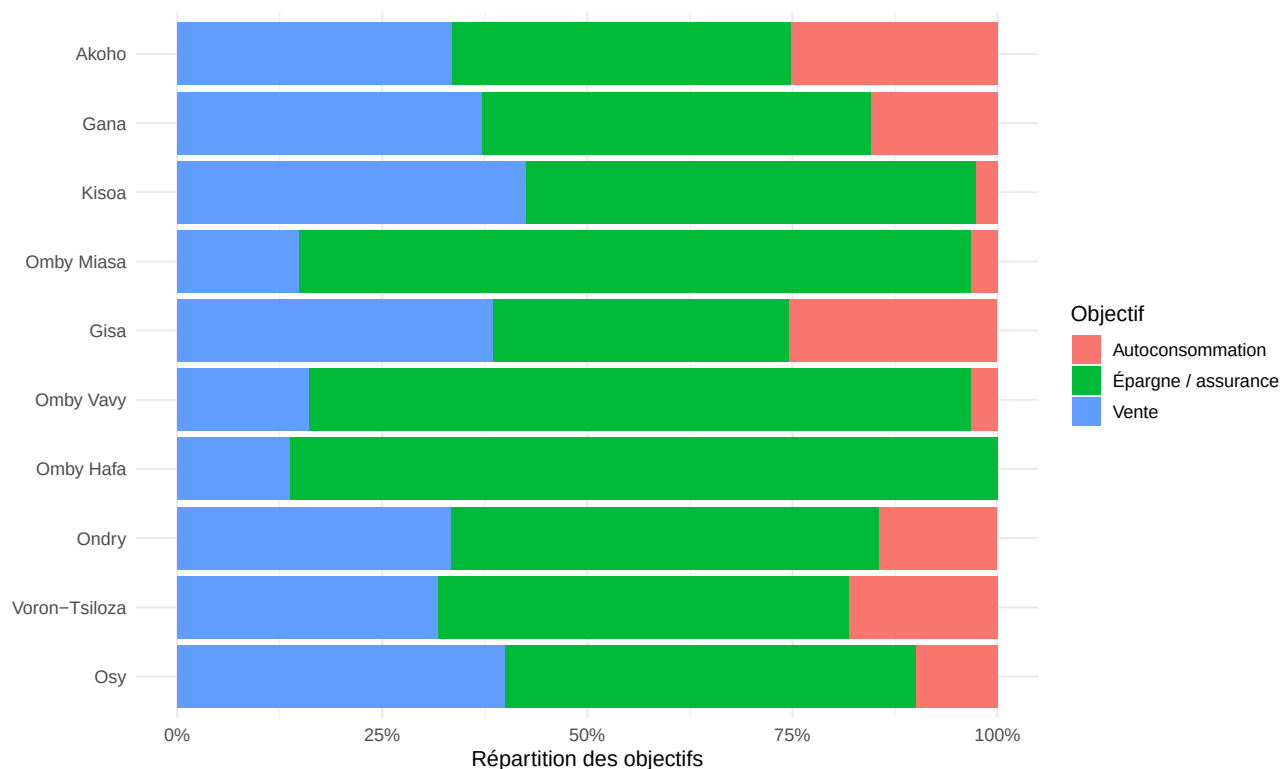
### 5.2.5 Produits de l'élevage

Outre la vente d'animaux sur pied, l'élevage génère des produits dérivés (lait, œufs, miel, fumier) qui contribuent à l'alimentation et aux revenus du ménage.

## 5.3 Chasse et pêche

La chasse et la pêche constituent des activités complémentaires, souvent saisonnières, qui contribuent à la diversification alimentaire et au revenu, en particulier dans les zones proches des plans d'eau.



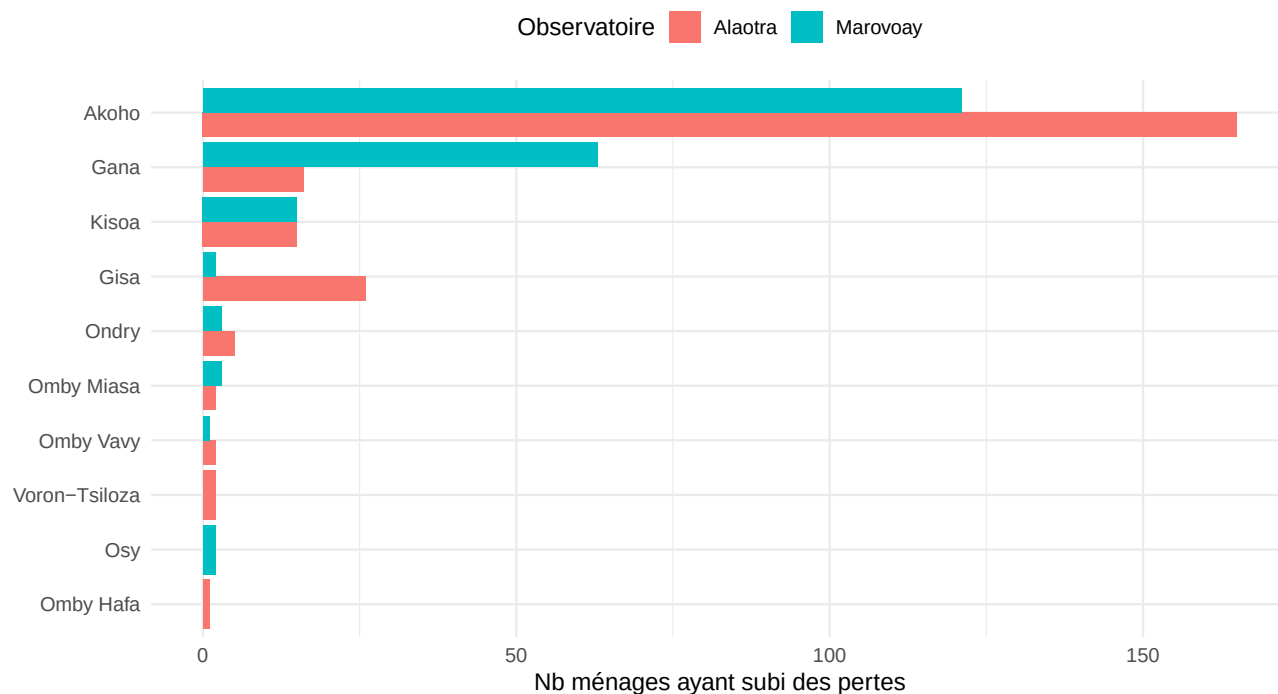


**Figure 5.18** – Objectifs de l'élevage par espèce (% des ménages éleveurs)

**Table 5.11** – Ventes d'animaux par observatoire

## Ventes d'animaux par espèce et observatoire

| Observatory | Espec         | Nb transactions | Nb animaux vendus | Valeur totale (Ar) |
|-------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| Alaotra     | Gisa          | 29              | 269               | 89,771             |
| Alaotra     | Kisoa         | 50              | 80                | 25,625             |
| Alaotra     | Akoho         | 112             | 948               | 22,055             |
| Alaotra     | Omby Miasa    | 4               | 7                 | 9,930              |
| Alaotra     | Gana          | 17              | 341               | 6,763              |
| Alaotra     | Ondry         | 7               | 33                | 3,936              |
| Alaotra     | Omby Vavy     | 2               | 3                 | 2,580              |
| Alaotra     | Voron-Tsiloza | 1               | 25                | 1,875              |
| Alaotra     | Omby Hafa     | 2               | 2                 | 1,550              |
| Marovoay    | Akoho         | 112             | 778               | 60,200             |
| Marovoay    | Omby Miasa    | 21              | 37                | 45,650             |
| Marovoay    | Kisoa         | 43              | 102               | 36,995             |
| Marovoay    | Gana          | 90              | 1,319             | 19,398             |
| Marovoay    | Omby Vavy     | 7               | 11                | 9,400              |
| Marovoay    | Omby Hafa     | 3               | 5                 | 3,859              |
| Marovoay    | Ondry         | 6               | 30                | 3,080              |
| Marovoay    | Voron-Tsiloza | 3               | 34                | 1,260              |
| Marovoay    | Osy           | 2               | 10                | 1,000              |
| Marovoay    | Gisa          | 2               | 10                | 290                |



**Figure 5.19** – Ménages ayant subi des pertes de bétail

**Table 5.12** – Produits de l'élevage : nombre de ménages producteurs

## Produits de l'élevage déclarés par les ménages

| Produit         | Alaotra | Marovoay | Total |
|-----------------|---------|----------|-------|
| Ronono          | 103     | 98       | 201   |
| Atody           | 95      | 98       | 193   |
| Yaourt/Habobo   | 89      | 93       | 182   |
| Hena            | 87      | 88       | 175   |
| Henan'ondry     | 2       | 7        | 9     |
| Vorona          | 1       | 1        | 2     |
| Henan-Kisoa     | 1       | 0        | 1     |
| Trondro Nompian | 0       | 1        | 1     |

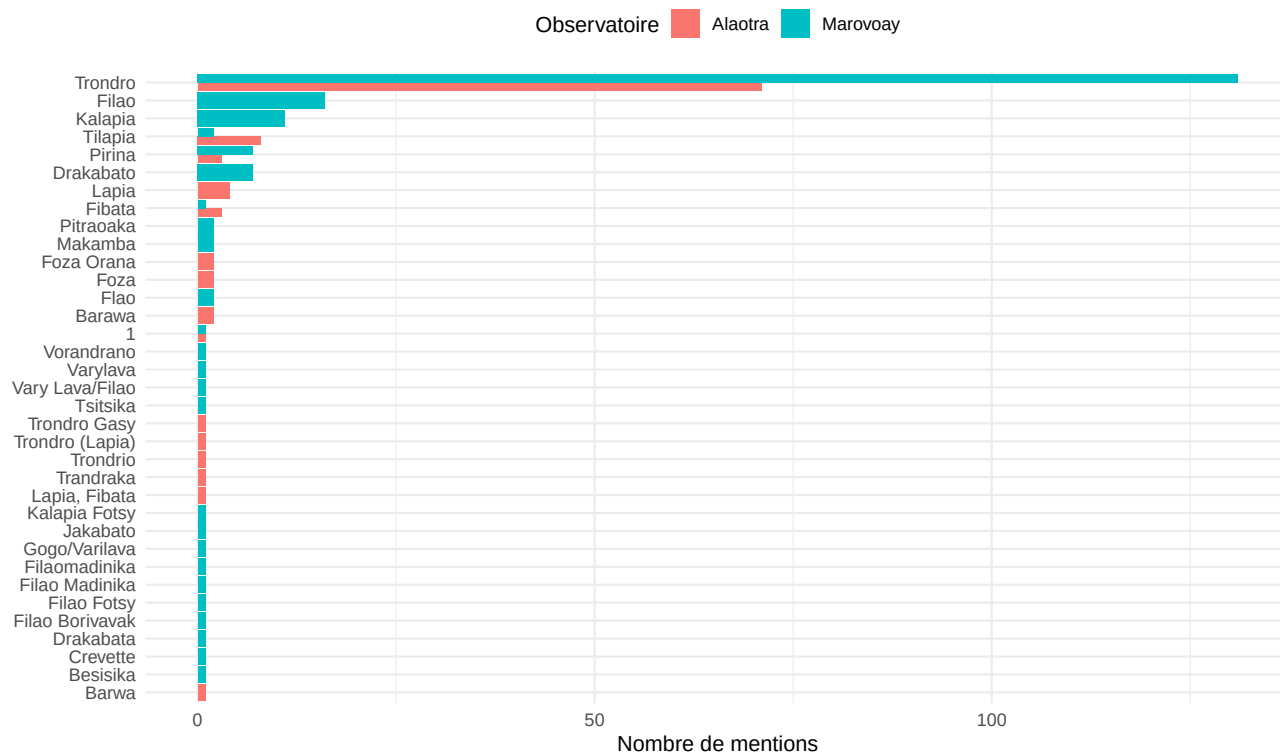
**Table 5.13** – Taux de pratique de la chasse et de la pêche

## Pratique de la chasse et de la pêche (% des ménages)

| Activité       | Alaotra | Marovoay | Total |
|----------------|---------|----------|-------|
| Chasse / Pêche | 18      | 34       | 27    |

**Alaotra.** Ces activités sont pratiquées par 18.3 % des ménages.

**Marovoay.** Ces activités sont pratiquées par 34.5 % des ménages.



**Figure 5.20** – Principales espèces chassées/pêchées

### 5.3.1 Fréquence et saisonnalité

La fréquence de pêche et son calendrier saisonnier dépendent du régime hydrologique local. Les périodes de hautes eaux correspondent généralement à une activité de pêche plus intense.

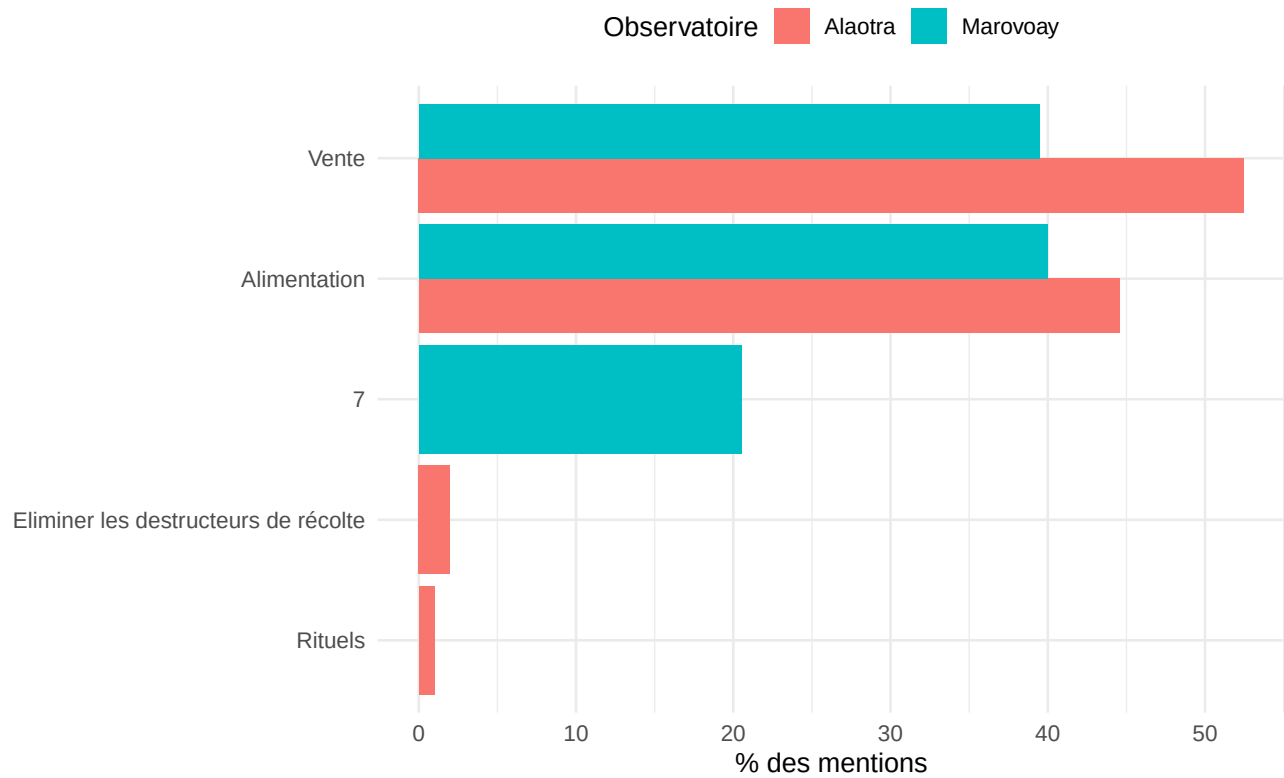
## 5.4 Main d'oeuvre agricole

### 5.4.1 Emploi de main d'oeuvre

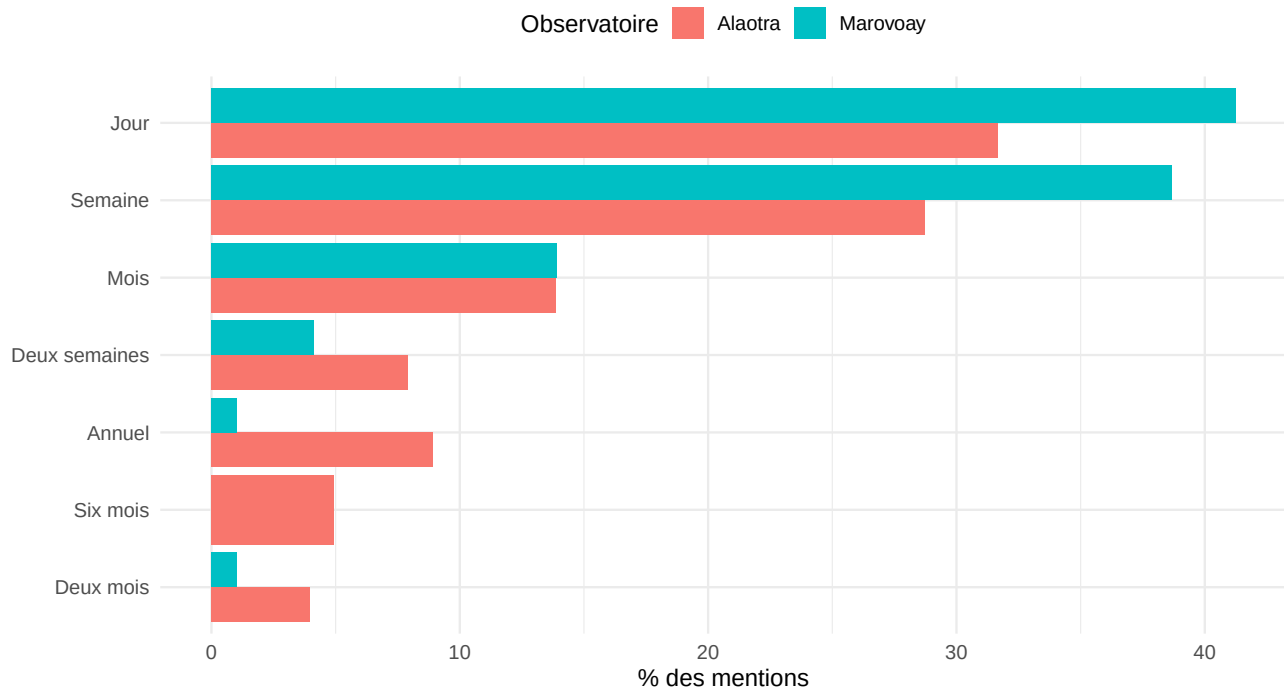
L'ampleur du recours à la main d'œuvre extérieure dépend de la superficie cultivée, du type de culture et de la disponibilité de main d'œuvre familiale.

**Alaotra.** Le recours à la main d'œuvre extérieure (salarisée ou par entraide) concerne 46.8 % des ménages.

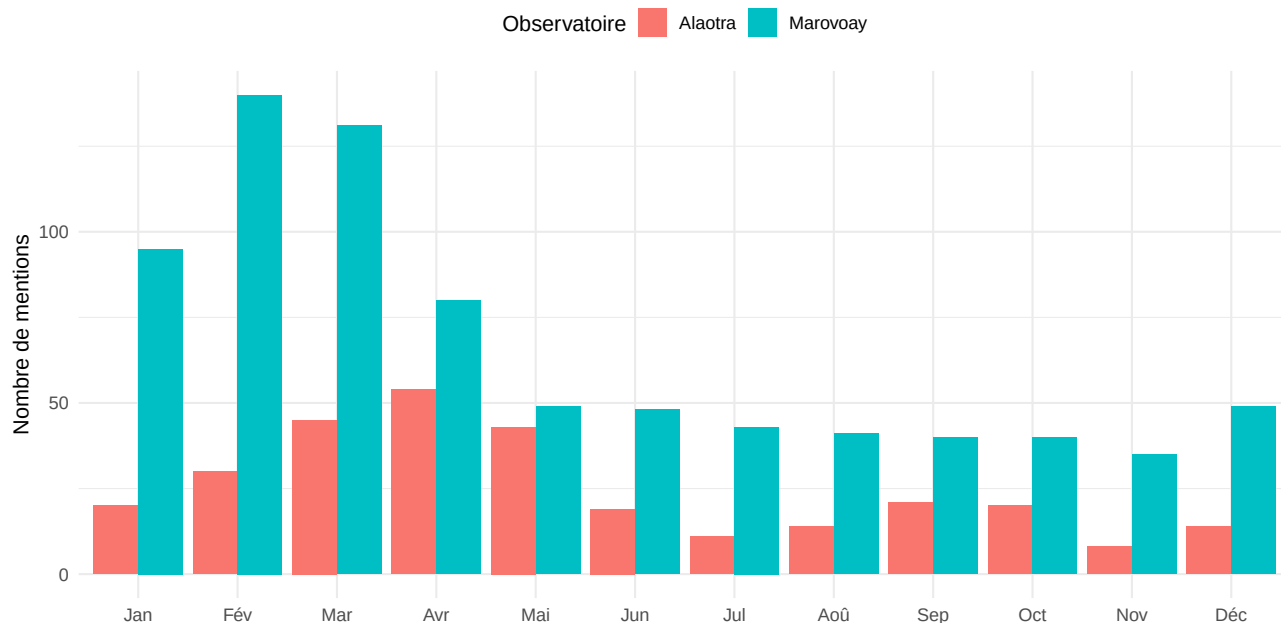
**Marovoay.** Le recours à la main d'œuvre extérieure (salarisée ou par entraide) concerne 58.8 % des ménages.



**Figure 5.21** – Raisons de la chasse/pêche par observatoire



**Figure 5.22** – Fréquence de la chasse/pêche



**Figure 5.23** – Saisonnalité de la chasse/pêche (% de mentions par mois)

**Table 5.14** – Recours à la main d'oeuvre agricole

## Recours à la main d'oeuvre agricole (% des ménages)

| Type                         | Alaotra | Marovoay | Total |
|------------------------------|---------|----------|-------|
| Main d'oeuvre non permanente | 47      | 59       | 53    |
| Main d'oeuvre permanente     | 7       | 4        | 5     |

**Table 5.15** – Main d’œuvre salariée et entraide par opération agricole

| Observatory | Operation      | Salariée (%) | Entraide (%) | Salaire moyen (Ar) |
|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|
| Alaoatra    | Moisson        | 79.5         | 14.7         | 216,171            |
| Marovoay    | Moisson        | 91.1         | 8.9          | 182,954            |
| Alaoatra    | Sarclage       | 64.7         | 21.6         | 229,960            |
| Marovoay    | Sarclage       | 84.6         | 7.2          | 150,626            |
| Alaoatra    | Travail du sol | 69.2         | 15.8         | 194,315            |
| Marovoay    | Travail du sol | 79.0         | 6.9          | 193,831            |

**Table 5.16** – Caractéristiques de la main d’œuvre permanente

## Main d’œuvre permanente par type d’activité

| Observatory | Activite         | Nb employés | Salaire moyen argent (Ar) | Salaire moyen nature (Ar) |
|-------------|------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| Alaoatra    | Élevage          | 27          | 434,839                   | 245,286                   |
| Alaoatra    | Riziculture      | 18          | 713,368                   | 557,625                   |
| Alaoatra    | Aide ménagère    | 18          | 306,000                   | 426,667                   |
| Alaoatra    | Autres cultures  | 15          | 707,111                   | 380,000                   |
| Alaoatra    | Autres activités | 6           | 1,166,000                 | NaN                       |
| Marovoay    | Élevage          | 15          | 252,500                   | 285,714                   |
| Marovoay    | Aide ménagère    | 4           | 445,000                   | 0                         |
| Marovoay    | Autres activités | 4           | 907,500                   | 0                         |
| Marovoay    | Autres cultures  | 1           | 250,000                   | NaN                       |

### 5.4.2 Opérations nécessitant de la main d’œuvre salariée

Les trois opérations rizicoles principales (travail du sol, sarclage, moisson) mobilisent des volumes de main d’œuvre différents. Le salaire journalier et le recours à l’entraide varient sensiblement selon l’opération et l’observatoire.

### 5.4.3 Main d’œuvre permanente

Le recours à la main d’œuvre permanente (salariés employés à l’année) reste minoritaire et concerne principalement les exploitations les plus grandes. Les conditions d’emploi (salaire, logement, nourriture) reflètent le marché du travail agricole local.

### 5.4.4 Cultures non rizicoles par quintile de revenu

Les ménages les plus aisés cultivent-ils des cultures différentes ? On croise ici les familles de cultures avec les quintiles de revenu courant du ménage.

**Table 5.17** – Nombre moyen de cultures non rizicoles par ménage et quintile de revenu

## Diversification des cultures non rizicoles selon le quintile de revenu

| Observatory | n_men_Q5 | n_men_Q1 | n_men_Q4 | n_men_Q2 | n_men_Q3 | nb_cult_moy_Q5 | nb_cult_moy_Q1 | nb_cult_moy_Q4 | nb_cult_moy_Q2 | nb_cult_moy_Q3 |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Alaoatra    | 67       | 46       | 58       | 52       | 43       | 2.0            | 1.5            | 1.4            | 1.6            | 1.5            |
| Marovoay    | 39       | 30       | 29       | 28       | 26       | 1.6            | 1.4            | 1.5            | 1.6            | 1.5            |

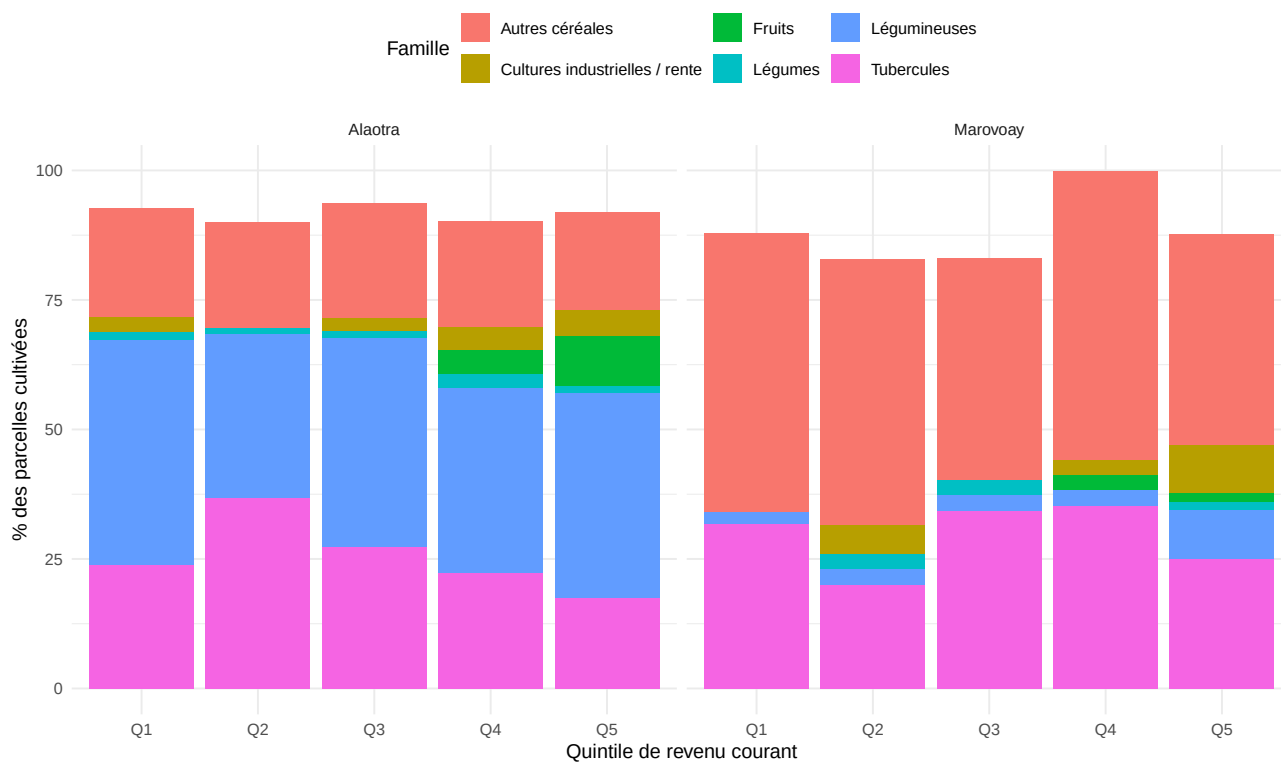
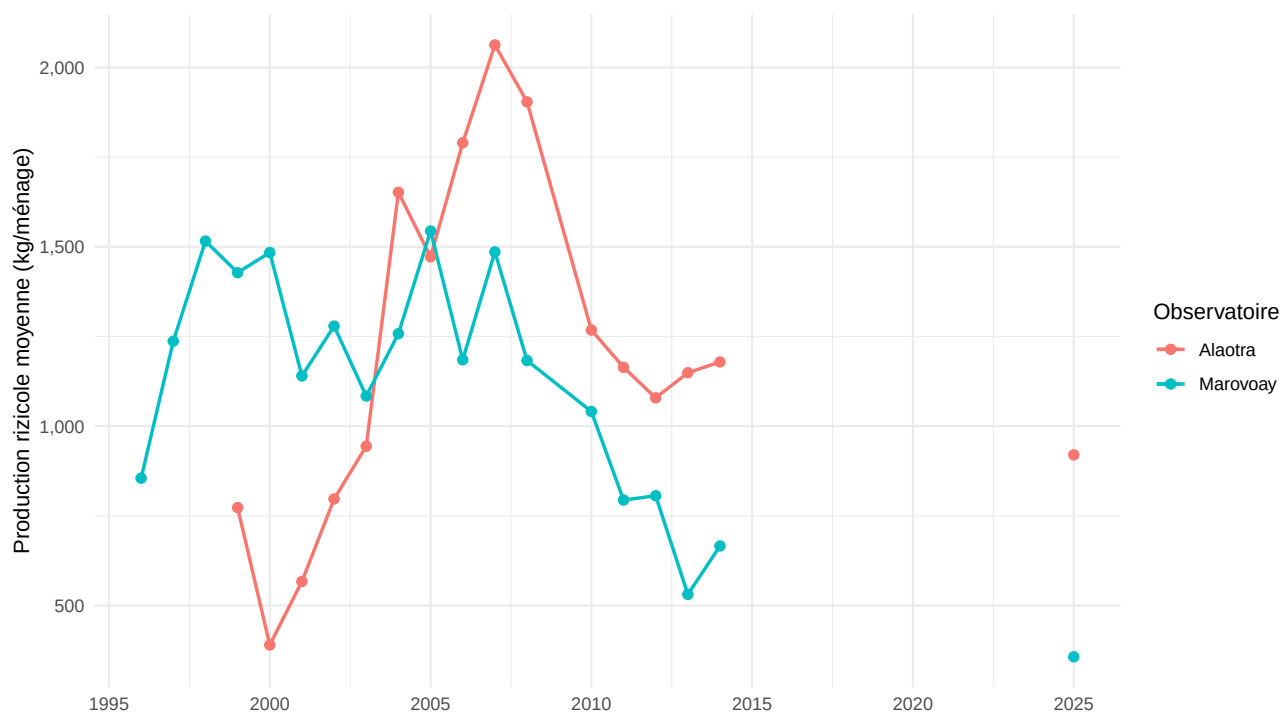


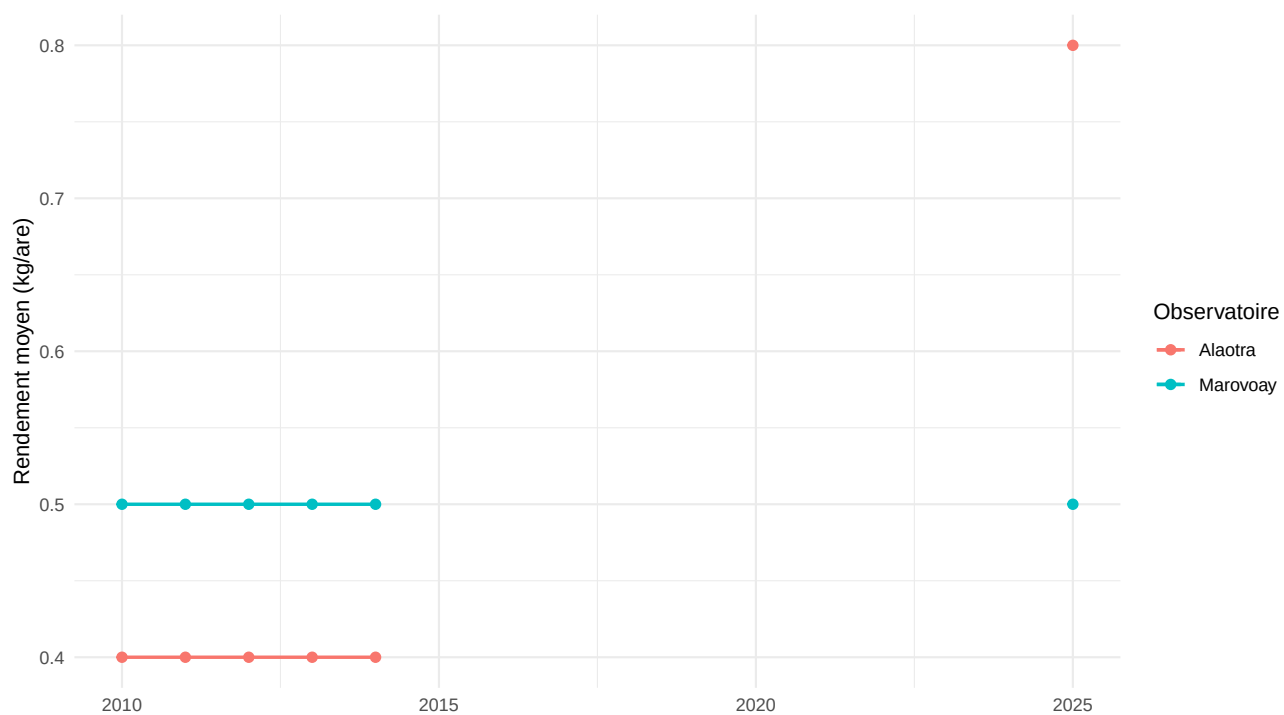
Figure 5.24 – Familles de cultures non rizicoles pratiquées selon le quintile de revenu

## 5.5 Évolution des indicateurs agricoles (1995–2025)

Les fichiers rizicoles (**res\_r**) et d'élevage (**res\_e12**) couvrent la quasi-totalité des campagnes depuis 1995. On retrace ici l'évolution de la production rizicole moyenne par ménage, du rendement (lorsque la surface est disponible) et du taux de pratique de l'élevage.



**Figure 5.25** – Évolution de la production rizicole moyenne par ménage (kg/ménage/an)



**Figure 5.26** – Évolution du rendement rizicole moyen (kg/are) — années avec données de surface



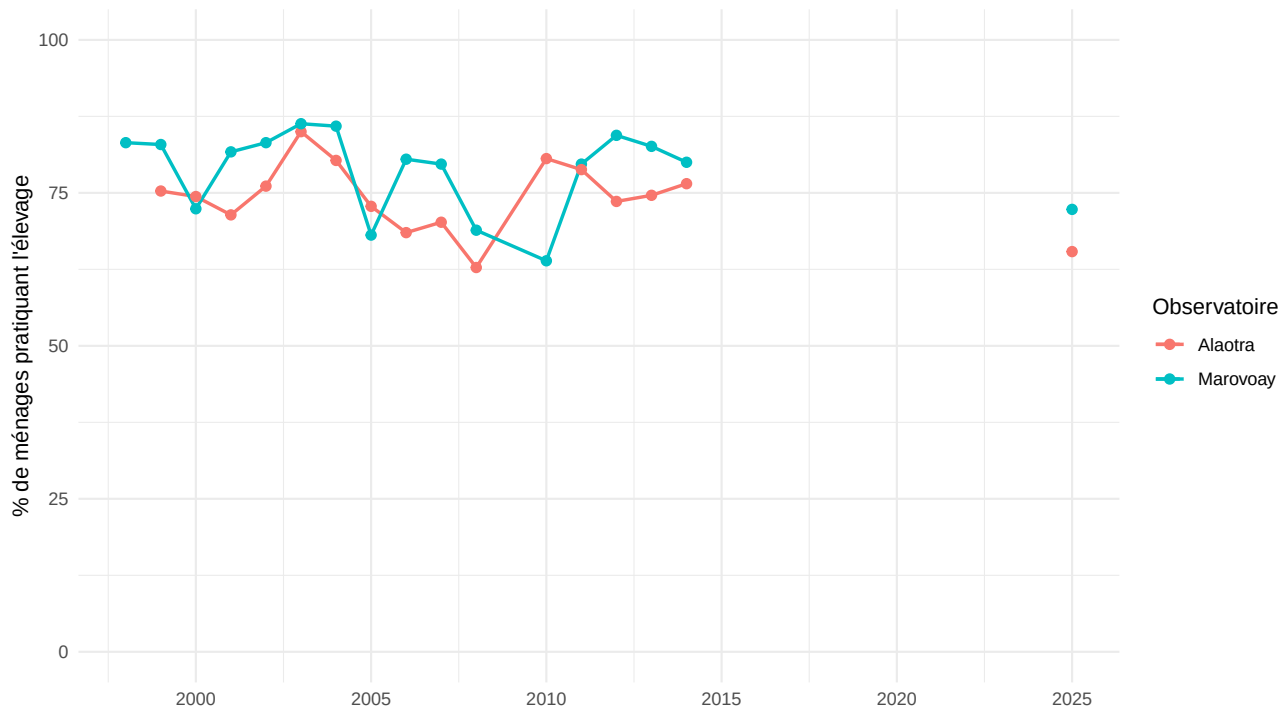


Figure 5.27 – Évolution du taux de pratique de l'élevage (1998–2025)

Les séries longues mettent en évidence des tendances structurelles : évolution de la production rizicole par ménage, variation des rendements en lien avec les aléas climatiques et l'intensification des pratiques, et évolution du taux de pratique de l'élevage. La rupture de série entre 2015 et 2025 (représentée en pointillés) invite à la prudence dans l'interprétation.

## 5.6 Pistes d'analyse complémentaires

Les données collectées offrent des possibilités d'analyse supplémentaires qui n'ont pas été développées dans ce chapitre, faute de certitude sur leur pertinence ou par manque de recul sur la qualité des variables concernées. On peut notamment mentionner :

- **Détail des ventes de riz (res\_dc20)** : les variables `vs1` à `vs3` semblent décomposer les usages du riz vendu (semence, consommation, paiement de main d'œuvre), mais leur codage est un peu complexe/à préciser.
- **Forme des produits vendus** (cultures non rizicoles, `c37`) : la variable indique si le produit est vendu brut, transformé ou autre — potentiellement utile pour un tableau croisé avec les types de culture.
- **Coûts détaillés de la main d'œuvre par opération rizicole (res\_mor, mor12)** : le salaire total par opération (Asa tany, Mijinja, Manetsa) pourrait être présenté sous forme de tableau comparatif, mais les valeurs présentent une forte dispersion.
- **Pratiques de nourriture de la main d'œuvre (res\_mor, mor3)** : la variable indique si les salariés ou l'entraide sont nourris pendant le travail.
- **Effectifs et variations du cheptel (res\_ele)** : les variables `ele1` (effectif début), `ele2` (naissances), `ele3` (achats), `ele_i1` (ventes), `ele_p3` (pertes) permettraient de reconstituer un bilan démographique du cheptel par espèce (difficile à exploiter à première vue).

# Chapitre 6

## Sécurité alimentaire

Ce chapitre traite de la sécurité alimentaire des ménages des observatoires ruraux d'Alaotra et de Marovoay. Il aborde trois dimensions : la période de soudure et le stress alimentaire, l'alimentation de base hors et pendant la soudure, et les stratégies d'adaptation adoptées par les ménages.

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, et sont susceptibles de faire l'objet de corrections.

### 6.1 Disponibilité alimentaire

La sécurité alimentaire des ménages ruraux est étroitement liée au calendrier agricole et à la gestion des stocks.

**Alaotra.** 100 % des ménages déclarent au moins un mois de soudure.

**Marovoay.** 97.3 % des ménages déclarent au moins un mois de soudure.

#### 6.1.1 Période de soudure

La période de soudure désigne les mois durant lesquels les stocks alimentaires du ménage sont insuffisants pour couvrir ses besoins.

**Alaotra.** La soudure dure en moyenne 3.8 mois (médiane : 3).

**Marovoay.** La soudure dure en moyenne 2.2 mois (médiane : 2).

### Durée de la période de soudure par observatoire

Nombre de mois de soudure (sal2d)

| Observatory | Nombre de ménages | Minimum | Médiane | Moyenne | Maximum | Écart-type |
|-------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Alaotra     | 507               | 1       | 3       | 3.8     | 12      | 1.8        |
| Marovoay    | 519               | 0       | 2       | 2.2     | 11      | 1.4        |

## Durée moyenne de la soudure par hameau et observatoire

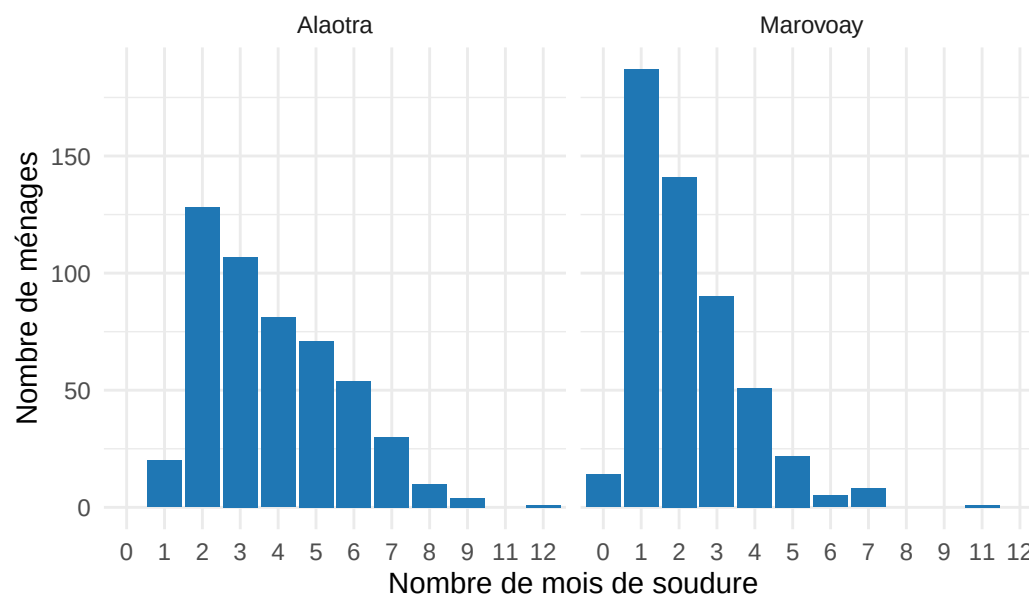
| Hameau           | Mois de soudure (moy.) |
|------------------|------------------------|
| Alaotra          |                        |
| Ambatoharanana   | 4.1                    |
| Ambatomanga      | 4.4                    |
| Ambodivoara      | 4.3                    |
| Ambohidrony      | 4.8                    |
| Analamiranga     | 3.6                    |
| Avaradrano       | 3.1                    |
| Feramanga Atsimo | 3.4                    |
| Mangabe          | 3.7                    |
| <b>Ensemble</b>  | <b>3.8</b>             |
| Marovoay         |                        |
| Ampijoroa        | 1.9                    |
| Bepako           | 1.9                    |
| Madiromiongana   | 2.8                    |
| Maroala          | 2.2                    |
| <b>Ensemble</b>  | <b>2.2</b>             |

### 6.1.1.1 Durée de la soudure par observatoire

### 6.1.1.2 Durée de la soudure par hameau et observatoire

### 6.1.1.3 Distribution du nombre de mois de soudure

#### Distribution du nombre de mois de soudure par observatoire

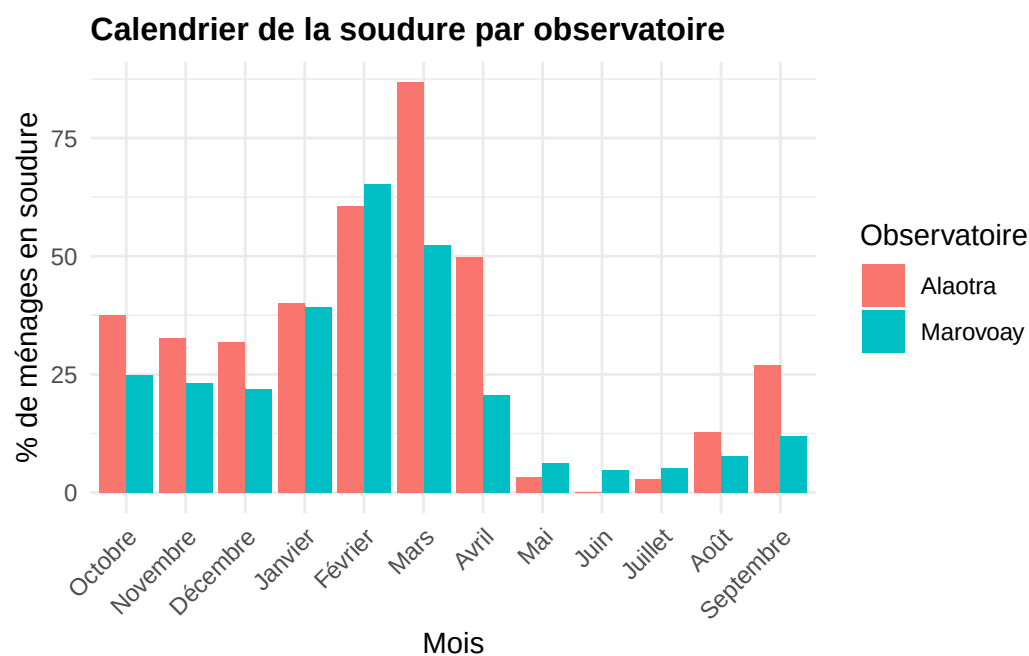


## Calendrier de la soudure par observatoire

% de ménages en période de soudure chaque mois

| Mois      | Alaotra | Marovoay |
|-----------|---------|----------|
| Octobre   | 37.5    | 24.9     |
| Novembre  | 32.7    | 23.1     |
| Décembre  | 31.8    | 22.0     |
| Janvier   | 40.0    | 39.3     |
| Février   | 60.7    | 65.3     |
| Mars      | 86.8    | 52.4     |
| Avril     | 49.9    | 20.6     |
| Mai       | 3.2     | 6.2      |
| Juin      | 0.2     | 4.8      |
| Juillet   | 2.8     | 5.2      |
| Août      | 12.8    | 7.7      |
| Septembre | 27.0    | 11.9     |

### 6.1.1.4 Calendrier de la soudure



### 6.1.2 Stress alimentaire

Le stress alimentaire reflète les mois durant lesquels le ménage éprouve des difficultés à se nourrir correctement, que ce soit en quantité ou en qualité. Sa durée est généralement supérieure à celle de la soudure stricto sensu.

**Alaotra.** La durée moyenne du stress alimentaire atteint 2.5 mois.

**Marovoay.** La durée moyenne du stress alimentaire atteint 3.3 mois.

## Durée du stress alimentaire par observatoire

### Nombre de mois de stress alimentaire (sal15a)

| Observatory | Nombre de ménages | Minimum | Médiane | Moyenne | Maximum | Écart-type |
|-------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Alaoatra    | 507               | 0       | 2       | 2.5     | 12      | 1.6        |
| Marovoay    | 519               | 0       | 3       | 3.3     | 12      | 2.0        |

## Calendrier du stress alimentaire par observatoire

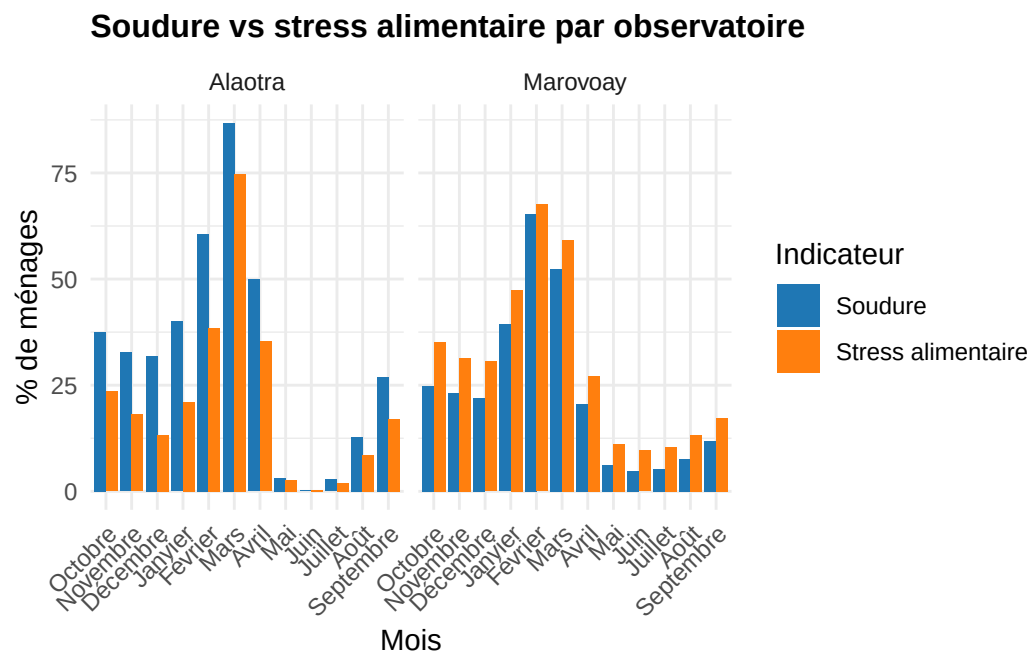
### % de ménages en stress alimentaire chaque mois

| Mois      | Alaoatra | Marovoay |
|-----------|----------|----------|
| Octobre   | 23.5     | 35.1     |
| Novembre  | 18.1     | 31.4     |
| Décembre  | 13.2     | 30.6     |
| Janvier   | 21.1     | 47.4     |
| Février   | 38.5     | 67.6     |
| Mars      | 74.8     | 59.2     |
| Avril     | 35.3     | 27.2     |
| Mai       | 2.6      | 11.2     |
| Juin      | 0.4      | 9.6      |
| Juillet   | 2.0      | 10.4     |
| Août      | 8.5      | 13.3     |
| Septembre | 17.0     | 17.3     |

#### 6.1.2.1 Durée du stress alimentaire par observatoire

#### 6.1.2.2 Calendrier du stress alimentaire

#### 6.1.2.3 Comparaison soudure et stress alimentaire



# Alimentation de base hors soudure par observatoire

## Aliments représentant au moins 2% des réponses

| Repas          | Aliment        | %    |
|----------------|----------------|------|
| Alaoatra       |                |      |
| Déjeuner       | Riz            | 93.5 |
| Déjeuner       | Manioc         | 4.0  |
| Dîner          | Riz            | 99.6 |
| Petit-déjeuner | Riz            | 97.8 |
| Marovoay       |                |      |
| Déjeuner       | Riz            | 95.2 |
| Déjeuner       | Maïs           | 2.5  |
| Dîner          | Riz            | 99.6 |
| Petit-déjeuner | Riz            | 89.9 |
| Petit-déjeuner | Rien           | 2.7  |
| Petit-déjeuner | Boisson chaude | 2.3  |

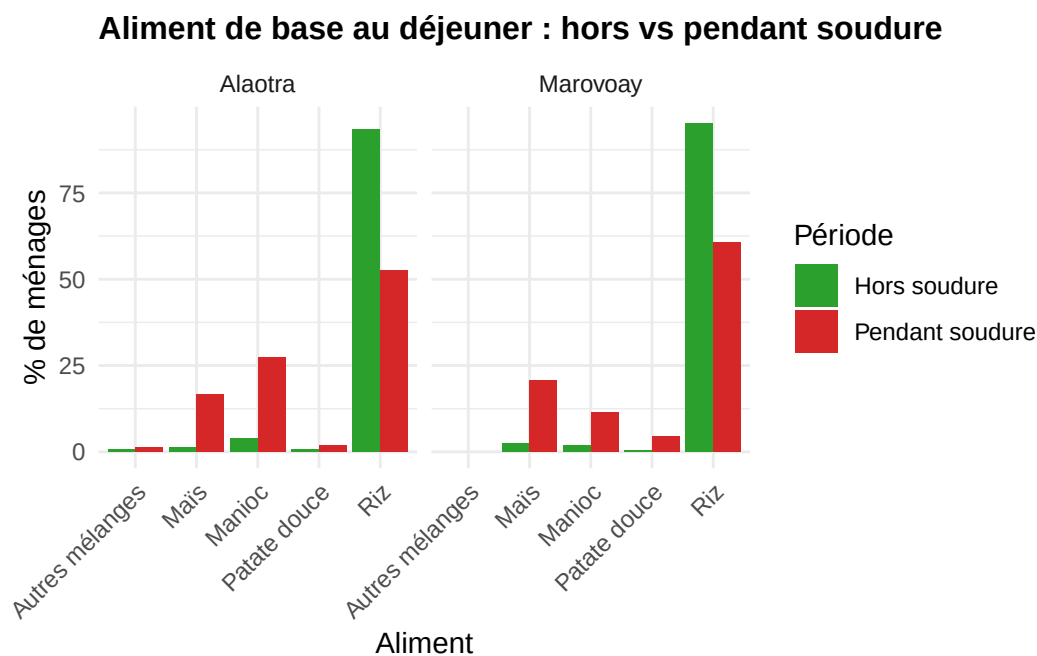
### 6.1.3 Alimentation de base

Cette section compare les aliments de base consommés aux trois repas, hors et pendant la période de soudure. Le riz constitue la base alimentaire dans les deux observatoires, mais sa place relative varie selon la saison et le site. Les substitutions opérées pendant la soudure (manioc, patate douce, maïs) témoignent des stratégies d'adaptation alimentaire des ménages.

#### 6.1.3.1 Alimentation hors soudure

#### 6.1.3.2 Alimentation pendant la soudure

#### 6.1.3.3 Comparaison de l'alimentation au déjeuner : hors vs pendant soudure



## Alimentation de base pendant la soudure par observatoire

### Aliments représentant au moins 2% des réponses

| Repas          | Aliment        | %    |
|----------------|----------------|------|
| Alaoatra       |                |      |
| Déjeuner       | Riz            | 52.6 |
| Déjeuner       | Manioc         | 27.4 |
| Déjeuner       | Maïs           | 16.7 |
| Dîner          | Riz            | 98.0 |
| Petit-déjeuner | Riz            | 92.0 |
| Petit-déjeuner | Rien           | 3.6  |
| Marovoay       |                |      |
| Déjeuner       | Riz            | 60.8 |
| Déjeuner       | Maïs           | 20.7 |
| Déjeuner       | Manioc         | 11.5 |
| Déjeuner       | Patate douce   | 4.6  |
| Dîner          | Riz            | 92.5 |
| Dîner          | Manioc         | 2.6  |
| Dîner          | Maïs           | 2.4  |
| Petit-déjeuner | Riz            | 55.7 |
| Petit-déjeuner | Rien           | 25.3 |
| Petit-déjeuner | Manioc         | 6.1  |
| Petit-déjeuner | Boisson chaude | 3.6  |
| Petit-déjeuner | Maïs           | 3.4  |
| Petit-déjeuner | Patate douce   | 2.8  |

#### 6.1.3.4 Changement d'aliment de base au déjeuner entre hors et pendant soudure

## 6.2 Stratégies de sécurité alimentaire

Face à l'insécurité alimentaire, les ménages déploient un éventail de stratégies d'adaptation dont la sévérité varie : réduction des portions, substitution d'aliments, endettement, cueillette sauvage, voire décapitalisation. Chaque stratégie est évaluée sur une échelle de fréquence : 0 = Jamais, 1 = Rarement, 2 = Quelquefois, 3 = Souvent.

## Changement d'aliment de base au déjeuner

Transitions hors soudure → pendant soudure ( $\geq 1\%$ )

| Hors soudure | Pendant soudure | Effectif | %    |
|--------------|-----------------|----------|------|
| Alaotra      |                 |          |      |
| Riz          | Riz             | 259      | 52.2 |
| Riz          | Manioc          | 116      | 23.4 |
| Riz          | Maïs            | 76       | 15.3 |
| Manioc       | Manioc          | 18       | 3.6  |
| Riz          | Patate douce    | 6        | 1.2  |
| Riz          | Autres mélanges | 5        | 1.0  |
| Marovoay     |                 |          |      |
| Riz          | Riz             | 305      | 60.6 |
| Riz          | Maïs            | 91       | 18.1 |
| Riz          | Manioc          | 49       | 9.7  |
| Riz          | Patate douce    | 21       | 4.2  |
| Maïs         | Maïs            | 11       | 2.2  |
| Manioc       | Manioc          | 8        | 1.6  |
| Riz          | Rien            | 5        | 1.0  |

## Stratégies d'adaptation les plus fréquentes

% de ménages ayant recours «Quelquefois »ou «Souvent »

| Stratégie                              | Alaotra (%) | Marovoay (%) |
|----------------------------------------|-------------|--------------|
| Réduire la ration à chaque repas       | 58.2        | 80.5         |
| Réduire/renoncer aux ingrédients chers | 51.7        | 60.2         |
| Remplacer l'aliment de base            | 41.1        | 43.8         |
| Réduire le nombre de repas             | 26.0        | 43.8         |
| Cueillette d'aliments sauvages         | 21.5        | 15.1         |
| Emprunter des aliments                 | 21.4        | 14.7         |
| S'endetter pour acheter des aliments   | 13.8        | 17.7         |
| Réduire les dépenses non essentielles  | 7.7         | 16.2         |
| Envoyer un membre chez un autre ménage | 9.7         | 10.8         |
| Envoyer un membre travailler ailleurs  | 4.4         | 5.2          |
| Faire une nouvelle activité            | 6.3         | 2.2          |
| Autre stratégie                        | 2.7         | 3.1          |
| Vendre d'autres biens du ménage        | 4.4         | 1.4          |
| Vendre des moyens de production        | 3.9         | 0.2          |



## Sources d'endettement pour achat alimentaire

Parmi les ménages qui s'endettent ( $ssa01 > 0$ )

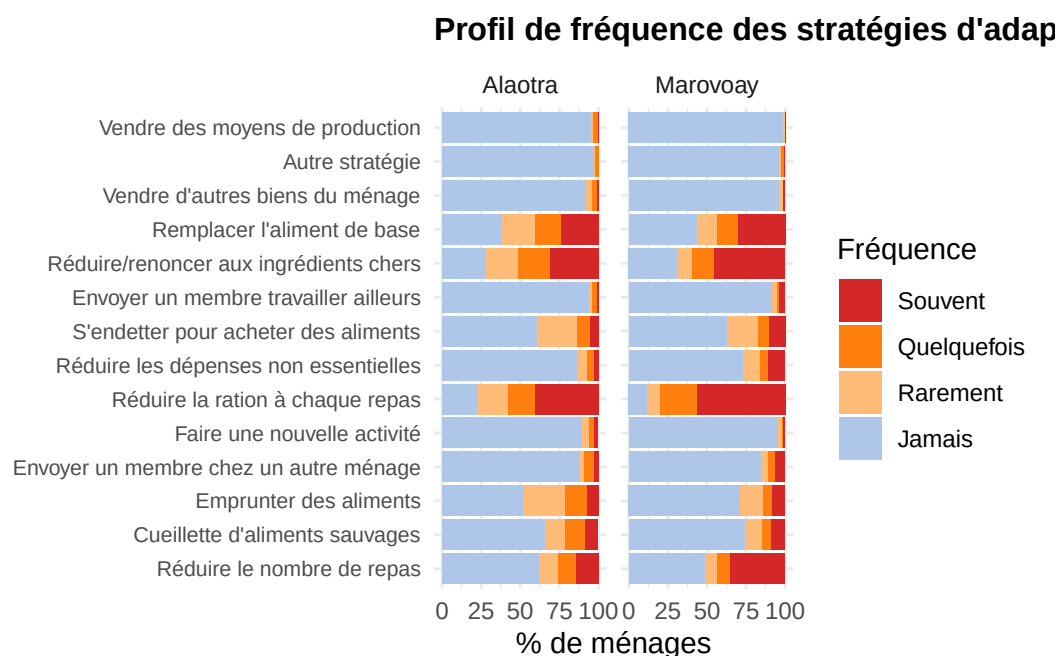
| Source      | Alaotra |      | Marovoay |      |
|-------------|---------|------|----------|------|
|             | N       | %    | N        | %    |
| Autres      | 3       | 1.6  | 20       | 10.8 |
| Commerçants | 7       | 3.6  | 4        | 2.1  |
| Famille     | 127     | 64.1 | 84       | 44.0 |
| Usuriers    | 13      | 6.6  | 34       | 17.8 |
| Voisins     | 80      | 40.6 | 63       | 33.0 |

## Sources d'emprunt d'aliments de base

Parmi les ménages qui empruntent des aliments ( $ssa02 > 0$ )

| Source      | Alaotra |      | Marovoay |      |
|-------------|---------|------|----------|------|
|             | N       | %    | N        | %    |
| Autres      | 4       | 1.7  | 2        | 1.4  |
| Commerçants | 66      | 28.0 | 10       | 6.9  |
| Famille     | 107     | 45.5 | 85       | 58.6 |
| Usuriers    | 4       | 1.7  | 8        | 5.6  |
| Voisins     | 82      | 35.0 | 39       | 27.1 |

### 6.2.1 Fréquence des stratégies d'adaptation

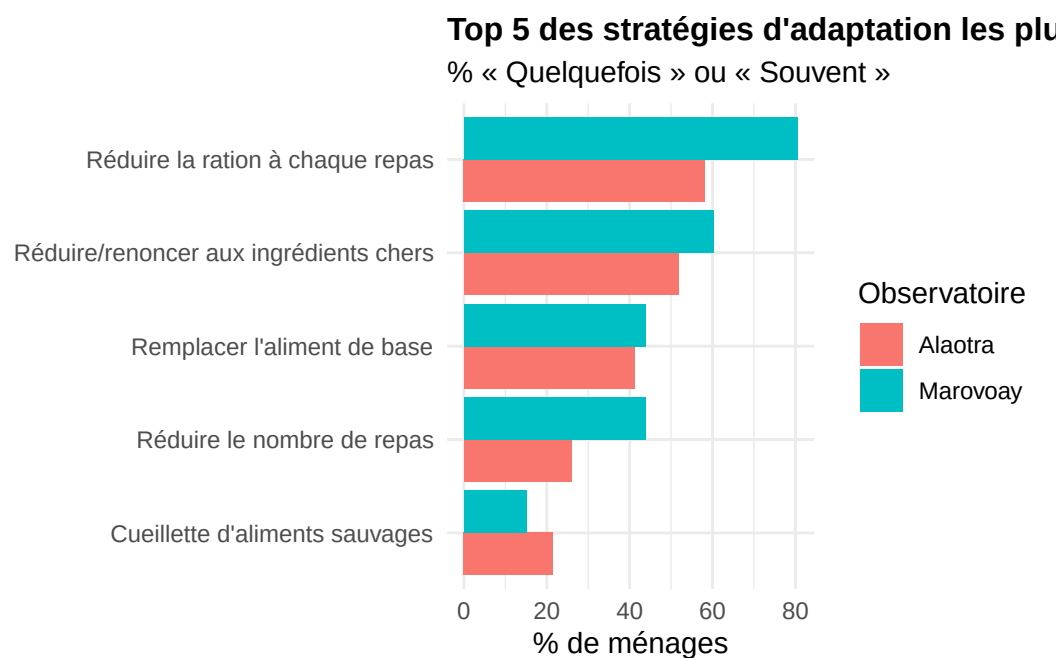


## Score CSI simplifié par hameau et observatoire

Somme des fréquences des stratégies (0–3 par stratégie)

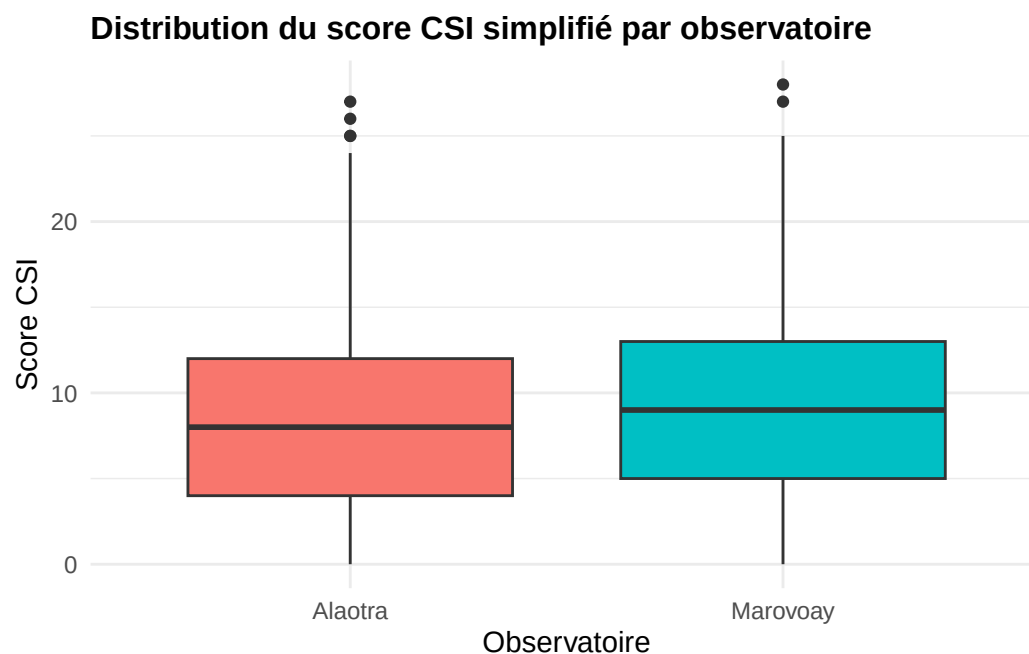
| Hameau           | Nb ménages | Score CSI moyen |
|------------------|------------|-----------------|
| Alaoatra         |            |                 |
| Ambatoharanana   | 31         | 7.2             |
| Ambatomanga      | 68         | 8.6             |
| Ambodivoara      | 58         | 8.3             |
| Ambohidrony      | 52         | 9.0             |
| Analamiranga     | 46         | 8.5             |
| Avaradrano       | 90         | 6.8             |
| Feramanga Atsimo | 89         | 10.1            |
| Mangabe          | 73         | 8.5             |
| <b>Ensemble</b>  | <b>507</b> | <b>8.4</b>      |
| Marovoay         |            |                 |
| Ampijoroa        | 143        | 9.6             |
| Bepako           | 123        | 9.1             |
| Madiromiongana   | 137        | 9.3             |
| Maroala          | 116        | 10.0            |
| <b>Ensemble</b>  | <b>519</b> | <b>9.5</b>      |

### 6.2.2 Sources d'endettement et d'emprunt alimentaire



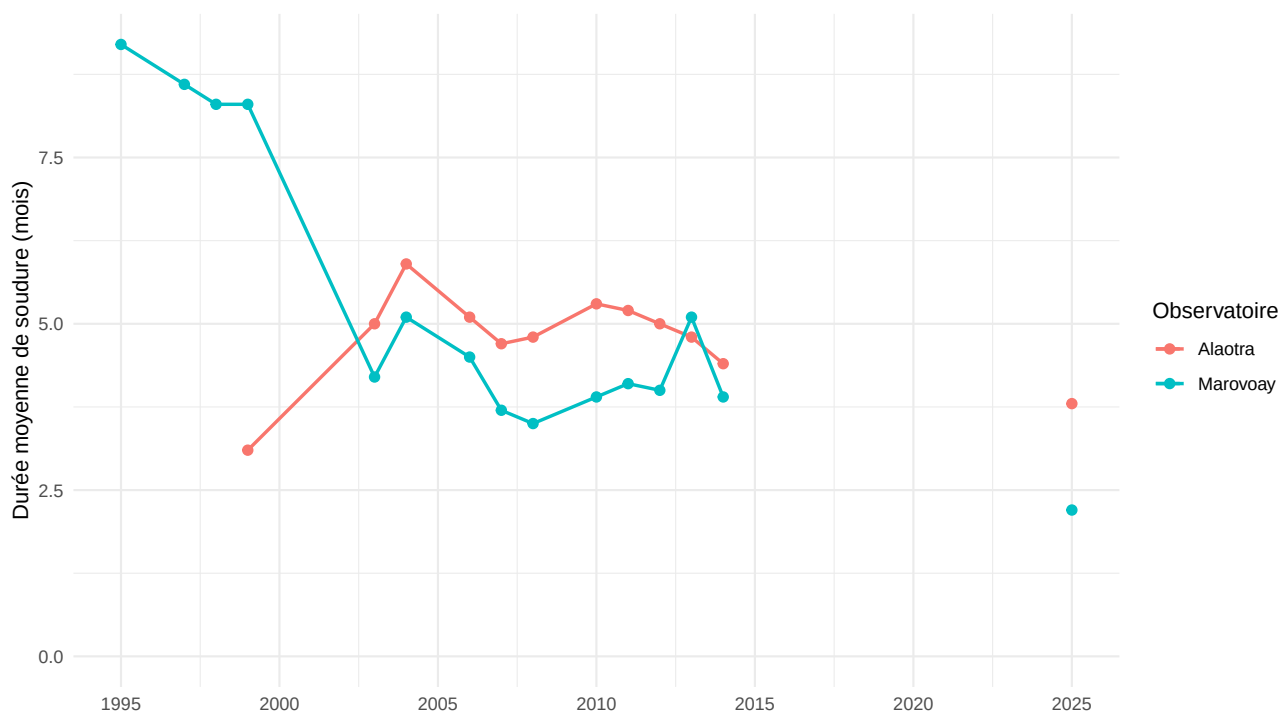
### 6.3 Indice synthétique de stratégies d'adaptation (CSI simplifié)

Un score simplifié est calculé en sommant les fréquences de toutes les stratégies (0 à 3) pour chaque ménage. Plus le score est élevé, plus le ménage recourt intensément à des stratégies d'adaptation.

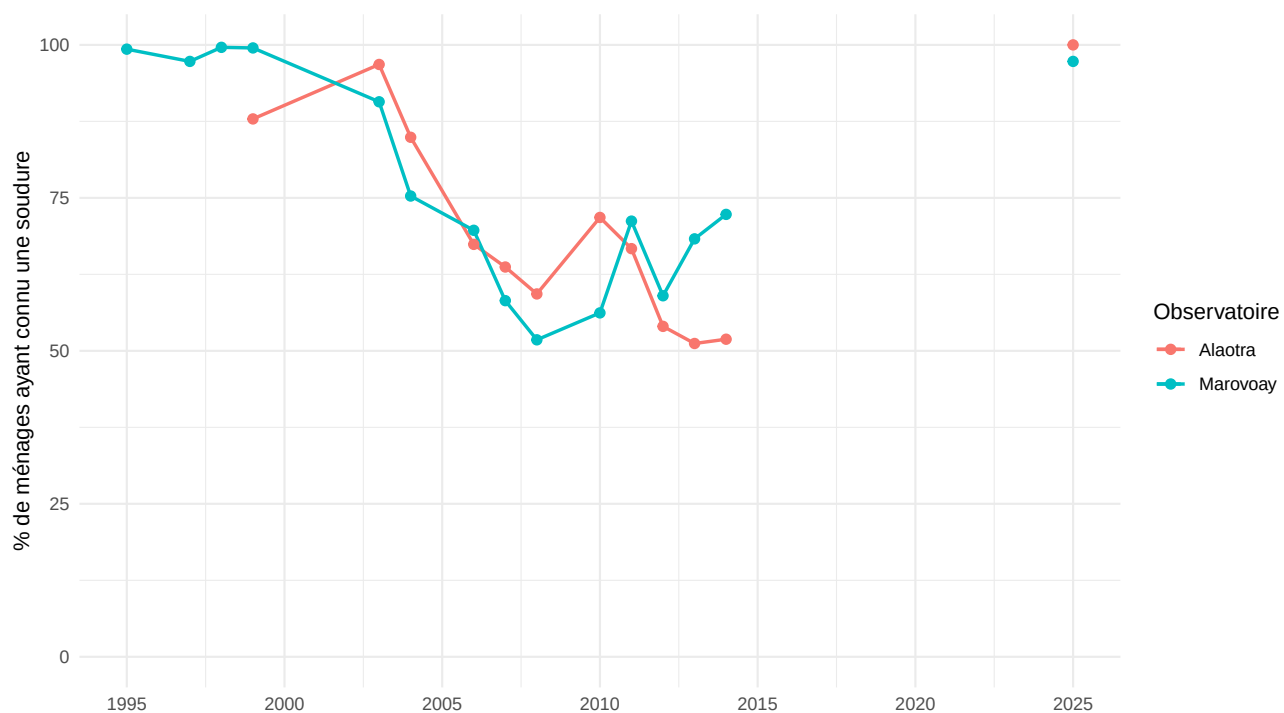


## 6.4 Évolution de la sécurité alimentaire (1995–2025)

La durée de la période de soudure (`sa12d`, en mois) est disponible pour un nombre significatif de campagnes. On retrace ici son évolution pour les deux observatoires.



**Figure 6.1** – Évolution de la durée moyenne de soudure (mois/ménage)



**Figure 6.2** – Évolution du pourcentage de ménages en soudure

## Chapitre 7

# Rapport des ménages ruraux avec l'environnement

Les deux observatoires sont situés à proximité d'aires protégées majeures : Pour Alaotra la Nouvelle Aire Protégée du lac Alaotra et le Corridor Ankeniheny Zahamena et pour Marovoay le Parc National d'Ankarafantsika. Ce chapitre analyse les représentations, les usages, les pratiques (notamment le feu) et les opinions des ménages concernant la protection de l'environnement.

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, et sont susceptibles de faire l'objet de corrections.

### 7.1 Représentation de la zone protégée par les ménages

#### 7.1.1 Caractérisation de la zone : disponibilité des ressources

Les ménages ont été interrogés sur la disponibilité de dix catégories de ressources naturelles dans la zone protégée à proximité de leur village. La Figure 7.1 résume les réponses, distinguant les ressources jugées abondantes, en quantité normale ou rares.

#### 7.1.2 Évolution perçue des ressources

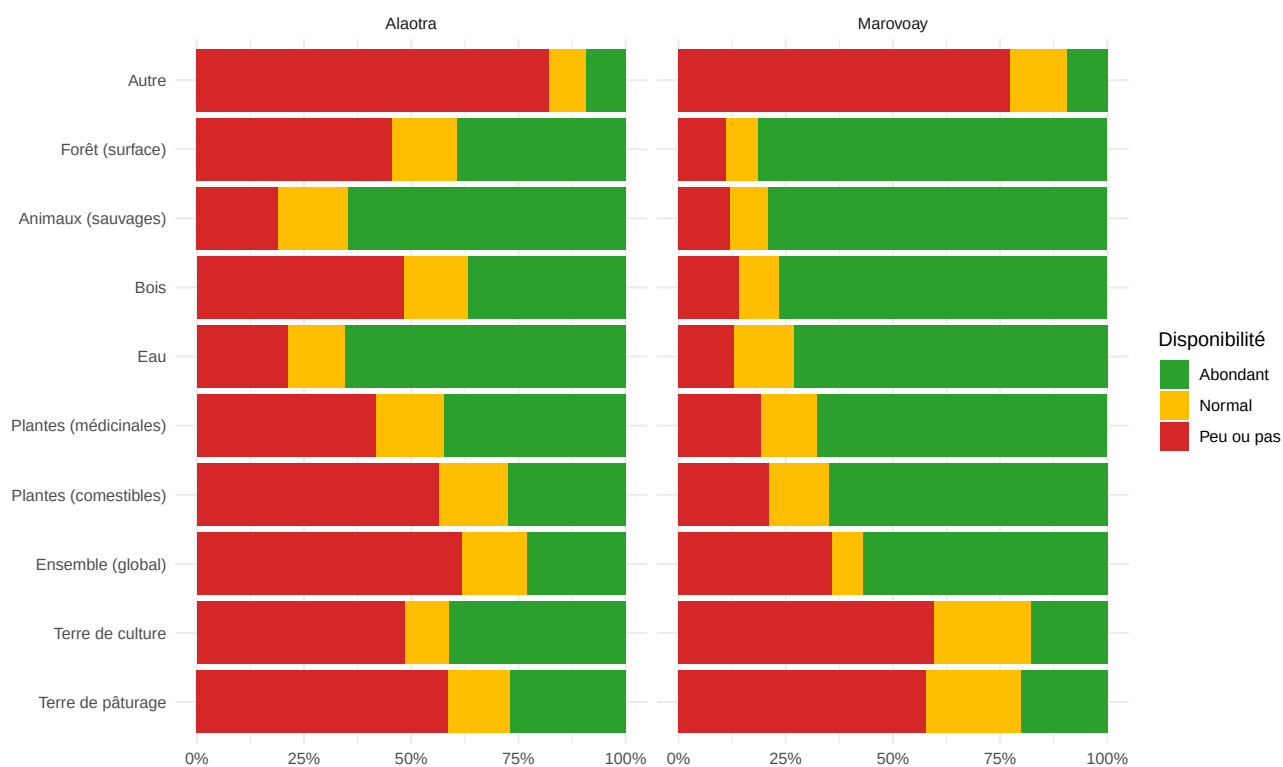
Les ménages estiment l'évolution de ces ressources sur les trois et cinq dernières années. La Figure 7.2 présente la tendance à 3 ans.

#### 7.1.3 Appartenance perçue de la zone

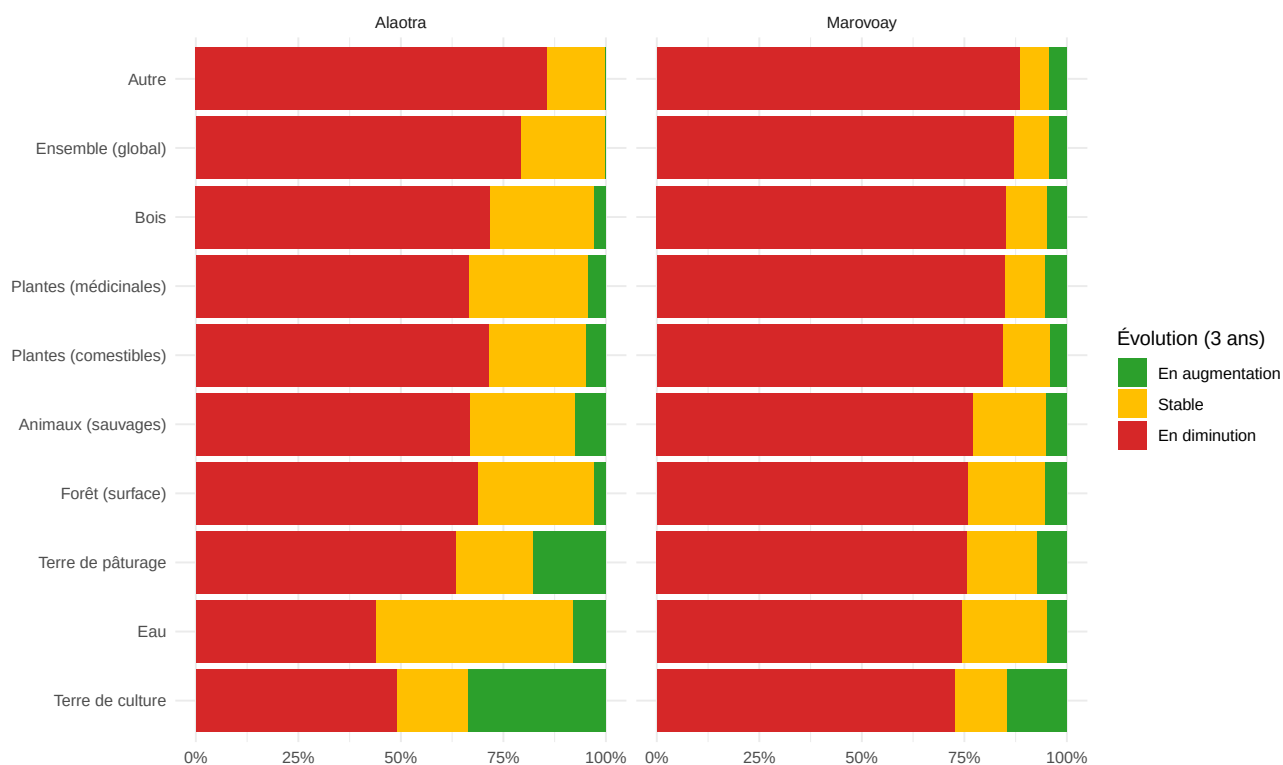
La question RM3 demande à qui appartient la zone protégée (réponses multiples). La Figure 7.3 montre les réponses par observatoire.

#### 7.1.4 Menaces perçues et responsables

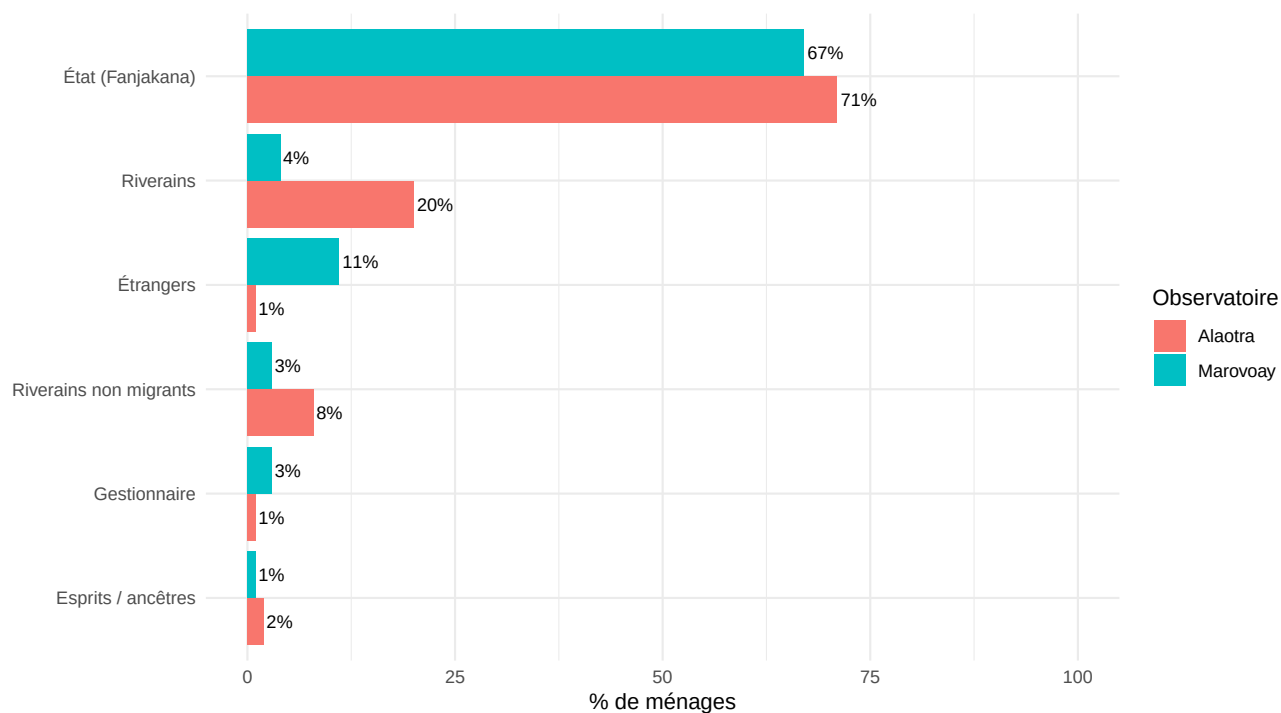
Les ménages ont été interrogés sur les menaces qu'ils perçoivent vis-à-vis de l'environnement local et sur les responsables qu'ils identifient. Ces perceptions reflètent la conscience environnementale des populations et orientent les stratégies de sensibilisation.



**Figure 7.1** – Disponibilité perçue des ressources naturelles dans la zone protégée, par observatoire



**Figure 7.2** – Évolution perçue des ressources naturelles au cours des 3 dernières années



**Figure 7.3** – À qui appartient la zone protégée ? (% de Oui, réponses multiples)

**Table 7.1** – Menaces perçues sur l’environnement et responsables identifiés (% de Oui)

|                                                              | Alaotra | Marovoay |
|--------------------------------------------------------------|---------|----------|
| <b>Perception globale</b>                                    |         |          |
| Considèrent que l’environnement est menacé                   | 82 %    | 79 %     |
| <b>Principales menaces (parmi ceux qui déclarent menacé)</b> |         |          |
| Feux                                                         | 84 %    | 95 %     |
| Défrichage                                                   | 56 %    | 52 %     |
| Prélèvement (faune)                                          | 40 %    | 20 %     |
| Prélèvement (flore)                                          | 40 %    | 21 %     |
| Prospection minière                                          | 29 %    | 6 %      |
| Nomadisme (passage non-résidents)                            | 16 %    | 16 %     |
| Zébu / pâturage                                              | 20 %    | 10 %     |
| Tourisme                                                     | 2 %     | 3 %      |
| <b>Principaux responsables</b>                               |         |          |
| L’ensemble des riverains                                     | 87 %    | 70 %     |
| Les riverains migrants                                       | 47 %    | 37 %     |
| L’État (Fanjakana)                                           | 10 %    | 8 %      |
| Les braconniers                                              | 30 %    | 10 %     |
| Le gestionnaire                                              | 9 %     | 3 %      |
| Les nomades ou semi-nomades                                  | 22 %    | 17 %     |
| Les ONG ou entreprises                                       | 3 %     | 4 %      |
| Les chercheurs                                               | 0 %     | 2 %      |
| Les touristes                                                | 1 %     | 2 %      |

Source : Enquête auprès des OR 2025

### 7.1.5 Ce que représente la zone pour les ménages

La question RM5 interroge les ménages sur ce que la zone protégée représente pour eux (réponses multiples).

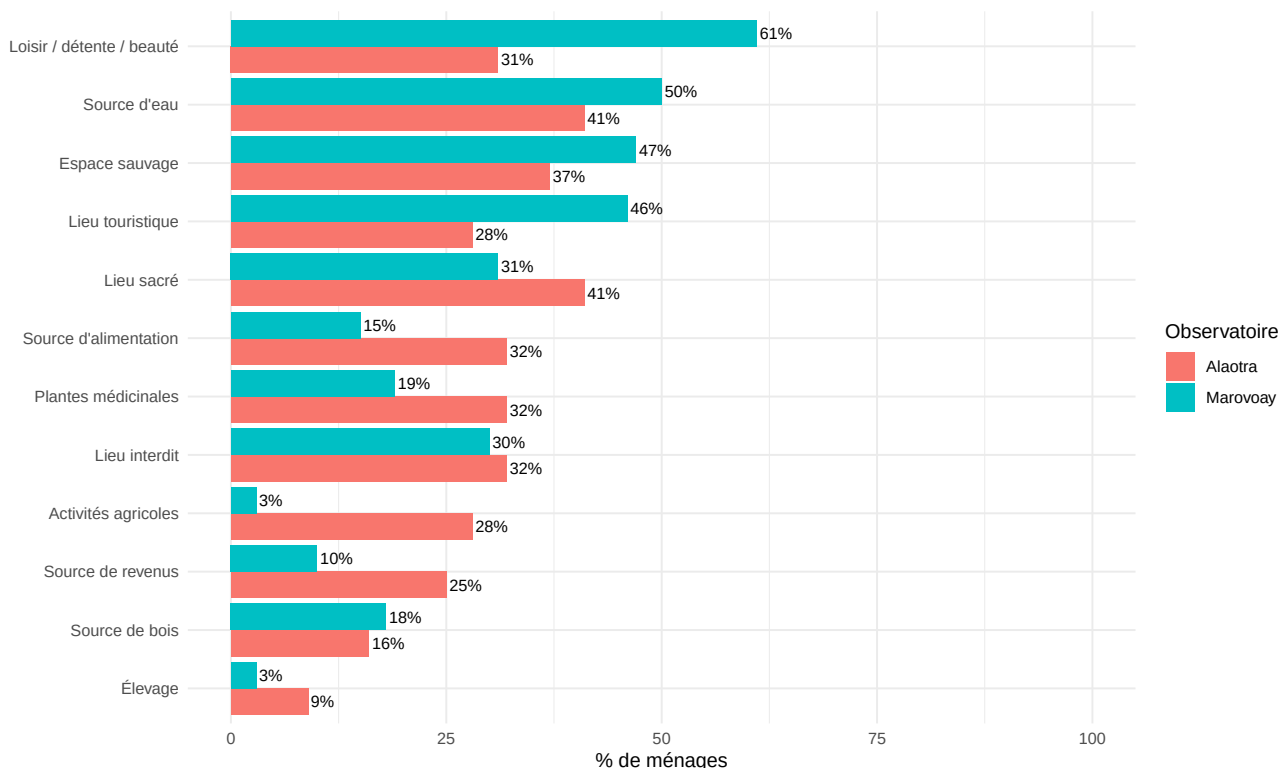


Figure 7.4 – Que représente la zone protégée pour les ménages ? (% de Oui)

## 7.2 Exploitation forestière et usage de l'Aire protégée

### 7.2.1 Collecte de bois et charbon

Le fichier **res\_ef** recense les produits forestiers collectés par les ménages : charbon (*saribao*), bois de chauffe (*kitay*) et bois d'œuvre. La Figure 7.5 présente le pourcentage de ménages concernés par chaque produit et la Figure 7.6 distingue l'origine (dans ou hors aire protégée).

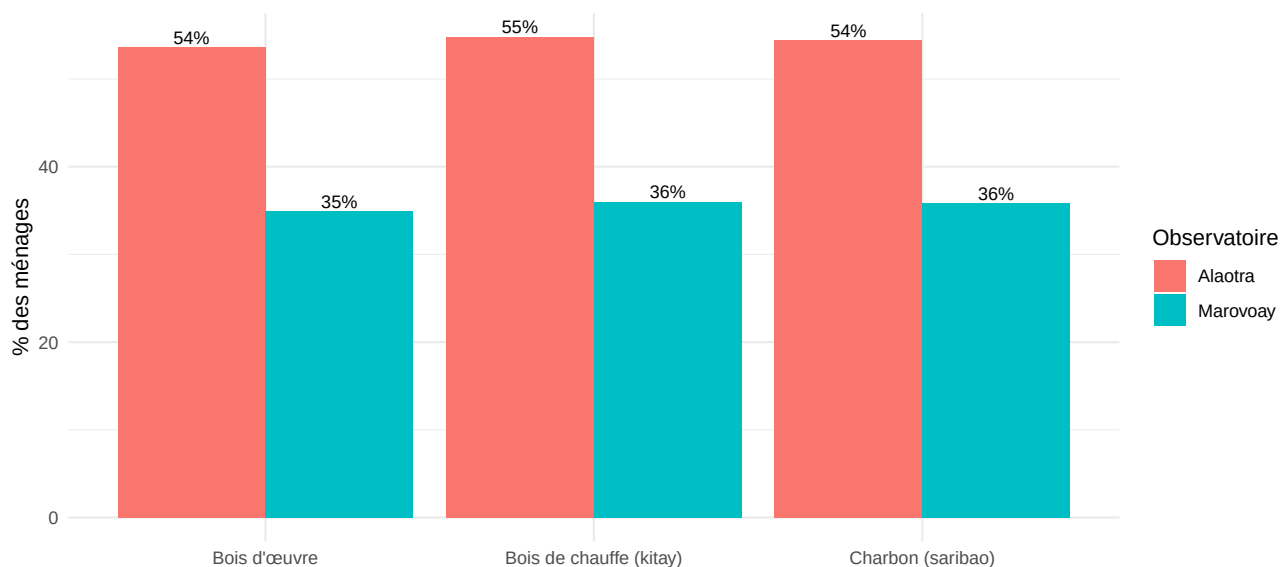
### 7.2.2 Saisonnalité de la collecte forestière

La collecte de produits forestiers suit un calendrier saisonnier lié aux besoins énergétiques des ménages et aux contraintes climatiques. La période de préparation de la campagne agricole et la saison sèche correspondent généralement aux pics d'activité.

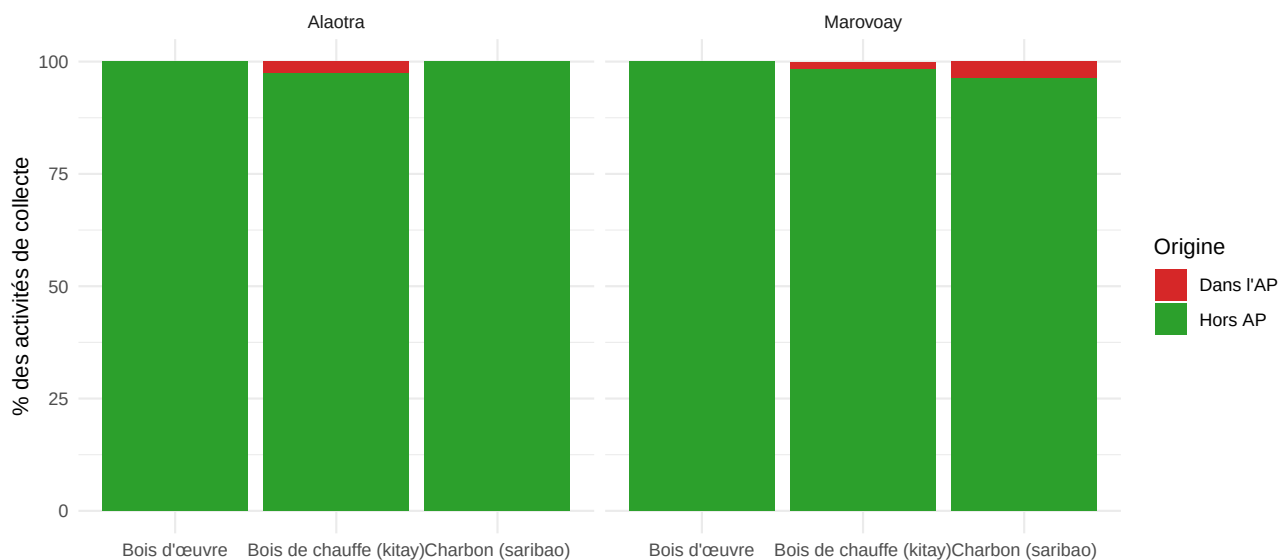
### 7.2.3 Commercialisation des produits forestiers

Une partie des produits forestiers collectés (charbon, bois de chauffe, bois d'œuvre) fait l'objet d'une commercialisation. La proportion de ménages qui vendent et les montants moyens de vente donnent une indication de l'importance économique de cette activité.





**Figure 7.5** – Pourcentage de ménages pratiquant la collecte de produits forestiers, par observatoire

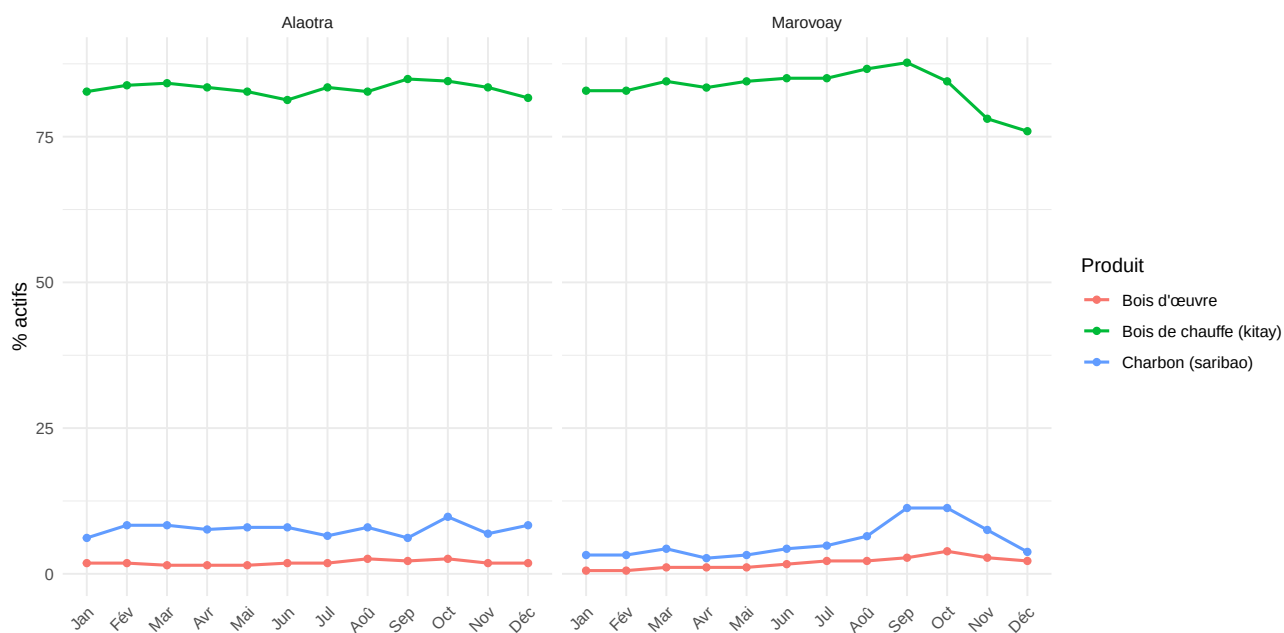


**Figure 7.6** – Origine des produits forestiers collectés (dans ou hors Aire Protégée)

**Table 7.2** – Part des ménages vendant les produits forestiers et montant moyen de vente (Ar)

| Produit                 | % de vendeurs | % vendu (moyen) | Montant moyen (Ar) |
|-------------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| <b>Alaotra</b>          |               |                 |                    |
| Charbon (saribao)       | 5             | 93              | 596 720            |
| Bois de chauffe (kitay) | 17            | 60              | 323 667            |
| Bois d'œuvre            | 3             | 89              | 2 182 571          |
| <b>Marovoay</b>         |               |                 |                    |
| Charbon (saribao)       | 11            | 73              | 309 638            |
| Bois de chauffe (kitay) | 4             | 59              | 292 857            |
| Bois d'œuvre            | 2             | 99              | 16 180             |

Source : Enquête auprès des OR 2025



**Figure 7.7** – Saisonnalité de la collecte de produits forestiers (% de ménages actifs par mois)

**Table 7.3** – Fréquentation et connaissance de l’Aire protégée

|                                        | Alaotra | Marovoay |
|----------------------------------------|---------|----------|
| Se rend dans l’Aire protégée           | 44 %    | 27 %     |
| Considère vital / nécessaire d’y aller | 31 %    | 21 %     |
| Connaissance du lieu (parmi usagers) : |         |          |
| - Plus ou moins                        | 45 %    | 33 %     |
| - Très bien                            | 11 %    | 14 %     |
| - Très peu                             | 44 %    | 53 %     |

Source : Enquête auprès des OR 2025

## 7.2.4 Fréquentation de l’Aire protégée

La variable UM1 indique si le ménage se rend dans la zone protégée. Le Table 7.3 résume la fréquentation et ses caractéristiques.

## 7.2.5 Raisons de non-fréquentation

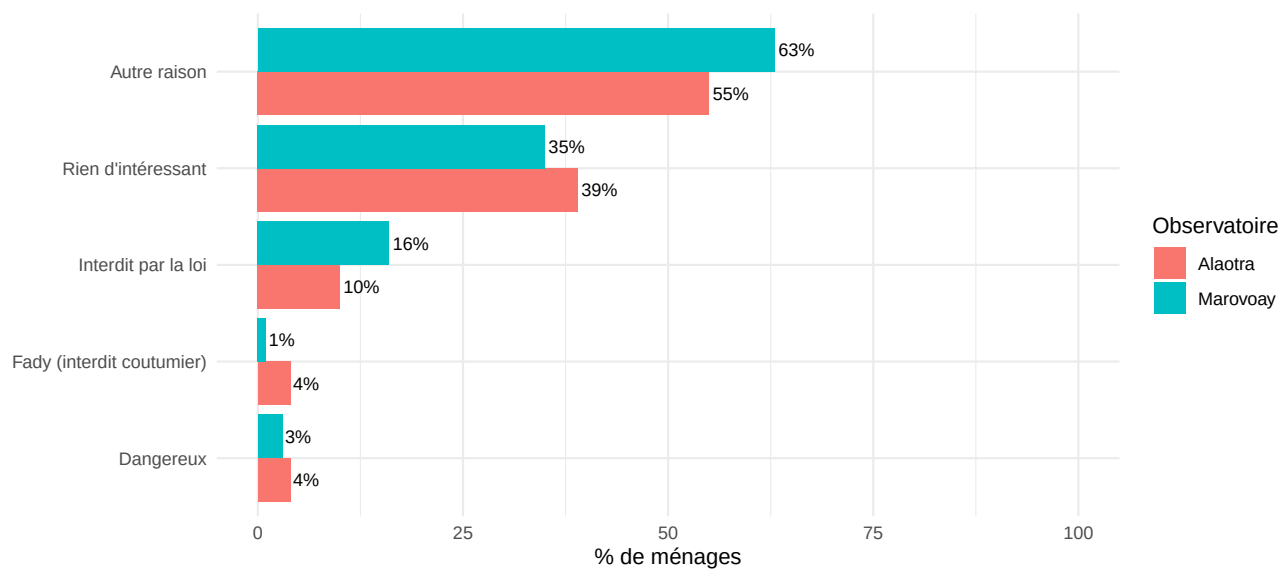
Pour les ménages qui ne se rendent pas dans l’AP, les raisons invoquées sont les suivantes.

## 7.2.6 Usages de l’Aire protégée

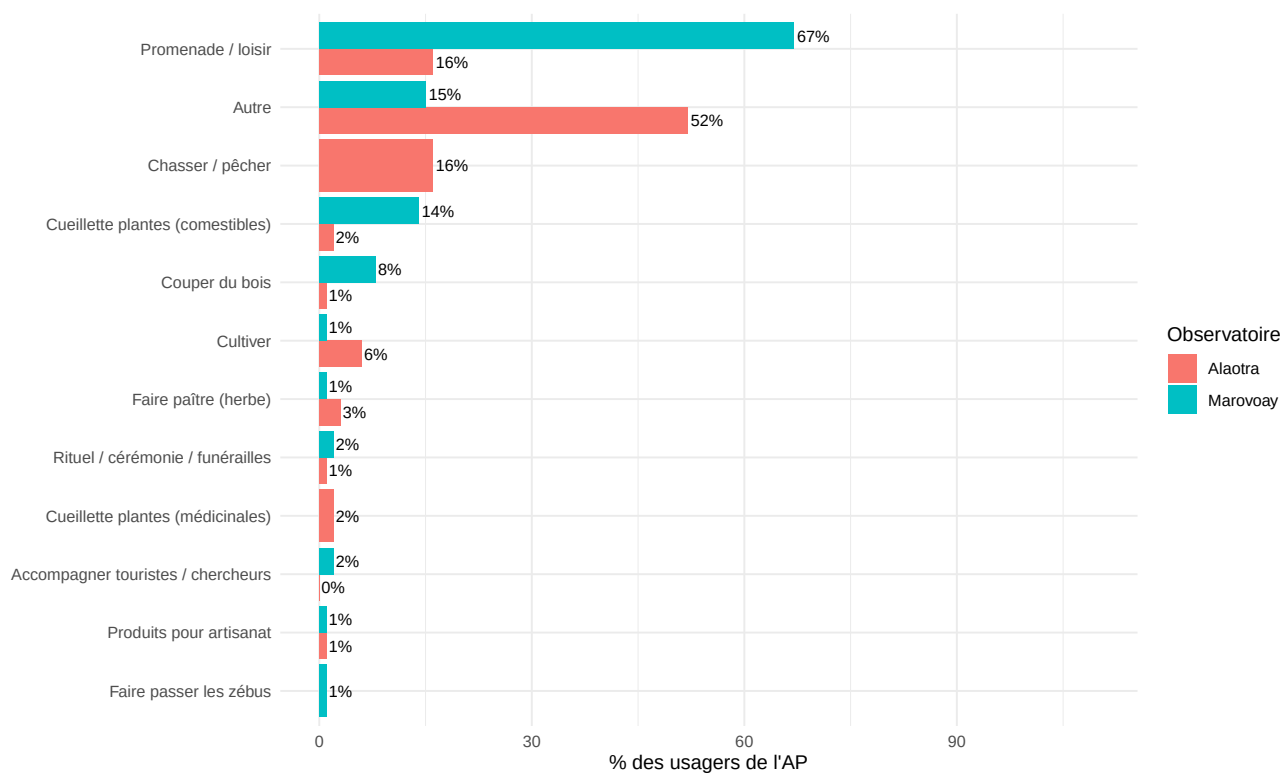
Parmi les ménages qui se rendent dans l’AP, la Figure 7.9 détaille les raisons et la Figure 7.10 la fréquence des déplacements.

## 7.2.7 Saisonnalité de la fréquentation de l’AP

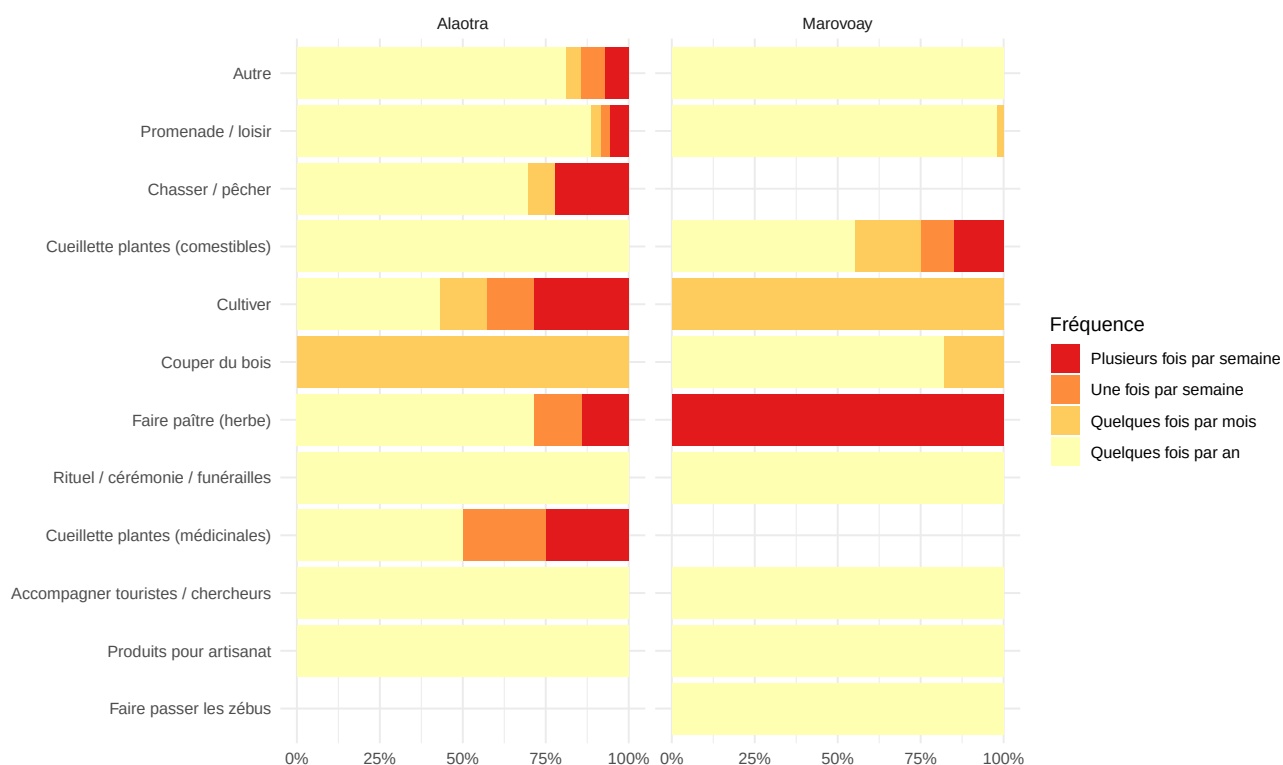
La fréquentation de l’Aire protégée n’est pas uniforme au cours de l’année. Les variations saisonnières reflètent les besoins en ressources naturelles, le calendrier agricole et l’accessibilité physique de la zone.



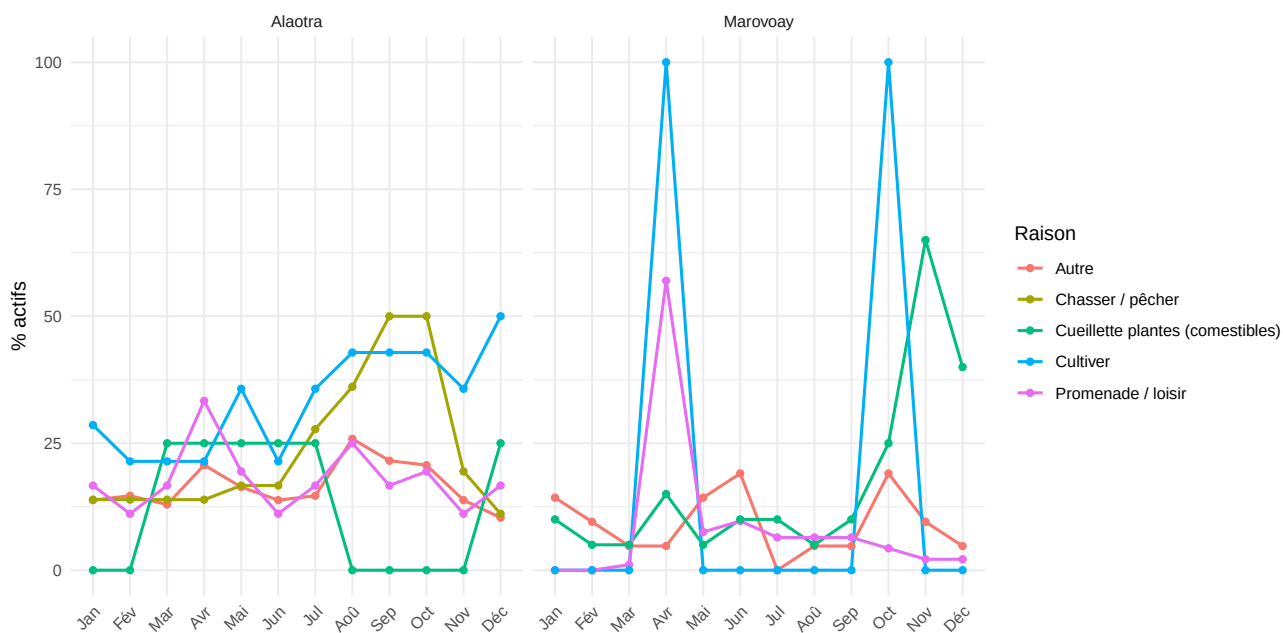
**Figure 7.8** – Raisons de ne pas se rendre dans l'Aire protégée (% de Oui parmi ceux qui n'y vont pas)



**Figure 7.9** – Raisons de se rendre dans l'Aire protégée (% de Oui parmi les usagers)



**Figure 7.10** – Fréquence des déplacements dans l'AP selon l'usage, par observatoire



**Figure 7.11** – Saisonnalité des usages de l'AP (% d'utilisateurs actifs par mois, principales raisons), par observatoire

**Table 7.4** – Pratique et perception des feux par observatoire

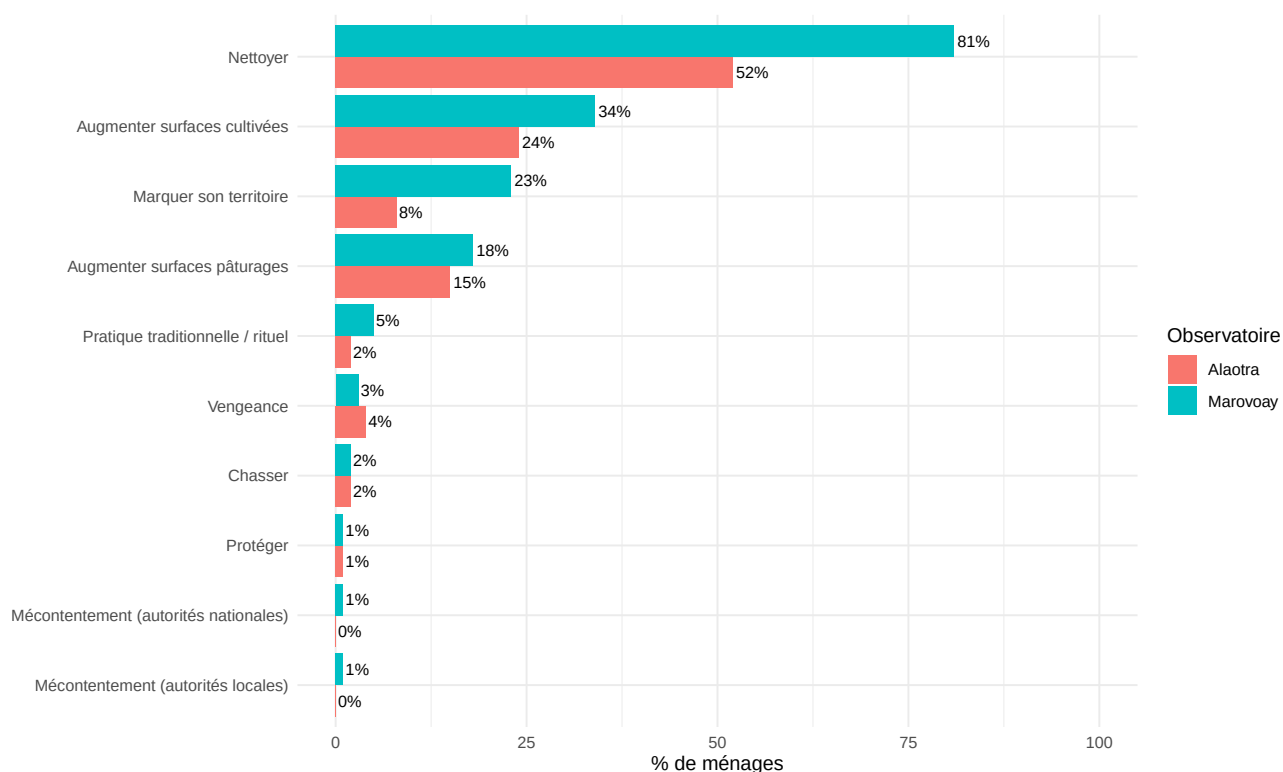
|                                         | Alaotra | Marovoay |
|-----------------------------------------|---------|----------|
| Faire des feux est une pratique normale | 67 %    | 77 %     |
| Faire des feux est vital / nécessaire   | 8 %     | 62 %     |
| A déjà fait des feux                    | 11 %    | 54 %     |
| Feux au cours des 12 derniers mois      | 10 %    | 72 %     |
| Si feux dans l'année, localisation :    |         |          |
| - Loin (hors AP)                        | 80 %    | 52 %     |
| - Près du village                       | 20 %    | 48 %     |
| Cherche à maîtriser le feu              | 82 %    | 81 %     |
| Un feu lui a déjà échappé               | 33 %    | 5 %      |

Source : Enquête auprès des OR 2025

## 7.3 Feux de brousse

### 7.3.1 Opinions sur les raisons des feux

Les ménages ont été interrogés sur les raisons pour lesquelles les gens font des feux dans la région (question S16, réponses multiples).



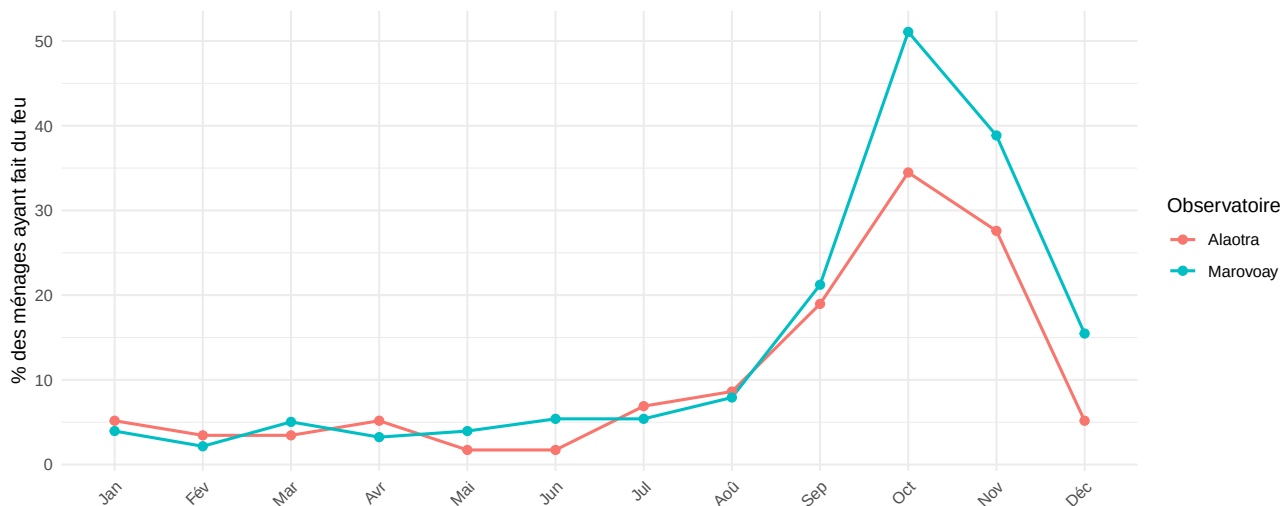
**Figure 7.12** – Raisons perçues de faire des feux (% de Oui)

### 7.3.2 Pratique du feu

Au-delà des opinions, une partie des ménages déclarent avoir eux-mêmes pratiqué le brûlis. Le taux de pratique et les motivations avancées permettent de mesurer l'écart entre les discours et les comportements effectifs.

### 7.3.3 Saisonnalité des feux

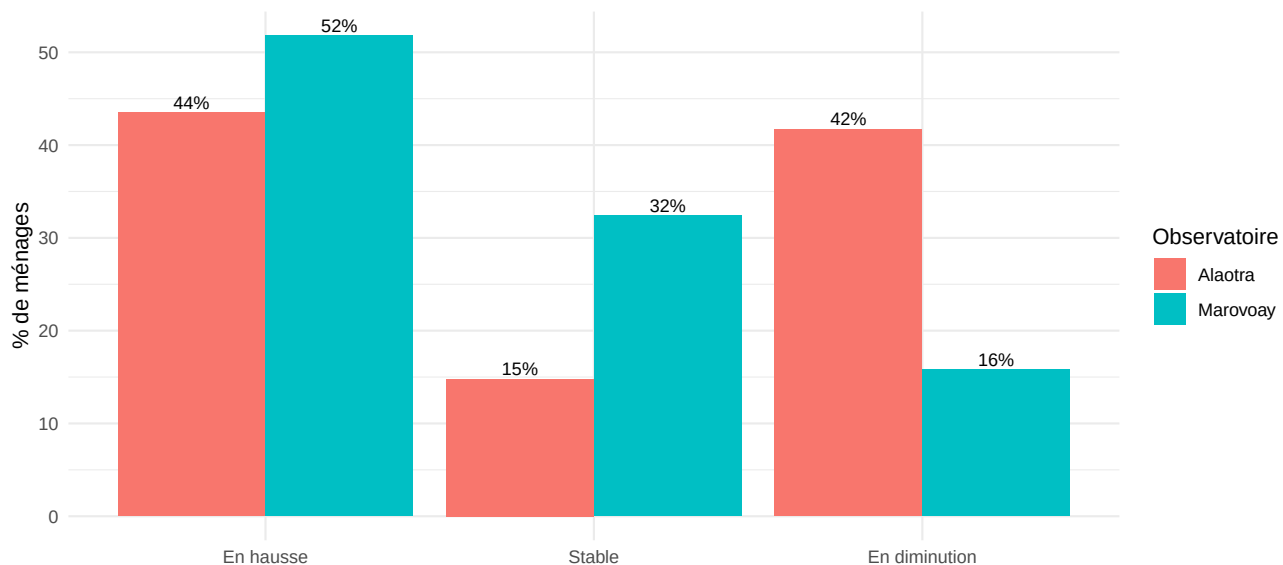
Les feux de brousse suivent un calendrier saisonnier bien défini, lié à la préparation des terres de culture et aux conditions de sécheresse favorisant la propagation.



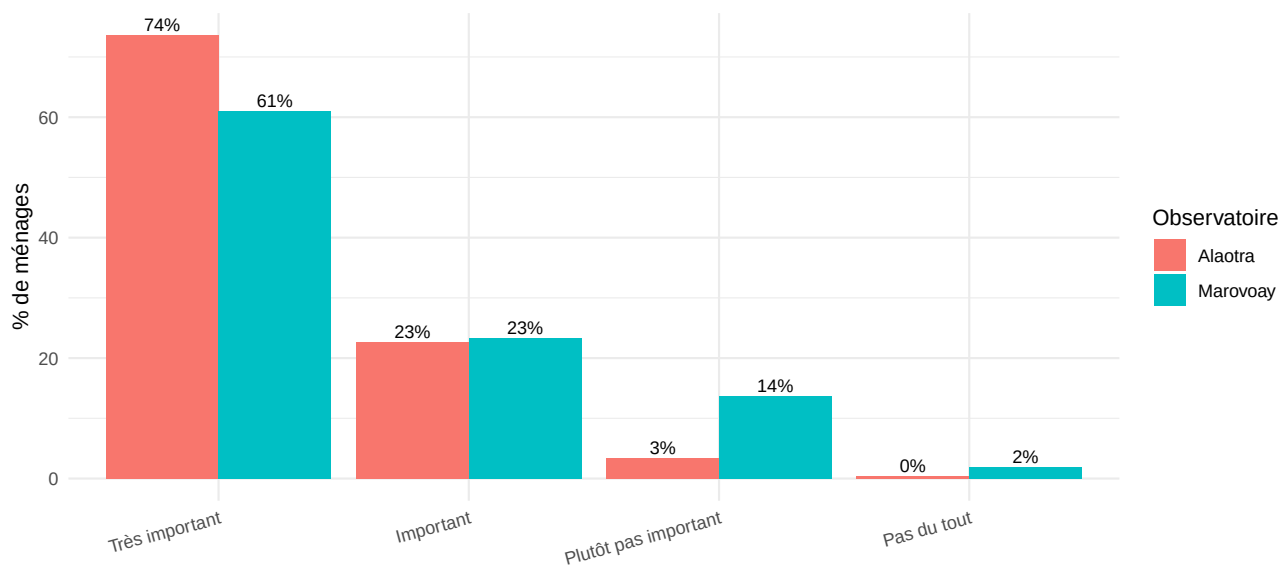
**Figure 7.13** – Saisonnalité des feux de brousse pratiqués (% de ménages actifs par mois, parmi ceux qui ont fait du feu)

### 7.3.4 Avis sur les feux

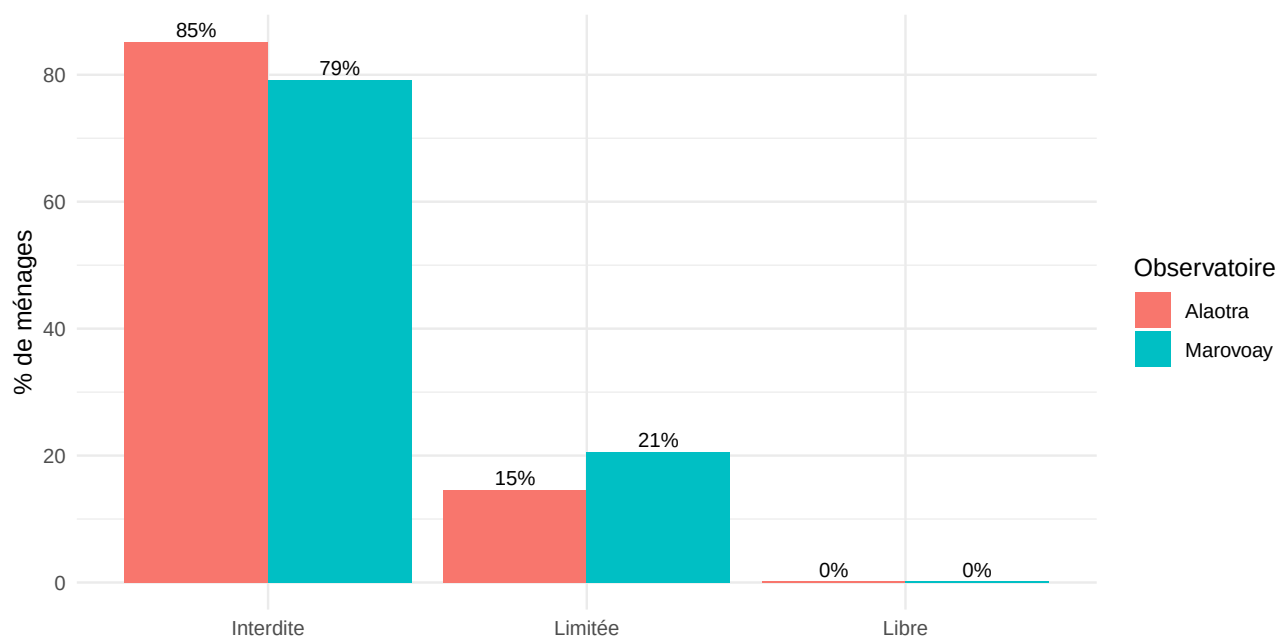
Les ménages expriment une perception contrastée de l'évolution des feux de brousse au cours des trois dernières années. Leur avis sur le caractère problématique des feux et sur la nécessité d'une réglementation complète le tableau de la gouvernance locale du feu.



**Figure 7.14** – Évolution perçue des feux depuis 3 ans, par observatoire



**Figure 7.15** – Les feux sont-ils un problème dans la région ? (par observatoire)



**Figure 7.16** – La pratique du feu devrait être... (par observatoire)

**Table 7.5** – Connaissance de l’Aire protégée et demande de protection

|                                        | Alaotra | Marovoay |
|----------------------------------------|---------|----------|
| A entendu parler de l’AP               | 80 %    | 82 %     |
| Nécessaire de protéger l’environnement | 100 %   | 99 %     |
| Nécessaire de protéger cette AP        | 100 %   | 99 %     |
| Perte de biodiversité à Madagascar     | 98 %    | 94 %     |
| Les AP ont des résultats positifs      | 98 %    | 98 %     |

Source : Enquête auprès des OR 2025

## 7.4 Protection de l’Aire protégée

### 7.4.1 Connaissance de l’Aire protégée

Le niveau de connaissance de l’Aire protégée et l’adhésion des ménages au principe de protection constituent des préalables à toute stratégie de conservation participative.

### 7.4.2 Impact perçu des actions de l’AP

Les ménages qui ont entendu parler de l’AP jugent l’impact de ses actions sur trois dimensions : économique, sociale et environnementale.

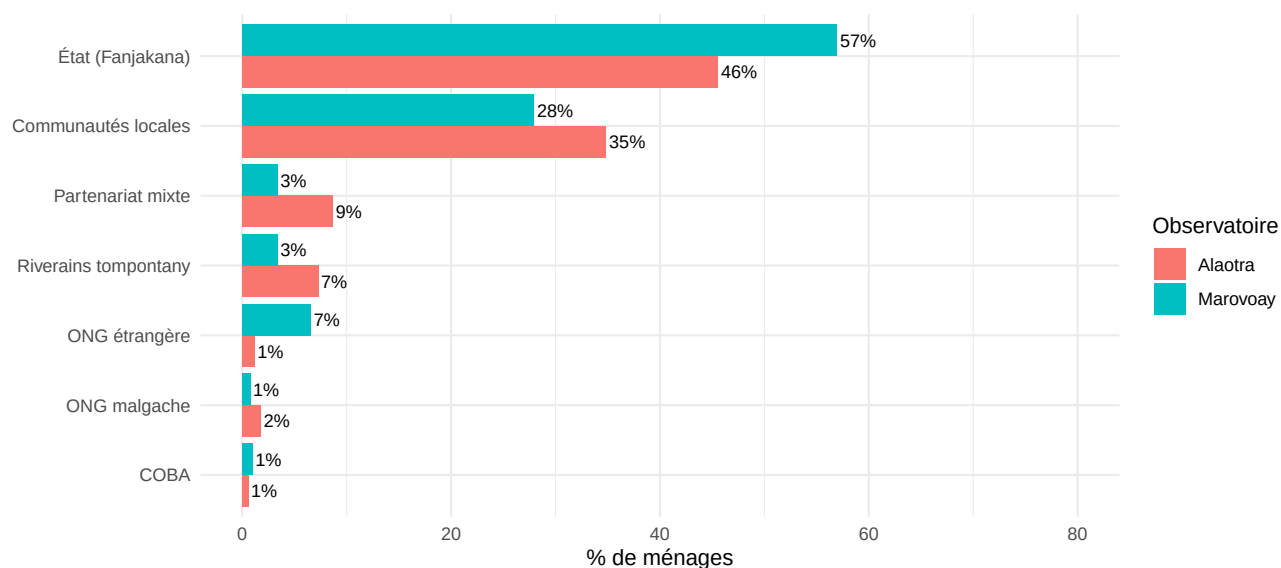


**Figure 7.17** – Jugement des actions de l’AP sur la situation économique, sociale et environnementale

### 7.4.3 Gestionnaire souhaité

Parmi les ménages favorables à la protection, la question du gestionnaire idéal révèle les préférences des communautés en matière de gouvernance environnementale : gestion communautaire, étatique ou partenariale.





**Figure 7.18** – Qui devrait gérer l'AP ? (parmi ceux favorables à la protection)

#### 7.4.4 Mesures de protection souhaitées

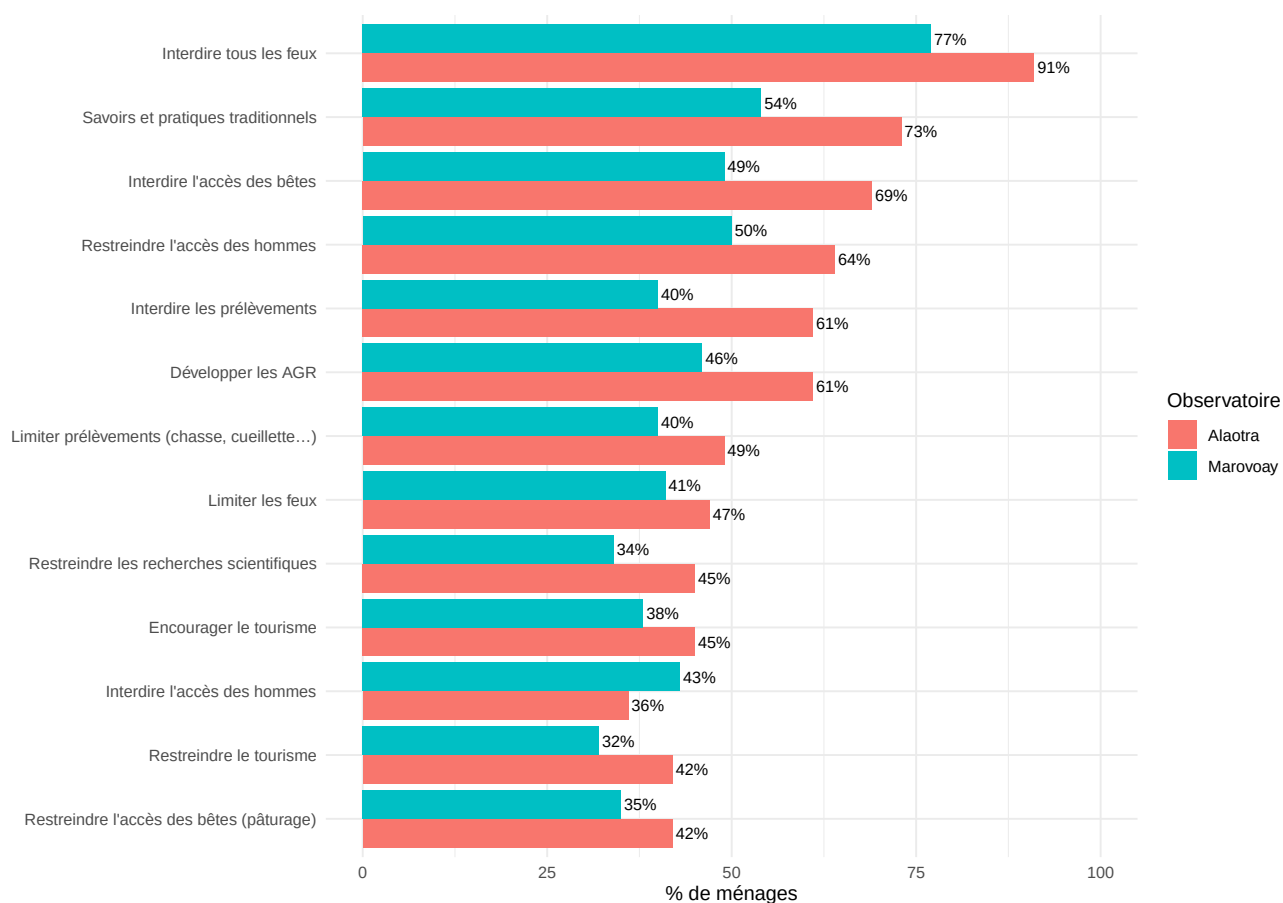
Les mesures de protection souhaitées par les ménages vont de l'interdiction stricte des accès à des approches plus souples intégrant le développement d'activités génératrices de revenus (AGR) et la valorisation des savoirs traditionnels.

#### 7.4.5 Pauvreté vs. environnement : quelle priorité ?

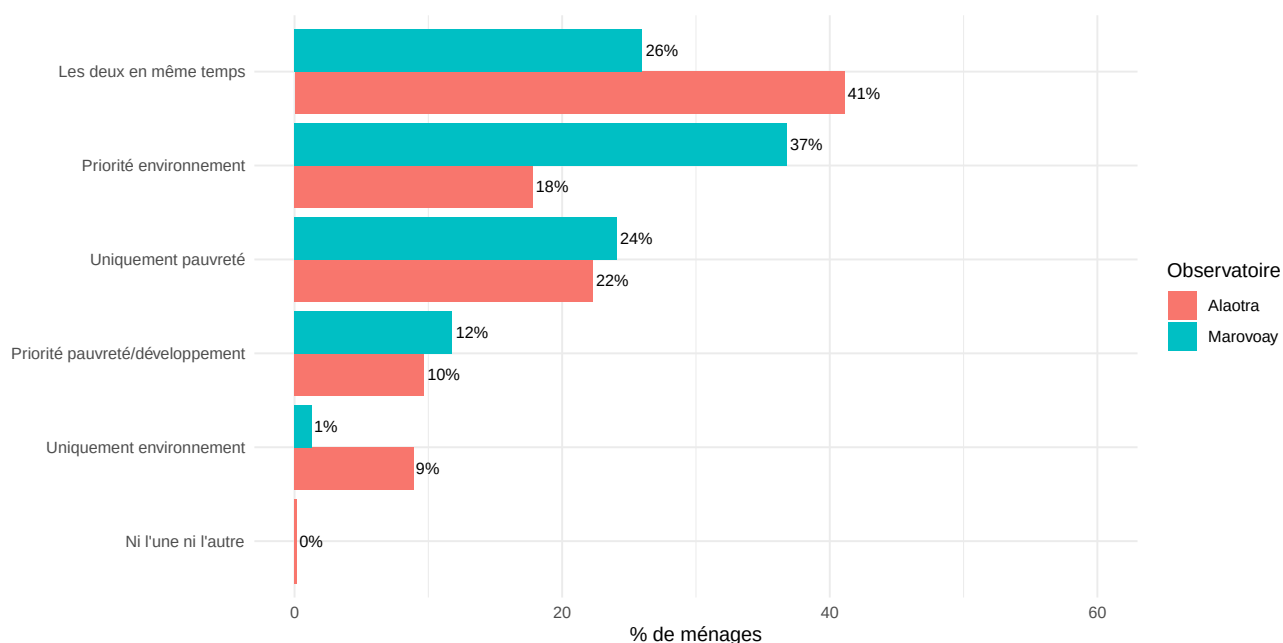
Cette question met en tension deux impératifs : la lutte contre la pauvreté et la protection de l'environnement. La répartition des réponses éclaire le positionnement des ménages face à ce dilemme central pour les politiques de développement durable.

#### 7.4.6 Connaissance des actions de protection

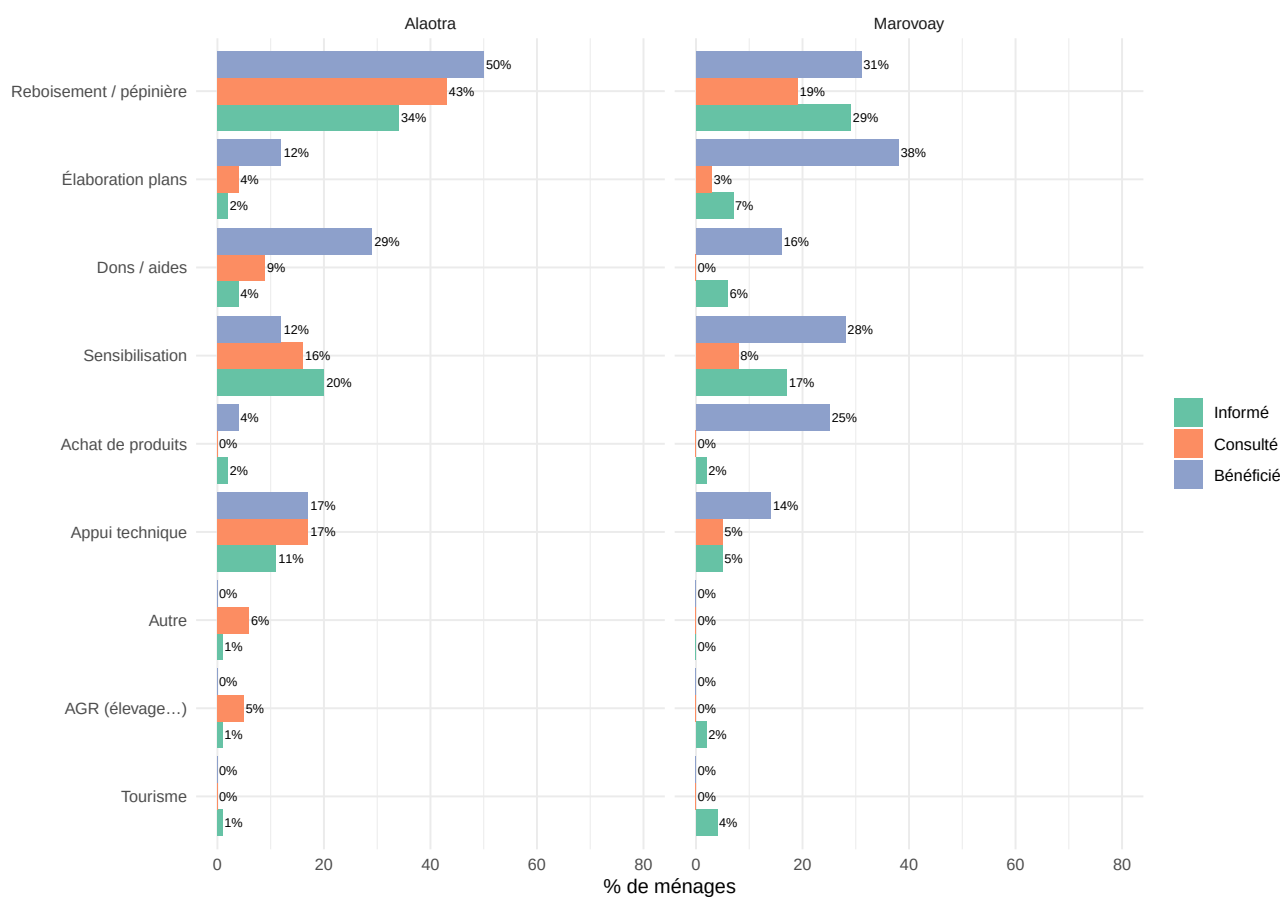
La Figure 7.21 présente le degré d'information, de consultation et de bénéfice des ménages vis-à-vis des différents types d'actions menées autour de l'AP.



**Figure 7.19** – Mesures souhaitées pour protéger l'AP (% de Oui, parmi ceux favorables)



**Figure 7.20** – Pauvreté vs. protection de l'environnement : quelle priorité ? (par observatoire)



**Figure 7.21** – Information, consultation et bénéfice des actions de l'AP (% de Oui), par observatoire

## Chapitre 8

# Cataclysmes et catastrophes

Les ménages ruraux de Madagascar sont régulièrement exposés à des aléas climatiques et biologiques : sécheresse, cyclones, inondations, invasions de criquets ou de rats, etc. Ce chapitre analyse la prévalence et la sévérité des cataclysmes subis par les ménages des observatoires d’Alaotra et de Marovoay au cours de la campagne 2025 (octobre 2024-septembre 2025).

Deux fichiers de données sont mobilisés :

- **res\_cc** : un enregistrement par ménage et par type de catastrophe, avec les dégâts sur le logement, l’élevage et les personnes ;
- **res\_cca** : les dégâts agricoles détaillés par culture et par type d’aléa (champs et stocks).

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, et sont susceptibles de faire l’objet de corrections.

### 8.1 Prévalence des cataclysmes

L’exposition aux aléas climatiques et biologiques est très élevée dans les deux observatoires.

**Alaotra.** 73 % des ménages déclarent avoir été touchés par au moins un événement. Les ménages affectés subissent en moyenne 1.8 événements. Le cataclysme le plus fréquemment cité est « Sécheresse ».

**Marovoay.** 71.1 % des ménages déclarent avoir été touchés par au moins un événement. Les ménages affectés subissent en moyenne 1.5 événements. Le cataclysme le plus fréquemment cité est « Sécheresse ».

#### 8.1.1 Taux d’exposition global

Quelle part des ménages enquêtés ont été touchés par au moins une catastrophe au cours de la campagne ?

Le taux d’exposition aux cataclysmes est très élevé dans les deux observatoires.

### Ménages ayant subi au moins une catastrophe

| Observatoire    | Ménages touchés | Total ménages | % touchés   |
|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| Alaotra         | 370             | 507           | 73.0        |
| Marovoay        | 369             | 519           | 71.1        |
| <b>Ensemble</b> | <b>739</b>      | <b>1026</b>   | <b>72.0</b> |

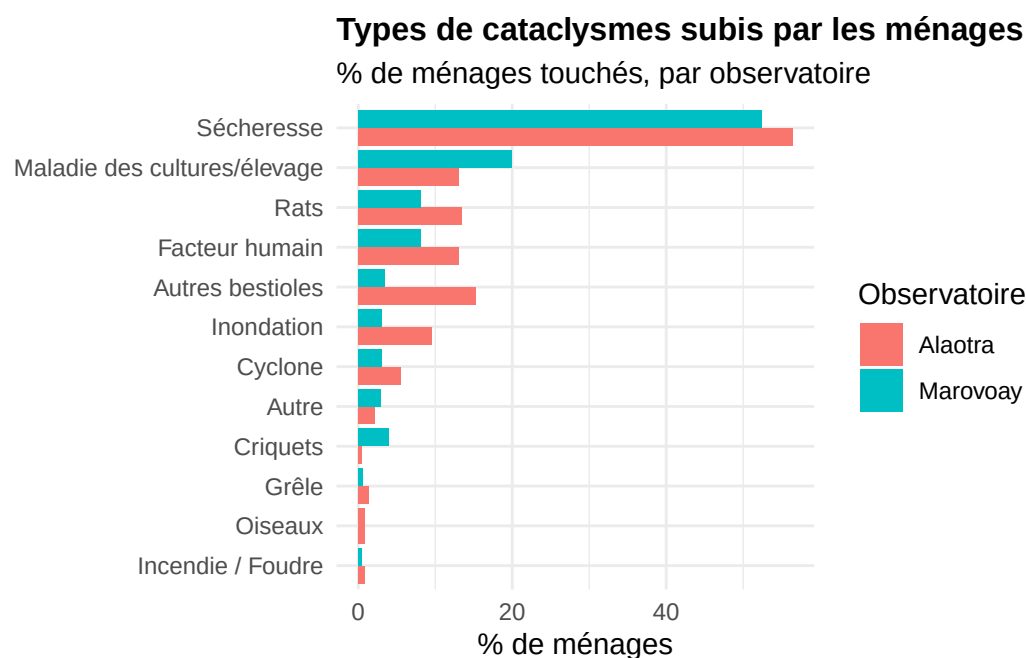
# Prévalence des types de cataclysmes par observatoire

## Nombre et % de ménages ayant déclaré l'événement

| Type de Catastrophe          | Alaotra |      | Marovoay |      |
|------------------------------|---------|------|----------|------|
|                              | N       | %    | N        | %    |
| Sécheresse                   | 286     | 56.4 | 272      | 52.4 |
| Maladie des cultures/élevage | 66      | 13.0 | 104      | 20.0 |
| Rats                         | 68      | 13.4 | 42       | 8.1  |
| Facteur humain               | 66      | 13.0 | 42       | 8.1  |
| Autres bestioles             | 77      | 15.2 | 18       | 3.5  |
| Inondation                   | 48      | 9.5  | 16       | 3.1  |
| Cyclone                      | 28      | 5.5  | 16       | 3.1  |
| Autre                        | 11      | 2.2  | 15       | 2.9  |
| Criquets                     | 2       | 0.4  | 20       | 3.9  |
| Grêle                        | 7       | 1.4  | 3        | 0.6  |
| Incendie / Foudre            | 4       | 0.8  | 2        | 0.4  |
| Oiseaux                      | 4       | 0.8  | 0        | 0.0  |

### 8.1.2 Prévalence par type de catastrophe

La sécheresse est de loin le Catastrophe le plus fréquemment cité, suivi des maladies (cultures/élevage), des rats et des facteurs humains (vol, dégradation). Les cyclones et inondations ont touché un nombre plus limité de ménages dans ces deux observatoires pour cette campagne.



### 8.1.3 Nombre moyen de catastrophes par ménage

Un ménage peut être touché par plusieurs types de catastrophes au cours de la même campagne. Le tableau suivant indique le nombre moyen de catastrophes subies.

## Nombre moyen de catastrophes subies par ménage Par hameau et observatoire

| Hameau           | Nb moyen de catastrophes |
|------------------|--------------------------|
| Alaotra          |                          |
| Ambatoharanana   | 1.3                      |
| Ambatomanga      | 0.9                      |
| Ambodivoara      | 1.4                      |
| Ambohidrony      | 1.0                      |
| Analamiranga     | 1.2                      |
| Avaradrano       | 1.7                      |
| Feramanga Atsimo | 1.2                      |
| Mangabe          | 1.5                      |
| <b>Ensemble</b>  | <b>1.3</b>               |
| Marovoay         |                          |
| Ampijoroa        | 0.7                      |
| Bepako           | 0.9                      |
| Madiromiongana   | 1.5                      |
| Maroala          | 1.1                      |
| <b>Ensemble</b>  | <b>1.0</b>               |

## Dégâts sur le logement par type de catastrophe % de ménages ayant subi des dégâts (au moins «Un peu »), parmi ceux touchés

| Catastrophe      | Alaotra |        |      | Marovoay |        |      |
|------------------|---------|--------|------|----------|--------|------|
|                  | N       | Dégâts | %    | N        | Dégâts | %    |
| Cyclone          | 24      | 11     | 45.8 | 15       | 9      | 60.0 |
| Rats             | 64      | 23     | 35.9 | 41       | 3      | 7.3  |
| Facteur humain   | 60      | 5      | 8.3  | 39       | 1      | 2.6  |
| Autres bestioles | 72      | 4      | 5.6  | 17       | 1      | 5.9  |
| Autre            | 8       | 0      | 0.0  | 15       | 0      | 0.0  |
| Grêle            | 6       | 0      | 0.0  | 0        | 0      | 0.0  |
| Inondation       | 41      | 0      | 0.0  | 14       | 2      | 14.3 |
| Sécheresse       | 0       | 0      | 0.0  | 5        | 1      | 20.0 |

## 8.2 Sévérité des dégâts

Au-delà de la simple survenance, il est essentiel d'évaluer l'ampleur des dégâts causés. Trois domaines sont documentés : le logement, l'élevage et les conséquences sur les personnes du ménage.

Les niveaux de dégâts sont codés ainsi :

- **Logement et élevage** : 1 = Rien, 2 = Un peu, 3 = Beaucoup (plus de la moitié), 4 = Destruction totale
- **Personnes** : 1 = Aucun, 2 = Blessure/Maladie, 3 = Décès/Porté disparu, 4 = Manque de vivres

### 8.2.1 Dégâts sur le logement

Les dégâts sur le logement sont évalués selon quatre niveaux de gravité, du plus bénin (« Rien ») à la destruction totale. Le croisement avec le type de catastrophe permet d'identifier les aléas les plus destructeurs pour l'habitat.

## Gravité des dégâts sur l'élevage par type de Catastrophe

Distribution en % (parmi les ménages ayant renseigné les dégâts)

| Catastrophe                  | Beaucoup | Rien  | Un peu | Destruction |
|------------------------------|----------|-------|--------|-------------|
| Alaoatra                     |          |       |        |             |
| Grêle                        | 0.0      | 100.0 | 0.0    | 0.0         |
| Inondation                   | 0.0      | 97.6  | 2.4    | 0.0         |
| Autres bestioles             | 0.0      | 97.3  | 2.7    | 0.0         |
| Sécheresse                   | 2.0      | 94.9  | 2.7    | 0.4         |
| Rats                         | 3.2      | 91.9  | 4.8    | 0.0         |
| Autre                        | 12.5     | 87.5  | 0.0    | 0.0         |
| Cyclone                      | 4.2      | 79.2  | 16.7   | 0.0         |
| Facteur humain               | 29.5     | 32.8  | 31.1   | 6.6         |
| Maladie des cultures/élevage | 38.3     | 25.0  | 23.3   | 13.3        |
| Marovoay                     |          |       |        |             |
| Autres bestioles             | 0.0      | 94.4  | 0.0    | 5.6         |
| Autre                        | 0.0      | 93.3  | 6.7    | 0.0         |
| Rats                         | 7.5      | 90.0  | 2.5    | 0.0         |
| Inondation                   | 6.2      | 87.5  | 6.2    | 0.0         |
| Cyclone                      | 13.3     | 86.7  | 0.0    | 0.0         |
| Sécheresse                   | 4.6      | 84.4  | 9.2    | 1.9         |
| Facteur humain               | 59.0     | 15.4  | 25.6   | 0.0         |
| Maladie des cultures/élevage | 62.5     | 12.5  | 15.4   | 9.6         |

### 8.2.2 Dégâts sur l'élevage

Les dégâts sur l'élevage sont particulièrement importants pour certains aléas : les maladies et la sécheresse peuvent entraîner des pertes significatives (catégorie « Beaucoup » ou « Destruction totale »).

### 8.2.3 Conséquences sur les personnes

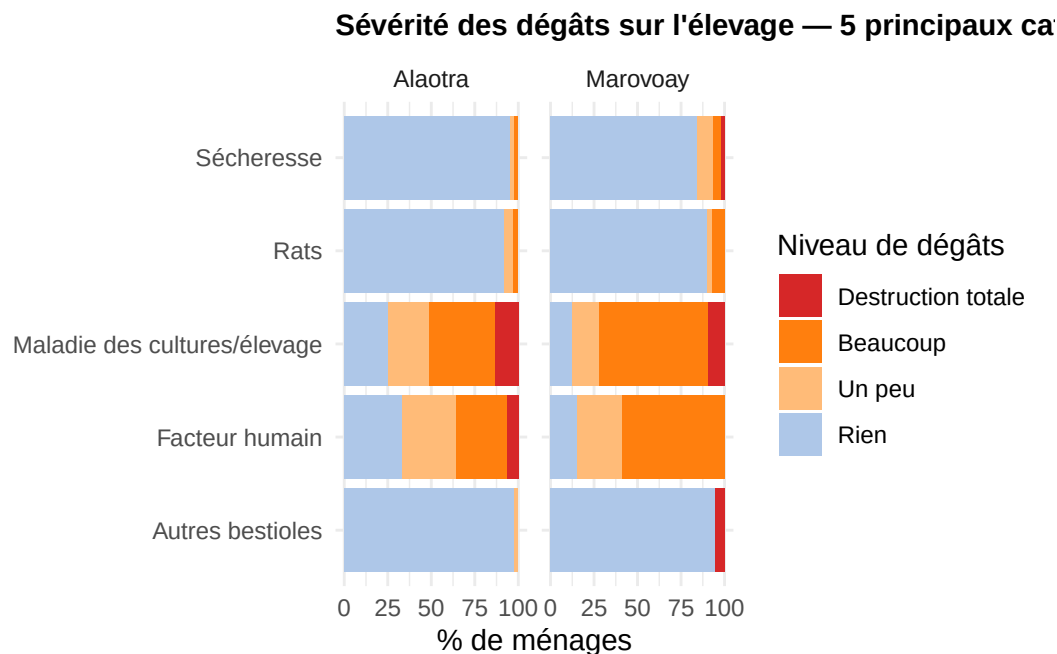
La conséquence la plus répandue est le manque de vivres, directement lié aux pertes agricoles. Les décès et disparitions, bien que rares, sont signalés pour certains cataclysmes (inondations, cyclones).

## Conséquences des cataclysmes sur les personnes du ménage

### Distribution en % par type de Catastrophe

| Catastrophe                  | Aucun | Blessure/Maladie | Décès/Disparu | Manque de vivres |
|------------------------------|-------|------------------|---------------|------------------|
| Alaoatra                     |       |                  |               |                  |
| Grêle                        | 100.0 | 0.0              | 0.0           | 0.0              |
| Autres bestioles             | 97.1  | 1.5              | 1.5           | 0.0              |
| Inondation                   | 95.2  | 0.0              | 2.4           | 2.4              |
| Sécheresse                   | 93.0  | 4.3              | 1.2           | 1.6              |
| Maladie des cultures/élevage | 83.1  | 15.3             | 1.7           | 0.0              |
| Facteur humain               | 81.4  | 6.8              | 0.0           | 11.9             |
| Cyclone                      | 72.0  | 24.0             | 0.0           | 4.0              |
| Autre                        | 71.4  | 28.6             | 0.0           | 0.0              |
| Marovoay                     |       |                  |               |                  |
| Autre                        | 100.0 | 0.0              | 0.0           | 0.0              |
| Facteur humain               | 94.7  | 0.0              | 0.0           | 5.3              |
| Autres bestioles             | 88.2  | 0.0              | 0.0           | 11.8             |
| Maladie des cultures/élevage | 80.4  | 11.8             | 2.9           | 4.9              |
| Cyclone                      | 66.7  | 20.0             | 0.0           | 13.3             |
| Inondation                   | 62.5  | 18.8             | 0.0           | 18.8             |
| Sécheresse                   | 47.0  | 3.8              | 0.8           | 48.5             |

#### 8.2.4 Profil de sévérité des principaux cataclysmes



Le graphique précédent révèle que la sévérité des dégâts sur l'élevage varie fortement selon le type de catastrophe. Les destructions totales sont surtout associées aux événements les plus violents (cyclones, inondations), tandis que les sécheresses et les maladies animales engendrent des pertes plus diffuses mais néanmoins significatives.



# Saisonnalité des cataclysmes

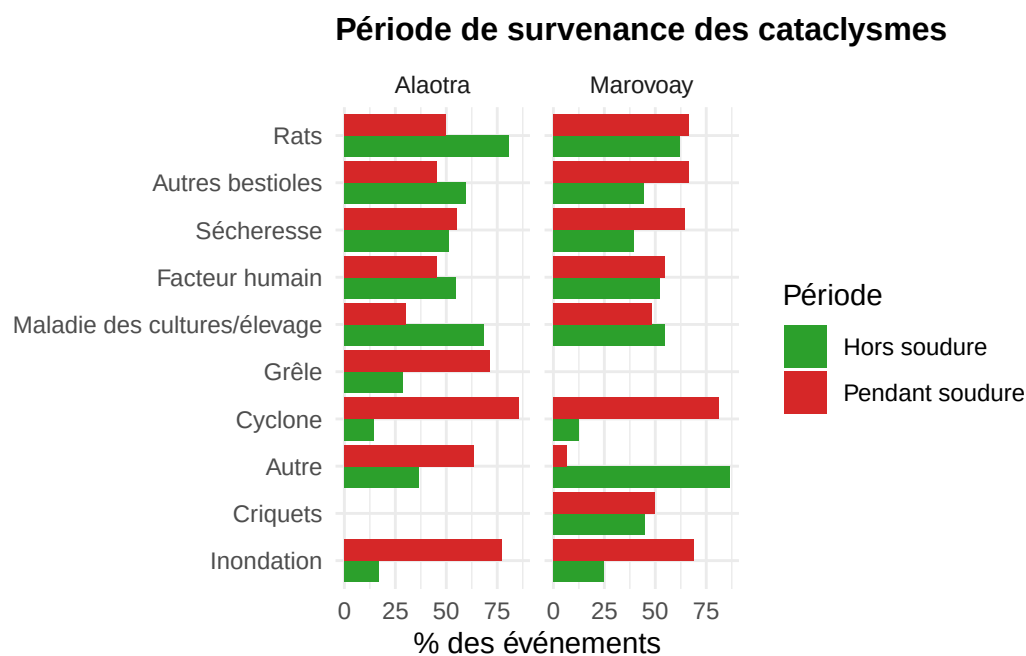
% d'événements survenus hors soudure et pendant la soudure<sup>1</sup>

| Catastrophe                  | Nb événements | % hors soudure | % pendant soudure |
|------------------------------|---------------|----------------|-------------------|
| Alaoatra                     |               |                |                   |
| Sécheresse                   | 286           | 51.4           | 55.2              |
| Autres bestioles             | 77            | 59.7           | 45.5              |
| Rats                         | 68            | 80.9           | 50.0              |
| Facteur humain               | 66            | 54.5           | 45.5              |
| Maladie des cultures/élevage | 66            | 68.2           | 30.3              |
| Inondation                   | 48            | 16.7           | 77.1              |
| Cyclone                      | 28            | 14.3           | 85.7              |
| Autre                        | 11            | 36.4           | 63.6              |
| Grêle                        | 7             | 28.6           | 71.4              |
| Marovoay                     |               |                |                   |
| Sécheresse                   | 272           | 39.7           | 64.3              |
| Maladie des cultures/élevage | 104           | 54.8           | 48.1              |
| Facteur humain               | 42            | 52.4           | 54.8              |
| Rats                         | 42            | 61.9           | 66.7              |
| Criquets                     | 20            | 45.0           | 50.0              |
| Autres bestioles             | 18            | 44.4           | 66.7              |
| Cyclone                      | 16            | 12.5           | 81.2              |
| Inondation                   | 16            | 25.0           | 68.8              |
| Autre                        | 15            | 86.7           | 6.7               |

<sup>1</sup>Un même événement peut être déclaré aux deux périodes

## 8.3 Saisonnalité des cataclysmes

Les événements peuvent survenir en période de soudure (lorsque les stocks sont déjà bas) ou hors soudure. La coïncidence avec la soudure aggrave considérablement l'impact sur la sécurité alimentaire.



La majorité des cataclysmes surviennent pendant la période de soudure, ce qui amplifie leur impact sur la sécurité

## Top 10 des cultures les plus touchées par observatoire

### Nombre de ménages déclarant des dégâts sur la culture

| Culture      | Nb ménages | %    |
|--------------|------------|------|
| Marovoay     |            |      |
| Riz          | 254        | 66.7 |
| maïs         | 54         | 14.2 |
| manioc       | 29         | 7.6  |
| arachide     | 11         | 2.9  |
| Banane       | 6          | 1.6  |
| cane à sucre | 5          | 1.3  |
| Black Eyes   | 4          | 1.0  |
| Courge       | 4          | 1.0  |
| Brède        | 3          | 0.8  |
| Concombre    | 3          | 0.8  |
| Alaotra      |            |      |
| Riz          | 245        | 33.9 |
| Haricot      | 122        | 16.9 |
| maïs         | 66         | 9.1  |
| manioc       | 47         | 6.5  |
| Brède        | 39         | 5.4  |
| Haricot vert | 34         | 4.7  |
| Concombre    | 17         | 2.4  |
| arachide     | 13         | 1.8  |
| Carotte      | 12         | 1.7  |
| Mangue       | 12         | 1.7  |

alimentaire des ménages. La sécheresse et les maladies, notamment, frappent souvent lorsque les stocks sont déjà au plus bas.

## 8.4 Dégâts agricoles par culture

Le fichier **res\_cca** détaille les dégâts subis par chaque culture, en distinguant les pertes sur les champs (en cours de croissance) et sur les stocks (après récolte). Cette information est cruciale pour évaluer l'impact réel sur la production alimentaire.

### 8.4.1 Cultures les plus touchées

Le riz, culture vivrière dominante, est de loin la culture la plus exposée aux cataclysmes. Le haricot, le maïs et le manioc figurent également parmi les cultures les plus touchées.

### 8.4.2 Dégâts sur les champs de riz par type de catastrophe

Le riz étant la culture la plus exposée, il est utile de décomposer la gravité des dégâts sur les champs de riz selon le type de catastrophe. La lecture croisée de la sévérité et du type d'événement permet de hiérarchiser les risques pour la production rizicole.

### 8.4.3 Dégâts sur les stocks de riz par type de catastrophe

Les dégâts sur les stocks, bien que moins fréquents que sur les champs, affectent directement les réserves alimentaires du ménage, en particulier lorsqu'ils surviennent en période de soudure. Les rats et les insectes

## Dégâts sur les champs de riz par type de catastrophe

Distribution en % du niveau de dégâts (parmi les ménages riziculteurs ayant déclaré des dégâts)

| Type d'aléa      | Rien | Un peu | Beaucoup | Destruction totale |
|------------------|------|--------|----------|--------------------|
| Alaotra          |      |        |          |                    |
| Autres           | 80.0 | 20.0   | 0.0      | 0.0                |
| Autres bestioles | 71.2 | 13.5   | 13.5     | 1.9                |
| Cyclone          | 10.0 | 70.0   | 20.0     | 0.0                |
| Facteur humain   | 94.3 | 2.9    | 2.9      | 0.0                |
| Grêle            | 0.0  | 22.2   | 77.8     | 0.0                |
| Inondation       | 2.6  | 43.6   | 46.2     | 7.7                |
| Maladie          | 87.5 | 8.3    | 4.2      | 0.0                |
| Rats             | 29.3 | 58.5   | 12.2     | 0.0                |
| Sécheresse       | 5.4  | 23.0   | 58.6     | 13.1               |
| Marovoay         |      |        |          |                    |
| Autres           | 0.0  | 0.0    | 84.6     | 15.4               |
| Autres bestioles | 46.2 | 23.1   | 30.8     | 0.0                |
| Criquets         | 11.8 | 70.6   | 17.6     | 0.0                |
| Cyclone          | 75.0 | 25.0   | 0.0      | 0.0                |
| Facteur humain   | 73.1 | 23.1   | 3.8      | 0.0                |
| Inondation       | 20.0 | 40.0   | 40.0     | 0.0                |
| Maladie          | 90.5 | 0.0    | 9.5      | 0.0                |
| Rats             | 5.7  | 71.4   | 22.9     | 0.0                |
| Sécheresse       | 3.6  | 17.4   | 66.5     | 12.5               |

## Dégâts sur les stocks de riz par type de catastrophe

Distribution en % du niveau de dégâts

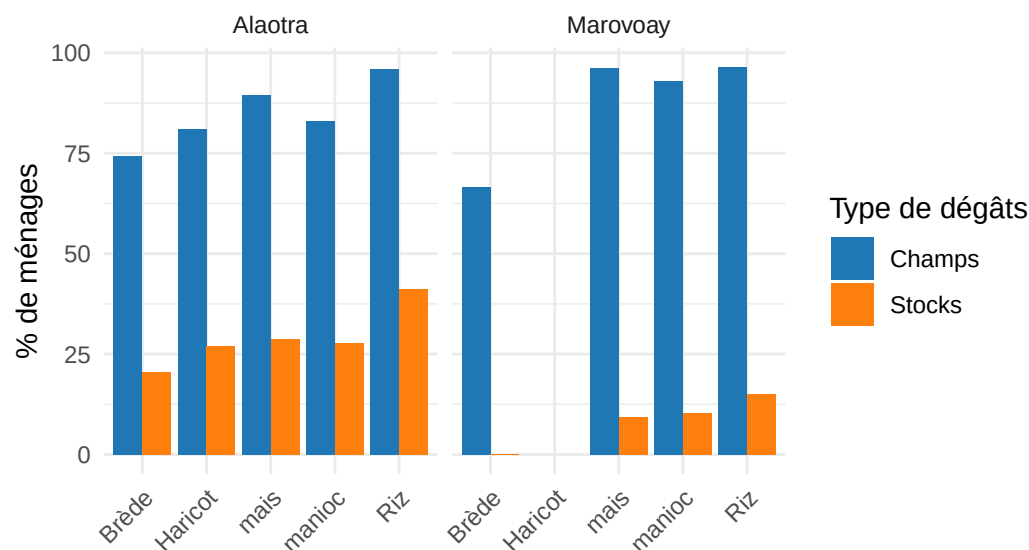
| Type d'aléa      | Rien  | Beaucoup | Un peu | Destruction totale |
|------------------|-------|----------|--------|--------------------|
| Alaotra          |       |          |        |                    |
| Autres           | 100.0 | 0.0      | 0.0    | 0.0                |
| Autres bestioles | 88.2  | 3.9      | 7.8    | 0.0                |
| Cyclone          | 66.7  | 11.1     | 22.2   | 0.0                |
| Facteur humain   | 97.1  | 0.0      | 2.9    | 0.0                |
| Grêle            | 25.0  | 62.5     | 12.5   | 0.0                |
| Inondation       | 86.5  | 0.0      | 13.5   | 0.0                |
| Maladie          | 95.7  | 4.3      | 0.0    | 0.0                |
| Rats             | 82.5  | 7.5      | 10.0   | 0.0                |
| Sécheresse       | 56.1  | 17.5     | 24.5   | 1.9                |
| Marovoay         |       |          |        |                    |
| Autres           | 100.0 | 0.0      | 0.0    | 0.0                |
| Autres bestioles | 92.3  | 0.0      | 7.7    | 0.0                |
| Criquets         | 100.0 | 0.0      | 0.0    | 0.0                |
| Cyclone          | 100.0 | 0.0      | 0.0    | 0.0                |
| Facteur humain   | 100.0 | 0.0      | 0.0    | 0.0                |
| Inondation       | 90.0  | 0.0      | 10.0   | 0.0                |
| Maladie          | 100.0 | 0.0      | 0.0    | 0.0                |
| Rats             | 40.0  | 5.7      | 54.3   | 0.0                |
| Sécheresse       | 93.3  | 3.1      | 3.6    | 0.0                |

nuisibles constituent les principales causes de pertes post-récolte, auxquelles s'ajoutent les conditions de stockage précaires face aux intempéries.

#### 8.4.4 Comparaison dégâts champs vs stocks pour les principales cultures

##### Dégâts sur les champs vs les stocks — 5 cultures principales

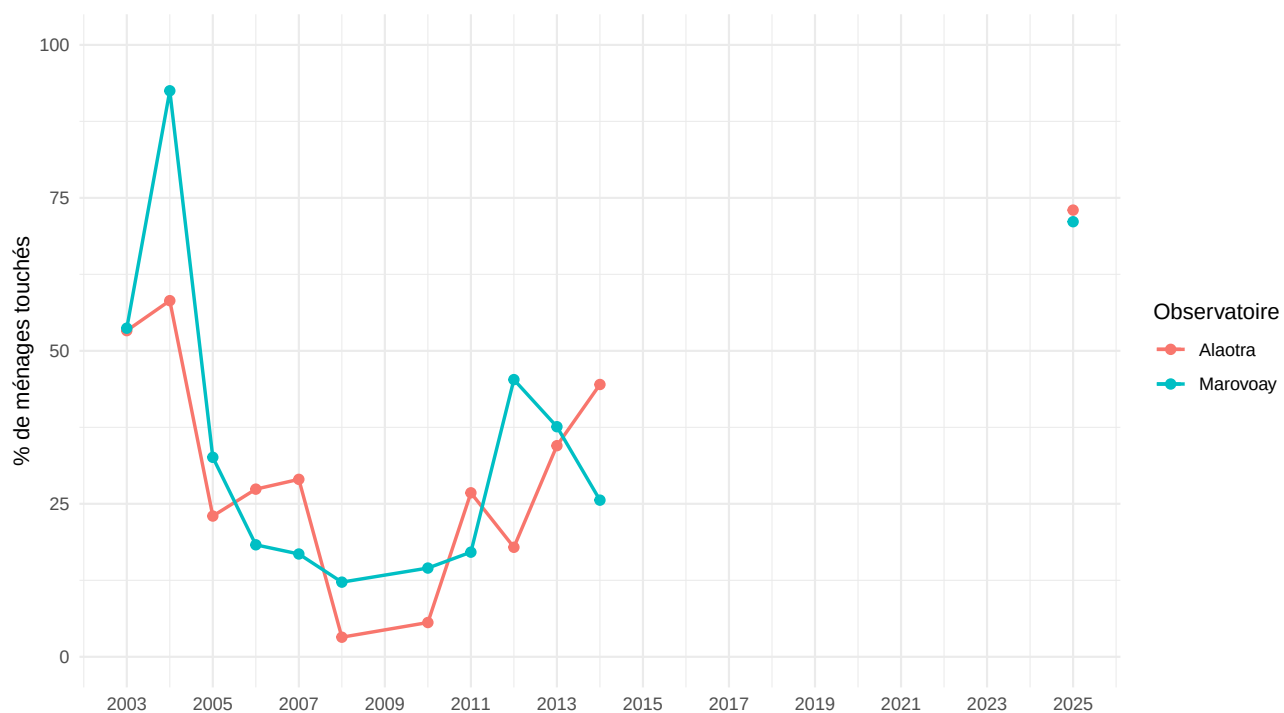
% de ménages avec dégâts significatifs (au moins « Un peu »)



Les dégâts sur les champs (cultures en cours) sont systématiquement plus fréquents que les pertes de stocks. Toutefois, les pertes de stocks, même si elles concernent moins de ménages, ont un impact direct sur les réserves alimentaires disponibles.

### 8.5 Évolution de la prévalence des catastrophes (2003–2025)

Le module « catastrophes » (**res\_cc**) est disponible depuis 2003. On retrace ici la proportion de ménages ayant déclaré au moins un aléa climatique ou biologique au cours de la campagne.



**Figure 8.1** – Évolution du pourcentage de ménages ayant subi au moins une catastrophe (2003–2025)

L'évolution de la prévalence des catastrophes sur la période 2003–2025 met en évidence des fluctuations interannuelles importantes, avec des pics correspondant aux passages cycloniques majeurs et aux épisodes de sécheresse prolongée. La tendance de long terme, difficile à isoler des aléas ponctuels, mérite d'être mise en regard de l'évolution des pratiques d'adaptation décrites dans les chapitres précédents.

## Chapitre 9

# Insertion sociale et accès des ménages aux projets

Ce chapitre analyse l'insertion sociale des ménages à travers leur appartenance à des organisations et associations, ainsi que leur accès aux projets de développement dans les observatoires d'Alaoatra et de Marovoay.

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, et sont susceptibles de faire l'objet de corrections.

### 9.1 Insertion sociale

#### 9.1.1 Appartenance à une organisation

Sur les 1026 ménages enquêtés, 450 (43.9 %) déclarent qu'au moins un de leurs membres appartient à une organisation ou association. La participation est nettement plus élevée à Marovoay qu'à Alaoatra.

#### 9.1.2 Nombre d'organisations par ménage

Parmi les ménages membres, la plupart n'adhèrent qu'à une seule organisation, mais certains cumulent jusqu'à quatre affiliations.

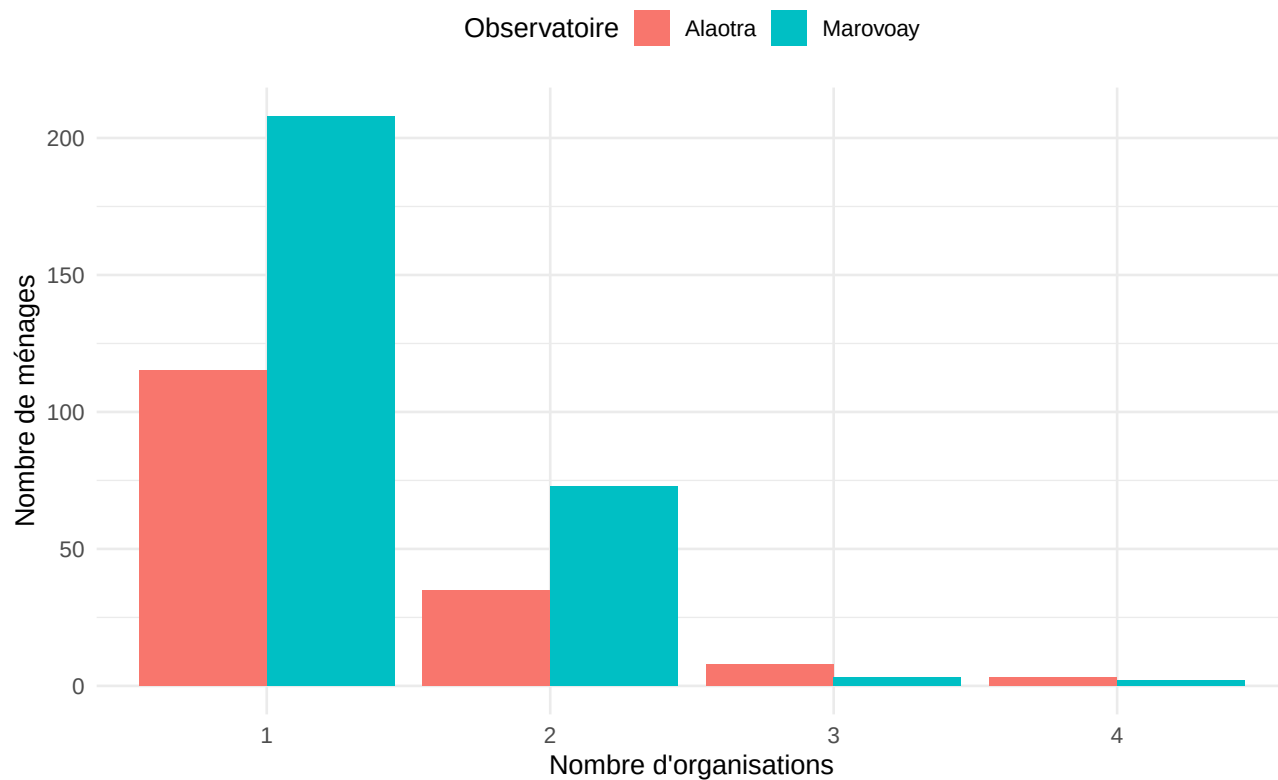
#### 9.1.3 Type d'organisation

Les associations villageoises d'épargne et de crédit (tontines, *voamamy*) dominent à Marovoay, tandis que les associations religieuses prédominent à Alaoatra. Les associations de femmes (liées au 8 mars) et les organisations de producteurs figurent également parmi les types les plus courants.

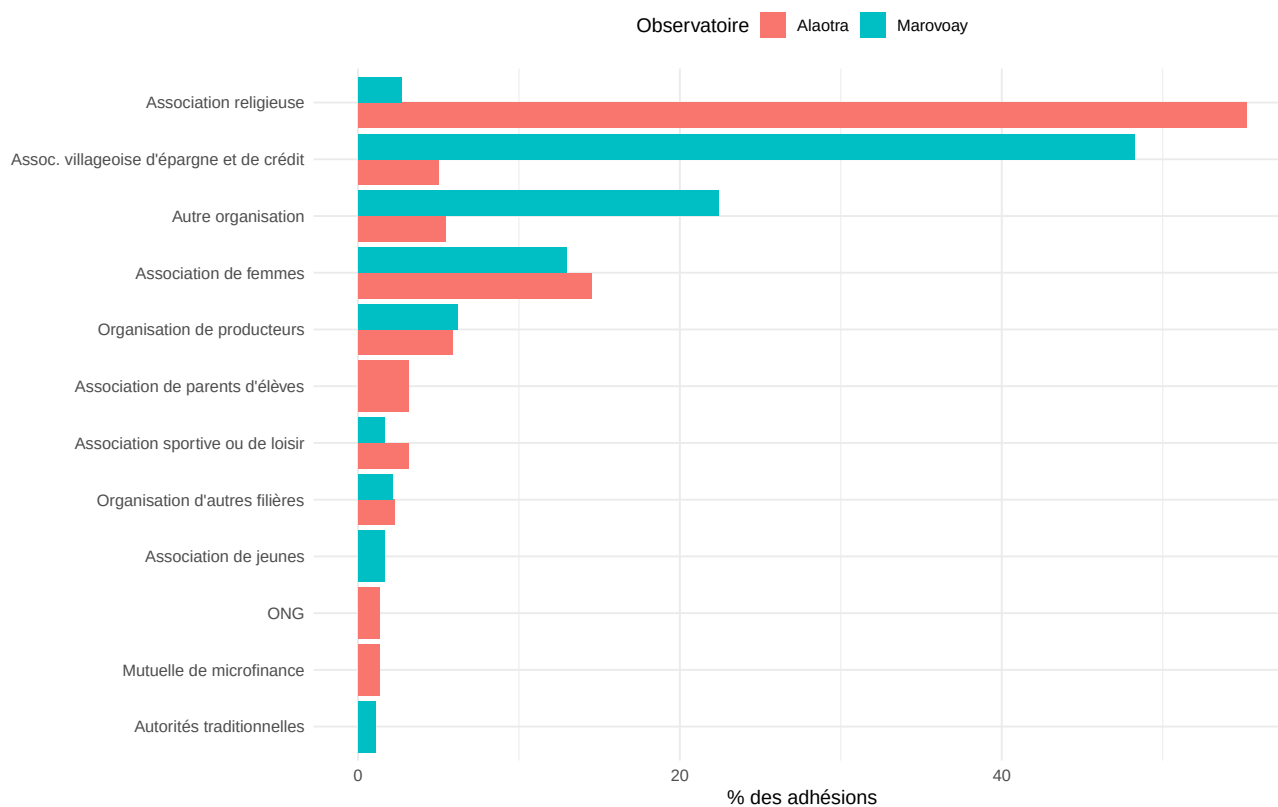
**Table 9.1** – Appartenance à une organisation ou association

### Ménages ayant au moins un membre dans une organisation

| Observatory | Nb ménages | Membres (nb) | Membres (%) |
|-------------|------------|--------------|-------------|
| Alaoatra    | 507        | 163          | 32.1        |
| Marovoay    | 519        | 287          | 55.3        |



**Figure 9.1** – Nombre d'organisations par ménage membre



**Figure 9.2** – Type d'organisation (toutes adhésions)

### 9.1.4 Qui dans le ménage est membre

Le chef de ménage et le ou la conjoint(e) sont les membres les plus fréquemment affiliés, de façon quasi-égale.

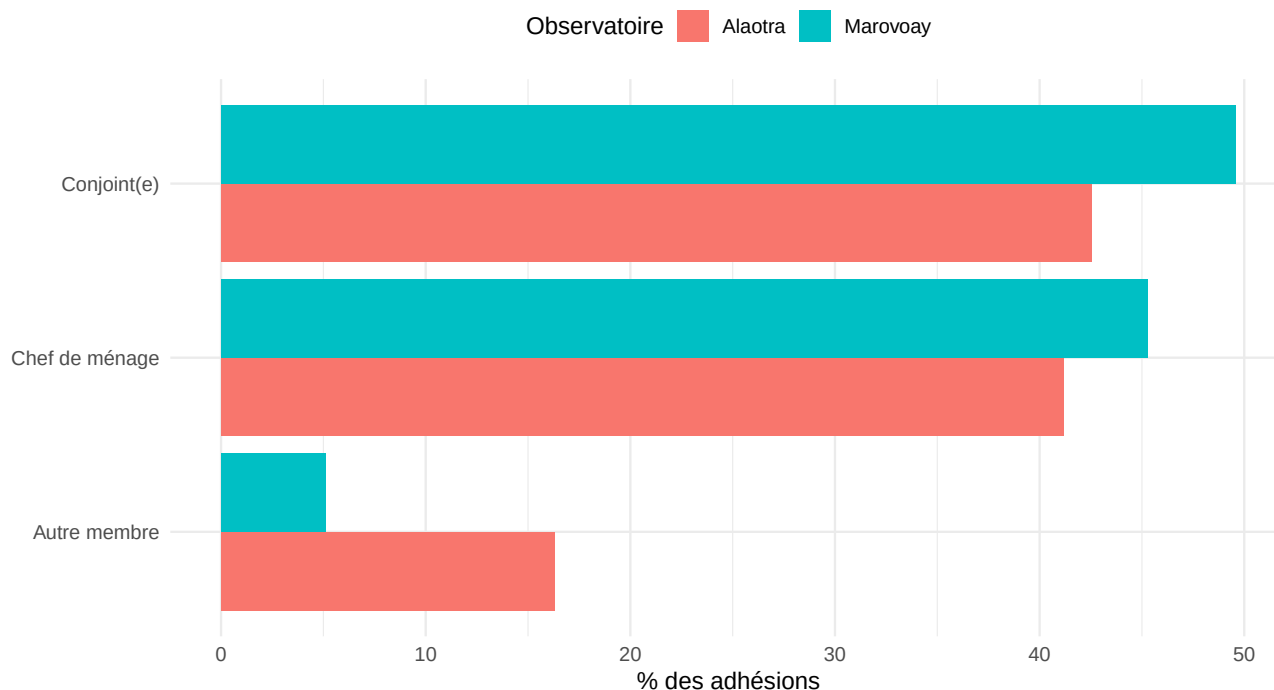


Figure 9.3 – Membre du ménage affilié à l'organisation

### 9.1.5 Niveau de responsabilité

La grande majorité des membres se déclarent *membres occasionnels*, et seule une minorité occupe un poste de responsable.

## 9.2 Accès des ménages aux projets

Le questionnaire demande aux ménages s'ils ont bénéficié de projets ou de formations dans huit domaines. La variable `pro1` (dans `res_respg0`) indique si au moins un membre du ménage a bénéficié d'un projet, tandis que `res_pro` détaille les bénéficiaires par type de projet et leur source de financement.

### 9.2.1 Bénéficiaires de projets

L'accès aux projets de développement reste inégal entre les deux sites.

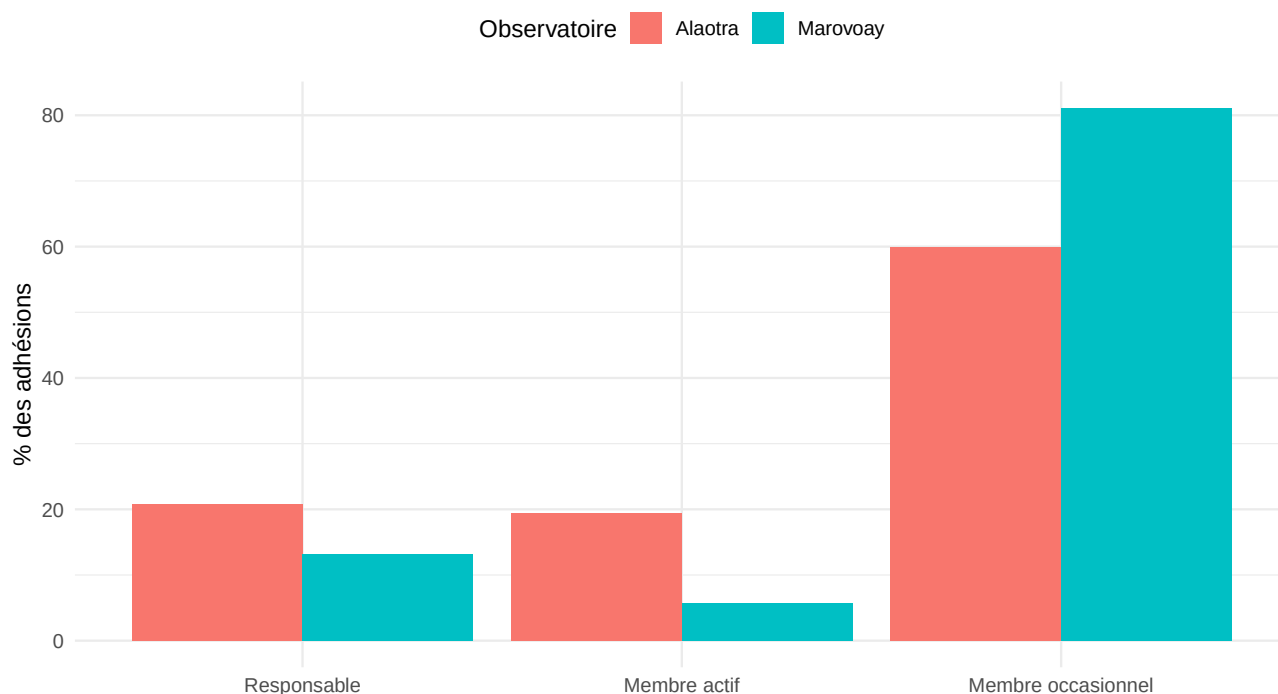
**Alaotra.** 22.2 % des ménages déclarent avoir bénéficié d'au moins un projet ou d'une formation.

**Marovoay.** 25.8 % des ménages déclarent avoir bénéficié d'au moins un projet ou d'une formation.

### 9.2.2 Taux de bénéficiaires par type de projet

L'éducation et la santé, la nutrition et l'agriculture sont les domaines pour lesquels les ménages bénéficient le plus de projets. Le tourisme reste totalement absent des deux observatoires.





**Figure 9.4** – Niveau de responsabilité dans l'organisation

**Table 9.2** – Ménages bénéficiaires de projets ou formations

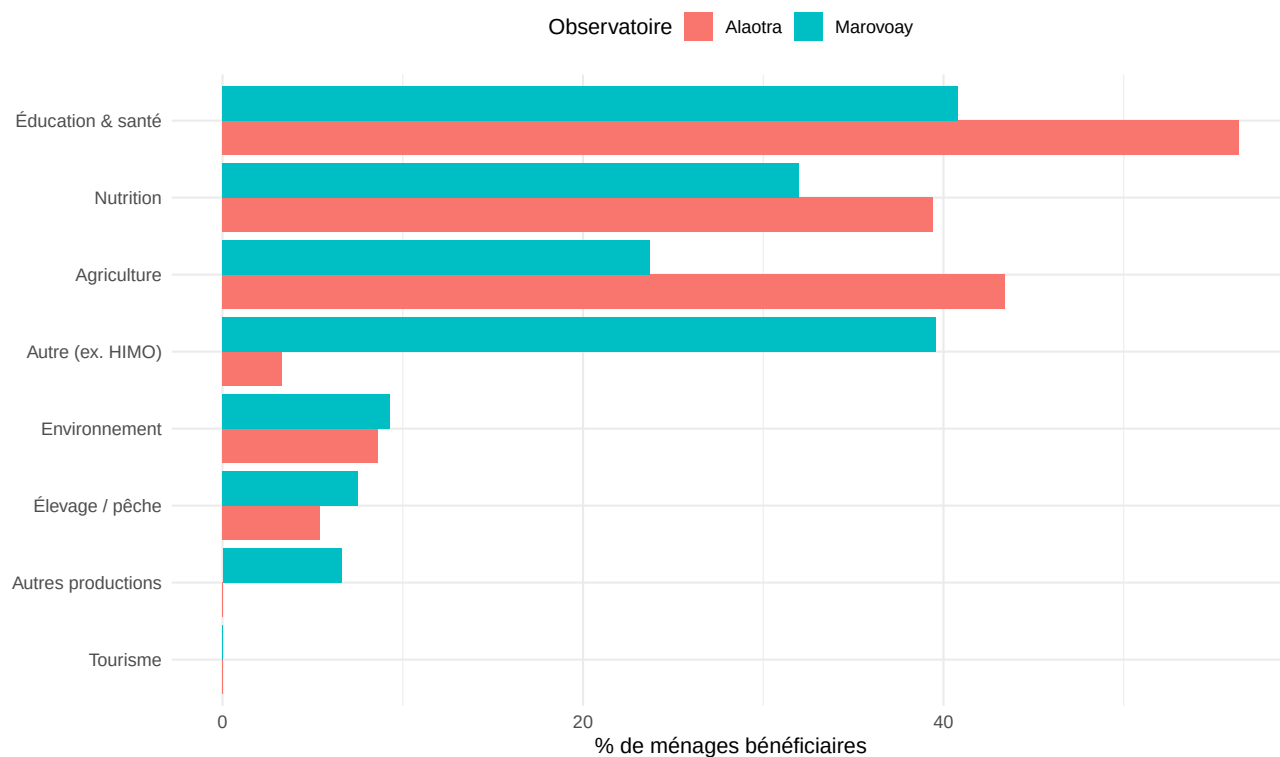
Le ménage a-t-il bénéficié d'un projet ou d'une formation ?

| Beneficiaire | Alaotra (%) | Marovoay (%) |
|--------------|-------------|--------------|
| Ne sait pas  | 9.3         | 3.7          |
| Non          | 70.6        | 71.5         |
| Oui          | 20.1        | 24.9         |

**Table 9.3** – Taux de bénéficiaires par type de projet et observatoire

% de ménages bénéficiaires par type de projet

| Type de projet     | Alaotra (%) | Marovoay (%) |
|--------------------|-------------|--------------|
| Éducation & santé  | 56.4        | 40.8         |
| Nutrition          | 39.4        | 32.0         |
| Agriculture        | 43.4        | 23.7         |
| Autre (ex. HIMO)   | 3.3         | 39.6         |
| Environnement      | 8.6         | 9.3          |
| Élevage / pêche    | 5.4         | 7.5          |
| Autres productions | 0.0         | 6.6          |
| Tourisme           | 0.0         | 0.0          |



**Figure 9.5** – Taux de ménages bénéficiaires par type de projet

**Table 9.4** – Source des projets (tous types confondus)

## Source des projets pour les ménages bénéficiaires

| Observatory | Total bénéficiaires | État (nb) | État (%) | ONG/Projet (nb) | ONG/Projet (%) | Église (nb) |
|-------------|---------------------|-----------|----------|-----------------|----------------|-------------|
| Alaotra     | 149                 | 107       | 71.8     | 48              | 32.2           | 1           |
| Marovoay    | 172                 | 115       | 66.9     | 74              | 43.0           | 1           |

### 9.2.3 Source des projets

Pour les ménages bénéficiaires, le financement provient principalement de l'État et des ONG/projets. L'Église et les autres sources restent marginales.

## 9.3 Croisement insertion sociale et accès aux projets

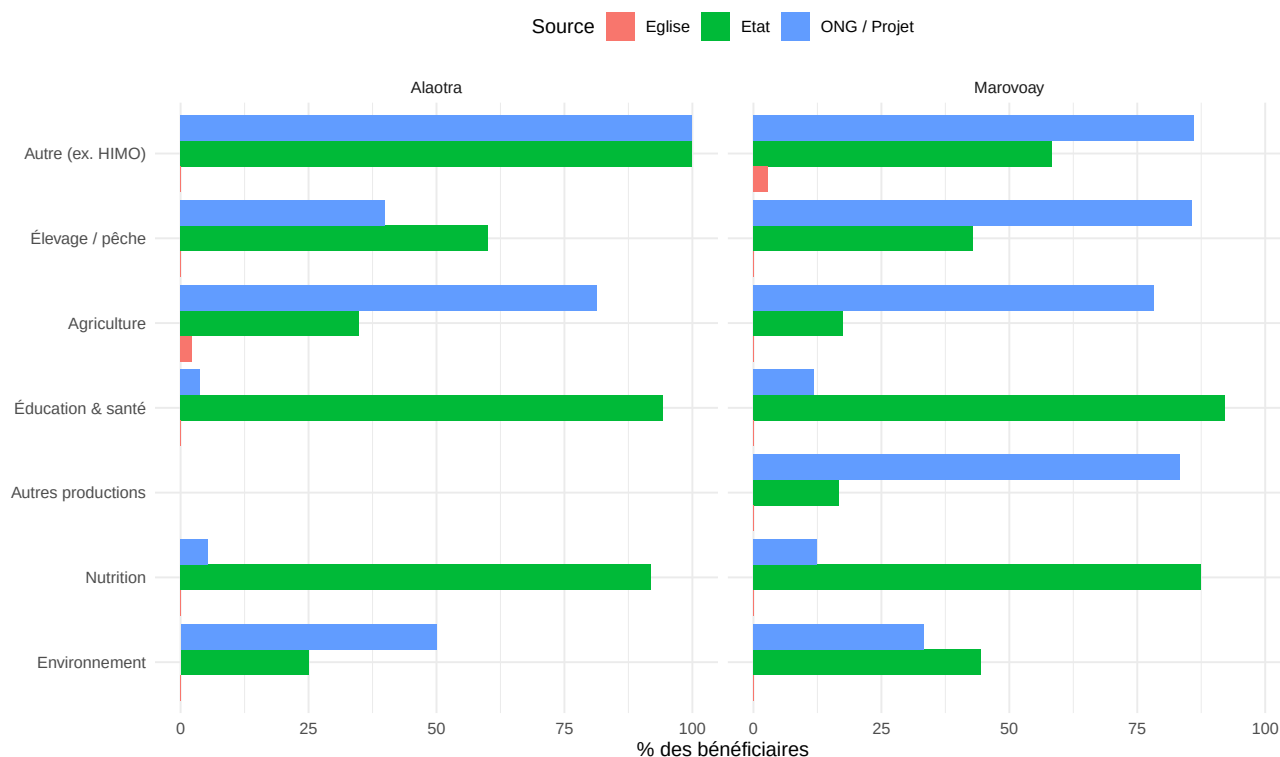
Les ménages membres d'une organisation sont-ils davantage bénéficiaires de projets ? Ce croisement permet de tester l'hypothèse selon laquelle le capital social facilite l'accès aux interventions de développement.

**Alaotra.** 32.1 % des ménages sont membres d'une organisation.

**Marovoay.** 55.3 % des ménages sont membres d'une organisation.

## 9.4 Pistes d'analyse complémentaires

- **Lien organisation–type de projet** : les ménages membres d'organisations de producteurs bénéficient-ils davantage de projets agricoles ?



**Figure 9.6** – Source des projets pour les ménages bénéficiaires

**Table 9.5** – Accès aux projets selon l'appartenance à une organisation

% de ménages bénéficiaires de projets selon l'appartenance à une organisation

| Observatory | N (non membres) | N (membres) | Bénéf. (%) non membres | Bénéf. (%) membres |
|-------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|
| Alaotra     | 307             | 153         | 19.5                   | 27.5               |
| Marovoay    | 223             | 277         | 13.9                   | 35.4               |

- **Codes ONG/Projet (pro4)** : les valeurs numériques (10–15, 24, etc.) semblent correspondre à des identifiants de projets spécifiques dont la correspondance avec des noms de projets reste à documenter.
- **Multi-adhésion et capital social** : croiser le nombre d'organisations par ménage avec les indicateurs de bien-être (habitat, sécurité alimentaire) pour tester l'effet du capital social.
- **Analyse genrée** : les associations de femmes (code 17, liées au 8 mars) sont très présentes à Marovoay ; une analyse genrée de l'insertion sociale serait pertinente.

## Chapitre 10

# Évaluation de la qualité de l'enquête

Cette partie rassemble les indicateurs de qualité de la collecte. Les trois variables présentées ci-dessous sont **toutes renseignées par l'enquêteur** (et non par le ménage enquêté) :

- **j11** — « *Qualité de l'enquête* » : appréciation globale de l'entretien, renseignée sur la page de couverture du questionnaire (fichier **res\_deb**).
- **qual1aa** — « *Qualité de la réponse en générale* » : évaluation de la qualité des réponses obtenues, renseignée dans le module de remarques en fin de questionnaire (fichier **res\_remq**).
- **qual2aa** — « *Réaction du répondant* » : appréciation de l'attitude du répondant pendant l'entretien, renseignée dans le même module de fin de questionnaire.

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires, et sont susceptibles de faire l'objet de corrections.

### 10.1 Qualité de l'enquête (évaluation par l'enquêteur, page de couverture)

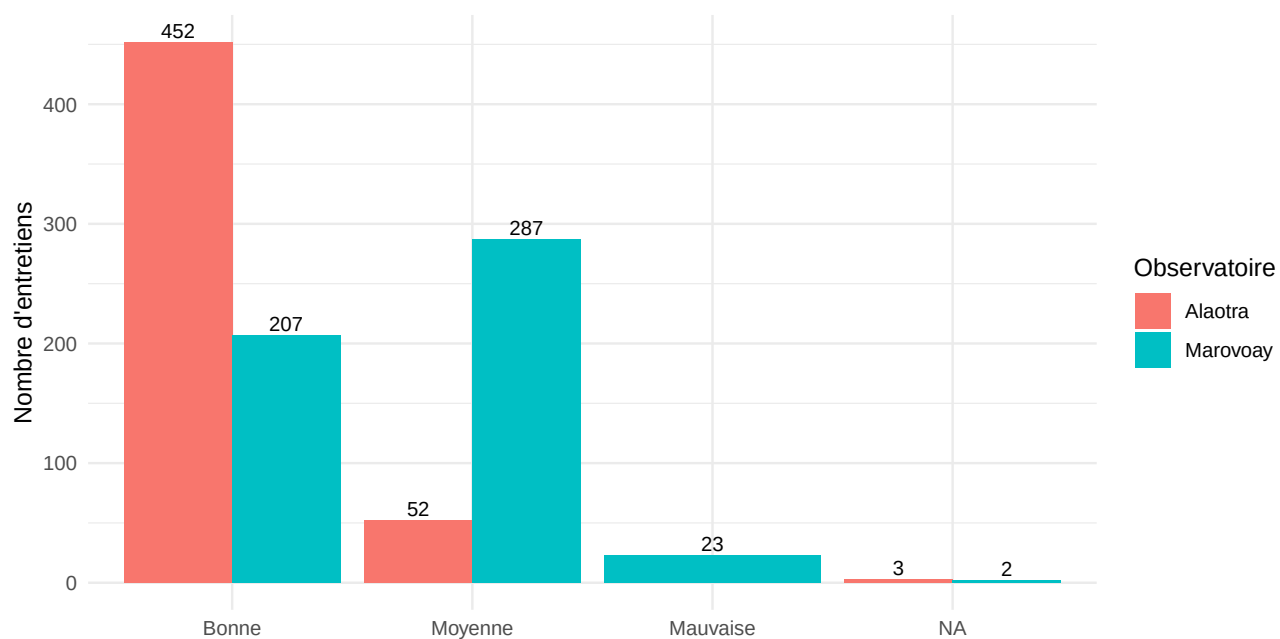
La variable **j11** — « *Qualité de l'enquête* » — est renseignée par l'enquêteur sur la page de couverture du questionnaire. Les modalités sont : 1 = bonne, 2 = moyenne, 3 = mauvaise. La grande majorité des entretiens sont jugés de bonne qualité ou de qualité moyenne (Figure 10.1).

### 10.2 Répondant

Dans la plupart des cas, le répondant est le chef de ménage lui-même ou son conjoint. Quelques entretiens ont été réalisés avec un autre membre du ménage (Table 10.1).

### 10.3 Qualité de la réponse (évaluation par l'enquêteur, fin de questionnaire)

La variable **qual1aa** — « *Qualité de la réponse en générale* » — est renseignée par l'enquêteur dans le module de remarques en fin de questionnaire. Les modalités prévues sont : **1 = bonne, 2 = mauvaise**. La Figure 10.2 présente la répartition par observatoire (les codes aberrants sont exclus, voir l'encadré ci-dessous).



**Figure 10.1** – Qualité de l'enquête selon l'enquêteur (j11, page de couverture)

**Table 10.1** – Qualité du répondant par observatoire

| Répondant      | Alaotra | Marovoay |
|----------------|---------|----------|
| Autre          | 11      | 16       |
| Chef de ménage | 282     | 340      |
| Code NA        | 2       | 2        |
| Conjoint(e)    | 212     | 157      |
| Autre membre   | 0       | 3        |
| Code 10        | 0       | 1        |

Source : Enquête auprès des OR 2025

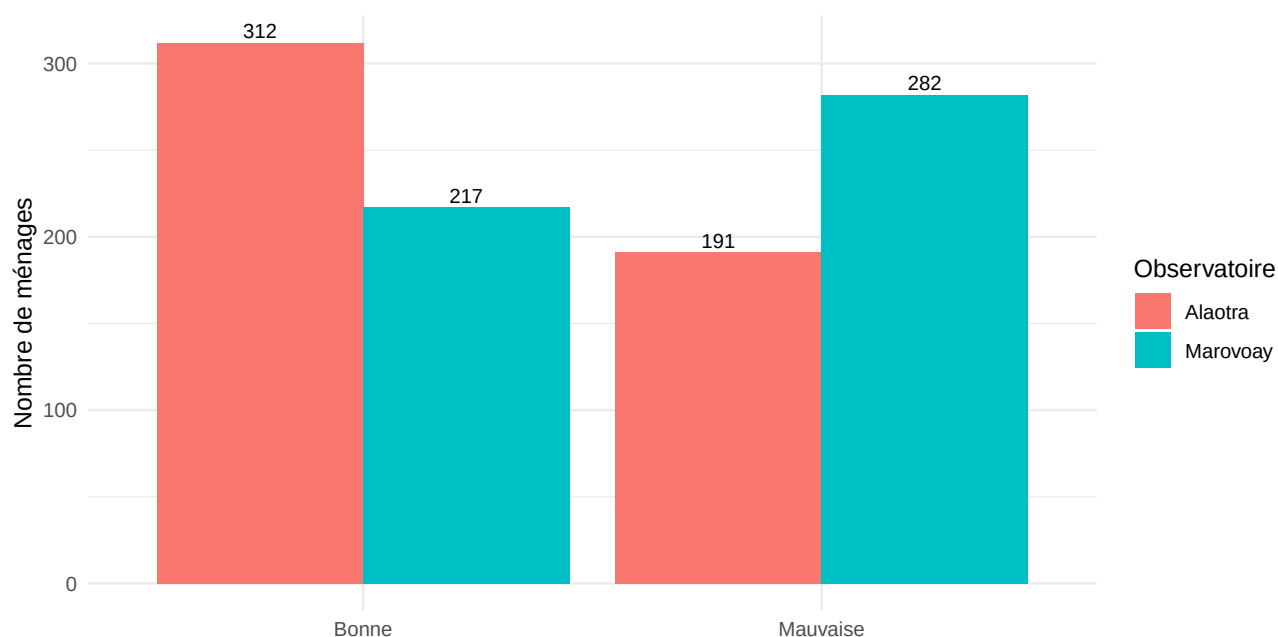


Figure 10.2 – Qualité de la réponse selon l’enquêteur (qual1aa, fin de questionnaire)

## 10.4 Réaction du répondant (évaluation par l’enquêteur, fin de questionnaire)

La variable `qual2aa` — « Réaction du répondant » — est renseignée par l’enquêteur dans le même module. Les modalités prévues sont : **1 = ouvert (à l’aise)**, **2 = neutre**, **3 = méfiant**. La Figure 10.3 présente la répartition (les codes aberrants sont exclus).

## 10.5 Codes aberrants à signaler pour l’apurement

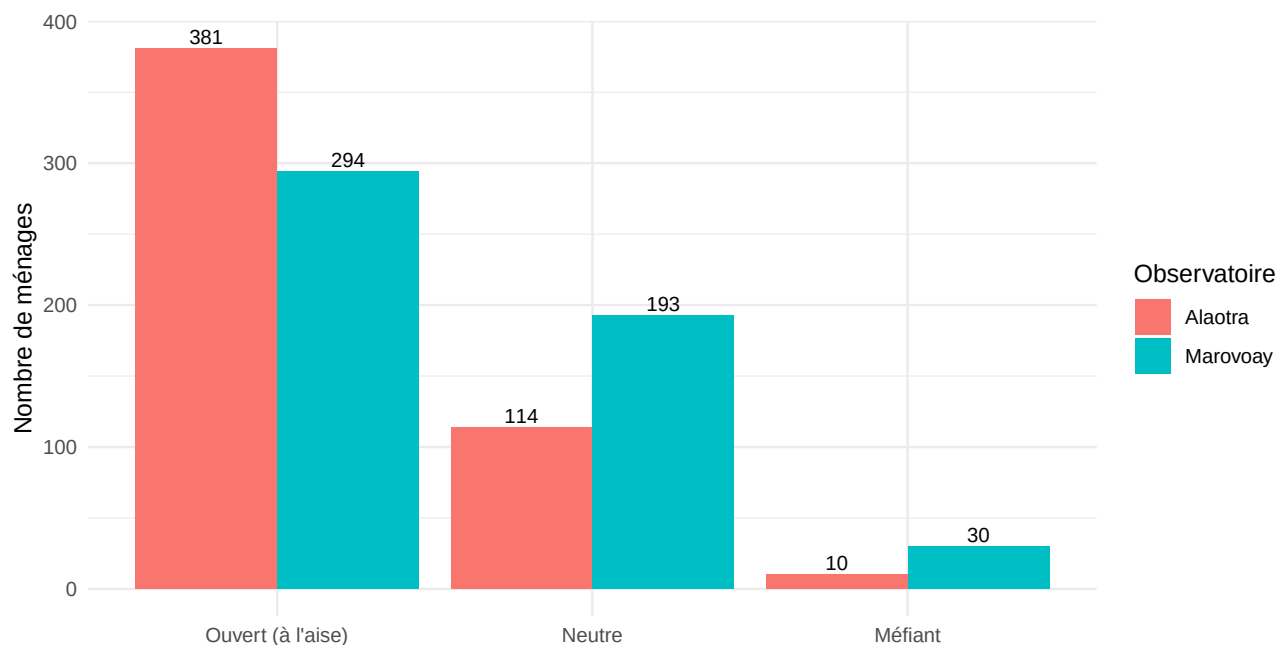
### ⚠ Erreurs de saisie détectées dans `qual1aa` et `qual2aa`

**qual1aa = 3** (21 observations : 3 Alaoatra, 18 Marovoay) — Le code 3 n’existe pas dans la grille de codage (1 = Bonne, 2 = Mauvaise). L’hypothèse la plus probable est une **erreur de saisie** : l’enquêteur a noté `j11 = 3` (Mauvaise) sur la page de couverture et l’opérateur a reporté ce code par erreur dans `qual1aa`. On note d’ailleurs que 12 de ces 21 cas ont également `qual2aa = 3` (Méfiant) et que `j11` vaut 2 ou 3 dans la quasi-totalité des cas, ce qui confirme qu’il s’agit d’entretiens difficiles. **Action recommandée** : recoder ces 21 observations en `qual1aa = 2` (Mauvaise), ou les laisser en NA si l’on ne peut confirmer.

**qual2aa = 4** (1 observation, Alaoatra) — Le code 4 n’existe pas dans la grille (1 = Ouvert, 2 = Neutre, 3 = Méfiant). `qual1aa` vaut 1 (Bonne) et la remarque est vide. Il s’agit d’une **erreur de saisie isolée**. **Action recommandée** : recoder en NA.

**Valeurs manquantes** : 3 ménages ont `qual1aa` et `qual2aa` à NA. Ces cas sont à vérifier auprès de l’équipe de saisie.

Les identifiants précis des ménages concernés sont disponibles dans les données brutes (`res_remq.dta`) et ne sont pas reproduits ici pour des raisons de confidentialité.



**Figure 10.3** – Réaction du répondant selon l'enquêteur (qual2aa, fin de questionnaire)

**Table 10.2** – Observations avec codes aberrants dans qual1aa ou qual2aa (anonymisé)

| #  | Observatory | j11 (couverture) | qual1aa | qual2aa |
|----|-------------|------------------|---------|---------|
| 1  | Alaotra     | Moyenne          | 3       | 3       |
| 2  | Alaotra     | Moyenne          | NA      | NA      |
| 3  | Alaotra     | Bonne            | 1       | 4       |
| 4  | Alaotra     | Bonne            | 3       | 3       |
| 5  | Alaotra     | Bonne            | 3       | 3       |
| 6  | Marovoay    | Mauvaise         | 3       | 3       |
| 7  | Marovoay    | Mauvaise         | 3       | 1       |
| 8  | Marovoay    | Mauvaise         | 3       | 3       |
| 9  | Marovoay    | Moyenne          | 3       | 2       |
| 10 | Marovoay    | Mauvaise         | 3       | 3       |
| 11 | Marovoay    | Mauvaise         | 3       | 1       |
| 12 | Marovoay    | Moyenne          | 3       | 1       |
| 13 | Marovoay    | Mauvaise         | 3       | 2       |
| 14 | Marovoay    | Moyenne          | 3       | 3       |
| 15 | Marovoay    | Mauvaise         | 3       | 1       |
| 16 | Marovoay    | Mauvaise         | 3       | 1       |
| 17 | Marovoay    | Moyenne          | 3       | 3       |
| 18 | Marovoay    | Mauvaise         | 3       | 3       |
| 19 | Marovoay    | Moyenne          | 3       | 1       |
| 20 | Marovoay    | Mauvaise         | 3       | 3       |
| 21 | Marovoay    | Bonne            | NA      | NA      |
| 22 | Marovoay    | Mauvaise         | 3       | 1       |
| 23 | Marovoay    | Moyenne          | NA      | NA      |
| 24 | Marovoay    | Mauvaise         | 3       | 2       |
| 25 | Marovoay    | Moyenne          | 3       | 3       |

Source : Enquête auprès des OR 2025 — identifiants ménages anonymisés



**Table 10.3** – Synthèse croisée qualité de la réponse × réaction du répondant, par observatoire

| Qualité réponse | Réaction répondant | <b>Alaotra</b> | <b>Marovoay</b> |
|-----------------|--------------------|----------------|-----------------|
| Bonne           | Méfiant            | < 5            | 0               |
| Bonne           | Neutre             | 9              | 6               |
| Bonne           | Ouvert             | 301            | 211             |
| Mauvaise        | Méfiant            | 6              | 22              |
| Mauvaise        | Neutre             | 105            | 184             |
| Mauvaise        | Ouvert             | 80             | 76              |

Source : Enquête auprès des OR 2025

## 10.6 Synthèse croisée

Le Table 10.3 croise les deux indicateurs d'évaluation de fin de questionnaire (`qual1aa` et `qual2aa`) par observatoire, en ne retenant que les codes valides.

## 10.7 Remarques générales

Le champ `rmq_gle` recueille les remarques libres de l'enquêteur en fin d'entretien. Sur les 1026 ménages, 857 comportent une remarque substantielle (hors « RAS »). Ces remarques, rédigées en malgache, signalent notamment des difficultés rencontrées lors de l'entretien (répondant pressé, absences répétées, méfiance) ou apportent des précisions sur la situation du ménage.

# Chapitre 11

## Représentativité et pondération

 Travail de vérification en cours

Les résultats présentés ci-dessous sont provisoires et susceptibles de corrections.

Ce chapitre évalue la représentativité de l'échantillon 2025 des observatoires ruraux et propose des stratégies de pondération pour corriger les biais d'échantillonnage. La démarche suit une progression logique en quatre étapes :

1. **Plan de sondage et poids de base** — caractériser le dispositif d'échantillonnage et calculer les poids initiaux.
2. **Évaluation de la représentativité** — confronter l'échantillon au RGPH-3 (2018) sur un ensemble élargi d'indicateurs.
3. **Méthodes de correction** — appliquer successivement post-stratification, calage et estimation pour petits domaines afin de corriger les biais identifiés.
4. **Perspective historique** — examiner la dérive du panel (1995–2015) et le cadre de recalibration.

L'analyse repose sur la théorie de l'échantillonnage assistée par modèle (Särndal, Swensson, et Wretman 2003) et sur les méthodes de calibration (Deville et Särndal 1992). Les calculs sont réalisés avec le package `survey` pour R (Lumley 2010, 2004).

### 11.1 Plan de sondage et poids de base

#### 11.1.1 Structure de l'échantillon

Les observatoires ruraux reposent sur un plan de sondage à deux degrés dans lequel les hameaux constituent les unités primaires de sondage (UPS) et les ménages les unités secondaires. Au sein de chaque UPS, un tirage systématique est opéré à partir de la liste de dénombrement.

En 2025, après dix ans d'interruption, l'échantillon a été reconstitué via un nouveau dénombrement exhaustif suivi d'un tirage de ménages. Une partie des ménages tirés sont d'anciens ménages du panel, tandis que d'autres sont entièrement nouveaux. Les probabilités d'inclusion varient donc d'un hameau à l'autre, ce qui impose l'utilisation de pondérations pour obtenir des estimations non biaisées (Kish 1965 ; Lohr 2022).

#### 11.1.2 Taux de sondage par site

Le taux de sondage varie d'un site (fokontany) à l'autre. Pour chaque ménage, le poids de base (ou poids de design) est l'inverse du taux de sondage de son site :

**Table 11.1** – Taux de sondage par site (fokontany)

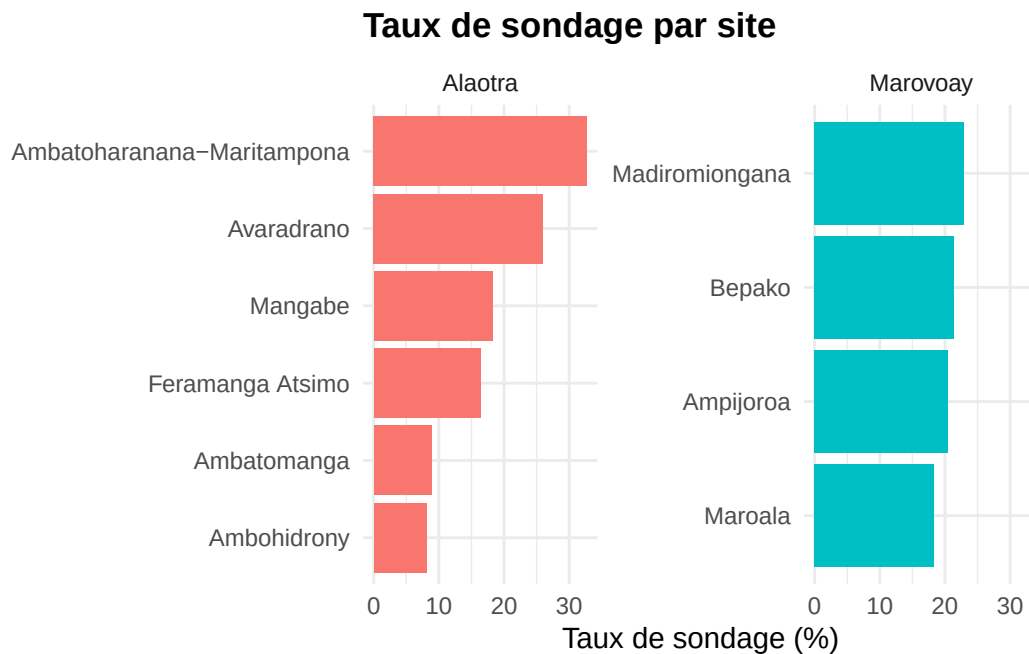
| Site (Fokontany)           | Ménages dénombrés | Ménages enquêtés | Taux de sondage (%) | Poids de base |
|----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Alaotra</b>             |                   |                  |                     |               |
| Ambatoharanana-Maritampona | 413               | 135              | 32.7                | 3.1           |
| Ambatomanga                | 764               | 68               | 8.9                 | 11.2          |
| Ambohidrony                | 639               | 52               | 8.1                 | 12.3          |
| Avaradrano                 | 346               | 90               | 26.0                | 3.8           |
| Feramanga Atsimo           | 543               | 89               | 16.4                | 6.1           |
| Mangabe                    | 400               | 73               | 18.2                | 5.5           |
| <b>Marovoay</b>            |                   |                  |                     |               |
| Ampijoroa                  | 699               | 143              | 20.5                | 4.9           |
| Bepako                     | 575               | 123              | 21.4                | 4.7           |
| Madiromiongana             | 598               | 137              | 22.9                | 4.4           |
| Maroala                    | 634               | 116              | 18.3                | 5.5           |

**Source** : Synthèse Dénombrement OR 2025 & Enquête 2025

**Source** : Enquête auprès des OR 2025

$$w_i = \frac{N_s}{n_s}$$

où  $N_s$  est le nombre de ménages dénombrés dans le site  $s$  et  $n_s$  le nombre de ménages enquêtés (Kish 1965). L'appariement entre la liste de dénombrement et les données d'enquête se fait au niveau du fokontany : pour Marovoay, le préfixe du site est extrait du nom composé du hameau ; pour Alaotra, une table de correspondance relie chaque hameau d'enquête à son fokontany de rattachement. Les fokontany d'Analamiranga et de Maritampona, situés dans la commune d'Amparafaravola, sont traités comme un seul site (« Ambatoharanana-Maritampona ») car ils ont été couverts par la même équipe d'enquêteurs.

**Figure 11.1** – Distribution des taux de sondage par site et observatoire

**Table 11.2** – Taille moyenne des ménages : estimation non pondérée vs. pondérée

| Observatoire | Non pondéré |         | Pondéré |         |
|--------------|-------------|---------|---------|---------|
|              | Moyenne     | ET / ES | Moyenne | ET / ES |
| Alaotra      | 3.90        | 1.65    | 3.90    | 0.08    |
| Marovoay     | 4.43        | 2.20    | 4.45    | 0.10    |

ET = écart-type (non pondéré) ; ES = erreur standard (pondéré)

Source : Enquête auprès des OR 2025

### 11.1.3 Estimations pondérées vs. non pondérées

Nous construisons un objet `svydesign` en spécifiant les sites (fokontany) comme strates. Dans la mesure où les sites sont exhaustivement couverts (il ne s'agit pas d'un tirage d'UPS parmi un ensemble plus large), chaque fokontany est traité comme une strate avec un tirage à un seul degré.

L'écart entre les estimations pondérées et non pondérées indique dans quelle mesure les taux de sondage inégaux affectent les statistiques descriptives. Un écart faible suggère un plan approximativement auto-pondéré ; un écart important justifie l'usage systématique des poids.

## 11.2 Évaluation de la représentativité

Pour évaluer la représentativité externe de l'échantillon, nous le confrontons aux données du 3<sup>e</sup> Recensement Général de la Population et de l'Habitation (RGPH-3) de 2018 (INSTAT 2020). Le RGPH-3 fournit un échantillon de 10 % des ménages et résidents au niveau national. Nous comparons sur un ensemble élargi d'indicateurs — démographie, scolarisation, alphabétisation, situation matrimoniale et habitat — afin d'identifier d'éventuels biais de couverture de l'échantillon OR.

### i Périmètre et limites de la comparaison

Trois réserves sont nécessaires :

1. **Écart temporel** : sept années séparent le RGPH (2018) de l'enquête (2025). Les structures démographiques ont pu évoluer, notamment du fait des migrations, de la transition démographique et des chocs climatiques récurrents.
2. **Maille géographique** : le RGPH-3 ne descend pas au niveau du fokontany. Nous comparons au niveau des **communes** couvertes par les observatoires (4 communes pour Alaotra, 3 pour Marovoay), en ne retenant que le **milieu rural** (MILIEU = 2). Les observatoires couvrent des hameaux spécifiques au sein de ces communes ; les profils démographiques de l'ensemble de la commune peuvent différer de ceux des sites enquêtés.
3. **Nature de la source** : le RGPH est un recensement de droit (population résidente habituelle) alors que l'enquête OR interroge les ménages présents au moment de l'enquête.

Ces comparaisons doivent donc être lues comme des **ordres de grandeur**, non comme des tests formels de représentativité.

### 11.2.1 Indicateurs démographiques de base

### 11.2.2 Indicateurs socio-économiques complémentaires

Au-delà de la démographie de base, le RGPH et l'enquête OR partagent plusieurs dimensions socio-économiques : alphabétisation, scolarisation, situation matrimoniale du chef de ménage, et caractéristiques de l'habitat.

L'examen de ces indicateurs permet de préciser dans quelles dimensions l'échantillon est (ou n'est pas) représentatif.

La comparaison élargie confirme que l'échantillon OR reproduit raisonnablement les structures de la population RGPH pour la plupart des indicateurs, avec quelques écarts notables :

- **Alphabétisation** : l'échantillon OR affiche des taux d'alphabétisation plus élevés que le RGPH, en particulier à Marovoay. L'écart s'explique en partie par le progrès de la scolarisation entre 2018 et 2025, et en partie par la définition plus inclusive retenue dans l'OR (« sait lire, même avec effort »).
- **Scolarisation** : le pourcentage de personnes n'ayant jamais fréquenté l'école est nettement plus faible dans l'OR, ce qui va dans le même sens.
- **Situation matrimoniale** : les proportions de CM veufs/divorcés sont plus élevées dans l'OR, signe possible d'un biais de sélection (les ménages stables, dirigés par des personnes plus âgées, sont plus facilement enquêtés).
- **Habitat** : des écarts importants apparaissent sur les matériaux de construction (murs en dur, terre/pisé), reflet possible de la couverture géographique différente entre les sites OR et l'ensemble des communes RGPH. L'accès à l'eau améliorée est plus élevé dans l'OR que dans le RGPH, possiblement en raison d'améliorations intervenues entre 2018 et 2025.

### 11.2.3 Pyramides des âges

### 11.2.4 Détail communal

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques démographiques des communes couvertes par les observatoires, d'après le RGPH-3 (échantillon 10 %, milieu rural uniquement) et l'enquête OR 2025. Seules les communes comprenant au moins un site enquêté sont affichées ; la commune d'Amparafaravola (site Ambatoharanana-Maritampona) ne figure pas dans les données rurales du RGPH.

! Données RGPH non disponibles

Les fichiers SPSS du RGPH 2018 n'ont pas été trouvés dans `data/RGPH_2018_Madagascar/data/`. La comparaison n'a pas pu être effectuée.

## 11.3 Méthodes de correction

Les comparaisons précédentes montrent que l'échantillon OR reproduit raisonnablement les grandes structures de la population, mais avec des écarts ponctuels (surreprésentation des CM veufs/divorcés, sous-représentation des jeunes non scolarisés, divergences sur l'habitat). Trois familles de méthodes, d'ambition croissante, permettent de corriger ces biais :

1. **Post-stratification** — repondérer l'échantillon pour que la distribution d'une variable catégorielle (sexe du CM, classe d'âge) corresponde exactement aux proportions connues dans la population. C'est la correction la plus simple : elle partitionne l'échantillon en strates définies *a posteriori*, puis ajuste les poids strate par strate.
2. **Calage sur marges** (*calibration*) — généralisation de la post-stratification à **plusieurs variables simultanées** (sexe  $\times$  classe d'âge, taille du ménage, etc.). La méthode de Deville et Särndal (1992) ajuste les poids de manière continue en minimisant une distance aux poids initiaux, sous la contrainte que les totaux pondérés de variables auxiliaires reproduisent exactement les marges connues. Avec une seule variable binaire, calage et post-stratification sont algébriquement équivalents ; l'intérêt du calage apparaît avec des contraintes multidimensionnelles.
3. **Estimation pour petits domaines** — lorsque l'on souhaite des estimations à une maille fine (commune, fokontany), les effectifs par domaine sont trop faibles pour une estimation directe fiable. Les modèles de type Fay-Herriot (Fay et Herriot 1979) combinent l'information directe de l'échantillon avec des

**covariables auxiliaires** connues pour tous les domaines, « empruntant de la force » aux relations observées entre domaines (Rao et Molina 2015).

### 11.3.1 Post-stratification par sexe du chef de ménage

Nous illustrons la post-stratification avec le sexe du CM. Les marges — effectifs de CM masculins et féminins — proviennent du RGPH (milieu rural, communes couvertes). Si les strates de post-stratification sont corrélées à la variable d'intérêt, la variance de l'estimateur est réduite (Särndal, Swensson, et Wretman 2003, chap. 7).

La post-stratification modifie très légèrement les estimations ponctuelles et réduit marginalement l'erreur standard. L'impact limité s'explique par le fait que la proportion de femmes CM dans l'échantillon OR est déjà proche de celle du RGPH.

### 11.3.2 Calage sur marges (calibration)

Nous appliquons le calage linéaire (`survey::calibrate()`) avec le sexe du CM comme seule variable de calage. La méthode minimise la distance chi-deux entre les poids initiaux et les poids calés, sous la contrainte que le total pondéré de femmes CM corresponde exactement à la marge RGPH.

Comme attendu, calage et post-stratification produisent des résultats identiques avec une seule variable binaire. L'intérêt du calage apparaîtrait avec plusieurs variables simultanées (sexe  $\times$  classe d'âge du CM, taille du ménage, etc.), permettant de corriger des biais multidimensionnels en un seul ajustement.

### 11.3.3 Estimation pour petits domaines : modèle de Fay-Herriot

Le modèle de Fay-Herriot (Fay et Herriot 1979) combine les estimations directes au niveau communal avec des covariables auxiliaires issues du RGPH :

$$\hat{y}_i^{FH} = \gamma_i \hat{y}_i^{dir} + (1 - \gamma_i) \mathbf{x}_i' \hat{\beta}$$

où  $\gamma_i = \hat{\sigma}_v^2 / (\hat{\sigma}_v^2 + \hat{\psi}_i)$  est le facteur de retrait (*shrinkage*),  $\hat{\sigma}_v^2$  la variance inter-domaines estimée et  $\hat{\psi}_i$  la variance d'échantillonnage du domaine  $i$ .

#### i Interprétation du modèle de Fay-Herriot

Le modèle estimé a une variance inter-domaines  $\hat{\sigma}_v^2 = 0$ , ce qui signifie que toute la variabilité entre communes est expliquée par la covariable (taille moyenne des ménages RGPH). Le modèle se réduit alors à un **estimateur synthétique** pur : les estimations FH-EBLUP sont entièrement tirées de la régression, sans composante aléatoire spécifique au domaine.

Ce résultat n'est pas surprenant : avec seulement 7 communes, le nombre de domaines est insuffisant pour estimer une variance inter-domaines de manière fiable. L'intérêt pratique du modèle de Fay-Herriot apparaîtrait avec un nombre plus élevé de petits domaines, par exemple en étendant l'analyse à l'ensemble des communes des districts concernés.

### 11.3.4 Sources de données auxiliaires

Les méthodes de calage et d'estimation pour petits domaines reposent sur des **covariables auxiliaires** connues au niveau de la population ou des domaines. Au-delà du RGPH-3, plusieurs sources de données géospatiales ouvertes pourraient enrichir les modèles :

**Table 11.3** – Sources de données auxiliaires potentielles pour l’estimation sur petits domaines

| Source                                 | Résolution | Variable                    | Pertinence                     |
|----------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <a href="#">GHS Population Grid</a>    | 100 m      | Densité de population       | Proxy de l’urbanisation        |
| <a href="#">Meta Data for Good</a>     | 30 m       | Densité de population       | Mise à jour récente            |
| <a href="#">ESA WorldCover</a>         | 10 m       | Occupation du sol           | Part de surface cultivée       |
| <a href="#">VIIRS Nighttime Lights</a> | 500 m      | Luminosité nocturne         | Proxy de l’activité économique |
| <a href="#">CHELSA Climate</a>         | 1 km       | Précipitations, température | Potentiel agro-climatique      |
| <a href="#">SoilGrids</a>              | 250 m      | Propriétés des sols         | Fertilité agricole             |
| <a href="#">MODIS NDVI</a>             | 250 m      | Indice de végétation (NDVI) | Potentiel agricole annuel      |
| <a href="#">Accessibility Map</a>      | 1 km       | Temps de trajet             | Enclavement                    |

Les données géospatiales sont accessibles via le catalogue [OpenLandMap](#). L’extraction par agrégation zonale des rasters sur les limites des communes des observatoires permettrait de construire des covariables au niveau communal ou infra-communal. En particulier, le **NDVI annuel** (MODIS) constitue un proxy du potentiel agricole qui varie dans le temps, ce qui le rend complémentaire des données statiques du RGPH pour des analyses longitudinales.

#### Recommandations

1. **Poids de base** : les statistiques descriptives de ce rapport ne sont pas pondérées, les taux de sondage étant relativement homogènes au sein de chaque observatoire. Une analyse de sensibilité systématique (comparaison pondéré / non pondéré) est recommandée pour les indicateurs publiés.
2. **Calage** : un calage sur la structure par sexe et âge du RGPH 2018, en retenant le milieu rural des districts concernés, améliorerait la représentativité externe. L’écart temporel (2018–2025) est une limite à garder à l’esprit.
3. **Estimation pour petits domaines** : si des analyses infra-observatoire (par commune, fokontany ou hameau) sont requises, une modélisation de type Fay-Herriot est préférable à une estimation directe, compte tenu des effectifs réduits.
4. **Prudence dans les comparaisons temporelles** : la rupture du panel (2015–2025) et le renouvellement complet de l’échantillon empêchent de distinguer les évolutions démographiques réelles des effets de composition de l’échantillon. Les analyses longitudinales doivent signaler cette limite.

## 11.4 Dérive du panel et recalibration historique

### 11.4.1 Structure historique du panel (1995–2015)

Les observatoires ruraux de Marovoay et d’Alaotra ont fonctionné en panel : les mêmes ménages ont été ré-enquêtés chaque année, avec un remplacement progressif des ménages défaillants. Marovoay a été suivi de 1995 à 2014 (sauf 2009 et 2015) ; Alaotra de 1999 à 2014. Après dix ans d’interruption, l’enquête de 2025 a procédé à un **renouvellement complet** de l’échantillon sur la base d’un nouveau dénombrement.

**Table 11.4** – Effectifs et caractéristiques des CM par année et observatoire

| Année | Marovoay |        |           | Alaotra |        |           |
|-------|----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|
|       | n        | Âge CM | % fem. CM | n       | Âge CM | % fem. CM |
| 1995  | 500      | —      | —         | —       | —      | —         |
| 1996  | 511      | 44.0   | 17.8 %    | —       | —      | —         |
| 1997  | 508      | 45.3   | 18.9 %    | —       | —      | —         |
| 1998  | 672      | 46.1   | 15.6 %    | —       | —      | —         |
| 1999  | 520      | 47.5   | 17.1 %    | 518     | 44.6   | 18.9 %    |
| 2000  | 519      | 48.0   | 17.2 %    | 517     | 45.5   | 19.1 %    |
| 2001  | 518      | 47.7   | 19.1 %    | 518     | 45.2   | 21.4 %    |
| 2002  | 518      | 47.5   | 18.7 %    | 518     | 45.6   | 21.0 %    |
| 2003  | 518      | 48.0   | 16.8 %    | 505     | 46.7   | 20.5 %    |
| 2004  | 516      | 47.5   | 18.6 %    | 503     | 45.9   | 18.5 %    |
| 2005  | 273      | 40.7   | 24.5 %    | 504     | 46.6   | 18.6 %    |
| 2006  | 518      | 48.0   | 20.1 %    | 504     | 46.2   | 18.5 %    |
| 2007  | 518      | 48.2   | 21.0 %    | 504     | 46.2   | 18.7 %    |
| 2008  | 518      | 48.3   | 21.2 %    | 503     | 46.2   | 18.5 %    |
| 2010  | 518      | 48.5   | 21.2 %    | 504     | 47.0   | 18.3 %    |
| 2011  | 521      | 49.3   | 21.7 %    | 504     | 48.4   | 18.7 %    |
| 2012  | 519      | 47.6   | 21.4 %    | 504     | 47.8   | 18.1 %    |
| 2013  | 518      | 48.1   | 22.2 %    | 504     | 48.2   | 18.1 %    |
| 2014  | 519      | 47.8   | 21.6 %    | 503     | 46.9   | 17.9 %    |
| 2025  | 519      | 46.1   | 22.0 %    | 507     | 45.4   | 21.7 %    |

**Source** : Microdonnées ROS 1995–2014, Enquête OR 2025...gt\_linebreak\_indicator.. Alaotra n’a pas été enquêté avant 1999. 2005 Marovoay : échantillon réduit (273 ménages)...gt\_linebreak\_indicator.. 2025 : renouvellement complet de l’échantillon après 10 ans d’interruption.

**Source : Enquête auprès des OR 2025**

### 11.4.2 Dérive du panel : vieillissement des chefs de ménage

Un panel de ménages vieillit mécaniquement : si les mêmes ménages sont suivis année après année, l’âge moyen du chef de ménage augmente. Ce **vieillissement structurel** rend l’échantillon progressivement moins représentatif de la population, où de nouveaux ménages (plus jeunes) se forment continuellement.

La Figure 11.2 montre que l’âge moyen du chef de ménage a augmenté d’environ 3 ans entre 1999 et 2014, passant de ~45 à ~48 ans pour les deux observatoires. Le renouvellement de 2025 ramène l’âge moyen autour de 45–46 ans, plus proche de la structure de la population.

Le vieillissement du panel a plusieurs conséquences :

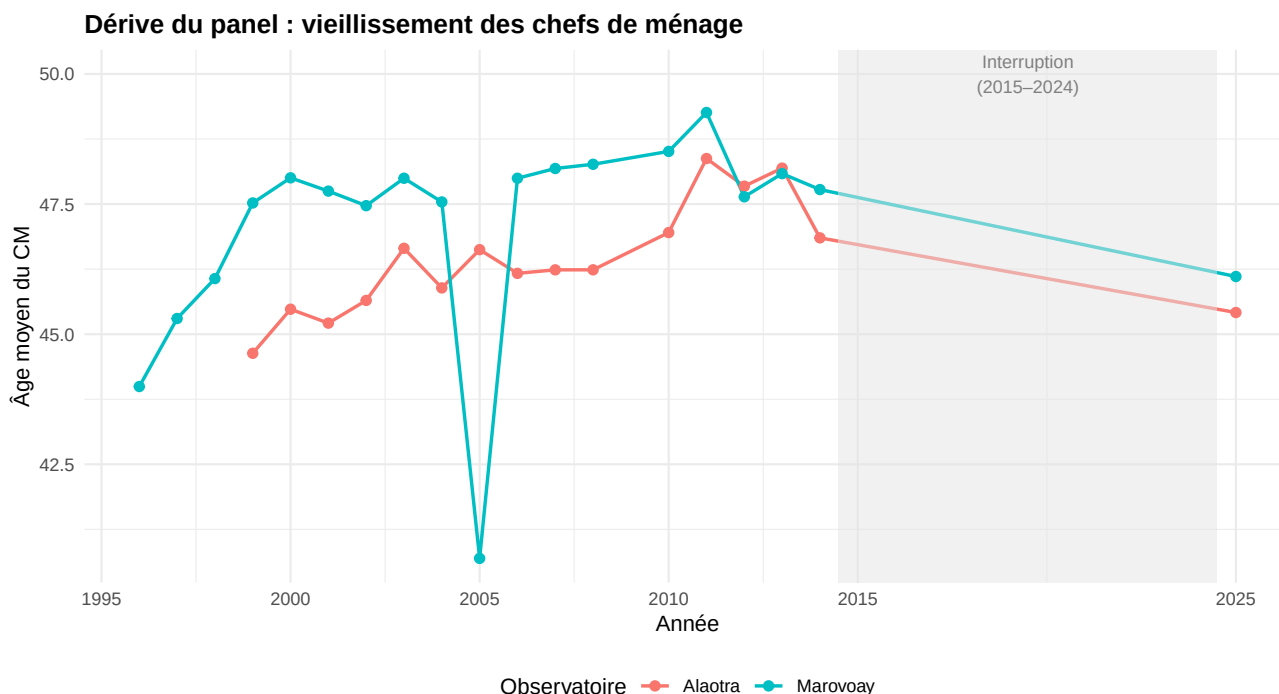
1. **Biais de composition** : les ménages âgés sont surreprésentés par rapport à la population réelle, qui comprend aussi de jeunes ménages formés depuis le début du suivi.
2. **Attrition sélective** : les ménages qui disparaissent du panel (migration, décès, refus) ne sont pas aléatoires — les ménages les plus mobiles (souvent les plus jeunes) sortent plus vite, accentuant le biais vers les âges élevés.
3. **Comparaisons temporelles** : une partie des évolutions observées dans les indicateurs entre 1999 et 2014 reflète le vieillissement de la cohorte, et non des changements réels dans la population.

### 11.4.3 Cadre de recalibration historique

Pour corriger rétrospectivement les biais du panel, une **post-stratification annuelle** sur les marges démographiques connues est envisageable :

1. **Marges cibles** : la distribution par sexe (et éventuellement classe d’âge) des chefs de ménage dans la population de référence.





**Figure 11.2** – Évolution de l'âge moyen du chef de ménage (1995–2025)

2. **Source des marges** : le RGPH-3 (2018) fournit les marges les plus fiables. Pour les années antérieures à 2018, ces marges peuvent être utilisées avec une interpolation linéaire entre le RGPH-2 (1993) et le RGPH-3 (2018), ou directement avec les marges 2018 en acceptant un biais temporel.
3. **Méthode** : pour chaque année  $t$ , on calcule des poids de post-stratification  $w_{it}$  tels que la distribution pondérée du sexe du CM dans l'échantillon corresponde aux marges de la population. Les poids de base (issus du dénombrement, quand il est disponible) sont ajustés par le facteur de calage.
4. **Données de dénombrement historiques** : les dénombrements de 2007–2008 sont documentés dans un fichier PDF scanné (*Dénombrements Alaotra 2007–2008 et Marovoay 2008.pdf*). La numérisation de ces données permettrait de calculer des poids de base historiques pour ces années. Pour les autres années, seule la post-stratification sur les marges RGPH est applicable.

#### ⚠ Limites de la recalibration historique

- **Absence de dénombrement** : pour la plupart des années (hors 2007–2008 et 2025), aucune donnée de dénombrement n'est disponible. Les poids de base ne peuvent pas être calculés ; seule la post-stratification sur des marges externes est possible.
- **Temporalité des marges** : les marges du RGPH-3 (2018) ne reflètent pas nécessairement la structure de la population en 1995 ou en 2005. L'utilisation de marges datées introduit un biais dont l'ampleur dépend de la vitesse des changements démographiques.
- **Stabilité des sites** : la correspondance entre les hameaux enquêtés et les sites peut varier légèrement d'une année à l'autre (cf. la variabilité des noms de hameaux dans les données historiques). Un nettoyage préalable des identifiants géographiques est nécessaire.
- **2005 Marovoay** : l'échantillon de Marovoay en 2005 ne comprend que 273 ménages (environ la moitié de l'effectif habituel), avec un profil démographique atypique. Cette année nécessite un traitement particulier.

# Bibliographie

- Deville, Jean-Claude, et Carl-Erik Särndal. 1992. « Calibration Estimators in Survey Sampling ». *Journal of the American Statistical Association* 87 (418) : 376-82. <https://doi.org/10.1080/01621459.1992.10475217>.
- Fay, Robert E., et Roger A. Herriot. 1979. « Estimation of Income from Small Places : An Application of James-Stein Procedures to Census Data ». *Journal of the American Statistical Association* 74 (366) : 269-77. <https://doi.org/10.1080/01621459.1979.10482505>.
- INSTAT. 2020. « Troisième Recensement Général de la Population et de l'Habitation (RGPH-3) : Résultats provisoires ». Antananarivo, Madagascar : Institut National de la Statistique.
- Kish, Leslie. 1965. *Survey Sampling*. New York : John Wiley & Sons.
- Lohr, Sharon L. 2022. *Sampling : Design and Analysis*. 3rd éd. Boca Raton : CRC Press.
- Lumley, Thomas. 2004. « Analysis of Complex Survey Samples ». *Journal of Statistical Software* 9 (8) : 1-19. <https://doi.org/10.18637/jss.v009.i08>.
- . 2010. *Complex Surveys : A Guide to Analysis Using R*. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons.
- Rao, J. N. K., et Isabel Molina. 2015. *Small Area Estimation*. 2nd éd. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons.
- Särndal, Carl-Erik, Bengt Swensson, et Jan Wretman. 2003. *Model Assisted Survey Sampling*. New York : Springer-Verlag.